Banque E3C : corrigés

Énoncés : Éducation nationale. Transcription et corrigés : APMEP, Denis Vergès et contributeurs. Découpage et classement : CoopMaths, Sébastien Lozano, Éric Elter et contributeurs. Adaptation de la présentation : Maths Explorer.

Documents adaptés sous licence CC BY-SA. Les sujets zéro et spécimens sont des modèles ; les autres exercices proviennent des sessions ou banques indiquées. Les sujets historiques ne certifient pas un alignement avec le programme actuel.

https://coopmaths.fr/www/about/

Suites numériques et modèles discrets

E3C 2020 sujet1 : exercice 3

Lors du lancement d'un hebdomadaire, 1200 exemplaires ont été vendus. Une étude de marché prévoit une progression des ventes de 2 % chaque semaine. On modélise le nombre d'hebdomadaires vendus par une suite (u_n) où u_n représente le nombre de journaux vendus durant la n-ième semaine après le début de l'opération. On a donc $u_0 = 1200$.

1. Augmenter de 2 % revient à multiplier par $\left(1 + \frac{2}{100}\right) = 1 + 0,02 = 1,02$.
   La suite (u_n) est donc une suite géométrique de premier terme $u_0 = 1200$ et de raison $1,02$.
   Donc $u_1 = u_0 \times 1,02 = 1224$ et $u_2 = u_1 \times 1,02 = 1248,48$, soit 1248 à l'unité près.
2. On sait que $u_n = u_0 \times 1,02^n = 1200 \times 1,02^n$.
3. Voici un programme rédigé en langage Python :

```
def suite():
u = 1200
S = 1200
n = 0
while S < 30000:
n = n + 1
u = u * 1.02
S = S + u
return(n)
```

   Le programme retourne la valeur 20.

   Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. 20 signifie que la somme $u_0 + u_1 + ... + u_{20}$ dépasse 30000.
4. Déterminer le nombre total d'hebdomadaires vendus au bout d'un an.
   Le nombre total d'hebdomadaires vendus au bout d'un an (soit 52 semaines) est égal à :

$$u_0 + u_1 + u_{51} = 1200 \times \frac{1 - 1,02^{52}}{1 - 1,02} = 1200 \times \frac{1,02^{52} - 1}{0,02} = 50 \times 1200 \times (1,02^{52} - 1) \approx 108020$$

   Soit environ 108020 exemplaires.

E3C 2020 sujet10 : exercice 1

Exercice 1 (5 points)

Question 1

On a $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, soit $0,4 + 0,6 - 0,3 = 0,7$.
La réponse correcte est **d.**

Question 2

On a $f(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} + 4 = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$. Le minimum de $f(x)$ est obtenu quand le carré est nul, soit pour $x = \frac{3}{2}$.
La réponse correcte est **c.**

Question 3

Si u_0 est le premier terme et r la raison, on a $u_5 = u_0 + 5r$ et $u_9 = u_0 + 9r$, d'où par différence $u_9 - u_5 = 8 - 26 = -18 = 4r$, soit $r = -4,5$.
La réponse correcte est **d.**

Question 4

On obtient successivement comme valeurs de A : 16; 28; 52 et 100.
La réponse correcte est **b.**

Question 5

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} &= \left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}\right) \cdot \left(\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB}\right) \\ &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CB} \\ &= 3 \times 3 + 0 + 0 + 2 \times (-2) \\ &= 5\end{aligned}$$

La réponse correcte est **b.**

E3C 2020 sujet10 : exercice 4

Exercice 4 (5 points)

1. Calculer le nombre u_1 de visionnages une semaine après le début de la diffusion.

Augmenter de 2%, revient à multiplier par $1 + 0,02 = 1,02$.

$$u_1 = u_0 \times 1,02 = 120000 \times 1,02 = 122400$$

2. Justifier que pour tout entier naturel n, $u_n = 120000 \times 1,02^n$.

La suite (u_n) est donc une suite géométrique de premier terme 120000 et de raison $1,02$. On sait qu'alors pour tout naturel n, $u_n = 120000 \times 1,02^n$.

3. À partir de combien de semaines le nombre de visionnages hebdomadaire sera-t-il supérieur à 150 000 ?

Il faut résoudre dans $\mathbb{N}$, l'inéquation :

$$120000 \times 1,02^n > 150000 \quad \text{donc} \quad 1,02^n > \frac{15}{12} = \frac{5}{4} = 1,25$$

La calculatrice donne $u_{11} \approx 1,24$ et $u_{12} \approx 1,26824$. Il y aura plus de 150 000 visionnages la 12ème semaine.

4. Voici un algorithme écrit en langage Python :

L'algorithme affichera 60. Cela signifie que la 60ème semaine il y aura plus de 400 000 visionnages.

5. On pose pour tout entier naturel n : $S_n = u_0 + ... + u_n$. Montrer que l'on a : $S_n = 6000000 \times (1,02^{n+1} - 1)$. En déduire le nombre total de visionnages au bout de 52 semaines (arrondir à l'unité).

$$S_n = u_0 + ... + u_n = 120000 + 120000 \times 1,02 + 120000 \times 1,02^2 + ... + 120000 \times 1,02^n$$
$$1,02S_n = 120000 \times 1,02 + 120000 \times 1,02^2 + ... + 120000 \times 1,02^{n+1}$$

D'où par différence :

$$0,02S_n = 120000 \times (1,02^{n+1} - 1)$$

et par conséquent en multipliant par 50 (inverse de $0,02$) :

$$S_n = 50 \times 120000(1,02^{n+1} - 1) = 6000000(1,02^{n+1} - 1)$$

En particulier :

$$S_{52} = 50 \times 120000(1,02^{53} - 1) = 6000000(1,02^{53} - 1) \approx 11138008,4$$

Soit environ 11138008 visionnages à l'unité près

E3C 2020 sujet11 : exercice 3

1. (a) Baisser de 14%, c'est multiplier par $1 - \frac{14}{100} = 1 - 0,14 = 0,86$. La suite (P_n) est donc une suite géométrique de premier terme $P_0 = 10500$ et de raison 0,86.

   (b) La valeur en 2010 est $P_8 = 10500 \times 0,86^8 \approx 3141,79$ €.

2. (a)
```
def algo():
        P = 10500
        n = 2002
        while P > 1500:
                P = 0,86 * P
        n = n + 1
        return n
```

   (b) La valeur renvoyée est 2015.

E3C 2020 sujet12 : exercice 1

Question 1

$$\begin{aligned} f(x) &= 0,5(x-2)^2 - 8 \\ &= 0,5(x-2)^2 - 0,5 \times 16 = 0,5\left[(x-2)^2 - 16\right] \\ &= 0,5(x-2+4)(x-2-4) \\ &= 0,5(x+2)(x-6) \end{aligned}$$

La réponse correcte est **c.**

Question 2

On sait que $u_n = u_0 + nr$, donc en particulier :
$u_{10} = u_0 + 10 \times 0,5$, donc $-4 = u_0 + 5 \iff u_0 = -9$.
Alors $u_2 = u_0 + 2r = -9 + 1 = -8$.
La réponse correcte est **d.**

Question 3

Pour $x \neq -2$, f est dérivable et

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2(x+2) - (2x-1)}{(x+2)^2} \\ &= \frac{2x + 4 - 2x + 1}{(x+2)^2} \\ &= \frac{5}{(x+2)^2} \end{aligned}$$

La réponse correcte est **c.**

Question 4

Une équation de la droite Δ est $2x + y + c = 0$
et comme $A(-1;3) \in \Delta \iff -2 + 3 + c = 0 \iff c = -1$,
une équation de Δ est $2x + y - 1 = 0$. (ou $-2x - y + 1 = 0$)
La réponse correcte est **d.**

Question 5

$M(x;y) \in C \iff AM^2 = 3^2 \iff (x-2)^2 + (y-4)^2 = 9 \iff x^2 + y^2 - 4x - 8y + 11 = 0$.
La réponse correcte est **c.**

E3C 2020 sujet12 : exercice 2

1. a. Calculer u_1 et u_2.

$$u_1 = 300 \times 1,05 + 15 = 315 + 15 = 330$$

$$u_2 = 330 \times 1,05 + 15 = 346,5 + 15 = 361,5$$

b. Montrer que la suite (u_n) ainsi définie, n'est ni arithmétique ni géométrique.

$$u_1 - u_0 = 30 \quad \text{et} \quad u_2 - u_1 = 31,5 \quad \Rightarrow \quad \text{la suite n'est pas arithmétique.}$$

$$\frac{u_1}{u_0} = \frac{330}{300} = 1,1 \quad \text{et} \quad \frac{u_2}{u_1} = \frac{361,5}{330} \approx 1,095 \quad \Rightarrow \quad \text{la suite n'est pas géométrique.}$$

2. On considère la suite (v_n), définie pour tout entier naturel n, par : $v_n = u_n + 300$.

a. Calculer v_0, puis montrer que la suite (v_n) est géométrique de raison $q = 1,05$.

$$v_0 = u_0 + 300 = 300 + 300 = 600$$

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 300 = 1,05u_n + 15 + 300 = 1,05u_n + 315 = 1,05(u_n + 300) = 1,05v_n$$

b. Pour tout entier naturel n, exprimer v_n en fonction de n, puis montrer que $u_n = 600 \times 1,05^n - 300$.

L'égalité $v_{n+1} = 1,05v_n$ vraie pour tout naturel n, montre que la suite (v_n) est géométrique de raison $q = 1,05$ de premier terme 600.
On sait qu'alors, quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 600 \times 1,05^n$.

3. Est-il correct d'affirmer que la surface envahie par les chardons aura doublé au bout de 8 semaines ? Justifier la réponse.

On a $v_8 = 600 \times 1,05^8 \approx 886,473$.
Or $v_8 = u_8 + 300 \iff u_8 = v_8 - 300 \approx 886,473 - 300 \approx 536,5$ soit moins du double de la surface initiale.

E3C 2020 sujet13 : exercice 2

1. Montrer que la suite (u_n) est une suite géométrique dont on donnera la raison.

Ajouter 3,7 % c'est multiplier par $1 + \dfrac{3,7}{100} = 1 + 0,037 = 1,037$.
On a donc pour tout naturel n, $u_{n+1} = 1,037u_n$: la suite (u_n) est une suite géométrique de premier terme $u_0 = 187$ et de raison 1,037.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_n en fonction de n.

On sait qu'alors avec q comme raison $u_n = u_0 \times q^n$, quel que soit le naturel n. Ici $u_n = 187 \times 1,037^n$.

3. Étudier le sens de variation de la suite (u_n).

La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 187$ et de raison $q = 1,037$. On a $u_0 > 0$ et $q > 1$, la suite (u_n) est donc strictement croissante.

4. Selon cette estimation, calculer la production mondiale de plastique en 2019. Arrondir au million de tonnes.

2019 correspond à $n = 19$,
donc $u_{19} = 187 \times 1,037^{19} \approx 372,9$, donc environ 373 millions au million près.

5. Des études montrent que 20 % de la quantité totale de plastique se retrouve dans les océans, et que 70 % de ces déchets finissent par couler. Montrer que la quantité totale, arrondie au million de tonnes, de déchets flottants sur l'océan dus à la production de plastique de 2000 à 2019 compris est de 324 millions de tonnes.

Sur les 20 % de plastiques allant à la mer, 30 % flottent en 2000, soit 6 %. La production totale de plastiques de 2000 à 2019 est :

$$S_{2019} = u_0 + 1,037u_0 + \ldots + 1,037^{19}u_0$$
$$1,037S_{2019} = 1,037u_0 + 1,037^2u_0 + \ldots + 1,037^{20}u_0$$

Par différence :

$$0,037S_{2019} = 1,037^{20}u_0 - u_0$$
$$S_{2019} = u_0\frac{1,037^{20} - 1}{0,037} \approx 5398,32$$

Restent en surface :

$$5398,32 \times 0,20 \times 0,30 \approx 323,89,$$

soit 324 millions au million près.

E3C 2020 sujet14 : exercice 1

1. L'inéquation $x^2 + x + 2 > 0$:

$$x^2 + x + 2 > 0 \iff \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 2 > 0 \iff \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} > 0.$$

Comme $\frac{7}{4} > 0$, ceci est vrai quel que soit le réel x : $S = \mathbb{R}$.

2. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 2$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1$,
alors $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ est égal à :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} + 2\vec{u} \cdot \vec{v} = 3^2 + 2^2 + 2 \times (-1) = 9 + 4 - 2 = 11.$$

3. Soient A et B deux évènements d'un univers tels que $P_A(B) = 0,2$ et $P(A) = 0,5$.
Alors la probabilité $P(A \cap B)$ est égale à :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \iff 0,2 = \frac{P(A \cap B)}{0,5} \Rightarrow P(A \cap B) = 0,2 \times 0,5 = 0,1.$$

4. Soit (u_n) une suite arithmétique de terme initial $u_0 = 2$ et de raison 3.
La somme S définie par $S = u_0 + u_1 + \ldots + u_{12}$ est égale à :

$$S = 2 + 5 + 8 + 11 + \ldots + 35 + 38$$

ou

$$S = 38 + 35 + 32 + \ldots + 8 + 5 + 2.$$

En faisant la somme, on obtient :

$$2S = 40 + 40 + 40 + \ldots + 40 = 13 \times 40 = 520 \Rightarrow S = 260.$$

5. On a $f'(x) = 3(2x - 5)^2 \times (2x - 5)' = 3 \times 2(2x - 5)^2 = 6(2x - 5)^2$.

E3C 2020 sujet14 : exercice 3

1. $T_1 = 0,82 \times 1000 + 3,6 = 820 + 3,6 = 823,6$ (°C). Soit environ 824 °C.
2. La formule est donnée dans l'algorithme : $T_{n+1} = 0,82T_n + 3,6$.
3. On obtient successivement :

$$T_2 \approx 678,95, \quad T_3 \approx 560,34, \quad T_4 \approx 463,08.$$

Au bout de 4 heures, la température du four est de 463 °C à l'unité près.

4.
```
def froid():
        T = 1000
        n = 0
        while T > 70:
                T = 0.82 * T + 3.6
        n = n + 1
    return n
```

5. Au bout de 15 heures, la température est à peu près égale à 69,9 °C.

E3C 2020 sujet15 : exercice 1

Question 1

On a $u_{n+1} = u_n - \frac{13}{100}u_n = u_n\left(1 - \frac{13}{100}\right) = u_n(1 - 0,13) = 0,87u_n$.
La relation $u_{n+1} = 0,87u_n$ montre que la suite (u_n) est une suite géométrique de raison 0,87 et de premier terme $u_0 = 100$.

Question 2

La loi de probabilité incomplète de la variable aléatoire X est donnée ci-dessous :

$$E(X) = 0,2 \times (-6) + 0,1 \times (-3) + 0,2 \times 0 + 0,4 \times 3 + 0,1 \times x_5 = 0,7.$$

Soit $-1,2 - 0,3 + 1,2 + 0,1 \times x_5 = 0,7$,
d'où $0,1 \times x_5 = 1$ et $x_5 = 10$.

Question 3

Soit f la fonction dérivable définie sur $\left]-\frac{7}{3}, +\infty\right[$ par $f(x) = \frac{2x+3}{3x+7}$ et f' sa fonction dérivée.
Comme $x \neq -\frac{7}{3}$, $f(x)$ existe et est dérivable en tant que quotient de fonctions dérivables sur $\left]-\frac{7}{3}, +\infty\right[$:

$$f'(x) = \frac{2(3x+7) - 3(2x+3)}{(3x+7)^2} = \frac{6x + 14 - 6x - 9}{(3x+7)^2} = \frac{5}{(3x+7)^2}.$$

Question 4

Soit a le prix initial de l'article. L'augmenter de 10 % c'est le multiplier par 1,10.
On a donc $a \times 1,10 \times b = a$, soit en supposant le prix non nul $1,10b = 1$,
d'où $b = \frac{1}{1,10} \approx 0,909$.
Or multiplier un prix par 0,909 c'est le baisser de $1 - 0,909 = 0,091$ soit environ 9 %.

Question 5

Réponse : C.

E3C 2020 sujet16 : exercice 4

1.

a.

C	300	326	350	372	392
C < 400 ?	oui	oui	oui	oui	oui

b. Le programme s'arrête avec $N = 5$. Ceci signifie que le nombre de colonies dépassera 400 au cours de la 5e année.

$$C_{n+1} = 0,92C_n + 50.$$

2.

On a $C_0 = 300, \quad C_1 = 326, \quad C_2 = 349,92$.
Donc $C_1 - C_0 = 26$ et $C_2 - C_1 = 23,92$:
la différence entre deux termes consécutifs de la suite n'est pas constante : la suite n'est pas arithmétique.
$\frac{C_1}{C_0} \approx 1,087$ et $\frac{C_2}{C_1} \approx 1,073$:
le quotient de termes consécutifs de la suite n'est pas constant : la suite n'est pas géométrique.

3.

On admet que $C_n = 625 - 325 \times 0,92^n$ pour tout entier naturel n.
On sait que, comme $0 < 0,92 < 1$, alors $\lim n \to +\infty 0,92^n = 0$
et on a aussi $\lim\limits_{n\to+\infty} 325 \times 0,92^n = 0$
et par conséquent $\lim\limits_{n\to+\infty} C_n = 625$.
On part de 300 et on peut augmenter jusqu'à 625 colonies :
on ne peut donc atteindre, si cette modélisation est correcte, 700 colonies.

E3C 2020 sujet17 : exercice 1

Question 1

$$\begin{aligned} E(X) &= -5 \times 0,71 + 0 \times 0,03 + 10 \times 0,01 + 20 \times 0,05 + 50 \times 0,2 \\ &= -3,55 + 0,1 + 1 + 10 \\ &= 7,55. \end{aligned}$$

Question 2

Si C est le cercle, on a :

$$M(x;y) \in C \Leftrightarrow AM^2 = 9^2 \Leftrightarrow (x-(-2))^2 + (y-4)^2 = 81 \Leftrightarrow (x+2)^2 + (y-4)^2 = 81.$$

Question 3

La parabole est tournée vers le bas, donc $a < 0$. $f(0) = c > 0$.
Le trinôme a deux racines, donc $\Delta > 0$.

Question 4

Réponse : algorithme d.

Question 5

La suite (u_n) définie par $u_0 = -2$ et $u_{n+1} = 2u_n - 5$ est :

$$u_0 = -2, \quad u_1 = -9, \quad u_2 = -23.$$

$u_1 - u_0 = -7 \quad$ et $\quad u_2 - u_1 = -14$:
la différence de deux termes consécutifs n'est pas constante : ce n'est pas une suite arithmétique.
$\frac{u_1}{u_0} = \frac{-9}{-2} = 4,5$ et $\frac{u_2}{u_1} = \frac{-23}{-9} \approx 2,56$:
le quotient de deux termes consécutifs n'est pas constant : ce n'est pas une suite géométrique.

E3C 2020 sujet18 : exercice 2

1.

a.

On a entré dans la cellule B3 : "=1,05*B2-12"

b.

20 % de 1 000 représentent $0,20 \times 1000 = 200$. Il faut donc attendre la cinquième année.

2.

On a pour tout naturel n,

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 240 \\ &= 1,05u_n - 12 - 240 \\ &= 1,05u_n - 252 \\ &= 1,05(u_n - \frac{252}{1,05}) \\ &= 1,05(u_n - 240) \\ &= 1,05v_n \end{aligned}$$

L'égalité, vraie pour tout naturel n, $v_{n+1} = 1,05v_n$ montre que la suite (v_n) est géométrique de raison 1,05 et de premier terme $v_0 = u_0 - 240 = 1000 - 240 = 760$.

3.

On sait qu'alors pour tout naturel n, $v_n = 760 \times 1,05^n$.
Or $v_n = u_n - 240$ entraîne que $u_n = v_n + 240 = 760 \times 1,05^n + 240$.

4.

Application : pour $n = 20$,

$$u_{20} = 760 \times 1,05^{20} + 240 \approx 2256,51$$

E3C 2020 sujet19 : exercice 2

1.

On retranche 20 %, donc on multiplie par $1 - \frac{20}{100} = 1 - 0,2 = 0,8$.
Donc $10 \times 0,8 + 1 = 8 + 1 = 9 = U_1$.

2.

Le terme précédent de la suite est multiplié par 0,8 puis on ajoute 1.
On a donc quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0,8u_n + 1$.

3.

On peut conjecturer que la limite de la suite est égale à 5.

4.

Cet algorithme permet de trouver le rang N tel que $u_N \leq 5,1$.

5.

L'algorithme donnera $N = 18$.

E3C 2020 sujet2 : exercice 3

Exercice 3 (5 points)

Partie A

1.

On sait que pour une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q, le terme général de rang n, s'écrit $u_n = u_0 \times q^n$.

$$u_8 = 0,2 \times 2^{18} = 0,2 \times 262144 = 52428,8.$$

$$u_{50} = 0,2 \times 2^{50} \approx 2,25 \times 10^{14}.$$

2.

$S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + ... + u_{18} = 0,2 + 0,4 + 0,8 + 1,6 + ... + 52428,8.$

$$2S = 0,4 + 0,8 + 52428,8 + 104857,6.$$

Par différence (deuxième ligne moins première ligne) :

$$S = 104857,6 - 0,2 = 104857,4.$$

3.

```
U ← 0,2
S ← 0,2
N ← 0

Tant que ... ...
   U ← U * 2
   S ← S + U
   N ← N + 1

Fin tant que
Afficher N
```

Partie B

On retrouve dans les sommes versées par Claude exactement les premiers termes de la suite de la partie A et le total des sommes versées d'après le résultat de la question 3 de la partie A est 104857,40 €. Camille pourra donc acheter l'appartement.

E3C 2020 sujet20 : exercice 3

1.

Diminuer de 2 % revient à multiplier par $1 - 0,02 = 0,98$.

$$120 \times 0,98 = 117,6\,\text{kg} \quad \text{et} \quad 117,6 \times 0,98 = 115,248\,\text{kg}.$$

2.

a.

Diminuer de 2 % revient à multiplier par $1 - 0,02 = 0,98$.
On a donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = 0,98a_n$: la suite (a_n) est une suite géométrique de premier terme $a_0 = 120$ et de raison 0,98.

b.

On sait alors que quel que soit le naturel n,

$$a_n = a_0 \times 0,98^n = 120 \times 0,98^n.$$

c.

On rappelle que :
Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q, $q \neq 1$. La somme S de termes consécutifs est égale à

$$S = u_1 + u_2 + \ldots + u_n = u_1 \times \frac{1-q^n}{1-q}.$$

En 2020, la famille A produira :

$$S_{2020} = a_1 + a_2 + \ldots + a_{12} = 120 \times 0,98 + 120 \times 0,98^2 + \ldots + 120 \times 0,98^{12}.$$

Or

$$0,98S_{2020} = 120 \times 0,98^2 + \ldots + 120 \times 0,98^{12} + 120 \times 0,98^{13}.$$

Par différence entre les deux lignes précédentes :

$$0,02S_{2020} = 120 \times 0,98 - 120 \times 0,98^{13},$$

ou encore :

$$0,02S_{2020} = 120 \times 0,98(1 - 0,98^{12}),$$

et

$$S_{2020} = \frac{120 \times 0,98(1-0,98^{12})}{0,02} = 49 \times 120(1 - 0,98^{12}) \approx 1265,8.$$

Donc $S_{2020} \approx 1266$ kg de déchets en 2020.

d.

S(6) donne la somme $a_1 + a_2 + \ldots + a_6$, soit la somme des déchets de la famille du premier semestre 2020.

E3C 2020 sujet21 : exercice 1

Question 1

On sait que $u_4 = u_0 + 4a = 3$ et $u_{10} = u_0 + 10a = 18$ (a étant la raison de la suite). Par différence, on obtient :

$$u_{10} - u_4 = 18 - 3 = 6a \quad \text{ou} \quad 6a = 15 \quad \text{ou encore} \quad 2a = 5 \quad \text{et} \quad a = \frac{5}{2}.$$

On en déduit que $u_0 = u_4 - 4a = 3 - 4 \times \frac{5}{2} = 3 - 10 = -7$.
Donc en particulier :

$$u_{12} = u_0 + 12a = -7 + 12 \times \frac{5}{2} = -7 + 30 = 23.$$

Question 2

$$S = 2 + 3 + 4 + \ldots + 999 + 1000 \quad \text{et} \quad S = 1000 + 999 + 998 + \ldots + 3 + 2.$$

En sommant par colonne :

$$2S = 1002 + 1002 + \ldots + 1002 = 999 \times 1002 \quad \text{d'où} \quad S = 999 \times 501 = 500499.$$

Question 3

On sait que quel que soit le naturel n, $v_n = -3 \times 0,3^n$.
Or,

$$\lim_{n \to +\infty} 0,3^n = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{n \to +\infty} -3 \times 0,3^n = 0.$$

Question 4

Le coefficient $a = -2 < 0$, donc la parabole est tournée vers le bas : elle est donc croissante sur $]-\infty; -2[$, le maximum étant $f(-2) = -3$, puis décroissante sur $[-2; +\infty[$.

Question 5

Pour le trinôme $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, les racines sont 2 et 3. On sait que ce trinôme est positif sauf sur l'intervalle $]2; 3[$ où $f(x) < 0$.

E3C 2020 sujet22 : exercice 2

Question 1
Retrancher 15% signifie multiplier par $1 - \frac{1,5}{100} = 0,985$.
Ainsi, pour tout naturel n, on a :

$$d_{n+1} = 0,985 d_n.$$

En particulier :

$$d_1 = 0,985 \times 537 \approx 529.$$

Question 2
La suite (d_n) est une suite géométrique de premier terme $d_0 = 537$ et de raison $q = 0,985$.
Question 3
Le programme Python pour trouver au bout de combien d'années la quantité de déchets est inférieure à 513 kg est :

```
def annee():
n = 0
d = 537
while d > 513:
    n = n + 1
    d = 0.985 * d
return n
```

On trouve qu'au bout de 4 ans, soit en 2023, la quantité de déchets devient inférieure à 513 kg pour la première fois.

E3C 2020 sujet23 : exercice 4

Question 1
On a $u_n = 0 + 10n$. La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 0$ et de raison 10.
Question 2
a. Retrancher 2% signifie multiplier par $1 - \frac{2}{100} = 0,98$. On a donc :

$$u_1 = u_0 \times 0,98 = 1000 \times 0,98 = 980.$$

b. Si le nombre de pions noirs diminue de 2% chaque minute, la suite (v_n) est géométrique de raison $0,98$ et de premier terme 10000. On a :

$$v_n = 1000 \times 0,98^n.$$

Lucas peut gagner la partie si elle dure au moins 45 minutes. À la fin, Lucas aura 430 pions blancs et 419 pions noirs.

E3C 2020 sujet24 : exercice 4

Question 1

On a :

$$\begin{aligned} f_1 &= f_0 + 108 \\ &= 2500 + 108 = 2608. \end{aligned}$$

Augmenter de 3,8%, c'est multiplier par :

$$1 + \frac{3,8}{100} = 1 + 0,038 = 1,038.$$

Ainsi,

$$c_1 = c_0 \times 1,038 = 2500 \times 1,038 = 2595.$$

Question 2

La suite (f_n) est une suite arithmétique de raison 108 et de premier terme $f_0 = 2500$, donc :

$$f_{n+1} = f_n + 108.$$

La suite (c_n) est une suite géométrique de raison $1,038$ et de premier terme $c_0 = 2500$, donc :

$$c_{n+1} = c_n \times 1,038.$$

Question 3

On a les expressions suivantes pour $n \in \mathbb{N}$:

$$f_n = 2500 + 108n,$$
$$c_n = 2500 \times 1,038^n.$$

Question 4

On complète l'algorithme pour déterminer le nombre de mois à attendre pour que le nombre potentiel de flacons commandés dépasse celui des flacons produits :

```
n = 0
f = 2500
c = 2500

while f > c:
        n = n + 1
        f = f + 108
        c = c * 1.038
```

Question 5

Il faut comparer F_{12} et C_{12}, les sommes cumulées des flacons produits et commandés après 12 mois.
On calcule F_{12} :

$$\begin{aligned} F_{12} &= f_0 + f_1 + \cdots + f_{11} \\ &= 12 \times \left(\frac{f_0 + f_{11}}{2}\right) \\ &= 12 \times \left(\frac{2500 + (2500 + 11 \times 108)}{2}\right) \\ &= 12 \times (2500 + 594) = 12 \times 3094 = 37128. \end{aligned}$$

Pour C_{12}, on a une suite géométrique de raison $1,038$:

$$C_{12} = c_0 + c_1 + \cdots + c_{11}.$$

En utilisant la somme des termes d'une suite géométrique, on a :

$$\begin{aligned} C_{12} &= 2500 \times \frac{1,038^{12} - 1}{1,038 - 1} \\ &\approx 37136. \end{aligned}$$

Ainsi, à la fin de l'année, le nombre total de flacons commandés (37136) sera légèrement supérieur à celui des flacons produits (37128), ce qui confirme que le modèle prédit une insuffisance de production.

E3C 2020 sujet25 : exercice 3

Question 1

a) On ajoute chaque année $1,4$, donc $T_{n+1} = T_n + 1,4$, quel que soit $n \in \mathbb{N}$. La suite (T_n) est donc arithmétique de premier terme $T_0 = 14$ et de raison $1,4$.

b) Cherchons la solution de l'inéquation $14 + 1,4n > 35$:

$$\begin{aligned} 1,4n &> 21 \\ n &> \frac{21}{1,4} = 15. \end{aligned}$$

Au bout de 15 ans, soit en 2034, la température sera de 35°.

Question 2

a) Baisser de 10% c'est multiplier par :

$$1 - \frac{10}{100} = 0,9.$$

On a donc $P_{n+1} = 0,9P_n$, quel que soit $n \in \mathbb{N}$. La suite (P_n) est donc géométrique de raison $0,9$ et de premier terme 673.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$P_n = 673 \times 0,9^n.$$

Question 3

L'algorithme indique qu'en 2026, la hauteur des précipitations sera inférieure ou égale à 300 mm.

E3C 2020 sujet26 : exercice 1

Question 1

Pour tout réel x,

$$\begin{aligned}\frac{e^{2x}}{e^x + 1} &= e^{2x-x-1} \\ &= e^{x-1}.\end{aligned}$$

Question 2

Les points $M(x\,;\,y)$ communs aux deux courbes ont des abscisses qui vérifient :

$$\begin{aligned}&15x^2 + 10x - 1 = 19x^2 - 22x + 10 \\ \iff &4x^2 - 32x + 11 = 0.\end{aligned}$$

Or pour cette équation du second degré :

$$\Delta = 32^2 - 4 \times 4 \times 11 = 1024 - 176 = 848 > 0.$$

Le discriminant est supérieur à zéro, donc cette équation a deux solutions distinctes ; les deux courbes ont deux points communs.

Question 3

$$\begin{aligned}&M(x\,;\,y) \in \mathcal{C}(A, R = 5) \\ \iff &AM^2 = 5^2 \\ \iff &(x-3)^2 + (y-(-1))^2 = 25 \\ \iff &(x-3)^2 + (y+1)^2 = 25.\end{aligned}$$

Question 4

Un vecteur directeur de (d) est par exemple $\vec{d}\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$, donc un vecteur normal est par exemple $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$.

Question 5

On sait que $1+2+3+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$.
Il faut donc trouver le plus petit naturel tel que :

$$\begin{aligned} & \frac{n(n+1)}{2} > 5000 \\ \iff \quad & n(n+1) > 10000 \\ \iff \quad & n^2+n-10000 > 0. \end{aligned}$$

Pour le trinôme $n^2+n-10000$, on a

$$\Delta = 1+40000 = 40001 > 0.$$

Le trinôme a donc deux racines :

$$n_1 = \frac{-1+\sqrt{40001}}{2} \approx 99,5 \quad \text{et} \quad n_2 = \frac{-1-\sqrt{40001}}{2} \approx -100,5.$$

On sait que le trinôme est négatif sur l'intervalle $[n_2\,;\,n_1]$, donc le plus petit entier pour lequel le trinôme est positif est 100.

E3C 2020 sujet26 : exercice 4

1.

Diminuer de 1,5%, c'est multiplier par $1-\dfrac{1,5}{100}=0,985$.
Donc $d_1 = 400\times 0,985 = 394$.
Après une baisse de 1,5%, la moyenne de déchets sera en 2019 de 394 kg.

2.a

D'une année sur l'autre, on multiplie la quantité de déchets d'une année par $0,985$.
On a donc, pour tout entier naturel n, $d_{n+1} = 0,985\,d_n$, égalité qui montre que la suite (d_n) est une suite géométrique de raison $0,985$ et de premier terme $d_0 = 400$.

2.b

On sait que, pour tout entier naturel n, $d_n = d_0\times 0,985^n = 400\times 0,985^n$.

3.a

On obtient une masse inférieure à 365 kg pour $n=7$, soit en 2025.

3.b

```
def dechet(m) :
        d = 400
        n = 0
        while d > m :
                d = d * 0.985
                n = n + 1
        return (2018 + n)
```

E3C 2020 sujet27 : exercice 1

Question 1

La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :

$$g'(x) = 100e^{100x}.$$

On sait que, quel que soit le réel x, $e^{100x} > 0$: la fonction g est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Question 2

$$\begin{aligned} f(x) &= 100x^2 + 10x + 1 \\ &= 100\left(x^2 + 0,1x + 0,01\right) \\ &= 100\left[(x + 0,05)^2 - 0,05^2 + 0,01\right] \\ &= 100\left[(x + 0,05)^2 + 0,0075\right]. \end{aligned}$$

Le minimum de la fonction est obtenu lorsque $x = -0,05$ et ce minimum est égal à $f(-0,05) = 0,75$.
L'axe de symétrie de la parabole représentative est $x = -0,05$.

Question 3

On a

$$\begin{aligned} & a(x) = b(x) \\ \iff & 3x^2 + 15x + 1 = 25x^2 + 5x - 100 \\ \iff & 22x^2 - 10x - 101 = 0. \end{aligned}$$

On a :

$$\Delta = (-10)^2 - 4 \times 22 \times (-101) = 100 + 8888 = 8988 > 0.$$

L'équation a donc deux solutions. Les deux courbes ont deux points d'intersection.

Question 4

$$\begin{aligned} S &= 1 + 5 + 5^2 + \cdots + 5^{10} \quad (1), \\ 5S &= 5 + 5^2 + \cdots + 5^{10} + 5^{11} \quad (2), \end{aligned}$$

$$(2) - (1) \iff 4S = 5^{11} - 1, \quad \text{d'où} \quad S = \frac{5^{11} - 1}{4} = 12207031.$$

Question 5

Comme $f'(-1) = 0$ et $f'(-1) \times f'(3) = 0$.

a. strictement positif
b. strictement négatif
c. égal à 0
d. égal à $f'(-3)$.

E3C 2020 sujet27 : exercice 3

1.

— Premier modèle :
On fait l'hypothèse que ce nombre augmente de 21 % par an. On définit alors une suite (u_n) où, selon ce modèle, u_n est le nombre (en milliers) de voitures électriques immatriculées en France l'année $2015 + n$ avec $n \in \mathbb{N}$. Ainsi, on a $u_0 = 17,3$.
— Second modèle :
On définit la suite (v_n) par $v_0 = 17,3$ et pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = 0,7v_n + 10$. D'après ce modèle et pour tout entier naturel n, v_n est le nombre (en milliers) de voitures électriques immatriculées en France l'année $2015 + n$.

a.

Ajouter 21 %, c'est multiplier par $1 + \dfrac{21}{100} = 1 + 0,21 = 1,21$. Donc :

- $u_1 = u_0 \times 1,21 = 17,3 \times 1,21 \approx 20,9$
- $u_2 \approx 25,3$
- $u_3 \approx 30,6$.

et :

- $v_1 = 0,7 \times 17,3 + 10 \approx 22,1$
- $v_2 \approx 25,5$
- $v_3 \approx 27,8$.

b.

Le second modèle donne des nombres plus proches de la réalité des ventes.

2.

a.

On a vu que, quel que soit le naturel n, $u_{n+1} = 1,21u_n$: ceci montre que la suite (u_n) est une suite géométrique de raison 1,21 et de premier terme 17, 3.

b.

On sait que, quel que soit le naturel n, $u_n = 17,3 \times 1,21^n$.

c.

On considère l'algorithme en langage Python ci-dessous.

```
u = 17.3
n = 0
while u < 50 :
        u = 1.21 * u
        n = n + 1
```

L'algorithme va donner $n = 5$ pour s'arrêter avant que u ne dépasse 50, soit 50 000 voitures électriques.

E3C 2020 sujet28 : exercice 3

1.

Diminuer de 5%, c'est multiplier la quantité de déchets par $1 - \frac{5}{100} = 1 - 0,05 = 0,95$. Donc l'entreprise s'engage à produire seulement en 2020 :

$$6000 \times 0,95 = 5700 \text{ (tonnes).}$$

2.

a. On a donc pour tout entier naturel n,

$$d_{n+1} = 0,95 d_n.$$

b. La relation précédente montre que la suite (d_n) est une suite géométrique de raison $0,95$ et de premier terme $d_0 = 6000$.

c. On sait que pour tout entier naturel n :

$$d_n = d_0 \times 0,95^n = 6000 \times 0,95^n.$$

La quantité totale de déchets produite de 2019 à 2023 est :

$$\begin{aligned} T &= d_0 + d_1 + d_2 + d_3 + d_4 \\ &= 6000 \times 0,95^0 + 6000 \times 0,95^1 + 6000 \times 0,95^2 + 6000 \times 0,95^3 + 6000 \times 0,95^4 \quad (1), \end{aligned}$$

d'où, par produit par $0,95$:

$$0,95T = 6000 \times 0,95^1 + 6000 \times 0,95^2 + 6000 \times 0,95^3 + 6000 \times 0,95^4 + 6000 \times 0,95^5 \quad (2),$$

d'où, par différence $(1) - (2)$:

$$0,05T = 6000 - 6000 \times 0,95^5,$$

d'où on tire :

$$T = \frac{6000 - 6000 \times 0,95^5}{0,05} \approx 27146 \text{ tonnes.}$$

3.

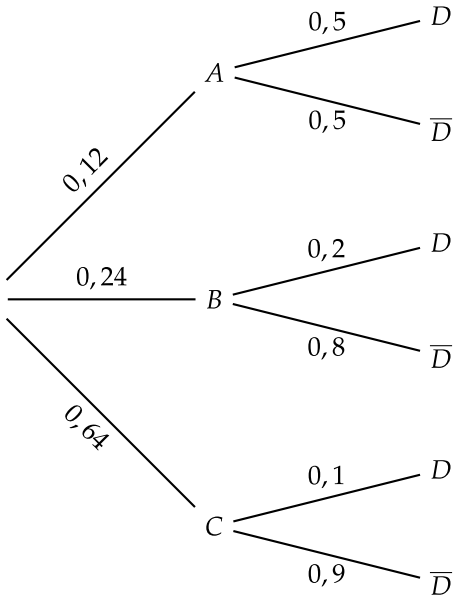
```
D ← 6000
N ← 0
Tant que D > 3600
  D ← 0,95 * D
  N ← N + 1
Fin Tant que
```

L'algorithme donnera $N = 10$, soit en 2029.

E3C 2020 sujet29 : exercice 1

1.

L'arbre pondéré ci-dessous représente une situation où A, B, C et D sont des événements d'une expérience aléatoire :



D'après la loi des probabilités totales :
$p(D) = p(A \cap D) + p(B \cap D) + p(C \cap D)$,
$p(D) = p(A) \times p_A(D) + p(B) \times p_B(D) + p(C) \times p_C(D)$,
$p(D) = 0,12 \times 0,5 + 0,24 \times 0,2 + 0,64 \times 0,1 = 0,06 + 0,048 + 0,064 = 0,172$.

2.

Pour le trinôme $-2x^2 - 5x + 3$, on a : $\Delta = 25 + 4 \times 2 \times 3 = 25 + 24 = 49 = 7^2 > 0$.
Ce trinôme a deux racines : $x_1 = \dfrac{5+7}{-4} = -3$ et $x_2 = \dfrac{5-7}{-4} = \dfrac{1}{2}$.
On sait que ce trinôme est négatif sauf sur l'intervalle $\left]-3\,;\,\dfrac{1}{2}\right[$.
Donc : $S =]-\infty\,;\,-3[\cup \left]\dfrac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$.

3.

Un vecteur directeur de la droite a pour coordonnées $\begin{pmatrix}8\\2\end{pmatrix}$, donc un vecteur normal a pour coordonnées $\begin{pmatrix}-2\\8\end{pmatrix}$ ou $\begin{pmatrix}1\\-4\end{pmatrix}$.

4.

$$\begin{aligned}
& M(x\,;\,y) \in \mathcal{C}(A\,;\,R=2) \\
\iff & (AM^2 = 2^2 \\
\iff & (x-(-2))^2 + (y-(-4))^2 = 4 \\
\iff & (x+2)^2 + (y+4)^2 = 4 \\
\iff & x^2 + 4 + 4x + y^2 + 16 + 8y = 4 \\
\iff & x^2 + y^2 + 4x + 8y + 16 = 0
\end{aligned}$$

5.

On a effectivement :

$$u_1 = u_0 + 2 \times 0 - 3 = 1 + 0 - 3 = -2,$$
$$u_2 = u_1 + 2 \times 1 - 3 = -2 + 2 - 3 = -3.$$

E3C 2020 sujet29 : exercice 4

1.

Ajouter 3%, c'est multiplier par $1 + \dfrac{3}{100} = 1 + 0,03 = 1,03$.
Donc :
$u_1 = u_0 \times 1,03 = 600 \times 1,03 = 618$ (€),
$u_2 = u_1 \times 1,03 = 618 \times 1,03 = 636,54$ (€).

2.

On a, quel que soit le naturel n, $u_{n+1} = 1,03u_n$. Ceci montre que la suite (u_n) est une suite géométrique de raison $1,03$ et de premier terme $u_0 = 600$.

3.

On sait que, quel que soit le naturel n, $u_n = u_0 \times 1,03^n = 600 \times 1,03^n$.

4.

```
def nombreAnnees() :
        n = 0
        u = 600
        while u <= 1000 :
                n = n + 1
                u = u * 1.03
        return n
```

5.

Pour dépasser 1000 euros, il faut attendre 18 ans (prix : $\approx 1021,46$).

E3C 2020 sujet3 : exercice 2

Exercice 2 (5 points)

1. Quelle est la valeur de u_3 ?

On a $u_3 = 18$.

2. On admet que la suite (u_n) est arithmétique de raison 6. Exprimer u_n en fonction de n.

On a $u_n = 6n$.

3. Combien l'artisan a-t-il ajouté de carreaux pour faire l'étape 5 ?

Avec $u_4 = 6 \times 4 = 24$ et $u_5 = 6 \times 5 = 30$, on a donc ajouté $30 - 24 = 6$ carreaux pour faire l'étape 5.

4. Combien a-t-il alors posé de carreaux au total lorsqu'il termine l'étape 5 (en comptant le carreau central initial) ?

Il a posé en tout :

$$1 + 6 + 12 + 18 + 24 + 30 = 91 \text{ carreaux}$$

5. On pose $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$. Montrer que $S_n = 6(1+2+3+\cdots+n)$ puis que $S_n = 3n^2 + 3n$.

$$S_n = 6 \times (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \cdots + n)$$

Or

$$T_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n$$

On peut écrire

$$T_n = n + (n-1) + \cdots + 3 + 2 + 1$$

En sommant membre à membre :

$$2T_n = (n+1) + (n+1) + \cdots + (n+1) = n(n+1)$$

Donc

$$T_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

et par suite

$$S_n = 6 \times \frac{n(n+1)}{2} = 3n(n+1) = 3n^2 + 3n$$

6. Si on compte le premier carreau central, le nombre total de carreaux posés par l'artisan depuis le début, lorsqu'il termine la n-ième étape, est donc $3n^2 + 3n + 1$.

À la fin de sa semaine, l'artisan termine la pose du carrelage en collant son 2977ème carreau. Combien a-t-il fait d'étapes ?
On a donc $3n^2 + 3n + 1 = 2977$. Il faut donc résoudre dans $\mathbb{N}$ l'équation :

$$3n^2 + 3n - 2976 = 0$$

ou en simplifiant par 3 :

$$n^2 + n - 992 = 0$$

On a

$$\Delta = 1 + 4 \times 992 = 1 + 3968 = 3969 = 63^2$$

Les solutions sont donc

$$n_1 = \frac{-1+63}{2} = 31 \quad \text{et} \quad n_2 = \frac{-1-63}{2} = -32$$

On ne retient que la solution 31. L'artisan a donc fait 31 étapes.

E3C 2020 sujet30 : exercice 3

1.

On a $\frac{664}{800} = \frac{8 \times 83}{8 \times 100} = \frac{83}{100}$ ce qui représente une réduction de $1 - \frac{83}{100} = \frac{17}{100}$.

2.

On a vu que réduire de 17%, c'est multiplier la taille de l'image par 0,83. On a donc :

$$t_{n+1} = 0,83t_n.$$

La suite (t_n) est donc une suite géométrique de premier terme $t_0 = 800$ et de raison $0,83$.

3.

On sait que pour tout entier naturel n, $t_n = t_0 \times 0,83^n$ ou $t_n = 800 \times 0,83^n$.

4.

Il faut que $A = 50$: tant que $t > A$, l'algorithme tourne.

5.

Il faut réduire 15 fois la taille pour obtenir une image d'à peu près 48,9 ko.

E3C 2020 sujet31 : exercice 1

Question 1

Le trinôme a deux racines, donc $\Delta > 0$ ce qui élimine **b.** et **c.**
La fonction est décroissante puis croissante, donc $a > 0$: réponse **a.**

Question 2

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 sont les 10 naturels premiers entre 1 et 30.
On a donc $p(X = 2) = \dfrac{10}{30} = \dfrac{1}{3}$ et donc $p(X = -1) = \dfrac{2}{3}$.
D'où : $E(X) = 2 \times \dfrac{1}{3} - 1 \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{2}{3} - \dfrac{2}{3} = 0$.

Question 3

$\dfrac{e^6 \times e^3}{e^2} = e^{6+3-2} = e^7$.

Question 4

On sait que pour tout naturel $n \geqslant 1$, $u_n = 2 - 5(n-1) = 7 - 5n$.

Question 5

La droite d'équation $-4x + 8y = 0$ a pour vecteur directeur $\vec{d}\begin{pmatrix}-8\\-4\end{pmatrix}$ et ce vecteur est orthogonal à $\vec{u}$.

E3C 2020 sujet31 : exercice 3

1.

Baisser de 8% revient à multiplier par : $1 - \dfrac{8}{100} = 1 - 0,08 = 0,92$.
Donc : $u_1 = 2 \times 0,92 = 1,84$.

2.

a. On a vu que l'on passe d'un terme au suivant en le multipliant par 0, 92.
On a donc, quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0,92u_n$.

b. Le résultat précédent montre que la suite (u_n) est une suite géométrique de raison 0, 92 et de premier terme $u_0 = 2$.

3.

a.

```
def volMedicament(S) :
        u = 2
        n = 0
        while u > S :
                u = u * 0.92
                n = n + 1
        return n
```

b. Il faut saisir `volMedicament(1,5)`.
On obtient $n = 5$: au bout de ce temps, il ne reste qu'environ $1,43\,\text{cm}^3$ de médicament.

E3C 2020 sujet32 : exercice 4

1.

On a :

$$a_1 = 0,80 \times a_0 + 400 = 0,8 \times 2500 + 400 = 2000 + 400 = 2400,$$

et de même :

$$a_2 = 0,8 \times a_1 + 400 = 0,8 \times 2400 + 400 = 2320.$$

2.

a. Pour passer de a_n à a_{n+1}, on multiplie par 0,8 puis on ajoute 400.
Donc, pour tout entier naturel n : $a_{n+1} = 0,8a_n + 400$.
Pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = a_{n+1} - 2000$, soit :

$$v_{n+1} = 0,8a_n + 400 - 2000 = 0,8a_n - 1600 = 0,8(a_n - 2000),$$

soit finalement : $v_{n+1} = 0,8v_n$.
Cette égalité montre que la suite (v_n) est géométrique de raison 0,8 et de premier terme $v_0 = a_0 - 2000 = 2500 - 2000 = 500$.

b. On sait que, pour tout entier naturel n : $v_n = v_0 \times 0,8^n = 500 \times 0,8^n$.

c. Or, $v_n = a_n - 2000 \iff a_n = 2000 + v_n = 2000 + 500 \times 0,8^n$.

d. Il faut trouver le plus petit entier n tel que $a_n \leqslant 2010$, soit :

$$\begin{aligned} & 2000 + 500 \times 0{,}8^n \leqslant 2010 \\ \iff & 500 \times 0{,}8^n \leqslant 10 \\ \iff & 0{,}8^n \leqslant \frac{10}{500} \\ \iff & 0{,}8^n \leqslant 0{,}02. \end{aligned}$$

La calculatrice donne $n = 18$, pour lequel $a_{18} \approx 2009{,}01$, soit en 2031.

E3C 2020 sujet33 : exercice 2

1.

Prendre 150 % de quelque chose, c'est le multiplier par $\frac{150}{100} = 1{,}5$.
Donc :

$$\begin{aligned} u_1 &= 2, \\ u_2 &= 2 \times 1{,}5 = 3, \\ u_3 &= 3 \times 1{,}5 = 4{,}5, \\ u_4 &= 4{,}5 \times 1{,}5 = 6{,}75. \end{aligned}$$

2.

On a vu que, quel que soit $n \in \mathbb{N}, n \geqslant 1$, $u_{n+1} = 1{,}5u_n$.
Cette relation montre que la suite (u_n) est géométrique de raison $q = 1{,}5$, de premier terme $u_1 = 2$.

3.

On sait que, pour $n \in \mathbb{N}, n \geqslant 1$, $u_n = u_1 \times q^{n-1}$, soit $u_n = 2 \times 1{,}5^{n-1}$.

4.

```
i = 1
u = 2
longueur = 2
while longueur < 1000 :
        i = i + 1
        u = 1.5 * u
        longueur = longueur + u
print(i)
```

Il faut calculer : $L = u_1 + u_2 + \cdots + u_{14}(1)$.
Or : $1{,}5L = u_2 + u_3 + \cdots + u_{15}(2)$,
et par différence : $0{,}5L = u_{15} - u_1$,
d'où : $L = 2(u_{15} - u_1) = 2(2 \times 1{,}5^{14} - 2) \approx 1163{,}7$ (mm),
soit effectivement environ 1,164 m au mm près.

E3C 2020 sujet34 : exercice 3

Partie A.

1. La relation $v_{n+1} = \frac{2}{3}v_n$, vraie pour tout entier naturel n, montre que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{2}{3}$ et de premier terme $v_0 = 1$.

2. On sait que $v_n = 1 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$, pour tout entier naturel n.

3.

$$S_{10} = 1 + \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^9 \quad (1).$$

En multipliant (1) par $\frac{2}{3}$, on obtient :

$$\frac{2}{3}S_{10} = \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^{10} \quad (2).$$

En faisant la différence (1) − (2), on obtient :

$$\frac{1}{3}S_{10} = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{10},$$

d'où, en multipliant par 3, on obtient :

$$S_{10} = 3 - 3\left(\frac{2}{3}\right)^{10} = \frac{58025}{19683} \approx 2{,}94798.$$

Partie B.

4. `terme(5)` donne le sixième terme de la suite (w_n) définie par $w_1 = 4$ et $w_{n+1} = 2w_n - 3$.
On obtient les termes successifs : 4 ; 5 ; 7 ; 11 ; 19 ; 35.

5.

```
def somme_termes(n) :
        w = 4
        S = 4
        longueur = 2
        for i in range(n) :
                w = 2*w - 3
                S = S + w
        return S
```

E3C 2020 sujet35 : exercice 1

Question 1

Pour l'équation $3x^2 - 4x + 1 = 0$, 0 est une racine évidente, et comme le produit des racines est égal à $\frac{1}{3}$, l'autre racine est $\frac{1}{3}$.
On sait que ce trinôme est positif sauf entre les racines, donc $S = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{3}\right[\cup [1\,;\,+\infty[$.

Question 2

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si :

$$3(a+2) - a = 0 \iff 2a + 6 = 0 \iff a = -3.$$

Réponse **C.**

Question 3

$$\begin{aligned} & M(x\,;\,y) \in d \\ \iff & \overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0 \\ \iff & 1(x-(-2)) + 2(y-3) = 0 \\ \iff & x + 2y - 4 = 0. \end{aligned}$$

Question 4

On sait que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3 \times 2^n$.
Donc : $S_{10} = 3 + 6 + 12 + \cdots + 3 \times 2^{10} \quad (1)$,
et : $2S_{10} = 6 + 12 + \cdots + 3 \times 2^{10} + 3 \times 2^{11} \quad (2)$.
En faisant $(2) - (1)$, on obtient : $S_{10} = 3 \times 2^{11} - 3 = 3(2^{11} - 1)$.

Question 5

$x > 1$, donc le dénominateur n'est pas nul, donc la fonction f est dérivable sur $]1\,;\,+\infty[$, et sur cet intervalle :

$$f'(x) = \frac{2(x-1) - 1(2x+1)}{(x-1)^2} = \frac{2x - 2 - 2x - 1}{(x-1)^2} = \frac{-3}{(x-1)^2} = -\frac{3}{(x-1)^2}.$$

E3C 2020 sujet35 : exercice 3

1.

Avec $n = 0$, on calcule : $u_1 = 0{,}98 \times 800 = 784$ (habitants).

2.

La relation $u_{n+1} = 0{,}98u_n$, vraie pour tout entier naturel n, montre que la suite (u_n) est géométrique de raison 0,98 et de premier terme $u_0 = 800$.

3.

On sait que pour tout entier naturel n, $u_n = 800 \times 0{,}98^n$.

4.

2025 correspond à $n = 4$, d'où :

$$u_5 = 800 \times 0{,}98^4 \approx 723{,}1,$$

soit 723 habitants à l'unité près.

5.

```
def u(n) :
        u = 800
        for i in range(1,n) :
                u = u * 0.98
        return u
```

E3C 2020 sujet36 : exercice 1

Question 1

Un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est $\vec{u}\begin{pmatrix}-5\\4\end{pmatrix}$, donc un vecteur normal est par exemple $\vec{n}\begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix}$.

Question 2

$$\begin{aligned}
&x^2-2x+y^2=3\\
\iff&(x-1)^2-1+y^2=3\\
\iff&(x-1)^2+y^2=4\\
\iff&(x-1)^2+(y-0)^2=2^2\\
\iff&AM^2=2^2,
\end{aligned}$$

signifie que les points M appartiennent au cercle de centre $A(1\,;\,0)$ et de rayon 2.

Question 3

Avec $S=15+16+17+\cdots+243$, on peut aussi écrire :

$$S=243+242+\cdots+17+16+15.$$

En sommant membre à membre :

$$2S=229\times258\quad\text{d'où}\quad S=\frac{229\times258}{2}=229\times129=29541.$$

Question 4

$f'(x)=1\mathrm{e}^x+(x+1)\mathrm{e}^x=\mathrm{e}^x(1+x+1)=(x+2)\mathrm{e}^x$.

Question 5

D'après la loi des probabilités totales :

$$\begin{aligned}
p(B)&=p(A\cap B)+p(\overline{A}\cap B)\\
&=p(A)\times p_A(B)+p(\overline{A})\times p_{\overline{A}}(B)\\
&=\frac{1}{3}\times\frac{2}{5}+\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}\\
&=\frac{2}{15}+\frac{1}{6}=\frac{4}{30}+\frac{5}{30}\\
&=\frac{9}{30}=\frac{3}{10}=0{,}3.
\end{aligned}$$

E3C 2020 sujet36 : exercice 3

1.

Baisser de 1 %, c'est multiplier par $1 - \frac{1}{100} = 1 - 0{,}01 = 0{,}99$.
Donc $u_1 = u_0 \times 0{,}99 = 0{,}848 \times 0{,}99 = 0{,}83952$, soit environ 83,95 %.

2.

D'une année sur l'autre pendant 10 ans, on passe donc du taux de l'année à celui de l'année suivante par produit par 0,99. On a donc pour tout naturel $0 \leqslant n \leqslant 9$, $u_{n+1} = 0{,}99u_n$, égalité qui montre que la suite (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 0{,}99$ et de premier terme $u_0 = 0{,}848$.

3.

À la fin de l'exécution, on obtient le nombre d'années au bout duquel le taux de scolarisation passera sous 80 % (on aura $n = 6$).

4.

On sait que pour $0 \leqslant n \leqslant 9$, $u_n = 0{,}848 \times 0{,}99^n$.

5.

2005 correspond à $n = 10$, d'où $u_{10} = 0{,}848 \times 0{,}99^{10} \approx 0{,}76692$, soit environ 76,69 %.

E3C 2020 sujet37 : exercice 1

Question 1

$\cos(\pi - x) = \cos(\pi + x) = -\cos(x)$.

Question 2

$\frac{4\pi}{3}$ et $\frac{5\pi}{3}$.

Question 3

E se projette orthogonalement au milieu de $[AB]$, donc : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}a^2$.

Question 4

Seule la dernière affirmation est vraie.

Question 5

$$S = 1 - 2 + 4 - 8 + 16 - 32 + \cdots + (-2)^n \quad (1).$$

D'où :

$$-2S = -2 + 4 - 8 + 16 - 32 + \cdots + (-2)^n + (-2)^{n+1} \quad (2),$$

et par différence $(1) - (2)$:

$$3S = 1 - (-2)^{n+1},$$

d'où :

$$S = \frac{1-(-2)^{n+1}}{3}.$$

E3C 2020 sujet37 : exercice 2

1.

Retrancher 10 %, c'est multiplier par $1 - \frac{10}{100} = 0{,}9$.
Donc :

$$u_1 = 0{,}9u_0 = 200 \times 0{,}9 = 180,$$
$$u_2 = 0{,}9u_1 = 180 \times 0{,}9 = 162.$$

2.

Puisque, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 0{,}9u_n$, cette égalité montre que la suite (u_n) est géométrique de raison $q = 0{,}9$ et de premier terme $u_0 = 200$.
On a donc, pour tout entier naturel n : $u_n = 200 \times 0{,}9^n$.

3.

On a : $u_{12} = 200 \times 0{,}9^{12} \approx 56{,}49$ (€).

4.

```
def seuil(x):
    u = 200
    n = 0
    while u > x :
        u = u * 0.9
        n = n + 1
    return n
```

5.

Au bout de sept semaines le prix est environ de 95,66 €.

E3C 2020 sujet38 : exercice 3

1.

Augmenter de 9 %, c'est multiplier par $1 + \frac{9}{100} = 1 + 0{,}09 = 1{,}09$.
Donc :

$$d_2 = d_1 \times 1{,}09 = 30 \times 1{,}09 = 32{,}7,$$
$$d_3 = d_2 \times 1{,}09 = 32{,}7 \times 1{,}09 = 35{,}643.$$

2.

On a donc, quel que soit $n \geqslant 1$, $d_{n+1} = 1{,}09 \times d_n$: ceci montre que la suite (d_n) est géométrique de raison $q = 1{,}09$ et de premier terme $d_1 = 30$.

3.

On sait alors que, quel que soit $n \geqslant 1$, $d_n = d_1 \times 1{,}09^{n-1}$.

4.

La fonction ‘distance(150)‘ renverra le nombre de semaines nécessaires pour atteindre une distance de 150 km, ce qui correspond à 20 semaines.

5.

Il faut trouver :

$$D = 30 + 30 \times 1{,}09 + 30 \times 1{,}09^2 + \cdots + 30 \times 1{,}09^{20} \quad (1).$$

Or :

$$1{,}09D = 30 \times 1{,}09 + 30 \times 1{,}09^2 + \cdots + 30 \times 1{,}09^{20} + 30 \times 1{,}09^{21} \quad (2).$$

Par différence $(2) - (1)$, on obtient :

$$0{,}09D = 30 \times 1{,}09^{21} - 30, \text{ d'où } D = \frac{30 \times 1{,}09^{21} - 30}{0{,}09} \approx 1702{,}94\,(\text{km}).$$

E3C 2020 sujet39 : exercice 3

1.

Retrancher 25 %, c'est multiplier par $1 - \dfrac{25}{100} = 0{,}75$.
Donc :

$$u_1 = u_0 \times 0{,}75 = 3 \times 0{,}75 = 2{,}25\,(\text{m}),$$
$$u_2 = u_1 \times 0{,}75 = 2{,}25 \times 0{,}75 = 1{,}6875\,(\text{m}).$$

2.

Puisque pour tout n, $h_{n+1} = 0{,}75h_n$, la suite n'est pas arithmétique mais géométrique de raison $q = 0{,}75$ et de premier terme $h_0 = 3$.

3.

Voir ci-dessus.

4.

On obtient $h_6 = 0{,}5340$ soit $0{,}53\,(\text{m})$ au cm près.

5.

```
def seuil() :
    h = 3
    n = 0
    while h >= 0.1 :
        h = h * 0.75
        n = n + 1
    return n
```

Le script renverra la valeur $n = 12$.

E3C 2020 sujet4 : exercice 2

Exercice 2 (5 points)

Partie A

1. Déterminer une forme explicite de la suite (u_n)

On sait que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 25000 \times 0,94^n$.

2. Calculer la somme des sept premiers termes de la suite (u_n)

Avec $S_7 = u_0 + u_1 + \cdots + u_6$,
$0,94S_7 = u_1 + u_2 + \cdots + u_7$,
d'où par différence : $0,06S_7 = u_0 - u_7 = 25000 - 25000 \times 0,94^7$,
d'où $S_7 = 25000 \times \dfrac{1 - 0,94^7}{0,06} \approx 25000 \times \dfrac{0,351522}{0,06} \approx 146468$

3. Comparer les termes u_0 et v_0 puis u_{20} et v_{20}

- $u_0 = 25000$ et $v_0 = 50 \times 104 = 5200$: $u_0 > v_0$
- $u_{20} = 25000 \times 0,94^{20} \approx 7252,66$
  et $v_{20} = 50 \times (104 + 25 \times 20) = 50 \times 604 = 30200$;
  $u_{20} < v_{20}$

4. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $u_n < v_n$

Il faut résoudre dans $\mathbb{N}$ l'inéquation : $25000 \times 0,94^n < 50(104 + 25n)$.
On a $u_8 = 15239,2$ et $v_8 = 50 \times (104 + 25 \times 8) = 15200$
$u_9 = 14324,9$ et $v_9 = 50(104 + 25 \times 9) = 16450$
9 est donc le nombre solution.

Partie B

u_n et v_n représentent les nombres de voitures respectivement diesel et essence vendues à partir de 1995.
D'après le résultat précédent en $1995 + 9 = 2004$, le nombre de véhicules diesel vendues sera inférieur à celui des véhicules essence.

E3C 2020 sujet40 : exercice 1

Question 1

Pour tout réel x, on a :

$$\sin(7\pi - x) = \sin(7\pi - x - 6\pi) = \sin(\pi - x) = \sin(x).$$

Réponse : **a.**

Question 2

Avec $A(-3\,;\,5)$, $B(2\,;\,-2)$ et $C(1\,;\,7)$, on a :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}5\\-7\end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}.$$

D'où :

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 5\times 4 + (-7)\times 2 = 20 - 14 = 6.$$

Réponse : **b.**

Question 3

On considère la fonction $f(x) = \dfrac{3x+4}{x^2+1}$.
Sa dérivée est :

$$f'(x) = \frac{3(x^2+1)-2x(3x+4)}{(x^2+1)^2} = \frac{3x^2+3-6x^2-8x}{(x^2+1)^2} = \frac{-3x^2-8x+3}{(x^2+1)^2}.$$

Réponse : **c.**

Question 4

L'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2+y^2-10x+6y+30=0$ est :

$$\begin{aligned} & x^2+y^2-10x+6y+30=0\\ \iff & (x-5)^2-25+(y+3)^2-9+30=0\\ \iff & (x-5)^2+(y+3)^2-4=0\\ \iff & (x-5)^2+(y+3)^2=2^2, \end{aligned}$$

on reconnaît une équation du cercle de centre $(5\,;\,-3)$ et de rayon 2.
Réponse : **c.**

Question 5

La somme $1+5+5^2+\cdots+5^{30}$ est égale à :

$$S = 1+5+5^2+5^3+\cdots+5^{30},$$

donc :

$$5S = 5+5^2+5^3+\cdots+5^{30}+5^{31},$$

et par différence :

$$4S = 5^{31}-1 \iff S = \frac{5^{31}-1}{4}.$$

Réponse : **d.**

E3C 2020 sujet40 : exercice 3

1.

Le prix en 2021 devrait être : $u_2 = 4200\times 1{,}03^2 = 4455{,}78$ (€).

2.

a. Puisque $u_{n+1} = 1{,}03u_n$, la suite (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 1{,}03$.

b. On sais que quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times 1{,}03^n = 4200 \times 1{,}03^n$.

c. En 2024, le prix au mètre carré (€/m^2) sera :

$$u_5 = 4200 \times 1{,}03^5 \approx 4868{,}95.$$

Pour 40 m^2, cela donne :

$$4868{,}95 \times 40 = 194758\,€,$$

donc moins de 200000 €, on pourra acheter l'appartement.

3.

```
def seuil() :
    u = 4200
    n = 0
    while u <= 8000 :
        u = u * 1.03
        n = n + 1
    return n
```

E3C 2020 sujet41 : exercice 3

Partie A

1. On sait que quel que soit n, $u_n = u_0 \times q^n$.
Donc : $u_{19} = 82695 \times 0{,}999^{19} \approx 81137{,}9$.

2.

$$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{19} \quad (1).$$

Donc

$$0{,}999S = u_1 + \cdots + u_{19} + u_{20} \quad (2).$$

Par différence $(1) - (2)$, on obtient :

$$\begin{aligned} & 0{,}001S = u_0 - u_{20} \\ \iff & S = 1000(u_0 - u_{20}) \\ \iff & S = 1000(82695 - 82695 \times 0{,}999^{20}) \approx 1638281{,}8. \end{aligned}$$

Partie B

Retrancher 0,1 % revient à multiplier par $1 - \dfrac{0{,}1}{100} = 1 - 0{,}001 = 0{,}999$.
Le terme u_0 de la partie A est la population (en milliers) au 1er janvier 2016.
La population en 2035 est donc en milliers le terme $u_19 \approx 81138$ soit environ 81138000 habitants.

Partie C

1. Population (2) va donner la population en 2017, soit 826471005 puis celle de 2018 soit ≈ 82647035.

2. Population (19) donne la population 19 ans après 2016, soit en 2035.
Donc au 1er janvier 2035, il y aura environ 82243175 habitants.

E3C 2020 sujet42 : exercice 1

Question 1

Une équation de la tangente à la courbe représentative de g au point d'abscisse 2 est :

$$y - g(2) = g'(2)(x - 2).$$

Avec $g'(x) = 4x + 5$, $g'(2) = 8 + 5 = 13$ et $g(2) = 8 + 10 - 4 = 14$, l'équation devient :

$$\begin{aligned} y - 14 &= 13(x - 2) \\ y &= 13x - 26 + 14 \\ y &= 13x - 12. \end{aligned}$$

Question 2

Avec $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}-7\\5\end{pmatrix}$, on a :

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BD} = 14 + 15 = 29.$$

Question 3

Une équation de la parallèle $\mathcal{D}'$ à $\mathcal{D}$ contenant A est de la forme :

$$M(x\,;\,y) \in \mathcal{D}' \iff 3x - 4y + c = 0.$$

Or :

$$A(4\,;\,8) \in \mathcal{D}' \iff 3 \times 4 - 4 \times 8 + c = 0,$$

d'où $c = 20$.
Une équation de $\mathcal{D}'$ est donc $3x - 4y + 20 = 0$.

Question 4

On sait que pour tout entier naturel n, $u_n = u_0 \times q^n = 10 \times (-1{,}2)^n$.
En particulier :

$$u_{3000} = 10 \times (-1{,}2)^{3000} \approx 3 \times 10^{238} > 1000.$$

Question 5

```
def algo() :
    V = 1
    n = 0
    while V < 100000 :
        n = n + 1
        V = 4 * V + 2
    return(n)
```

Le programme donnera $n = 8$.

E3C 2020 sujet43 : exercice 2

1.

Salaires annuels de Camille et de Dominique en 2012 :

- Camille : $14400 + 600 + 600 = 15600$ (€) ;
- Dominique : $13200 \times 1{,}04^2 = 14277{,}12$ (€).

2.

a. On a, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_n + 600$: la suite (u_n) est donc une suite arithmétique de raison $r = 600$.

b. On sait que, pour tout entier naturel n, $u_n = u_0 + 600n$.
Il faut donc résoudre dans $\mathbb{N}$ l'inéquation :

$$\begin{aligned} & 14400 + 600n > 20000 \\ \iff & 600n > 5600 \\ \iff & n > \frac{5600}{600} \text{ avec } \frac{5600}{600} \approx 9{,}3. \end{aligned}$$

Le salaire annuel de Camille dépassera les 20000 € pour la première fois après $n = 10$ ans, soit en 2020.

c. D'une année à la suivante, le salaire est multiplié par 1,04.
Donc, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = v_n \times 1{,}04$, ce qui montre que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 1{,}04$ et de premier terme $v_0 = 13200$.

d. On sait que, pour tout entier naturel n, $v_n = 13200 \times 1{,}04^n$.
Donc, pour $n = 10$, $v_{10} = 13200 \times 1{,}04^{10} \approx 19539{,}22$, soit environ 19539 €.

3.

```
def algo() :
    A = 14400
    B = 13200
    n = 0
    while A >= B :
        A = A + 600
        B = B * 1.04
        n = n + 1
    return n
```

Ce programme retourne $n = 14$, donc le salaire de Dominique dépassera celui de Camille en 2024.

E3C 2020 sujet44 : exercice 4

1.

a. Augmenter de 11 %, c'est multiplier par $1 + \frac{11}{100} = 1 + 0{,}11 = 1{,}11$.
On a donc, pour tout naturel n, $u_{n+1} = u_n \times 1{,}11$: la suite (u_n) est donc une suite géométrique de raison $q = 1{,}11$ et de premier terme $u_0 = 300$.

b. On sait que, pour tout naturel n, $u_n = u_0 \times q^n$, q étant la raison de la suite.
Donc $u_n = 300 \times 1,11^n$, quel que soit le naturel n.

2.

a.

```
u = 300
n = 0
while u < 1000 :
    u = u * 1.11
    n = n + 1
```

b. On a $u_{11} \approx 945{,}5$ et $u_{12} \approx 1049{,}5$.
Il changera de péniche en $2012 + 12 = 2024$.

3.

On a :

$$S = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_7 \quad (1),$$

et par conséquent :

$$1,11S = u_1 + u_2 + \cdots + u_7 + u_8 \quad (2),$$

d'où par différence $(2) - (1)$:

$$0,11S = u_8 - u_0 \quad \text{d'où} \quad S = \frac{300 \times 1,11^8 - 300}{0,11} \approx 3558(t).$$

Il aura donc transporté 3558 tonnes à 15 € la tonne.
Son chiffre d'affaires total entre 2012 et 2019 est donc $3558 \times 15 = 53370$, soit beaucoup moins que les 70000 € prévus.

E3C 2020 sujet45 : exercice 3

1.

Pour tout naturel n :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 6 \\ &= 0{,}5u_n + 3 - 6 \\ &= 0{,}5u_n - 3 \\ &= 0{,}5(u_n - 6) \\ &= 0{,}5v_n. \end{aligned}$$

La suite (v_n) est donc une suite géométrique de raison $q = 0{,}5$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 6 = 7 - 6 = 1$.

2.

On sait qu'alors, quel que soit $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = 1 \times 0{,}5^n = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2^n}.$$

3.

$v_n = u_n - 6$ équivaut à $u_n = v_n + 6 = 6 + \dfrac{1}{2^n}$.

4.

a. On a :

$$S = v_0 + v_1 + \cdots + v_{100} \quad (1)$$

et :

$$0{,}5S = v_1 + v_2 + \cdots + v_{101} \quad (2).$$

et par différence $(1) - (2)$:

$$0{,}5S = v_0 - v_{101},$$

d'où :

$$S = \frac{v_0 - v_{101}}{0,5} = \frac{1 - \dfrac{1}{2^{101}}}{0,5} \approx 2.$$

b. Si $T = u_0 + u_1 + \cdots + u_{100}$, alors $T - 101 \times 6 = S$.
Donc :

$$T = S + 101 \times 6 = 606 + \frac{1 - \dfrac{1}{2^{101}}}{0,5} \approx 608.$$

E3C 2020 sujet46 : exercice 3

1.

a. On a $u_1 = 3600 + 200 = 3800$ (€).

b. On a, pour tout naturel n, $u_n = 3600 + 200n$.
2030 correspond à $n = 10$, donc :

$$\begin{aligned} u_{10} &= 3600 + 200 \times 10 \\ &= 3600 + 2000 \\ &= 5600 \text{ (€)}. \end{aligned}$$

2.

a. Augmenter de 5 %, c'est multiplier par $1 + \dfrac{5}{100} = 1 + 0,05 = 1{,}05$, donc :

$$v_1 = 3600 \times 1{,}05 = 3780 \text{ (€)}.$$

b. On a, pour tout naturel n, $v_n = 3600 \times 1{,}05^n$,
donc en particulier :

$$v_{10} = 3600 \times 1{,}05^{10} \approx 5864{,}02 \text{ (€)}.$$

3.

Le script fonctionne tant que le loyer avec le contrat n° 1 est supérieur ou égal à celui du contrat n° 2.
Cela signifie qu'à partir de $n = 7$, soit en 2017, le loyer avec le contrat n° 2 sera plus onéreux que l'autre ($u_7 = 5000$ et $v_7 \approx 5065{,}56$).

E3C 2020 sujet47 : exercice 1

Question 1

On a $\vec{u} - \vec{v}\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$, donc :

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = (\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = 4 + 16 = 20.$$

Il en résulte que :

$$\|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = \sqrt{4} \times \sqrt{5} = 2\sqrt{5}.$$

Question 2

$$f(x) = x^2 + 2x + 5 = (x + 1)^2 + 4,$$

c'est donc une somme de carrés supérieure ou égale à 4, donc supérieure à zéro.

Question 3

On a : $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.

Question 4

L'appel de cette fonction renvoie le premier terme de la suite tel que $u_n \leqslant 6$.

Question 5

Pour tout réel x, $\mathrm{e}^{3x-5} \times \mathrm{e}^{4-3x} = \mathrm{e}^{3x-5+4-3x} = \mathrm{e}^{-1} = \frac{1}{\mathrm{e}}$.

E3C 2020 sujet47 : exercice 2

1.

Augmenter de 5 % c'est multiplier par $1 + \frac{5}{100} = 1 + 0{,}05 = 1{,}05$.

- $u_1 = u_0 \times 1{,}05 = 416 \times 1{,}05 = 436{,}8 \approx 437$.
- $u_2 = u_1 \times 1{,}05 = 436{,}8 \times 1{,}05 = 458{,}64 \approx 459$.

2.

Quel que soit le naturel n, $u_{n+1} = u_n \times 1{,}05$: cette égalité montre que la suite (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 1{,}05$ et de premier terme $u_0 = 416$.

3.

On sait qu'alors, quel que soit le naturel n, $u_n = u_0 \times 1{,}05^n = 416 \times 1{,}05^n$.

4.

On a donc en particulier : $u_7 = 416 \times 1{,}05^7 \approx 585{,}4 \approx 585$.

5.

Avec la calculatrice : on saisit 416 + Entrée puis ×1,05 + Entrée, séquence que l'on répète jusqu'à ce que l'on obtienne un nombre supérieur à 700 : il faut répéter la séquence 11 fois pour obtenir environ 711,5.
Le nombre d'adhérents dépassera les 700 adhérents en suivant ce modèle en 2018 + 11 = 2029.

E3C 2020 sujet48 : exercice 1

Question 1

On constate avec les deux points de la tangente de coordonnées (2 ; 2) et (5 ; 4) que celle-ci a un coefficient directeur égal à :

$$f'(2) = \frac{4-2}{5-2} = \frac{2}{3}.$$

Une équation de cette tangente est :

$$y - f(2) = f'(2)(x-2) \quad \text{soit} \quad y - 2 = \frac{2}{3}(x-2) \quad \text{ou} \quad y = \frac{2}{3}(x-2) + 2.$$

Question 2

On voit que si A correspond à l'arc de mesure α, alors $\cos(\alpha) = -\frac{1}{2}$, donc $\alpha = -\frac{2\pi}{3}$.

Question 3

$$f(x) = ax^2 + bx = x(ax+b).$$

Ce trinôme a donc deux racines : 0 et $-\frac{b}{a} < 0$ car a et b sont tous les deux supérieurs à zéro. Donc réponse **d.**

Question 4

La droite $\mathcal{D}$ a pour vecteur directeur $\vec{d}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$, d'où : $\vec{d}\cdot\vec{u} = 2 - 2 = 0$.

Les vecteurs $\vec{d}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux : réponse **b.**

Question 5

Les distances parcourues chaque jour sont les termes d'une suite arithmétique de premier terme 12 (km) et de raison $-0,5$ (km).
Si d_n est la distance parcourue le n-ième jour, alors :

$$d_n = 12 - 0,5(n-1).$$

On a :

$$S_{10} = 12 + 11,5 + 11 + \cdots + 12 - 4,5,$$

que l'on peut écrire :

$$S_{10} = 12 - 4,5 + 12 - 4 + \cdots + 12.$$

En sommant membre à membre :

$$\begin{aligned} 2S_{10} &= 10 \times (24 - 4,5) \\ &= 240 - 45 \\ &= 195, \end{aligned}$$

d'où :

$$S_{10} = \frac{195}{2} = 97{,}5.$$

E3C 2020 sujet48 : exercice 3

1.

Augmenter de 2 %, c'est multiplier par $1 + \frac{2}{100} = 1 + 0{,}02 = 1{,}02$.
À partir de $u_0 = 3\,300\,000$, on a donc $u_1 = u_0 \times 1{,}02$, puis :

$$\begin{aligned} u_2 &= 1{,}02u_1 \\ &= 1{,}02^2 u_0 \\ &= 1{,}02^2 \times 3\,300\,000 \\ &= 3\,433\,320. \end{aligned}$$

En 2021, le nombre de personnes atteintes de diabète en France sera de 3 433 320.

2.

Quel que soit n, $u_{n+1} = 1{,}02 \times u_n$: La suite (u_n) est doncune suite géométrique de raison $q = 1{,}02$ et de premier terme $u_0 = 3\,300\,000$.

3.

On sait que, pour tout naturel n, $u_n = 3\,300\,000 \times 1{,}02^n$.

4.

2025 correspond à $n = 6$ et $u_6 = 3\,300\,000 \times 1{,}02^6 \approx 3\,716\,335{,}9$, soit environ 3 716 336 personnes seront atteintes de diabète en France en 2025.

5.

L'algorithme calcule le nombre de personnes atteintes tant que leur nombre est inférieur à S.
Donc pour un seuil de 5 000 000 il faut dépasser $2019 + 21 = 2040$.

E3C 2020 sujet49 : exercice 1

Question 1

On considère la droite d dont une équation cartésienne dans un repère orthonormé est :

$$2x - 3y + 4 = 0.$$

Un vecteur directeur de d est $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$.
On a $\vec{u} \cdot \vec{n} = -36 + 36 = 0$: la réponse **b.** est vraie.

Question 2

Dans un repère orthonormé :

- le cercle $\mathcal{C}$ a pour équation $x^2 - 2x + y^2 + y = 3$;
- la droite D a pour équation $y = 1$.

Un point $M(x\,;\,y) \in \mathcal{C} \cap D \iff \begin{cases} x^2 - 2x + y^2 + y = 3 \\ y = 1 \end{cases}$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + 1 + 1 = 3 \iff x^2 - 2x - 1 = 0.$$

Pour cette équation du second degré :

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times (-1) = 4 + 4 = 8 > 0,$$

donc l'équation a deux solutions distinctes. C'est l'affirmation **c.** qui est vraie.

Question 3

La fonction f est définie sur l'ensemble des réels par $f(x) = \cos(2x)$.
On a $f(-x) = \cos(-2x) = \cos(2x)$. L'affirmation **a.** est vraie.

Question 4

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{2}{u_n}\right).$$

Le bon algorithme est le **d.**.

Question 5

Pour l'équation $e^x = 1$, on a bien $e^0 = 1$. L'affirmation **c.** est vraie.

E3C 2020 sujet49 : exercice 3

1.

On a donc $u_2 = 200 + 5 = 205$ et $u_3 = u_2 + 5 = 205 + 5 = 210$.
De même, on a :

$$v_2 = 200 \times \left(1 + \frac{2}{100}\right) = 200 \times 1{,}02 = 204 \quad \text{et} \quad v_3 = v_2 \times 1{,}02 = 208{,}80 \text{ (en euros).}$$

2.

a.

```
u = 200
v = 200
n = int(input("Saisir une valeur de n :"))
for i in range(1,n) :
    u = u + 5
    v = v * 1.02
print("Pour n =",n,"on a","u =",u,"et v =",v)
```

b. On a :

$$u_4 = u_3 + 5 = 215 \quad \text{et} \quad v_4 = v_3 \times 1{,}02 \approx 110{,}98.$$

3.

Quel que soit le naturel n, $n \geq 1$, on a :

- $u_{n+1} = u_n + 5$: la suite (u_n) est une suite arithmétique de premier terme 200 et de raison 5, donc $u_n = 200 + 5(n-1)$.
- $v_{n+1} = v_n \times 1{,}02$: la suite (v_n) est une suite géométrique de premier terme 200 et de raison 1,02, donc $v_n = 200 \times 1{,}02^{n-1}$.

4.

3 ans correspondent à $3 \times 12 = 36$ mois de loyers.

- Avec le premier contrat :

  $$S_{36} = u_1 + u_2 + \cdots + u_{36},$$

  que l'on peut écrire :

  $$S_{36} = 200 + 205 + \cdots + 200 + 5 \times 35,$$

  ou encore :

  $$S_{36} = 200 + 5 \times 35 + \cdots + 205 + 200,$$

  et en sommant membres à membres :

  $$2S_{36} = 36 \times (200 + 200 + 5 \times 35) = 36 \times 575 = 20700,$$

  d'où $S_{36} = 10350$ (euros).

- Avec le second contrat :

  $$T_{36} = v_1 + v_2 + \cdots + v_{36},$$

  que l'on peut écrire :

  $$T_{36} = 200 + 200 \times 1{,}02 + \cdots + 200 \times 1{,}02^{35} \quad (1),$$

  d'où, par produit par 1,02 :

  $$1{,}02T_{36} = 200 \times 1{,}02 + 200 \times 1{,}02^2 + \cdots + 200 \times 1{,}02^{36} \quad (2),$$

  et par différence $(2) - (1)$:

  $$0{,}02T_{36} = 200 \times 1{,}02^{36} - 200,$$

  d'où :

  $$T_{36} = \frac{200 \times 1{,}02^{36} - 200}{0{,}02} \approx 10398{,}87 \text{ (euros)}.$$

C'est donc le premier contrat qui reviendra le moins cher (de peu!).

E3C 2020 sujet5 : exercice 4

1.

- $u_0 = \dfrac{2}{1} = 2$;
- $u_1 = \dfrac{3}{2} = 1,5$;
- $u_2 = \dfrac{4}{3}$;
- $u_{99} = \dfrac{101}{100} = 1,01$.

2.

a.

Quel que soit $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n - 1 = \frac{n+2}{n+1} - 1 = \frac{n+2}{n+1} - \frac{n+1}{n+1} = \frac{n+2-n-1}{n+1} = \frac{1}{n+1}$$

b.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n+3}{n+2} - \frac{n+2}{n+1}$$

$$= \frac{(n+3)(n+1) - (n+2)^2}{(n+1)(n+2)}$$

$$= \frac{n^2 + n + 3n + 3 - n^2 - 4n - 4}{(n+1)(n+2)}$$

$$= \frac{-1}{(n+1)(n+2)}$$

c.

Comme $n+1 > 1 > 0$ et de même $n+2 > 2 > 0$, le signe de la différence est celui de -1.
Conclusion : $u_{n+1} - u_n < 0$ montre que la suite (u_n) est décroissante à partir de $n = 2$.

3.

```
Def seuil(a) :
 n = 0
 while (n+2) / (n+1) > a :
  n = n+1
 return n
```

E3C 2020 sujet50 : exercice 4

1.

Pour $n \geqslant 2$, on considère la fonction Python suivante :

```
def saut(n) :
    s = 8
    for k in range(2, n + 1) :
        s = s + 0.1
    return s
```

a. La commande `saut(4)` renvoie comme valeur de s, $8 + 4 \times 0{,}1 = 8{,}4$.

b. Ceci signifie que la 5e semaine, Fanny fera des penta bonds de 8,40 m.
Chaque semaine, le penta bond est incrémenté de 0,1 m, donc $s_n = 8 + n \times 0{,}1$.

2.

a. En gagnant 0,1 m chaque semaine, il faudra à Fanny pour atteindre 12 m :

$$\frac{12-8}{0{,}1} = 40 \text{ semaines.}$$

b. Il faut résoudre l'équation $s_n = 12$, soit :

$$\begin{aligned} & 8 + 0{,}1 \times n = 12 \\ \iff & 0{,}1 \times n = 4 \\ \iff & n = 40. \end{aligned}$$

Fanny fera un penta bond de 12 m la 41e semaine.

E3C 2020 sujet51 : exercice 3

1.

Augmenter de 3 % c'est multiplier par $1 + \frac{3}{100} = 1 + 0{,}03 = 1{,}03$.
Donc on saisit dans B3 : `=B2*1,03`.

2.

a.

- La relation $u_{n+1} = 1{,}03u_n$ quel que soit le naturel $n \geqslant 1$: ceci montre que la suite (u_n) est une suite géométrique de raison 1,03 et de premier terme $u_1 = 1000$.
- On a $v_{n+1} = v_n + 40$ pour $n \geqslant 1$: la suite (v_n) est donc une suite arithmétique de raison 40 et de premier terme $v_1 = 1000$.

b. On a pour $n \geqslant 1$:

$$v_n = 1000 + (n-1) \times 40 \quad \text{ou} \quad v_n = 1000 + 40n - 40 = 960 + 40n.$$

c. On sait que pour $n \geqslant 1$:

$$u_n = 1000 \times 1{,}03^{n-1}.$$

3.

On voit qu'à partir de la 21e semaine, $w_{21} < 0$, soit $v_{21} - u_{21} < 0$ ou $v_{21} < u_{21}$.

E3C 2020 sujet52 : exercice 1

Question 1

$3 \times \frac{10^n}{2n+1} = 3 \times \frac{10^n}{2n \times 2} = 3 \times \left(\frac{10}{2}\right)^n \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \times 5^n$.
(u_n) est donc une suite géométrique de premier terme $\frac{3}{2}$ (ou 1,5) et de raison 5.

Question 2

Avec $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CM}\begin{pmatrix}x+1\\y-1\end{pmatrix}$, on a :

$$\begin{aligned} & M(x\,;\,y) \in \Delta \\ \iff & \overrightarrow{CM}\cdot\overrightarrow{AB} = 0 \\ \iff & 4(x+1)+3(y-1)=0 \\ \iff & 4x+4+3y-3=0 \\ \iff & 4x+3y+1=0. \end{aligned}$$

Question 3

$$\begin{aligned} & 2\cos(x+\pi)+1=0 \\ \iff & 2\cos(x+\pi)=-1 \\ \iff & \cos(x+\pi)=-\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Or on sait que $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-\frac{1}{2}$, on a donc :

$$\cos(x+\pi)=\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right),$$

puis :

$$(x+\pi)=\frac{2\pi}{3} \quad \text{ou} \quad (x+\pi)=-\frac{2\pi}{3},$$

soit :

$$x=-\frac{\pi}{3} \quad \text{ou} \quad x=-\frac{5\pi}{3}.$$

La première n'appartient pas à l'intervalle $\left[0\,;\,\frac{\pi}{2}\right]$; c'est donc la seconde :

$$-\frac{5\pi}{3}+2\pi=-\frac{5\pi}{3}+\frac{6\pi}{3}=\frac{\pi}{3}.$$

Question 4

Le dénominateur étant suprérieur ou égal à 1, la fonction est dérivable et en la dérivant comme un quotient :

$$f'(x)=\frac{\mathrm{e}^x(1+\mathrm{e}^x)-\mathrm{e}^x\times\mathrm{e}^x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}=\frac{\mathrm{e}^x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}.$$

Question 5

$f(x)$ est un trinôme du second degré de coefficient principal $-4{,}5<0$; sa représentation graphique est une parabole dont la concavité est tournée vers le bas.
On voit que le maximum de f est obtenu pour $x=-2$ et qu'alors ce maximum est égal à 4,5. Les propositions A, B et D sont donc fausses.
On voit que $f(-5)=f(1)=0$: donc -5 et 1 sont les racines du trinôme. On sait que ce trinôme est négatif sauf entre les racines ; c'est bien ce qui est indiqué dans le tableau C.

E3C 2020 sujet52 : exercice 4

1.

a. Augmenter de 1,52 %, c'est multiplier par $1 + \dfrac{1,52}{100} = 1 + 0{,}0152 = 1{,}0152$.
On a donc au 1er janvier 2020 un loyer de :

$$u_1 = 650 \times 1{,}0152 = 659{,}88\,(€).$$

b. On multiplie chaque montant du loyer u_n par 1,0152, donc quel que soit $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = 1{,}0152u_n,$$

ce qui montre que la suite (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 1{,}0152$ et de premier terme $u_0 = 650$.

c. 2027 correspond à $n = 8$ et :

$$u_8 = u_0 \times 0{,}0152^8 = 650 \times 0{,}0152^8 \approx 733{,}38\,(€).$$

2.

a. `somme(0)` représente le total des loyers perçus en 2019 ($12 \times 650 = 7800$) ;
`somme(1)` représente le total des loyers perçus de 2019 à 2020.

b. 2027 correspond à A = 8.
On a :
`somme(0)` = 7800
`somme(1)` $\approx$ 15178,56
`somme(2)` $\approx$ 23757,48
`somme(8)` $\approx$ 74623,04
Donc le total des loyers encaissés de 2022 à 2027 est :

$$\texttt{somme(8)} - \texttt{somme(2)} \approx 74623{,}04 - 23757{,}48 \approx 50865{,}60,$$

soit environ 50866 € à l'euro près.

E3C 2020 sujet53 : exercice 3

1.

a. On a :

$$P_1 = (1 + 0{,}2) \times 500 + 70 = 500 \times 1{,}2 + 70 = 670,$$

puis :

$$P_2 = 1{,}2P_1 + 70 = 1{,}2 \times 670 + 70 = 874.$$

b.

```
def Nombrebacteries(N) :
    P = 500
    for i in range(0, N) :
        P = P * 1.2 + 70
    return P
```

2.

a. On a donc $\alpha = 0{,}09$ et $\beta = 0$.

b. Puisque chaque jour la population augmente de 9 %, elle est multipliée par 1,09 : c'est donc une suite géométrique de raison 1,09 et de premier terme 500.

c. On sait que, pour tout naturel n, $P_n = 500 \times 1{,}09^n$.
Donc avec $n = 9$, $P_9 = 500 \times 1{,}09^9 \approx 1085{,}95$: la population a plus que doublé.

E3C 2020 sujet54 : exercice 2

1.

Retrancher 4 % de quelque chose revient à le multiplier par $1 - \dfrac{4}{100} = 1 - 0{,}04 = 0{,}96$.
Quel que soit le naturel n, on a donc $u_{n+1} = 0{,}96u_n$, ce qui montre que la suite (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 0{,}96$ et de premier terme $u_0 = 900$.

2.

On obtiendra pour `Suite(5)` : $\approx 733{,}835$, soit environ 734.

3.

On sait que, pour tout naturel n, $u_n = 900 \times 0{,}96^n$.

4.

2030 correspond à $n = 11$ et $u_{11} = 900 \times 0{,}96^{11} \approx 574$: la maternité sera donc fermée en 2030.

5.

On a $u_9 \approx 623$ et $u_{10} \approx 598$.
La maternité devrait fermer en 2029.

E3C 2020 sujet55 : exercice 4

Partie A

1. Si u_n est le nombre d'ouvrages de la médiathèque l'an $2020 + n$, on en jette $0{,}05u_n$, mais on en achète 6 000 neufs. On a donc :

$$u_{n+1} = u_n - 0{,}05u_n + 6000 = 0{,}95u_n + 6000.$$

2. Ce programme donne en milliers le nombre d'ouvrages de la médiathèque l'année $2020 + n$.

Partie B

1.a. Quel que soit $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} w_{n+1} &= v_{n+1} - 80 \\ &= 0{,}95v_n + 4 - 80 \\ &= 0{,}95v_n - 76 \\ &= 0{,}95\left(v_n - \frac{76}{0{,}95}\right) \\ &= 0{,}95(v_n - 80) \\ &= 0{,}95w_n. \end{aligned}$$

L'égalité $w_{n+1} = 0{,}95w_n$, vraie pour tout n, montre que (w_n) est une suite géométrique de raison $q = 0{,}95$ et de premier terme $w_0 = v_0 - 80 = 42 - 80 = -38$.

1.b. On sait que, pour tout n, $w_n = -38 \times 0{,}95^n$.
L'égalité $w_n = v_n - 80$ entraîne :

$$v_n = 80 + w_n = 80 - 38 \times 0{,}95^n.$$

2. Ceci signifie que le nombre d'ouvrages atteindra 70 000 au bout de 27 ans, soit en 2047.

E3C 2020 sujet56 : exercice 4

1.

L'augmentation en pourcentage de 2016 à 2017 est égale à :

$$\frac{13{,}7 - 12}{12} \times 100 = \frac{1{,}7}{12} \times 100 \approx 14{,}17\,\%.$$

2.

De 2016 à 2019, le taux d'évolution a été de : $\frac{18{,}2}{12} \approx 1{,}51667$.
Si t est le taux moyen sur ces trois ans, on a $t^3 = 1{,}51667$.
La calculatrice donne $t \approx 1{,}14894$, soit une augmentation moyenne annuelle de 14,89 % au centième près.

3.

Augmenter de 15 % revient à multiplier par $1 + \frac{15}{100} = 1 + 0{,}15 = 1{,}15$.
Si u_n désigne le nombre d'abonnés l'année $2016 + n$, on a donc avec $u_0 = 12$, quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1{,}15u_n$: ceci montre que la suite (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,15$ et de premier terme $u_0 = 12$.

4.

On sait que, quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 12 \times 1{,}15^n$.
2020 correspond à $n = 4$, d'où :

$$u_4 = 12 \times 1{,}15^4 \approx 20{,}988,$$

soit 20,99 au centième près.

5.

```
def Seuil() :
    n = 2016
    A = 12
    while A < 40 :
        A = A * 1.15
        n = n + 1
    return n
```

Remarque : En faisant tourner cet algorithme on constate qu'il s'arrête pour $n = 9$, soit en 2025.

E3C 2020 sujet57 : exercice 1

Question 1

$$\begin{aligned} y &= 2x^2 + 4x - 11 \\ &= 2\left(x^2 + 2x - \frac{11}{2}\right) \\ &= 2\left[(x+1)^2 - 1 - \frac{11}{2}\right] \\ &= 2(x+1)^2 - 2 - 11 \\ &= 2(x+1)^2 - 13. \end{aligned}$$

On constate avec cette écriture que le minimum de la fonction est obtenu pour $x = -1$ et que ce minimum est égal à -13.
La concavité de la parabole est tournée vers le haut ($a = 2 > 0$), donc le sommet S a pour coordonnées $(-1\,;\,-13)$.
L'axe de symétrie est la droite d'équation $x = -1$.

Question 2

On a :

$$\begin{aligned} p_B(A) &= \frac{p(B \cap A)}{p(B)} = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} \\ &= \frac{p(A) \times p_A(B)}{p(A \cap B) + p(\overline{A} \cap B)} \\ &= \frac{0{,}6 \times 0{,}3}{0{,}6 \times 0{,}3 + 0{,}4 \times 0{,}2} \\ &= \frac{0{,}18}{0{,}26} \\ &= \frac{9}{13}. \end{aligned}$$

Question 3

On a :

$$\frac{18\pi}{5} - \left(-\frac{12\pi}{5}\right) = \frac{30\pi}{5} = 6\pi = 3 \times 2\pi.$$

Donc réponse **C**.

Question 4

Produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$f'(x) = \mathrm{e}^x + x\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x(1+x) = (1+x)\mathrm{e}^x.$$

Question 5

$u_n = \dfrac{u_{n-1}}{2}$ ou $u_n = \dfrac{1}{2} \times u_{n-1}$ montre que la suite (u_n) est une suite géométrique de raison $\dfrac{1}{2}$.

E3C 2020 sujet57 : exercice 3

1.

Ajouter 5 % à un nombre, c'est le multiplier par $1 + \dfrac{5}{100} = 1 + 0{,}05 = 1{,}05$.
Donc :

$$u_1 = 5000 \times 1{,}05 = 5250,$$
$$u_2 = u_1 \times 1{,}05 = 5250 \times 1{,}05 = 5512{,}50 \text{ (€)}.$$

2.

On a vu que, quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1{,}05u_n$.

3.

La relation précédente montre que la suite (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 1{,}05$ et de premier terme $u_0 = 5000$.

4.

On sait que, quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 5000 \times 1{,}05^n$.

5.

Au bout de 15 ans, la somme jusque-là immobilisée sera égale à :

$$u_{15} = 5000 \times 1{,}05^{15} \approx 10394{,}64 \text{ (€)}.$$

Le capital initial aura plus que doublé.

E3C 2020 sujet58 : exercice 2

1.

Augmenter de 2 % revient à multiplier par $1 + \dfrac{2}{100} = 1 + 0{,}02 = 1{,}02$.
Donc :

$$u_1 = 4600 \times 1{,}02 = 4692 \quad \text{(habitants en 2011 dans la ville A)},$$
$$v_1 = 5100 + 110 = 5210 \quad \text{(habitants en 2011 dans la ville B)}.$$

2.

On a pour tout naturel n, $u_{n+1} = 1{,}02u_n$: la suite (u_n) est donc une suite géométrique de raison $q = 1{,}02$ et de premier terme $u_0 = 4600$.
On a pour tout naturel n, $v_{n+1} = v_n + 110$: la suite (v_n) est donc une suite arithmétique de raison $r = 110$ et de premier terme $v_0 = 5100$.

3.

On sait que, pour tout naturel n, $u_n = 4600 \times 1{,}02^{n-1}$.
Pour $n = 10$, $u_{10} = 4600 \times 1{,}02^{10-1} = 4600 \times 1{,}02^9 \approx 5497$.

4.

On sait que, pour tout naturel n, $v_n = 5100 + 110n$.
Pour $n = 10$, $v_{10} = 5100 + 110 \times 10 = 5100 + 1100 = 6210$.

5.

```
def année() :
    u = 4600
    v = 5100
    n = 0
    while u < v :
        u = u * 1.02
        v = v + 110
        n = n + 1
    return n
```

E3C 2020 sujet59 : exercice 1

Question 1

On sait que, pour tout naturel n :

$$u_n = u_0 + n \times r = 2 + 0{,}9n,$$

donc en particulier :

$$u_{50} = 2 + 50 \times 0{,}9 = 2 + 45 = 47.$$

Question 2

On sait que, pour tout naturel n, $v_n = v_0 \times q^n = 2 \times 0{,}9^n$.
Donc :

$$\begin{aligned} S_{36} &= v_0 + v_1 + \ldots + v_{36} \\ &= 2 + 2 \times 0{,}9 + 2 \times 0{,}9^2 + \ldots + 2 \times 0{,}9^{36}. \end{aligned}$$

D'où :

$$0{,}9S_{36} = 2 \times 0{,}9 + 2 \times 0{,}9^2 + \ldots + 2 \times 0{,}9^{37}.$$

On en déduit par différence des deux lignes précédentes que :

$$0{,}9S_{36} - S_{36} = 2 \times 0{,}9^{37} - 2, \text{ d'où } -0{,}1S_{36} = 2\left(0{,}9^{37} - 1\right),$$

et finalement :

$$S_{36} = \frac{2\left(0{,}9^{37} - 1\right)}{-0{,}1} = 20 \times (1 - 0{,}9^{37}) = 2 \times \frac{1 - 0{,}9^{37}}{1 - 0{,}9}.$$

Question 3

Le programme correct est le troisième.

Question 4

De $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ ou $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - 0{,}64 = 0{,}36$.
Comme $x \in \left[-\frac{\pi}{2} ; 0\right]$, on sait que $\sin x < 0$, donc $\sin x = -0{,}6$.

Question 5

$\frac{13\pi}{4} = \frac{16\pi}{4} - \frac{3\pi}{4}$, donc le point associé au réel $\frac{13\pi}{4}$ est le même que celui qui est associé à $-\frac{3\pi}{4}$.

E3C 2020 sujet6 : exercice 3

1. Calculer u_2 et v_2.

- $u_1 = 0,9 \times 400 + 60 = 360 + 60 = 420$.
- $u_2 = 0,9 \times 420 + 60 = 378 + 60 = 438$.
- $v_1 = -200 \times 0,9 = -180$.
- $v_2 = -180 \times 0,9 = -162$.

2. Calculer la somme des 20 premiers termes de la suite (v_n).

Soit $V_{20} = v_0 + v_1 + \ldots + v_{19}$;

$$V_{20} = -200 - 200 \times 0,9 - \ldots - 200 \times 0,9^{19} \quad \text{et} \quad 0,9V_{20} = -200 \times 0,9 - \ldots - 200 \times 0,9^{20}$$

D'où par différence :

$$-0,1V_{20} = -200 \times 0,9^{20} + 200 = 200\left(-0,9^{20} + 1\right)$$

Donc

$$S_{20} = 200 \times \frac{-0,9^{20} + 1}{-0,1} = 2000\left(0,9^{20} - 1\right) \approx -1\,756{,}85.$$

3. La suite (u_n) est-elle arithmétique ? La suite (u_n) est-elle géométrique ?

La suite (u_n) n'est ni arithmétique (la différence des termes consécutifs n'est pas constante), ni géométrique car $u_1 = 1,05u_0 = 420$ et $1,05u_1 = 1,05 \times 420 = 441 \neq 438$.

4. Recopier et compléter la fonction `Suite` suivante écrite en Python qui permet de calculer la somme S des 20 premiers termes de la suite (u_n).

```
def Suite():
        U = 400
        S = 0
        for i in range(20):
                S = S + U
                U = U * 0.9 + 60
        return S

print(Suite())
```

5. On admet que $u_n = v_n + 600$. En déduire u_{20}.

On a $v_{20} = -200 \times 0,9^{20}$, donc $u_{20} = 600 - 200 \times 0,9^{20} \approx 572,983$.

E3C 2020 sujet60 : exercice 3

1.

a. On a $u_1 = 1,015 \times 50 = 50,75$.

b. En février 2018, on compte donc 50 750 créations d'entreprise.

2.

a. Pour tout entier naturel n, on a $u_{n+1} = 1,015u_n$.
La suite (u_n) est donc une suite géométrique de raison $q = 1,015$ et de premier terme $u_0 = 50$.

b. Pour tout entier naturel n, on a donc $u_n = 50 \times 1,015^n$.

c. On calcule :

$$\begin{aligned} S &= u_0 + u_1 + \cdots + u_{11} \\ &= 50 \times \frac{1 - 1,015^{12}}{1 - 1,015} \\ &\approx 652 \end{aligned}$$

Il y a donc bien eu environ 652 000 créations d'entreprise en 2018.

E3C 2020 sujet61 : exercice 2

1.

a. $h_1 = 2 \times \frac{4}{5} = \frac{8}{5} = 1,6$ (m)
$h_2 = 1,6 \times \frac{4}{5} = \frac{6,4}{5} = 1,28$ (m)

b. On passe d'une hauteur de rebond à la suivante en la multipliant par $\frac{4}{5} = 0,8$.
Donc $h_{n+1} = 0,8 \times h_n$.

c. L'égalité précédente montre que la suite (h_n) est une suite géométrique de raison $q = 0,8$ et de premier terme $u_0 = 2$.

d. La raison de la suite étant comprise entre 0 et 1, la suite est décroissante.

2.

On entre la valeur initiale : 2,
puis on tape ×0,8 ENTRÉE on obtient h_1
et à chaque ENTRÉE les termes suivants de la suite.
On obtient $h_{10} \approx 0,21$ et $h_{11} \approx 0,17$. C'est donc au $10^{\text{ème}}$ rebond que celui-ci est inférieur à 20 cm.

E3C 2020 sujet62 : exercice 2

1.

Augmenter de 15 % revient à multiplier par $1 + \frac{15}{100} = 1 + 0{,}15 = 1{,}15$.
Donc on passe de la population à l'instant n à celle à l'instant $n+1$ en la multipliant par $1{,}15^n$, soit $u_{n+1} = u_n \times 1{,}15$.
En généraliant on à donc, quel que soit le naturel n, $u_n = 10000 \times 1{,}15^n$.

2.

La suite (u_n) est donc une suite géométrique de premier terme $u_0 = 10000$ et de raison $q = 1{,}15$.

3.

Au bout de 10 heures, il y aura :

$$u_{10} = 10000 \times 1{,}15^{10} \approx 40455{,}6,$$

soit environ 40 456 bactéries.

4.

Ces résultats montrent que la modélisation choisie ne veut rien dire : en un peu plus d'un an, les bactéries auraient envahi le laboratoire...

5.

La diminution en pourcentage est :

$$\frac{200000 - 4000}{200000} \times 100 = \frac{200 - 4}{200} \times 100 = \frac{196}{200} \times 100 = \frac{196}{2} = 98\%.$$

E3C 2020 sujet63 : exercice 2

1.

Retrancher 4 % revient à multiplier par $1 - \frac{4}{100} = 1 - 0{,}04 = 0{,}96$.
Donc une semaine après le remplissage, il reste : $80 \times 0{,}96 = 76{,}8$ m^3.

2.

a. On vu que le volume au bout d'une semaine est celui de la semaine précédente multiplié par 0,96.
Donc pour tout naturel n, $V_{n+1} = 0{,}96V_n$, égalité qui montre que la suite (V_n) est une suite géométrique de premier terme $V_0 = 80$ et de raison $q = 0{,}96$.

b. On sait qu'alors, pour tout naturel n, $V_n = V_0 \times q^n = 80 \times 0{,}96^n$.

c. On a donc $V_7 = 80 \times 0{,}96^7 \approx 60{,}1158 \approx 60{,}116$ m^3 au litre près.

3.

```
def nombreJour(U) :
    N = 1
    V = 76.8
    while V >= 70 :
        N = N + 1
        V = (V + 2) * 0.96
    return N
```

Il s'arrête la $8^{\text{ème}}$ semaine.

E3C 2020 sujet64 : exercice 2

1.

Retrancher 2 % revient à multiplier par $1 - \dfrac{2}{100} = 1 - 0{,}02 = 0{,}98$.
On a donc $d_2 = 50 \times 0{,}98 = 49$ (km).

2.

Si d_n est la distance parcourue le n-ième jour, alors $d_{n+1} = d_n \times 0{,}98$.
Ceci montre que la suite (d_n) est géométrique de premier terme $d_1 = 50$ et de raison $q = 0{,}98$.

3.

On sait qu'alors, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, $d_n = d_1 \times q^{n-1} = 50 \times 0{,}98^{n-1}$.

4.

```
def nb jours() :
    j = 1
    u = 50
    S = 50
    while S < 2000 :
        u = 0.98 * u
        S = S + u
        j = j + 1
    return j
```

5.

L'algorithme s'arrête le $80^{\text{ème}}$ jour.

E3C 2020 sujet65 : exercice 3

1.

a. Augmenter de 4 % revient à multiplier par $1 + \dfrac{4}{100} = 1 + 0{,}04 = 1{,}04$.
On a donc :

$$u_1 = u_0 \times 1{,}04 = 180 \times 1{,}04 = 187{,}2.$$

Le nombre de spectateurs en 2019 devrait être égal à 187 200.

b. Le nombre de spectateurs est celui de l'année d'avant multiplié par 1,04. On a donc, pour tout naturel n, $u_{n+1} = u_n \times 1{,}04$, ce qui montre que la suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 180$ et de raison $q = 1{,}04$.

c. On sait qu'alors $u_n = u_0 \times 1{,}04^n = 180 \times 1{,}04^n$, quel que soit $n \in \mathbb{N}$.

2.

a. On a donc pour tout naturel n, $v_{n+1} = v_n - 10$, ce qui montre que la suite (v_n) est une suite arithmétique de premier terme $v_0 = 260$ et de raison $r = -10$.

b. La fonction `cinema()` renvoie $n = 5$.

n	u_n	v_n
0	180	260
1	187,2	250
2	194,7	240
3	202,5	230
4	210,6	220
5	219	210

Ceci montre que la 5e année, soit en 2023, le nombre de spectateurs du nouveau complexe sera supérieur à celui de l'ancien cinéma.

E3C 2020 sujet7 : exercice 3

1. Calculer les termes d'indice 3 des suites (u_n) et (v_n).

n	u_n	v_n
0	-4	0
1	2	3, 5
2	4	5, 25
3	5	6, 125

2. On s'intéresse aux variations de la suite (u_n). Pour cela, on considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(x) = \dfrac{8x-4}{x+1}$

a. Démontrer que la fonction f est croissante sur $[0; +\infty[$.

Sur $[0; +\infty[$, la fonction est dérivable et sur cet intervalle :

$$f'(x) = \frac{8(x+1) - (8x-4)}{(x+1)^2} = \frac{8x + 8 - 8x + 4}{(x+1)^2} = \frac{12}{(x+1)^2}$$

$f'(x) > 0$ car quotient de deux nombres supérieurs à zéro ; la fonction f est donc strictement croissante sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

b. En déduire la monotonie de la suite (u_n).

De la croissance de la fonction résulte la stricte croissance de la suite (u_n).

3. On considère l'affirmation suivante : « pour tout entier n, $u_n < v_n$ ». Camille pense que cette affirmation est vraie alors que Dominique pense le contraire. Pour les départager, on réalise le programme suivant écrit en langage Python :

```
def algo( ) :
n = 0
u = -4
v = 0
while u < v
  n = n+1
  u = (8*n - 4)/(n + 1)
  v = 0,5*v + 3,5
return(n)
```

Le programme dit que $u_{11} > v_{11}$, donc Dominique a raison.
Effectivement $u_{11} = \dfrac{84}{12} = 7$ et $v_{11} = 6,99658203125$.

E3C 2020 sujet8 : exercice 1

Exercice 1 (5 points)

Question 1

$$\frac{e^{5x}}{e^{2x}-2} = e^{5x-2x+2} = e^{3x+2}$$

La réponse correcte est **a.**

Question 2

$$u_1 = 3\times 2 - 2 = 4;\ u_2 = 3\times 4 - 2 = 10;\ u_3 = 3\times 10 - 2 = 28$$

La réponse correcte est **c.**

Question 3

Avec la formule des probabilités totales, la probabilité qu'une pièce soit refusée (évènement R)est égale à : $p(R) = 0,97\times 0,05 + 0,03\times 0,98 = 0,0779$.
• La réponse correcte est **a.**

Question 4

On sait qu'alors $\sin x < 0$, donc

$$\begin{aligned}\sin x &= -\sqrt{1-\cos^2 x}\\ &= -\sqrt{1-\left(\frac{5}{13}\right)^2}\\ &= -\sqrt{\frac{169-25}{169}}\\ &= -\sqrt{\frac{144}{169}}\\ &= -\frac{12}{13}\end{aligned}$$

La réponse correcte est **d.**

Question 5

$$E(X) = -2 \times 0,3 + 0 \times 0,5 + 5 \times 0,2 = -0,6 + 1 = 0,4$$

La réponse correcte est **c.**

E3C 2020 sujet8 : exercice 2

Exercice 2 (5 points)

1. Calculer le nombre d'abonnés en 2020 et 2021.

$$u_1 = 6000 + 750 = 6750$$

$$u_2 = 6750 + 750 = 7500$$

2. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

$u_{n+1} = u_n + 750$.

3. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?

(u_n) est une suite arithmétique de raison 750 de premier terme 6 000.

4. En déduire une expression de u_n en fonction de n.

On a $u_n = 6000 + 750n$.

5. En quelle année le nombre d'abonnés aura triplé par rapport à l'année 2019 ?

Il faut trouver n tel que $u_n = 3 \times 6000$,
soit $6000 + 750n = 18000$, donc si $750n = 12000$ ou

$$n = \frac{12000}{750} = 16$$

Le nombre d'abonnés aura triplé en 2035.

E3C 2020 sujet9 : exercice 2

Exercice 2 (5 points)

1. Montrer que $u_1 = 5150$ et $u_2 = 5304,5$.

Ajouter 3% d'intérêts c'est multiplier par $1 + 0,03 = 1,03$, donc :

$$u_1 = 5000 \times 1,03 = 5150$$

$$u_2 = 5150 \times 1,03 = 5304,50$$

2. a. Pour tout entier naturel n, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n. En déduire la nature de la suite (u_n) en précisant sa raison et son premier terme.

On a vu que $u_{n+1} = 1,03u_n$:
La suite (u_n) est donc géométrique de raison $1,03$ et de premier terme 5000.

b. Pour tout entier naturel n, exprimer u_n en fonction de n.

On sait que $u_n = 5000 \times 1,03^n$.

3. Calculer le capital acquis par Lisa à l'âge de 18 ans. Arrondir au centième.

On a $u_{18} = 5000 \times 1,03^{18} \approx 8512,17$.

4. Si Lisa n'utilise pas le capital dès ses 18 ans, quel âge aura-t-elle quand celui-ci dépassera 10 000 euros ?

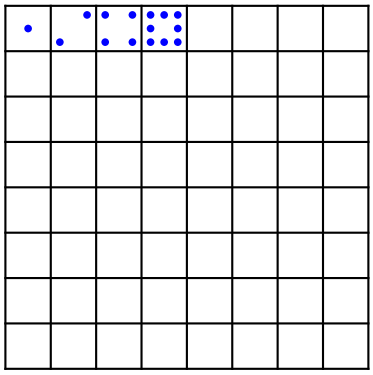
Il faut donc trouver n tel que :

$$5000 \times 1,03^n > 10000 \iff 1,03^n > 2$$

La calculatrice donne $n > 23$. Lisa aura 23 ans lorsque son capital aura doublé.

E3C 2021 Janvier specimen1 : exercice 1

Une ancienne légende raconte que le jeu d'échecs a été inventé par un vieux sage.
Son roi voulut le remercier en lui accordant n'importe quel cadeau en récompense.
Le vieux sage demanda qu'on lui fournisse un peu de riz pour ses vieux jours, et plus précisément qu'on place :
un grain de riz sur la première case du jeu qu'il venait d'inventer, puis deux grains de riz sur la case suivante, puis quatre grains de riz sur la troisième case, et ainsi de suite, en doublant le nombre de grain de riz entre une case et la suivante, et ce jusqu'à la 64e case (puisqu'un plateau de jeu d'échecs comporte 64 cases).



On note u_1 le nombre de grains de riz présents sur la première case, u_2 le nombre de grains sur la deuxième case, et ainsi de suite jusqu'à la 64e case.

1. $u_1 = 1$, $u_2 = 2 \times u_1 = 2$, $u_3 = 2 \times u_2 = 4$, $u_4 = 2 \times u_3 = 8$ et $u_5 = 2 \times u_4 = 16$.
2. On double le nombre de grain de riz entre une case et la suivante, donc pour tout entier naturel n non nul, on a $u_{n+1} = 2 \times u_n$.
3. La suite (u_n) est donc géométrique de premier terme $u_1 = 1$ et de raison $q = 2$.
   On en déduit que, pour tout n non nul, $u_n = u_1 \times q^{n-1} = 1 \times 2^{n-1} = 2^{n-1}$.
4. Le nombre de grains de riz qui doivent être disposés sur le plateau pour satisfaire à la demande du vieux sage est:

   $$S = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_{64} = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{63} = 1 \times \frac{1 - 2^{64}}{1 - 2} = 2^{64} - 1.$$

5. On veut écrire une fonction en langage Python qui détermine à partir de quelle case, le vieux sage disposera d'au moins R grains de riz.

   Une ébauche de cette fonction est donnée ci-contre.

   On complète cette fonction afin qu'elle renvoie le résultat désiré.

```
def nb_cases (R) :
    case = 1
    u = 1
    somme = u
    while somme < R :
        u = 2 * u
        somme = somme + u
        case = case + 1
    return case
```

E3C 2021 Janvier specimen2 : exercice 2

Une collectivité locale octroie une subvention de 116 610 € pour le forage d'une nappe d'eau souterraine.
Une entreprise estime que le forage du premier mètre coûte 130 €; le forage du deuxième mètre coûte 52 € de plus que celui du premier mètre; le forage du troisième mètre coûte 52 € de plus que celui du deuxième mètre, etc.
Plus généralement, le forage de chaque mètre supplémentaire coûte 52 € de plus que celui du mètre précédent.
Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on note: u_n le coût du forage du n-ième mètre en euros et S_n le coût du forage de n mètres en euros; ainsi $u_1 = 130$.

1. $u_2 = 130 + 52 = 182$ et $u_3 = 182 + 52 = 234$.
2. La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_1 = 130$ et de raison $r = 52$.

   On en déduit que pour tout $n \geqslant 1$, on a: $u_n = u_1 + (n-1) \times r$ donc $u_n = 130 + 52(n-1)$.
3. $S_2 = u_1 + u_2 = 130 + 182 = 312$ et $S_3 = u_1 + u_2 + u_3 = S_2 + u_3 = 312 + 234 = 546$.
4. Afin de déterminer le nombre maximal de mètres que l'entreprise peut forer avec la subvention qui est octroyée, on considère la fonction Python suivante:

```
def nombre_metre(S) :
  C = 130
  n = 1
  while C < S :
    C = C + ...
    n = n + 1
  return n
```

   On veut compléter cet algorithme de sorte que l'exécution de la fonction `nombre_metre(S)` renvoie le nombre maximal de mètres que l'entreprise peut forer avec la subvention octroyée.

   La variable `C` contient le coût du forage de `n` mètres.

   Pour tout $n \geqslant 1$, on a $S_{n+1} = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + u_{n+1} = S_n + u_{n+1}$; or $u_n = 130 + 52\,(n-1)$ donc $u_{n+1} = 130 + 52n$. On a donc $S_{n+1} = S_n + 130 + 52n$.

   Il faut donc ajouter $130 + 52n$ à la variable `C` à chaque tour de boucle.

```
def nombre_metre(S) :
  C = 130
  n = 1
  while C < S :
    C = C + 130 + 52*n
    n = n + 1
  return n
```

5. On admet que, pour tout entier naturel non nul, $S_n = 26n^2 + 104n$.

   On cherche le plus grand entier n tel que $S_n \leqslant 116\,610$.

   On résout l'équation $26n^2 + 104n - 116\,610 = 0$.

   $\Delta = 104^2 - 4 \times 26 \times (-116\,610) = 12\,138\,256 = 3\,484^2$

   Deux solutions: $n' = \dfrac{-104 + 3\,484}{2 \times 26} = 65$ et $n'' = \dfrac{-104 - 3\,484}{2 \times 26} = -69 < 0$.

   Avec 116 610 €, on pourra creuser 65 mètres.

E3C 2021 Janvier specimen3 : exercice 1

Question 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + x + 1$.
Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$. Sa fonction dérivée f' est donnée sur $\mathbb{R}$ par:

a. $f'(x) = x + 1$ **b.** $f'(x) = 2x + 1$ **c.** $f'(x) = 2x$ **d.** $f'(x) = 2x^2 + x$

> **Réponse b.**

Question 2

La somme $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{10}$ est égale à:

a. $2^{10} - 1$ **b.** 2^{10} **c.** $2^{11} - 1$ **d.** 2^{11}

> Il s'agit de calculer la somme des 11 premiers termes d'une suite géométrique (u_n) de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $q = 2$.
>
> $u_0 + u_1 + \cdots + u_{10} = \text{premier terme} \times \dfrac{1 - \text{raison}^{\text{nombre de termes}}}{1 - \text{raison}} = 1 \times \dfrac{1 - 2^{11}}{1 - 2} = 2^{11} - 1$
>
> **Réponse c.**

Question 3

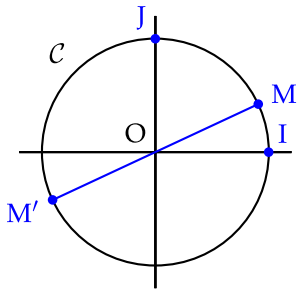
On considère l'équation $x^2 + 2x - 8 = 0$.
On note S la somme des racines de cette équation et P leur produit.
Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?

a. $S = 2$ et $P = -8$ **b.** $S = -2$ et $P = -8$ **c.** $S = -2$ et $P = 8$ **d.** $S = 2$ et $P = 8$

D'après le cours, si le polynôme du second degré $ax^2 + bx + c$ admet deux racines, leur somme est égale à $S = -\frac{b}{a}$ et leur produit est égal à $\frac{c}{a}$.
Ici $a = 1$, $b = 2$ et $c = -8$ donc $S = -2$ et $P = -8$.
Réponse b.

Question 4

On désigne par $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique.
Soit x un réel strictement positif et M le point de $\mathcal{C}$ associé au réel x.



Alors le point M′, symétrique de M par rapport à O, est associé au réel:

a. $-x$ **b.** $\pi + x$ **c.** $\pi - x$ **d.** $-\pi - x$

Les points M et M′ sont diamétralement opposés sur le cercle trigonométrique, donc les réels qui leur sont associés ont une différence de π.
Réponse b.

Question 4

Parmi les égalités suivantes, laquelle est vraie pour tout réel x?

a. $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$ **b.** $\sin(-x) = \sin(x)$
c. $\cos(-x) = -\cos(x)$ **d.** $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 2$

La fonction cosinus est périodique de période 2π.
Réponse a.

E3C 2021 Janvier specimen3 : exercice 4

Bob s'est fixé un objectif : participer à un marathon qui aura lieu très bientôt dans sa ville.
Pour cela, il désire programmer sa préparation au marathon de la manière suivante :

- lors du premier entraînement, il décide de courir 20 km ;
- il augmente ensuite, à chaque entraînement, la distance à courir de 5 %.

On peut modéliser la distance parcourue lors de ses entraînements par une suite (d_n), où, pour tout entier naturel n non nul, le nombre d_n désigne la distance à courir en kilomètre, lors de son n-ième entraînement. On a ainsi $d_1 = 20$.

1. $d_2 = d_1 + d_1 \times \frac{5}{100} = 20 + 20 \times \frac{5}{100} = 21$, et $d_3 = d_2 + d_2 \times \frac{5}{100} = 21 + 21 \times \frac{5}{100} = 22,05$.

2. On passe de d_n à d_{n+1} en ajoutant 5 %, donc en multipliant par $1 + \frac{5}{100} = 1,05$.
   Donc pour tout entier naturel n non nul, $d_{n+1} = 1,05 \times d_n$
3. La suite (d_n) est donc géométrique de premier terme $d_1 = 20$, et de raison $q = 1,05$.
   On en déduit que, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, $d_n = d_1 \times q^{n-1} = 20 \times 1,05^{n-1}$.
4. La distance, arrondie à 1 m près, que va courir Bob lors de son 10e entraînement est $d_{10} = 20 \times 1,05^9$ soit 31,027 km.
5. La distance à courir lors d'un marathon est de 42,195 km. Bob estime qu'il sera prêt pour la course, s'il parvient à courir au moins 43 km lors d'un de ses entraînements.
   On complète le script suivant, écrit en langage Python, dont la valeur de n, après exécution de ce script, est le nombre minimal d'entraînements permettant à Bob d'être prêt pour le marathon.

```
n = 1
d = 20
while d < 43 :
  n = n + 1
  d = 1.05*d
```

E3C 2021 Janvier specimen4 : exercice 1

Question 1

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x+1)\mathrm{e}^x$.
La fonction dérivée f' de f est donnée sur $\mathbb{R}$ par:

a. $f'(x) = \mathrm{e}^x$	**b.** $f'(x) = (x+2)\mathrm{e}^x$	**c.** $f'(x) = -x\mathrm{e}^x$	**d.** $f'(0) = 0$

Réponse b.

Question 2

Pour tous réels a et b, le nombre $\dfrac{\mathrm{e}^a}{\mathrm{e}^{-b}}$ est égal à:

a. e^{a-b}	**b.** $\mathrm{e}^{\frac{a}{-b}}$	**c.** $\dfrac{\mathrm{e}^b}{\mathrm{e}^{-a}}$	**d.** $\mathrm{e}^a - \mathrm{e}^{-b}$

$\mathrm{e}^a = \dfrac{1}{\mathrm{e}^{-a}}$ et $\dfrac{1}{\mathrm{e}^{-b}} = \mathrm{e}^b$ donc $\dfrac{\mathrm{e}^a}{\mathrm{e}^{-b}} = \dfrac{\mathrm{e}^b}{\mathrm{e}^{-a}}$
Réponse c.

Question 3

Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_3 = \dfrac{9}{2}$ et $u_6 = 3$.
Alors le premier terme u_0 et la raison R de la suite sont :

a. $u_0 = 6$ et $R = -\dfrac{1}{2}$	**b.** $u_0 = \dfrac{1}{2}$ et $R = 6$
c. $u_0 = 6$ et $R = \dfrac{1}{2}$	**d.** $u_0 = \dfrac{3}{2}$ et $R = \dfrac{1}{2}$

La suite est arithmétique de raison R donc $u_6 = u_5 + R = u_4 + 2R = u_3 + 3R$.
On déduit que $3 = \frac{9}{2} + 3R$ donc que $3R = 3 - \frac{9}{2} = -\frac{3}{2}$ soit $R = -\frac{1}{2}$.
$u_3 = u_0 + 3R$ donc $u_0 = u_3 - 3R = \frac{9}{2} + \frac{3}{2} = \frac{12}{2} = 6$
Réponse a.

Question 4

On considère le programme écrit en langage Python ci-dessous.

```
s = 0
for i in range(51) :
  s = s + i
```

Quelle est la valeur contenue dans la variable `s` après exécution du programme ?

a. 51	**b.** 1 326	**c.** 1 275	**d.** 2 500

« `for i in range(51)` » signifie que `i` prend toutes valeurs entières entre 0 et 50.
La valeur contenue dans la variable `s` après exécution du programme est donc $0 + 1 + 2 + \cdots + 50$, soit la somme des 50 premiers entiers de 1 à 50.
D'après le cours, $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ donc $1 + 2 + \cdots + 50 = \frac{50 \times 51}{2} = 1\,275$.
Réponse c.

Question 5

La valeur exacte de la somme $S = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{15}$ est:

a. 1,750 030 518	**b.** $2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{15}$	**c.** $2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{14}$	**d.** 1,999 969 482

Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $q = \frac{1}{2}$; donc, pour tout n, on a $u_n = u_0 \times q^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$.
Il s'agit donc de calculer la somme des premiers termes d'une suite géométrique.

$$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{15} = u_0 \times \frac{1 - q^{16}}{1 - q} = 1 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{16}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \times \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{16}\right) = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{15}$$

Réponse b.

E3C 2021 Juin Amérique du Nord : exercice 2

La population d'une ville A augmente chaque année de 2 %. La ville A avait 4 600 habitants en 2010. La population d'une ville B augmente de 110 habitants par année. La ville B avait 5 100 habitants en 2010.
Pour tout entier n, on note u_n le nombre d'habitants de la ville A et v_n le nombre d'habitants de la ville B à la fin de l'année $2010 + n$.

1. À la fin de 2011:
   - Le nombre d'habitants de la ville A est:
     $u_1 = u_0 + u_0 \times \frac{2}{100} = 4\,600 + 4\,600 \times \frac{2}{100} = 4\,692$.
   - Le nombre d'habitants de la ville B est: $v_1 = v_0 + 110 = 5\,100 + 110 = 5\,210$.

2.
   - Ajouter 2 %, c'est multiplier par $1 + \dfrac{2}{100} = 1,02$; donc la suite (u_n) est géométrique de raison $q = 1,02$ et de premier terme $u_0 = 4\,600$.
   - On passe de v_n à v_{n+1} en ajoutant 110, donc la suite (v_n) est arithmétique de raison $r = 110$ et de premier terme $v_0 = 5\,100$.

3. La suite (u_n) est géométrique de raison $q = 1,02$ et de premier terme $u_0 = 4\,600$ donc, pour tout entier naturel n, on a: $u_n = u_0 \times q^n = 4\,600 \times 1,02^n$.

   Le nombre d'habitants dans la ville A en 2020 est: $u_{10} = 4\,600 \times 1,02^{10} \approx 5\,607$.

4. La suite (v_n) est arithmétique de raison $r = 110$ et de premier terme $v_0 = 5\,100$ donc pour tout entier naturel n, on a: $u_n = u_0 + n \times r = 5\,100 + 110n$.

   Le nombre d'habitants dans la ville B en 2020 est: $v_{10} = 5\,100 + 110 \times 10 = 6\,200$.

5. On complète l'algorithme ci-dessous qui permet de déterminer au bout de combien d'années la population de la ville A dépasse celle de la ville B.

```
def année () :
    u = 4 600
    v = 5 100
    n = 0
    while u ⩽ v
        u = u × 1,02
        u = v + 110
        n = n + 1
    return n
```

Second degré : formes et choix de méthode

E3C 2020 sujet10 : exercice 2

Exercice 2 (5 points)

1. Justifier que pour tout réel x appartenant à $[0;9]$: $V(x) = 4x^3 - 84x^2 + 432x$.

La longueur est égale à $24 - 2x$ et la largeur $18 - 2x$. La hauteur valant x, le volume de la boîte sans couvercle est égal à :

$$V(x) = L \times l \times h = (24 - 2x)(18 - 2x) \times x = x(432 - 48x - 36x + 4x^2) = 4x^3 - 84x^2 + 432x$$

2. On note V' la fonction dérivée de V sur $[0;9]$. Donner l'expression de $V'(x)$ en fonction de x.

La fonction polynôme V est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donc sur $[0;9]$,

$$V'(x) = 12x^2 - 168x + 432 = 12(x^2 - 14x + 36)$$

3. Dresser alors le tableau de variations de V en détaillant la démarche.

Avec $\Delta = 14^2 - 4 \times 36 = 196 - 144 = 52$, le trinôme a deux racines :

$$x_1 = \frac{14 + \sqrt{52}}{2} = 7 + \sqrt{13} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{14 - \sqrt{52}}{2} = 7 - \sqrt{13}$$

On sait que ce trinôme est positif sauf sur $]7 - \sqrt{13}; 7 + \sqrt{13}[$. Comme $\sqrt{13} \approx 3,6$, $7 + \sqrt{13} \approx 10,6$. Donc :

- sur $]7 - \sqrt{13}; 7 + \sqrt{13}[$, $V'(x) < 0$, donc V est décroissante ;
- sur $[0; 7 - \sqrt{13}]$ et sur $[7 + \sqrt{13}; 9]$, $V'(x) > 0$, donc V est croissante.

4. Pour quelle(s) valeur(s) de x la contenance de la boîte est-elle maximale ?

D'après la question précédente, $V(7 - \sqrt{13}) \approx 654,98 \approx 655$ cm^3 est la contenance maximale de la boîte.

5. L'industriel peut-il construire ainsi une boîte dont la contenance est supérieure ou égale à 650 cm^3 ? Justifier.

Oui, puisque la capacité maximale est proche de 655.
Pour avoir une capacité de 650 cm^3, il faut prendre $x \approx 3,06$ cm.

E3C 2020 sujet11 : exercice 4

1. Déterminer le coût moyen quotidien pour la production de 5 m^3 d'engrais.

On a :

$$f(5) = \frac{5^2 - 15 \times 5 + 400}{5} = \frac{25 - 75 + 400}{5} = \frac{350}{5} = 70$$

Le coût moyen de 5 m^3 d'engrais est 7 000 €.

2. Quels volumes d'engrais faut-il fabriquer pour avoir un coût moyen de production égal à 4 300 € (43 centaines d'euros) ?

Il faut résoudre l'équation :

$$f(x) = 43 \iff \frac{x^2 - 15x + 400}{x} = 43 \iff x^2 - 15x + 400 = 43x \quad (avec\ x \neq 0)$$

$$\iff x^2 - 58x + 400 = 0$$

Avec $\Delta = 58^2 - 4 \times 400 = 3364 - 1600 = 1764 = 42^2$, les racines sont :

$$x_1 = \frac{58 + 42}{2} = 50 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{58 - 42}{2} = 8$$

En fabriquant 8 ou 50 m^3 d'engrais le coût moyen de production est 4 300 €.

3. Pour quel volume d'engrais fabriqué le coût moyen de production est-il minimal ? Déterminer ce coût moyen minimal.

La fonction f est dérivable sur $[5; 60]$ et sur cet intervalle :

$$f'(x) = \frac{x(2x - 15) - (x^2 - 15x + 400)}{x^2} = \frac{2x^2 - 15x - x^2 + 15x - 400}{x^2} = \frac{x^2 - 400}{x^2} = \frac{(x + 20)(x - 20)}{x^2}$$

$f'(x)$ est du signe de $(x + 20)(x - 20)$ (car $x^2 > 0$) et l'on sait que ce trinôme est positif sauf sur $]-20; 20[$.
Donc sur $[5; 20[$, $f'(x) < 0$ et f est donc décroissante et sur $[20; 60]$, la fonction f est croissante.

D'où le tableau de variations (avec $f(20) = 25$) :

x	5		20		60
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	70	↘	25	↗	α

avec $\alpha = f(60) \approx 51,7$
D'après cette étude le minimum est atteint pour $x = 20$ et ce coût moyen minimal est égal à $f(20) = 25$, soit 2 500 €.

E3C 2020 sujet12 : exercice 3

Dans la figure ci-dessous, on a tracé C_f la courbe représentative d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ ainsi que les tangentes à C_f aux points d'abscisses respectives -2, -1 et 0.

1. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous.

x	-2	-1	0
$f(x)$	1	1	1
$f'(x)$	2	-1	2

2. a. Calculer $f'(x)$, pour tout réel x.

On a sur $\mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2 + 6x + 2$.

b. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $f'(x) = 0$.

$f'(x) = 0 \iff 3x^2 + 6x + 2 = 0$,
on a $\Delta = 36 - 24 = 12 = (2\sqrt{3})^2 > 0$.
L'équation a donc deux solutions :

$$x_1 = \frac{-6 + 2\sqrt{3}}{6} = \frac{-3 + \sqrt{3}}{3} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-6 - 2\sqrt{3}}{6} = \frac{-3 - \sqrt{3}}{3}$$

3. Dresser le tableau de variations de la fonction f.

On sait que $f'(x) > 0$, sauf sur l'intervalle $\left]\frac{-3-\sqrt{3}}{3}; \frac{-3+\sqrt{3}}{3}\right[$ où $f'(x) < 0$.

Donc f est croissante sauf sur l'intervalle $\left]\frac{-3+\sqrt{3}}{3}; \frac{-3+\sqrt{3}}{3}\right[$ où elle est décroissante.

x	$-\infty$		$\frac{-3-\sqrt{3}}{3}$		$\frac{-3+\sqrt{3}}{3}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	$1+\frac{2\sqrt{3}}{9}$	↘	$1-\frac{2\sqrt{3}}{9}$	↗	

4. Le point $S(-4; -3)$ appartient-il à la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse $x = -2$?

Équation de la tangente au point $(-2; f(-2))$.
On a $f(-2) = (-2)^3 + 3 \times (-2)^2 + 2 \times (-2) + 1 = -8 + 12 - 4 + 1 = 1$.
$f'(-2) = 3 \times (-2)^2 + 6 \times (-2) + 2 = 2$.
La tangente (T) en S a pour équation :

$$\begin{aligned} & M(x; y) \in (T) \\ \iff & y - f(-2) = f'(-2)(x - (-2)) \\ \iff & y - 1 = 2(x + 2) \\ \iff & y = 2x + 4 + 1 \\ \iff & y = 2x + 5 \end{aligned}$$

Donc $S(-4; -3) \in (T) \iff -3 = 2 \times (-4) + 5 \iff -3 = -8 + 5$ qui est vraie.

E3C 2020 sujet13 : exercice 1

Exercice 1 (5 points)

Question 1

La parabole a sa concavité vers le bas donc $a < 0$ et l'équation $g(x) = 0$ a deux solutions distinctes donc $\Delta > 0$.
La réponse correcte est **c.**

Question 2

La dérivée est négative sauf sur l'intervalle $[1, 5]$; la fonction est donc décroissante puis croissante sur $[1, 5]$ et ensuite décroissante.
La réponse correcte est **c.**

Question 3

La tangente au point d'abscisse 3 a pour équation :

$$y - f(3) = f'(3)(x - 3).$$

Avec $f(3) = 7$ et $f'(3) = g(3) = 4$, une équation de la tangente est :

$$y - 7 = 4(x - 3) \quad \text{soit} \quad y = 4x - 5.$$

La réponse correcte est **d.**

Question 4

Le vecteur $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ est normal à tout vecteur directeur de la droite perpendiculaire. Une équation de cette droite est donc :

$$-2x + 3y + c = 0$$

et comme le couple $(1, -3)$ vérifie cette équation, on a $-2 - 9 + c = 0$ soit $c = 11$.
On a finalement $-2x + 3y + 11 = 0$.
La réponse correcte est **a.**

Question 5

Par définition du produit scalaire :

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = BA \times BC \times \cos(\widehat{\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}}),$$

ce qui donne avec $\overrightarrow{BA}\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix} -2 \\ -5 \end{pmatrix}$,

$$BA^2 = 4 + 9 = 13 \quad \text{et} \quad BC^2 = 4 + 25 = 29,$$

donc $BA = \sqrt{13}$ et $BC = \sqrt{29}$.

$$\cos(\widehat{\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}}) = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{BA \times BC} = \frac{-4 + 15}{\sqrt{13} \times \sqrt{29}} = \frac{11}{\sqrt{13 \times 29}}.$$

La calculatrice donne $\widehat{\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}} \approx 55,49°$, soit au degré près 55°.
La réponse correcte est **c.**

E3C 2020 sujet13 : exercice 4

Exercice 4 (5 points)

1. Étudier le signe de la fonction P définie sur $\mathbb{R}$ par $P(x) = x^2 + 4x + 3$.

$$P(x) = x^2 + 4x + 3 = (x + 2)^2 - 4 + 3 = (x + 2)^2 - 1 = (x + 3)(x + 1).$$

On sait que $P(x) > 0$, sauf sur l'intervalle $]-3, -1[$ (-3 et -1 étant les racines du trinôme).

2. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $]-2,+\infty[$,

$$f'(x) = \frac{P(x)}{(x+2)^2},$$

où f' est la fonction dérivée de f.

Pour $x > -2$, f est dérivable et sur $]-2,+\infty[$:

$$f'(x) = \frac{(2x+1)(x+2)-(x^2+x-1)}{(x+2)^2} = \frac{2x^2+4x+x+2-x^2-x+1}{(x+2)^2} = \frac{x^2+4x+3}{(x+2)^2} = \frac{P(x)}{(x+2)^2}.$$

3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]-2,+\infty[$ et construire le tableau de variations de la fonction f sur $]-2,+\infty[$.

Comme $(x+2)^2 > 0$ sur $]-2,+\infty[$, le signe de $f'(x)$ est celui du numérateur $P(x)$ étudié à la question 1.
Donc sur $]-2,-1[$, $f'(x) < 0$: la fonction est décroissante et sur $]-1,+\infty[$ la fonction f est croissante.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		$\searrow$	-1	$\nearrow$	

4. Donner le minimum de la fonction f sur $]-2,+\infty[$ et la valeur pour laquelle il est atteint (on donnera les valeurs exactes).

D'après la question précédente $f(-1) = \frac{1-1-1}{-1+2} = -1$ est le minimum de la fonction f sur $]-2,+\infty[$.

5. Déterminer le coefficient directeur de la tangente T à la courbe C_f au point d'abscisse 2.

Le coefficient directeur de la tangente T à la courbe C_f au point d'abscisse 2 est le nombre dérivé $f'(2)$:

$$f'(2) = \frac{4+8+3}{(2+2)^2} = \frac{15}{16} = 0,9375.$$

E3C 2020 sujet15 : exercice 4

1.

Pour $x = 3$, l'entreprise reçoit $R(3) = 3 \times 680 = 2040$ euros.
Le coût de production de ces 3 kilomètres de tissu est :

$$C(3) = 15 \times 3^3 - 120 \times 3^2 + 500 \times 3 + 750 = 405 - 1080 + 1500 + 750 = 1575.$$

Il y a donc un bénéfice de $R(3) - C(3) = 2040 - 1575 = 465$ euros.

2.

Pour $0 \leq x \leq 10$, on a :

$B(x) = R(x) - C(x) = 680x - (15x^3 - 120x^2 + 500x + 750) = 680x - 15x^3 + 120x^2 - 500x - 750 = -15x^3 + 120x^2 + 180x - 750.$

3.

La fonction polynôme B est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0;10]$ et sur cet intervalle, on a :

$$B'(x) = -45x^2 + 240x + 180 = 15(-3x^2 + 16x + 12).$$

4.

D'après le résultat précédent, le signe de $B'(x)$ est celui du facteur $-3x^2 + 16x + 12$.
Or pour ce trinôme : $\Delta = 16^2 - 4 \times (-3) \times 12 = 256 + 144 = 400 = 20^2 > 0$, donc ce trinôme a deux racines :

$$x_1 = \frac{-16 + 20}{-6} = -\frac{2}{3} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-16 - 20}{-6} = 6.$$

On sait que ce trinôme est négatif (signe de -3), sauf entre les racines.

5.

On a $x_1 \approx -0,67$ et $x_2 = 6$. Comme B est croissante sur $\left[-\frac{2}{3};6\right]$, la plus grande valeur de B est obtenue pour :

$$B(6) = -15 \times 6^3 + 120 \times 6^2 + 180 \times 6 - 750 = 1410$$

Soit 1410 €
Elle doit produire 6 km de tissu.

E3C 2020 sujet16 : exercice 2

Partie A

On considère la fonction polynôme du second degré P définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$P(x) = x^2 - 7x + 6.$$

1. La somme des racines est égale à 7 et leur produit à 6 : il est à peu près évident que ces racines sont 1 et 6.
Sinon, on peut calculer :

$$\Delta = 7^2 - 4 \times 6 = 49 - 24 = 25 = 5^2 > 0.$$

Les racines sont donc :

$$x_1 = \frac{7 + 5}{2} = 6 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{7 - 5}{2} = 1.$$

2. On sait que le trinôme est positif (signe du coefficient 1) sauf entre les racines 1 et 6.

x	$-\infty$		1		6		$+\infty$
$P(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Partie B

$f(x) = 2x^3 - 21x^2 + 36x$.
1. La fonction polynôme est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet ensemble :

$$f'(x) = 3 \times 2x^2 - 2 \times 21x + 36 = 6x^2 - 42x + 36 = 6(x^2 - 7x + 6) = 6P(x).$$

2. Comme 6 est positif, le signe de $f'(x)$ est celui de $P(x)$ et on a vu que ce polynôme est positif sauf sur l'intervalle $]1;6[$.
$f(1) = 2 - 21 + 36 = 17$

$f(6) = 2 \times 216 - 21 \times 36 + 36 \times 6 = 432 - 756 + 216 = 648 - 756 = -108.$

x	$-\infty$		1		6		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	17	↘	-108	↗	

3. On sait qu'une équation de la tangente T est : $y = f(3) + f'(3)(x - 3)$.
Avec $f(3) = 2 \times 3^3 - 21 \times 3^2 + 36 \times 3 = 54 - 189 + 108 = -27$ et

$$f'(3) = 6 \times 3^2 - 42 \times 3 + 36 = 54 - 126 + 36 = -36,$$

l'équation devient :

$$y - (-27) = -36(x - 3) \quad \text{ou} \quad y = -36x + 108 - 27 \quad \text{et finalement} \quad y = -36x + 81.$$

E3C 2020 sujet18 : exercice 4

1.

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 1.$$

a.

On a :

$$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x^2 + 2x - 3).$$

b.

Le signe de $f'(x)$ est celui du trinôme $x^2 + 2x - 3$.
Pour celui-ci :

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16 = 4^2 > 0.$$

Le trinôme a donc deux racines :

$$x_1 = \frac{-2 + 4}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2 - 4}{2} = -3.$$

On sait que ce trinôme est positif sauf sur l'intervalle $]-3; 1[$ où il est négatif.
Il en résulte que la fonction f est croissante sauf sur l'intervalle $]-3; 1[$ où elle est décroissante.
Avec $f(-3) = 26$ et $f(1) = -6$, on a le tableau de variations :

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	26	↘	-6	↗	

c.

On sait qu'une équation réduite de la tangente à C_f au point d'abscisse -1 est :

$$y - f(-1) = f'(-1)(x - (-1)).$$

Avec $f(-1) = 10$ et $f'(-1) = -12$, l'équation devient :

$$y - 10 = -12(x + 1) \quad \Leftrightarrow \quad y = -12x - 12 + 10 \quad \Leftrightarrow \quad y = -12x - 2.$$

2.

a.

La parabole a sa concavité tournée vers le haut : on a donc $a > 0$ (on rappelle que $a \neq 0$).
La parabole n'a pas de point commun avec l'axe des abscisses, donc le trinôme n'a pas de racines : $\Delta < 0$.

b.

Un point est commun si et seulement si ses coordonnées vérifient les équations des deux courbes ; il faut donc résoudre l'équation :

$$x^3 + 3x^2 - 9x - 1 = 10x^2 + 8x + 8 \quad \text{ou} \quad x^3 - 7x^2 - 17x - 9 = 0.$$

Ceci n'est pas possible, mais sur la figure, on voit que les deux courbes ont un point commun d'abscisse -1 :

$$f(-1) = 10 \quad \text{et} \quad g(-1) = 10 - 8 + 8 = 10.$$

De plus, $f'(-1) = -12$ et comme $g'(x) = 20x + 8$, on a $g'(-1) = -20 + 8 = -12$.
Au point d'abscisse -1, les deux fonctions ont le même nombre dérivé, donc la même tangente.

E3C 2020 sujet19 : exercice 1

Question 1

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 6x - 8$.
Pour l'équation $f(x) = 0$, on a $\Delta = 6^2 - 4 \times 2 \times (-8) = 36 + 64 = 100 = 10^2 > 0$.
L'équation a deux solutions :

$$x_1 = \frac{-6 + 10}{2 \times 2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-6 - 10}{2 \times 2} = -4.$$

On sait alors que $f(x)$ se factorise en : $f(x) = 2(x - 1)(x + 4)$.

Question 2

$$(e^x)^2 e^{-x} = e^{2x} \times e^x = e^{2x+x} = e^{3x}.$$

Question 3

On sait qu'une équation de la tangente au point d'abscisse 0 est :
$y = g'(0)(x - 0) + g(0)$, soit $y - e^0 = e^0 x$ et enfin $y = x + 1$.

Question 4

La fonction f est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. On a donc pour tout réel :

$$f'(x) = -1e^x + (-x + 1)e^x = e^x(-1 - x + 1) = e^x(-x) = -xe^x.$$

Question 5

Les propositions a., c. et d. sont vraies. Quant à $f'(3) = -2$, ce nombre dérivé est bien négatif mais bien plus grand que -2.

E3C 2020 sujet19 : exercice 3

1.

a.

$$\begin{aligned} & M(x;y) \in C \cap d \\ \iff & f(x) = 2x+3 \\ \iff & 2x+3 = 2x^3+2x^2-2x+3 \\ \iff & 2x^3+2x^2-4x = 0 \\ \iff & 2x(x^2+x-2) = 0. \end{aligned}$$

b.

On résout l'équation précédente :

$$2x(x^2+x-2) = 0 \iff \begin{cases} x = 0 \\ x^2+x-2 = 0 \end{cases}.$$

La première solution est $x = 0$, d'où $y = 2 \times 0 + 3 = 3$.
Pour l'équation du second degré :

$$x^2+x-2 = 0$$

$$\Delta = 1^2 - 4 \times (-2) = 1 + 8 = 9 = 3^2 > 0.$$

Il y a donc deux solutions :

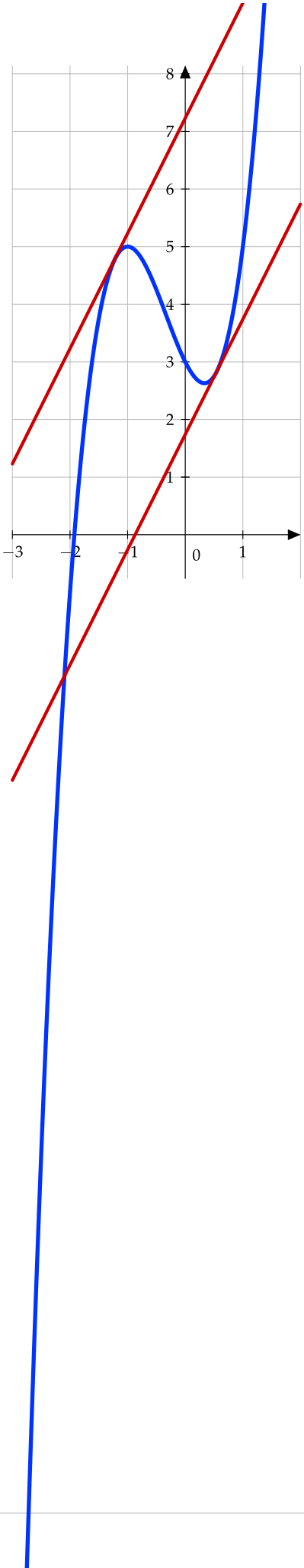
$$x = \frac{-1+3}{2} = 1 \quad et \quad x = \frac{-1-3}{2} = -2,$$

d'où les ordonnées respectives

$$f(1) = 2 \times 1 + 3 = 5 \quad et \quad f(-2) = -4 + 3 = -1.$$

Les points communs à d et à C ont pour coordonnées : $(0;3)$, $(1;5)$, $(-2;-1)$.

2.



On voit qu'il existe deux valeurs de a (ordonnée à l'origine des droites tangentes à la courbe), $a \approx 1,9$ et $a \approx 7,1$.
Remarque : il faut trouver des points d'abscisse x tels que le nombre dérivé est égal à 2, soit résoudre l'équation :

$$6x^2 + 4x - 2 = 2 \iff 6x^2 + 4x - 4 = 0 \iff 3x^2 + 2x - 2 = 0.$$

On a :

$$\Delta = 4 - 4 \times 3 \times (-2) = 4 + 24 = 28 > 0.$$

Il y a deux solutions :

$$x = \frac{-2 + \sqrt{28}}{6} \approx 0,549 \quad et \quad x = \frac{-2 - \sqrt{28}}{6} \approx -1,215.$$

Les droites sont tracées en rouge.

3.

a.

Le polynôme $f(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :

$$f'(x) = 6x^2 + 4x - 2 = 2(3x^2 + 2x - 1).$$

Or pour le trinôme $3x^2 + 2x - 1$, $\Delta = 4 + 12 = 16 = 4^2 > 0$. Le trinôme a deux racines :

$$x_1 = \frac{-2 + 4}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad et \quad x_2 = \frac{-2 - 4}{6} = \frac{-6}{6} = -1.$$

On sait qu'alors $3x^2 + 2x - 1 = 3(x + 1)(x - \frac{1}{3})$. Donc

$$f'(x) = 6(x + 1)(x - \frac{1}{3}).$$

b.

On sait que $f'(x)$ est positive sauf sur l'intervalle $\left]-1; \frac{1}{3}\right[$, donc la fonction est croissante sauf sur l'intervalle $\left]-1; \frac{1}{3}\right[$ où elle est décroissante.

E3C 2020 sujet20 : exercice 2

1.

a. $C(5) = 5^3 - 18 \times 5^2 + 750 \times 5 + 200 = 3625$ **euros.**

b.

Le coût moyen de fabrication d'un millier d'objets lorsqu'on fabrique 5 000 objets est donc :

$$\frac{3625}{5} = 725 \text{ euros.}$$

2.

Le coût moyen $CM(q)$ de fabrication de q milliers d'objets, exprimé en euros, est donné par l'expression :

$$CM(q) = \frac{C(q)}{q} = q^2 - 18q + 750 + \frac{200}{q}.$$

a.

On a sur l'intervalle $[1;20]$,

$$C'_M(q) = 2q - 18 - \frac{200}{q^2} = \frac{2q^3 - 18q^2 - 200}{q^2}.$$

Or

$$\begin{aligned} 2(q-10)(q^2+q+10) &= (2q-20)(q^2+q+10) \\ &= 2q^3 + 2q^2 + 20q - 20q^2 - 20q - 200 \\ &= 2q^3 - 18q^2 - 200 \end{aligned}$$

soit le numérateur de $C'_M(x)$.
Donc, pour tout $q \in [1;20]$,

$$C'_M(q) = \frac{2(q-10)(q^2+q+10)}{q^2}.$$

b.

Pour le trinôme q^2+q+10, on a $\Delta = 1 - 40 = -39$: pas de racines réelles et on sait que le trinôme est positif (signe de 1, coefficient de q^2).
Comme $q^2 > 0$ sur $[1;20]$, le signe de $C'_M(q)$ est celui de $q-10$.
Donc sur $[1;10]$, $C'_M(q) < 0$:
La fonction C_M est décroissante de $C_M(1) = 1 - 18 + 750 + 200 = 933$
à $C_M(10) = 10^2 - 18 \times 10 + 750 + 20 = 690$.
Sur $[10;20]$, la fonction C_M est croissante de $CM(10) = 690$ à $CM(20) = 20^2 - 18 \times 20 + 750 + 10 = 800$.

x	$-\infty$		10		$+\infty$
$C'_M(x)$		$-$	0	$+$	
C_M	933	↘	690	↗	800

c.

Quel est le coût moyen minimal et pour quelle quantité d'objets est-il obtenu ?
On voit sur le tableau que le coût moyen minimal de 690 est obtenu lorsque l'entreprise fabrique 10 000 objets.

E3C 2020 sujet22 : exercice 1

Question 1

Avec les points $B(2;3)$ et $A(4;-1)$, on trouve que le coefficient directeur de la droite D, égal au nombre dérivé $f'(4)$, est donné par :

$$\begin{aligned} f'(4) &= \frac{-1-3}{4-2} \\ &= \frac{-4}{2} \\ &= -2. \end{aligned}$$

Question 2
On sait qu'une équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse 1 est :

$$y = f'(1)(x-1) + f(1).$$

Avec $f(1) = 1 - 2 + 1 = 0$ et $f'(x) = 3x^2 - 4x$, d'où $f'(1) = 3 - 4 = -1$, l'équation devient :

$$y = -1(x-1) \quad \text{donc} \quad y = -x + 1.$$

Question 3
Pour tout réel x,

$$\begin{aligned}\frac{e^x \times e^{-3x}}{e^{-x}} &= e^x \times e^{-3x} \times e^x \\ &= e^{x-3x+x} \\ &= e^{-x}.\end{aligned}$$

Question 4
La fonction est décroissante puis croissante. Le coefficient $a > 0$ et la courbe coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses respectives -2 et 1. De plus, $f(0) = -4$. Donc, la réponse est c.
Question 5
Pour l'équation dans $\mathbb{R}$, $-x^2 - 2x + 8 = 0$, on calcule :

$$\begin{aligned}\Delta &= 4 + 4 \times 8 \\ &= 4 \times (1 + 8) \\ &= 4 \times 9 \\ &= 36 > 0.\end{aligned}$$

L'équation a donc deux solutions :

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{2-6}{-2} = 2, \\ x_2 &= \frac{2+6}{-2} = -4.\end{aligned}$$

Le signe du trinôme est celui de $a = -1 < 0$, donc la fonction est négative sauf sur l'intervalle $]-4; 2[$ où le trinôme est positif. La réponse est b.

E3C 2020 sujet23 : exercice 1

Question 1
Le coefficient $a = -1 < 0$, la fonction est donc croissante puis décroissante. Les réponses a. et b. sont éliminées. De plus, $f(2) = -4 - 2 + 6 = 0$, c'est donc c.
Question 2

$$A(x) = (e^x)^2 = e^{2x}.$$

Question 3
Les droites ont respectivement pour vecteurs directeurs $\vec{u}\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Ces vecteurs ne sont pas colinéaires, les droites ne sont donc pas parallèles mais sécantes.
La première équation peut s'écrire $y = -1 - 2x$. En remplaçant dans la seconde équation :

$$\begin{aligned}3x - 2(-1 - 2x) + 5 = 0, \\ 3x + 2 + 4x + 5 = 0,\end{aligned}$$

$$7x + 7 = 0, \quad \text{d'où} \quad x = -1 \quad \text{et} \quad y = -1 + 2 = 1.$$

Les droites sont donc sécantes en $C(-1;1)$.

Question 4

Les droites ont respectivement pour vecteurs directeurs $\vec{u}\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Ces vecteurs ne sont pas colinéaires, mais leur produit scalaire est nul :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -3 \times 1 + 1 \times 3 = 0,$$

donc les vecteurs sont orthogonaux et les droites sont perpendiculaires.

Question 5

La fonction *suite*(5) renvoie 12.

E3C 2020 sujet24 : exercice 1

Question 1

Un vecteur directeur de la droite est $\vec{u}\begin{pmatrix} -5 \\ 4 \end{pmatrix}$, donc un vecteur normal est par exemple $\vec{n}\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Question 2

Le point $H(3;4)$ appartient à la droite (d) si et seulement si :

$$4 \times 3 + 5 \times 4 - 32 = 0$$

ce qui est vrai.

De plus, le vecteur $\overrightarrow{AH}\begin{pmatrix} -4 \\ -5 \end{pmatrix}$ est bien orthogonal au vecteur directeur de la droite d'équation $4x + 5y - 32 = 0$, soit $\vec{d}\begin{pmatrix} -5 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Ainsi, le vecteur $\overrightarrow{AH}\begin{pmatrix} -4 \\ -5 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à la droite.

Question 3

Le point $M(x;y)$ appartient au cercle $\mathcal{C}(A, R = 2)$ si et seulement si :

$$AM^2 = 2^2 \quad \text{soit} \quad (x - (-1))^2 + (y - 3)^2 = 4,$$

ce qui équivaut à :

$$(x + 1)^2 + (y - 3)^2 = 4.$$

Question 4

L'équation de la parabole est donnée par :

$$y = 3x^2 - 9x + 5.$$

On peut la réécrire sous forme canonique :

$$y = 3\left(x^2 - 3x\right) + 5 = 3\left[\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}\right] + 5 = 3\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{27}{4} + 5 = 3\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{7}{4}.$$

Cette forme montre que le minimum de la courbe est atteint pour $x = \frac{3}{2}$ et que le minimum vaut $f\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{7}{4}$.

Ainsi, le sommet de la parabole est $S\left(\frac{3}{2}; -\frac{7}{4}\right)$ et l'axe de symétrie a pour équation $x = \frac{3}{2}$.

Question 5

Le trinôme $-3x^2 + 9x - 5$ a un discriminant :

$$\Delta = 81 - 4 \times (-3) \times (-5) = 81 - 60 = 21.$$

Comme $\Delta > 0$, le trinôme a deux racines :

$$x_1 = \frac{-9 + \sqrt{21}}{-6} \approx 0,74 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-9 - \sqrt{21}}{-6} \approx 2,26.$$

Puisque $a = -3 < 0$, le trinôme est négatif sur les intervalles en dehors des racines, donc il est négatif sur l'intervalle $[x_1; x_2]$.

E3C 2020 sujet24 : exercice 2

Question 1

La tangente en A est horizontale, donc $f'(-1) = 0$.

Question 2

On lit sur le graphe que $f'(x) \leq 0$ sur $[-4; -1]$ et sur $[1,5; 2]$.

Question 3

On admet que la fonction f est définie sur $[-4; 2]$
par $f(x) = (-x^2 + 2,5x - 1)e^x$.
La fonction f est un produit de fonctions dérivables sur $[-4; 2]$, donc sur cet intervalle :

$$\begin{aligned} f'(x) &= (-2x + 2,5)e^x + (-x^2 + 2,5x - 1)e^x \\ &= e^x\left(-2x + 2,5 - x^2 + 2,5x - 1\right) \\ &= e^x(-x^2 + 0,5x + 1,5). \end{aligned}$$

Question 4

Le signe de $f'(x)$ dépend du signe du trinôme $-x^2 + 0,5x + 1,5$.
Le discriminant de ce trinôme est :

$$\begin{aligned} \Delta &= 0,5^2 + 4 \times 1,5 \\ &= 0,25 + 6 = 6,25 > 0. \end{aligned}$$

Ce trinôme a donc deux racines :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-0,5 + 2,5}{-2} = -1, \\ x_2 &= \frac{-0,5 - 2,5}{-2} = 1,5. \end{aligned}$$

Le trinôme est négatif sur $[-4; -1[$ et sur $[1,5; 2]$ et positif sur $[-1; 1,5]$.
Ainsi :

- $f'(x) < 0$ sur $[-4; -1[$ et sur $[1,5; 2]$, donc la fonction f est décroissante sur ces intervalles ;
- $f'(x) > 0$ sur $[-1; 1,5]$, donc la fonction f est croissante sur cet intervalle ;
- $f'(-1) = 0$ et $f'(1,5) = 0$, donc $f(-1)$ et $f(1,5)$ sont les extremums de f sur $[-4; 2]$.

Question 5

D'après la question précédente, on a le tableau de variations suivant :

x	-4		-1		1.5		2
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-27\mathrm{e}^{-4}$	↘	$-4.5\mathrm{e}^{-1}$	↗	$0.5\mathrm{e}^{4}$	↘	0

E3C 2020 sujet25 : exercice 1

Question 1

Si $A(-1;1)$, alors :

$$\begin{aligned}(x+1)^2+(y-1)^2 &= 9\\ AM^2 &= 3^2\end{aligned}$$

Autrement dit, tous les points M appartiennent au cercle de centre A et de rayon 3.

Question 2

Toutes les fonctions $x \mapsto f_a(x) = a(x-1)(x-3)$ vérifient les conditions, donc il y en a une infinité suivant les valeurs de a.

Question 3

Une fonction polynôme du second degré peut être de signe constant sur $\mathbb{R}$ si elle n'a pas de racines, sinon elle peut changer de signe.

Question 4

On a :

$$\begin{aligned}e^{2x+1} &= e^{2x}\times e^1\\ &= e^{2x}\times e.\end{aligned}$$

Question 5

Un vecteur directeur de la droite d est $\vec{d}\begin{pmatrix}5\\2\end{pmatrix}$.

Vérifions que $\vec{d}\cdot\vec{u} = 5\times 2 + 2\times(-5) = 10-10 = 0$.
Ainsi, $\vec{u}$ est bien un vecteur normal à la droite (d).

E3C 2020 sujet25 : exercice 4

Soit f la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par :

$$f(x) = -x^2 + 2x + 4.$$

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on note C sa courbe représentative.

Question 1

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0;+\infty[$. Calculons sa dérivée :

$$f'(x) = -2x + 2 = 2(1-x).$$

Étudions le signe de $f'(x)$:

- $f'(x) > 0$ si $1 - x > 0$, soit $x < 1$: la fonction f est donc croissante sur $[0;1]$;
- $f'(x) < 0$ si $1 - x < 0$, soit $x > 1$: la fonction f est décroissante sur $[1;+\infty[$;
- $f'(x) = 0$ si $1 - x = 0$, soit $x = 1$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	4	↗	5	↘	

On a donc un maximum local en $x = 1$:

$$f(1) = -(1)^2 + 2 \times 1 + 4 = 5.$$

Le maximum de la fonction f sur $[0;+\infty[$ est donc $f(1) = 5$.

Question 2

Cherchons les points d'intersection de C avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire les solutions de l'équation $f(x) = 0$:

$$-x^2 + 2x + 4 = 0.$$

Calculons le discriminant :

$$\Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times 4 = 4 + 16 = 20.$$

Comme $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions réelles :

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{20}}{-2}, \quad x_2 = \frac{-2 + \sqrt{20}}{-2}.$$

La première racine, x_1, est négative, donc seule $x_2 = 1 + \sqrt{5}$ est valable dans l'intervalle $[0;+\infty[$.
Le point d'intersection A a donc pour coordonnées $(1 + \sqrt{5}; 0)$.

Question 3

L'équation réduite de la tangente T à la courbe C au point d'abscisse 2 est donnée par :

$$y - f(2) = f'(2)(x - 2).$$

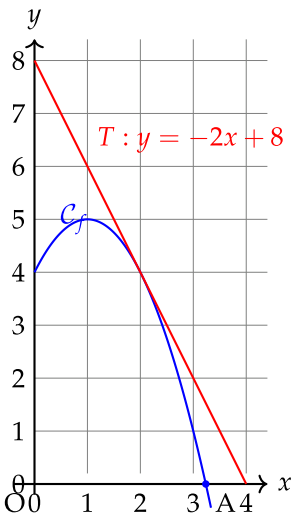
Calculons $f(2)$ et $f'(2)$:

$$f(2) = -(2)^2 + 2 \times 2 + 4 = 4, \quad f'(2) = 2 \times (1 - 2) = -2.$$

L'équation de la tangente est donc :

$$y - 4 = -2(x - 2) \quad \text{soit} \quad y = -2x + 8.$$

Question 4



Voici une représentation schématique de la courbe C et de sa tangente en $x = 2$:

E3C 2020 sujet26 : exercice 2

$$f(x) = 8x^3 - 6x^2 - 2.$$

1.a

$$f(x) = (x-1)\left(8x^2 + 2x + 2\right).$$

Développons :

$$\begin{aligned}(x-1)\left(8x^2 + 2x + 2\right) &= x^3 + 2x^2 + 2x - 8x^2 - 2x - 2 \\ &= x^3 - 6x^2 - 2 = f(x).\end{aligned}$$

La factorisation est juste.

1.b

Un point de l'axe des abscisses a une ordonnée nulle, donc un point commun à cet axe et à C, vérifie :

$$\begin{aligned} & 8x^3 - 6x^2 - 2 = 0 \\ \iff \quad & (x-1)\left(8x^2 + 2x + 2\right) = 0 \\ \iff \quad & \begin{cases} x - 1 = 0 \\ 8x^2 + 2x + 2 = 0 \end{cases}\end{aligned}$$

La première équation a pour solution $x = 1$, la seconde est une équation du second degré pour laquelle :

$$\Delta = 36 - 4 \times 8 \times 2 = 36 - 64 = -28 < 0.$$

Cette équation n'a pas de solution réelle. Donc, C coupe l'axe des abscisses au seul point $(1\,;\,0)$.

2.a

f, fonction polynôme, est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :

$$f'(x) = 24x^2 - 12x = 12x(2x - 1).$$

2.b

Le trinôme $x(2x-1)$ a deux racines : 0 et $\frac{1}{2}$.

Le coefficient $a = 24 > 0$, donc le trinôme est positif sauf sur l'intervalle $\left]0\,;\,\frac{1}{2}\right[$.

x	$-\infty$		0		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		↗	-2	↘	$-\frac{5}{2}$	↗	

On en déduit le tableau de variations :
$f(0) = -2$ est un maximum local de f, et :

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 8\left(\frac{1}{2}\right)^3 - 6\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2 = 1 - \frac{3}{2} - 2 = -\frac{5}{2},$$

est un minimum local de la fonction f.

3.

Une équation de la tangente $\mathcal{T}$ est :

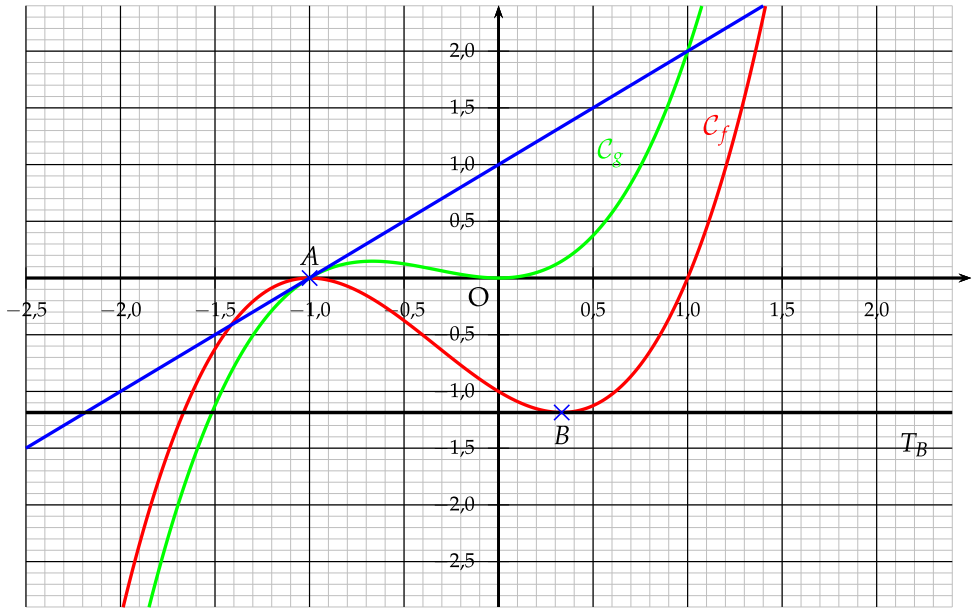
$$M(x\,;\,y) \in \mathcal{T} \iff y - f\left(\frac{1}{2}\right) = f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right).$$

Avec $f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{5}{2}$ et $f'\left(\frac{1}{2}\right) = 12 \times \frac{1}{2}\left(2 \times \frac{1}{2} - 1\right) = 6 \times 0 = 0$, l'équation devient :

$$M(x\,;\,y) \in \mathcal{T} \iff y + \frac{5}{2} = 0\left(x - \frac{1}{2}\right) \iff y = -\frac{5}{2}.$$

Comme $B\left(0\,;\,-\frac{5}{2}\right) \in \mathcal{T}$, on peut dire que le point B appartient à $\mathcal{T}$.

E3C 2020 sujet27 : exercice 2



1. On lit sur la figure $f(-1) = 0$ et $f(1) = 0$.
La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x^2 - x - 1$. On note f' la dérivée de f.
2. La fonction polynôme f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :

$$f'(x) = 3x^2 + 2x - 1.$$

3. On sait que $f'(x)$ s'annule pour $x = -1$ et pour $x = \frac{1}{3}$.
Comme $f'(x) = 3(x - \alpha)(x - \beta)$, avec a coefficient de x^2, α et β racines du trinôme, on a :

$$f'(x) = 3\left(x - \frac{1}{3}\right)(x - (-1)) = 3\left(x - \frac{1}{3}\right)(x + 1).$$

On sait que ce trinôme est du signe de $a = 3$, donc positif sauf dans l'intervalle $\left]-1\,;\,\frac{1}{3}\right[$.

x	$-\infty$		-1		$\frac{1}{3}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		$\nearrow$	0	$\searrow$		$\nearrow$	

La fonction f est donc croissante sauf sur l'intervalle $\left]-1\,;\,\frac{1}{3}\right[$, où elle est décroissante (ce que conforte la figure donnée).
4. Des variations précédentes, on constate que :

- $f(x) < 0$ sur $]-\infty\,;\,1[$
- $f(x) > 0$ sur $]1\,;\,+\infty[$.

La fonction d définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$d(x) = g(x) - (x + 1) = x^3 + x^2 - x - 1 = f(x)$$

donne la différence pour deux points d'abscisse x entre leurs images par g et par $x \mapsto x + 1$.
Or les variations précédentes de f montrent que :

- $f(x) < 0$ sur $]-\infty\,;\,1[$; autrement dit $x^3 + x^2 < x + 1$, soit la courbe C_g est en-dessous de la droite d'équation $y = x + 1$;
- $f(x) > 0$ sur $]1\,;\,+\infty[$; autrement dit $x^3 + x^2 > x + 1$, soit la courbe C_g est au-dessus de la droite d'équation $y = x + 1$.

E3C 2020 sujet28 : exercice 1

Question 1

Une équation de D est de la forme $M(x\,;\,y) \in D \iff x + 3y + c = 0$ et avec :

$$\begin{aligned} A(-1\,;\,2) \in D &\iff -1 + 6 + c = 0 \\ &\iff c = -5, \end{aligned}$$

on obtient :

$$M(x\,;\,y) \in D \iff x + 3y - 5 = 0.$$

Question 2

Un vecteur directeur de D est par exemple $\vec{u}\begin{pmatrix}8\\5\end{pmatrix}$ ou $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\2,5\end{pmatrix}$, soit un vecteur directeur de D'. Donc D est parallèle à D'.

Question 3

Le coefficient directeur de la droite D est celui de la droite (AB), soit :

$$\frac{1-(-1)}{1-0}=\frac{2}{1}.$$

Donc le nombre dérivé est égal à $\frac{2}{1}=2$.

Question 4

Les expressions sont toutes des trinômes du second degré. Leurs racines sont -1 et 2. Donc leur somme est égale à $1=-\frac{b}{a}$ et leur produit $-2=\frac{c}{a}$. Le seul trinôme ayant ces propriétés est :

$$-x^2+x+2.$$

Question 5

f, produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, est dérivable sur cet intervalle et :

$$f'(x)=e^x+xe^x=e^x(1+x)=(x+1)e^x.$$

E3C 2020 sujet30 : exercice 1

Question 1

Pour l'équation $2x^2-9x+4=0$, on a :

$$\Delta=81-32=49=7^2>0.$$

L'équation a donc deux solutions :

$$x_1=\frac{9+7}{4}=4 \quad \text{et} \quad x_2=\frac{9-7}{4}=\frac{1}{2}.$$

On sait que le trinôme est du signe de $a=2$, donc positif sauf entre les racines.
L'inéquation $2x^2-9x+4\geqslant 0$ a donc pour ensemble de solutions :

$$S=\left]-\infty\,;\,\frac{1}{2}\right]\cup[4\,;\,+\infty[.$$

Question 2

Écriture canonique :

$$-x^2+4x=-(x^2-4x)=-[(x-2)^2-4]=-(x-2)^2+4.$$

On voit que pour $x=2$, la fonction a pour maximum 4.

Question 3

Soit Δ la droite ; alors :

$$M(x\,;\,y) \in \Delta \iff \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \iff 2(x-0) - 5(y-(-7)) = 0 \iff 2x - 5y - 35 = 0.$$

Question 4

On peut écrire :

$$x^2 - 4x + y^2 + 6y = 12 \iff (x-2)^2 - 4 + (y+3)^2 - 9 = 12 \iff (x-2)^2 + (y+3)^2 = 25.$$

On reconnaît l'équation du cercle de centre $(2\,;\,-3)$ et de rayon 5.

Question 5

Si $x = -1$, alors $y = 1$: $C(-1\,;\,1) \in d$.
Si $x = -4$, alors $y = 3$, $D(-4\,;\,3) \in d$.
Donc $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d.

Or $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = -12 + 12 = 0$: les vecteurs sont orthogonaux, donc la droite d est perpendiculaire à la droite (AB).

E3C 2020 sujet32 : exercice 1

Question 1

Le produit est nul si l'un des facteurs est nul :

$$x - 1 = 0 \text{ si } x = 1,$$

$$x^2 + x + 1 = 0. \text{ On a } \Delta = 1 - 4 = -3 < 0,$$

ce trinôme n'a donc pas de racines.
L'équation a donc une seule solution : 1.

Question 2

Comme, quel que soit le réel x, $e^x > 0$, on a $e^x + 1 > 1 > 0$, $f(x)$ ne peut s'annuler que si :

$$7x - 23 = 0 \iff x = \frac{23}{7}.$$

Question 3

le cercle de centre $A(-4\,;\,2)$ et de rayon $r = \sqrt{2}$ a pour équation :

$$\begin{aligned} & M(x\,;\,y) \in \mathcal{C}(A\,;\,R = \sqrt{2}) \\ \iff & AM^2 = (\sqrt{2})^2 \\ \iff & (x+4)^2 + (y-2)^2 = 2. \end{aligned}$$

Question 4

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul, soit si :

$$\begin{aligned} & \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \\ \iff & m(m+1) - 2 = 0 \\ \iff & m^2 + m - 2 = 0. \end{aligned}$$

Pour le trinôme, $\Delta = 1 + 8 = 9 = 3^2 > 0$, il a donc deux racines :

$$m_1 = \frac{-1+3}{2} = 1 \quad \text{et} \quad m_2 = \frac{-1-3}{2} = -2.$$

Réponse : **b.**

Question 5

Une équation cartésienne de la droite $\mathcal{D}$ passant par le point $A(-2\,;\,5)$ et admettant pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$ est :

$$\begin{aligned} & M(x\,;\,y) \in \mathcal{D} \\ \iff & \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \\ \iff & -1(x-(-2)) + 3(y-5) = 0 \\ \iff & -x - 2 + 3y - 15 = 0 \\ \iff & -x + 3y - 17 = 0 \\ \iff & x - 3y + 17 = 0. \end{aligned}$$

E3C 2020 sujet34 : exercice 1

Question 1

Pour le trinôme $-3x^2 + 2x + 1$, le réel 1 est une racine évidente, et comme le produit des racines est égal à $\frac{c}{a} = \frac{1}{-3}$, l'autre racine est $-\frac{1}{3}$.
On sait que ce trinôme est du signe de $a = -3 < 0$, donc négatif, sauf (ce que nous cherchons) sur l'intervalle $\left]-\frac{1}{3}\,;\,1\right[$.

Question 2

On a $M(x\,;\,y) \in d \iff \overrightarrow{AM}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, donc si :

$$\begin{aligned} & -2(x-(-1)) = 3(y-5) \\ \iff & -2x - 2 = 3y - 15 \\ \iff & -2x - 3y + 13 = 0. \end{aligned}$$

Question 3

Sur l'intervalle $]-\infty\,;\,2[\cup]2\,;\,+\infty[$, on a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2(x-2) - 1(2x+1)}{(x-2)^2} \\ &= \frac{2x - 4 - 2x - 1}{(x-2)^2} \\ &= \frac{-5}{(x-2)^2}. \end{aligned}$$

Question 4

$$\frac{(e^x)^2 \times e^{-x+1}}{e^{5x}} = e^{2x-x+1-5x} = e^{-4x+1}.$$

Question 5

Sur $\mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^x(3e^x - 1) + e^x \times 3e^x \\ &= e^x(3e^x - 1 + 3e^x) \\ &= e^x(6e^x - 1) \\ &= 6e^{2x} - e^x. \end{aligned}$$

E3C 2020 sujet34 : exercice 4

$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1.

La fonction polynôme f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur $[-1\,;\,5]$, et sa dérivée est :

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3).$$

2.

Le nombre 1 est une racine évidente du trinôme $x^2 - 4x + 3$, et comme le produit des racines est $\frac{c}{a} = \frac{3}{1} = 3$, l'autre racine est 3.
On sait que $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$, donc $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$.

3.

Le trinôme est du signe de $a = 1 > 0$, donc positif sauf sur l'intervalle $]1\,;\,3[$.
Il en résulte que sur l'intervalle $[-1\,;\,5]$:

$$f(-1) = -1 - 6 - 9 + 1 = -15 \quad ; \quad f(1) = 1 - 6 + 9 + 1 = 5$$

$$f(3) = 27 - 54 + 27 + 1 = 1 \quad ; \quad f(5) = 125 - 150 + 45 + 1 = 21$$

x	-1		1		3		5
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	-15	↗	5	↘	1	↗	21

4.

On sait qu'une équation de la tangente $\mathcal{T}$ à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse 0 est :

$$M(x\,;\,y) \in \mathcal{T} \iff y - f(0) = f'(0)(x-0).$$

Avec $f(0) = 1$ et $f'(0) = 9$, on obtient :

$$M(x\,;\,y) \in \mathcal{T} \iff y = 9x + 1.$$

5.

Si une autre tangente est parallèle à $\mathcal{T}$, son coefficient directeur est égal à 9.
Or,

$$\begin{aligned} f'(x) &= 9 \\ 3(x^2 - 4x + 3) &= 9 \\ x^2 - 4x + 3 &= 3 \\ x^2 - 4x &= 0 \\ x(x-4) &= 0. \end{aligned}$$

On retrouve $x = 0$ pour la tangente $\mathcal{T}$, et $x = 4$, pour lequel :

$$f(4) = 64 - 96 + 36 + 1 = 5.$$

La tangente à la courbe représentative de la fonction f au point $B(4\,;\,5)$ est parallèle à $\mathcal{T}$.

E3C 2020 sujet36 : exercice 4

$f(x) = 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1$.

1.

f fonction polynôme est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur $[-3\,;\,3]$ et sur cet intervalle :

$$f'(x) = 6x^2 + 4x - 2 = 2(3x^2 + 2x - 1)$$

2.

$f'(x)$ a donc le signe du trinôme $3x^2 + 2x - 1$. Celui-ci a une racine évidente -1 et comme le produit des racines est égal à $\dfrac{c}{a} = -\dfrac{1}{3}$, l'autre racine est égale à $\dfrac{1}{3}$.
On sait que ce trinôme est positif sauf sur l'intervalle $\left[-1\,;\,\dfrac{1}{3}\right[$.

3.

De la question précédente on déduit que, sur l'intervalle $[-3\,;\,3]$:

$$f(-3) = 2\times(-3)^3 + 2\times(-3)^2 - 2\times(-3) + 1 = -29 \quad ; \quad f(-1) = -2 + 2 + 2 + 1 = 3$$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = 2\times\frac{1}{27} + 2\times\frac{1}{9} - 2\times\frac{1}{3} + 1 = \frac{17}{27} \approx 0{,}63 \quad ; \quad f(3) = 54 + 18 - 6 + 1 = 67$$

x	-3		-1		$\frac{1}{3}$		3
f	-29	↗	3	↘	$\frac{17}{27} \approx 0{,}63$	↗	67

4.

a. On sait que :

$$M(x\,;\,y) \in \mathcal{T} \iff y - f(0) = f'(0)(x-0).$$

Avec $f(0) = 1$ et $f'(0) = -2$, on obtient :

$$\begin{aligned} & M(x\,;\,y) \in \mathcal{T} \\ \iff & y - 1 = -2x \\ \iff & y = -2x + 1. \end{aligned}$$

b. Un point de $\mathcal{T}$ appartient à la courbe $\mathcal{C}$ si ses coordonnées $(x\,;\,y)$ vérifient les deux équations suivantes :

$$\begin{cases} y = -2x + 1 \\ y = 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1 \end{cases}$$

Cela donne :

$$\begin{aligned} & -2x + 1 = 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1 \\ \iff & 2x^3 + 2x^2 = 0 \\ \iff & 2x^2(x+1) = 0, \end{aligned}$$

d'où :

$$\begin{cases} 2x^2 = 0 \\ x + 1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ x = -1 \end{cases}$$

On retrouve donc le point A d'abscisse 0 et le point $B(-1\,;\,3)$.

E3C 2020 sujet37 : exercice 4

1.

$f(-3) = f(3) = 7$ sont les maximums de la fonction f sur $[-4\,;\,3]$.
$f(1) = -25$ est le minimum de la fonction f sur $[-4\,;\,3]$.

2.

f fonction polynôme est dérivable sur $\mathbb{R}$ et en particulier sur $[-4\,;\,3]$:

$$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x^2 + 2x - 3).$$

3.

Le signe de $f'(x)$ est celui de $x^2 + 2x - 3$. Pour ce trinôme :

$$\Delta = 4 - 4 \times 1 \times (-3) = 16 = 4^2 > 0,$$

ce trinôme a deux racines :

$$x_1 = \frac{-2+4}{2} = 1, \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2-4}{2} = -3.$$

Remarque : La racine 1 était évidente.

4.

On sait que ce trinôme est positif sauf sur l'intervalle $]-3\,;\,1[$.

x	-4		-3		1		3
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		$\nearrow$	7	$\searrow$	-25	$\nearrow$	7
			0				

Il en résulte que sur l'intervalle $[-4\,;\,3]$: On retrouve bien les résultats de la question **1.**

5.

On sait qu'une équation de la droite $\mathcal{T}$, tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0, est :

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0).$$

Avec $f(0) = -20$ et $f'(0) = -9$, l'équation devient :

$$\begin{aligned} & y - (-20) = -9x \\ \iff & y = -9x - 20 \\ \iff & M(x\,;\,y) \in \mathcal{T}. \end{aligned}$$

E3C 2020 sujet38 : exercice 1

Question 1

Le trinôme $-3(x-2)(x+1)$ a pour racines -1 et 2. Son coefficient $a = -3 < 0$, donc il est négatif sauf entre les racines, d'où :

$$S =]-1\,;\,2[.$$

Question 2

Quel que soit le réel x, on a :

$$\cos(x + 3\pi) = \cos(x + \pi) = -\cos(x).$$

Question 3

$$\begin{aligned} & M(x\,;\,y) \in d \\ \iff & \overrightarrow{AM} \cdot \vec{v} = 0 \\ \iff & 2(x-1) - 3(y-2) = 0 \\ \iff & 2x - 3y + 4 = 0 \\ \iff & 3y = 2x + 4 \\ \iff & y = \frac{2}{3}x + \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Question 4

On a :

$$f'(x) = \frac{2x(x+1) - 1 \times x^2}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x - x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}.$$

Le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1 est :

$$f'(1) = \frac{1^2 + 2 \times 1}{(1+1)^2} = \frac{3}{4}.$$

Question 5

$$\begin{aligned} & x^2 - 2x + y^2 + 4y = 4 \\ \iff & (x-1)^2 - 1^2 + (y+2)^2 - 4 = 4 \\ \iff & (x-1)^2 + (y+2)^2 = 9 \\ \iff & AM^2 = 3^2. \end{aligned}$$

Cela montre que les points M appartiennent au cercle de centre $A(1\,;\,-2)$ et de rayon 3.

E3C 2020 sujet38 : exercice 4

1.

$f(x) = 8x - 2x^3$.

a. f est une fonction polynôme dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur $[0\,;\,2]$ et sur cet intervalle :

$$f'(x) = 8 - 6x^2 = 2(4 - 3x^2).$$

Comme $2 > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $4 - 3x^2$.

b. $4 - 3x^2$ est un trinôme dont les racines sont $-\frac{2}{\sqrt{3}}$ et $\frac{2}{\sqrt{3}}$.

Comme le coefficient $a = -3 > 0$, on sait que la fonction est croissante sauf sur l'intervalle $\left]-\frac{2}{\sqrt{3}}; \frac{2}{\sqrt{3}}\right[$ où elle est décroissante.
f a donc un maximum local en $x = -\frac{2}{\sqrt{3}}$, tel que :

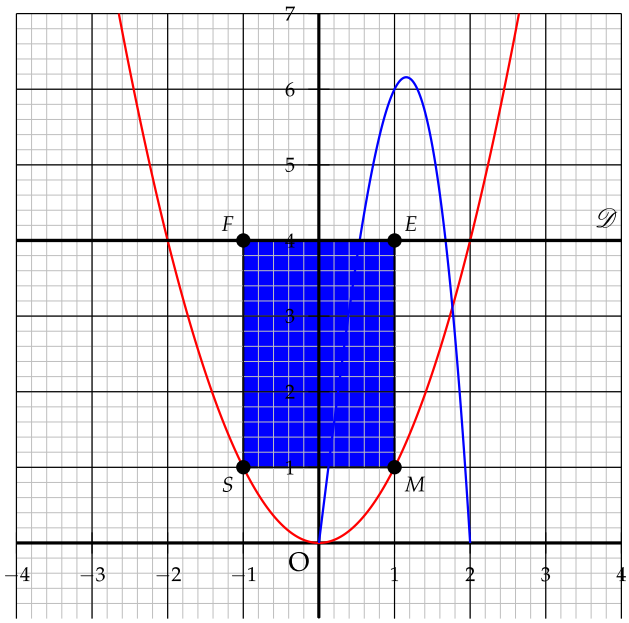
$$\begin{aligned} f\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) &= 8 \times \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) - 2\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^3 \\ &= -\frac{16}{\sqrt{3}} + \frac{16}{3\sqrt{3}} \\ &= -\frac{48}{3\sqrt{3}} + \frac{16}{3\sqrt{3}} \\ &= -\frac{32}{3\sqrt{3}} \approx -6{,}16. \end{aligned}$$

f a un minimum local en $x = \dfrac{2}{\sqrt{3}}$, tel que :

$$\begin{aligned} f\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) &= 8 \times \frac{2}{\sqrt{3}} - 2\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^3 \\ &= \frac{16}{\sqrt{3}} - \frac{16}{3\sqrt{3}} \\ &= \frac{48}{3\sqrt{3}} - \frac{16}{3\sqrt{3}} \\ &= \frac{32}{3\sqrt{3}} \approx 6{,}16. \end{aligned}$$

Comme on étudie la fonction f sur l'intervalle $[0\,;\,2]$, on a donc :
f est croissante sur $\left[0\,;\,\dfrac{2}{\sqrt{3}}\right]$, puis décroissante sur $\left[\dfrac{2}{\sqrt{3}}\,;\,2\right]$.

2.



a. Pour $x = 1$ l'aire est égale à $2 \times (4 - 1) = 6$ et pour $x = 1{,}5$ l'aire est égale à $3 \times (4 - 2{,}25) = 5{,}25$. L'aire n'est donc pas constante.

b. On a $M(x\,;\,x^2)$, $S(-x\,;\,x^2)$, $E(x\,;\,4)$ et $F(-x\,;\,4)$.
Si $x \in [0\,;\,2]$, alors $SM = 2x$ et $ME = 4 - x^2$.
Donc l'aire du rectangle $MSFE$, $\mathcal{A}(MSFE)$, est égale à :

$$\mathcal{A}(MSFE) = 2x \times (4 - x^2) = 8x - 2x^3 = f(x).$$

c. On a vu que sur l'intervalle $]0\,;\,2[$, f a un maximum égal à :

$$f\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = \frac{32}{3\sqrt{3}} \approx 6{,}16.$$

E3C 2020 sujet39 : exercice 1

Question 1

Pour tout réel x, on a :

$$\cos(25\pi + x) = \cos(\pi + x) = -\cos(x).$$

Question 2

On sait que la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 3 a pour coefficient directeur $f'(3) = 0$.

Question 3

On sait que :

$$p(E \cap F) = p(E) \times p(F) = 0{,}3 \times 0{,}4 = 0{,}12.$$

Question 4

L'inéquation peut s'écrire :

$$-3x^2 + 11x + 4 \leqslant 0.$$

Pour le trinôme $-3x^2 + 11x + 4$, on a :

$$\Delta = 11^2 + 4 \times 3 \times 4 = 121 + 48 = 169 = 13^2 > 0.$$

Le trinôme a donc deux solutions :

$$x_1 = \frac{-11 + 13}{-6} = -\frac{1}{3} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-11 - 13}{-6} = 4.$$

On sait que le trinôme est du signe de $a = -3 < 0$, sauf entre les racines.
On a donc :

$$S = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{3}\right] \cup [4\,;\,+\infty[.$$

Question 5

$P(X > 2) = 0{,}13 + 0{,}36 = 0{,}49$.

E3C 2020 sujet39 : exercice 2

1.

La fonction $f(x) = x^2 - 3x + 4$ est un polynôme dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur $[0\,;\,+\infty[$. Sur cet intervalle :

$$f'(x) = 2x - 3.$$

$2x - 3 < 0 \iff x < \frac{3}{2}$, donc f est décroissante sur $\left]0\,;\,\frac{3}{2}\right[$ puis croissante sur $\left]\frac{3}{2}\,;\,+\infty\right[$.
Le minimum est :

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 4 = \frac{7}{4}.$$

2.

a. $\mathcal{C}$ est la représentation graphique de la fonction $x \longmapsto \sqrt{x}$, donc $M(x\,;\,\sqrt{x})$.

b. On a donc :

$$\begin{aligned} AM^2 &= (x-2)^2 + (\sqrt{x}-0)^2 \\ &= x^2 + 4 - 4x + x \\ &= x^2 - 3x + 4. \end{aligned}$$

c. Pour le trinôme $x^2 - 3x + 4$, on a :

$$\Delta = 9 - 16 = -7 < 0.$$

Ce trinôme n'a pas de racines et on sait que son minimum est atteint pour :

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{-3}{2} = \frac{3}{2}.$$

Donc le point correspondant au point de C le plus proche de A a pour coordonnées $\left(\frac{3}{2}\,;\,\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$. *Ce point est noté B pour la suite.*

d. On a pour $x \neq 0$, $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$.
La tangente en B a pour coefficient directeur :

$$f'\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2\sqrt{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}\times\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{6}}.$$

La droite (AB) a pour coefficient directeur :

$$\frac{\sqrt{\frac{3}{2}} - 0}{\frac{3}{2} - 2} = \frac{\sqrt{\frac{3}{2}}}{-\frac{1}{2}} = -2\sqrt{\frac{3}{2}}.$$

Le produit des deux coefficients directeurs est :

$$\frac{1}{\sqrt{6}} \times \left(-2\sqrt{\frac{3}{2}}\right) = \frac{-2\sqrt{3}}{\sqrt{2}\times\sqrt{3}\times\sqrt{2}} = \frac{-2}{2} = -1.$$

L'élève a raison, les droites sont bien perpendiculaires.

E3C 2020 sujet4 : exercice 1

Exercice 1 (5 points)

Question 1

Le milieu I de $[AB]$ a pour coordonnées $(3,4)$. Si (Δ) est la médiatrice de $[AB]$, alors

$M(x,y) \in (\Delta) \iff \vec{IM}\cdot\vec{AB} = 0 \iff -2(x-3)+4(y-4) = 0 \iff -2x+4y-10 = 0 \iff x-2y+5 = 0$

La réponse correcte est **b.**

Question 2

Les vecteurs $\overrightarrow{MP}$ et $\overrightarrow{MN}$ sont orthogonaux, donc les droites (MP) et (MN) sont perpendiculaires : le triangle MNP est donc rectangle en M et l'ensemble des points est le cercle de diamètre $[NP]$.
La réponse correcte est **b.**

Question 3

On a $g'(x) = 3x^2 - 4$ et en particulier $g'(-1) = 3 - 4 = -1$.
Si t est la tangente, $M(x, y) \in T \iff y - g(-1) = g'(-1)(x - (-1))$.
Avec $g(-1) = -1 + 4 + 5 = 8$, on a donc :

$$M(x, y) \in T \iff y - 8 = -1(x + 1) \iff y = -x + 7$$

La réponse correcte est **c.**

Question 4

En écrivant $y = x^2 + x + 3 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 3 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{11}{4}$, on voit que la droite d'équation $x = -0,5$ est axe de symétrie de la parabole.
La réponse correcte est **d.**

Question 5

L'inéquation peut s'écrire $3e^{x+2} < 3e^4$ ou en simplifiant par 3 :
$e^{x+2} < e^4$ et en multipliant par e^{-4}, $e^0 < e^{x-2}$, soit finalement par croissance de la fonction exponentielle, $0 < x - 2$ ou $x < 2$. L'ensemble des solutions est l'intervalle $]-\infty, 2[$.
La réponse correcte est **c.**

E3C 2020 sujet40 : exercice 4

1.

$f(x) = 4x^3 - 48x^2 + 144x$.

a. La fonction polynôme f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :

$$f'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 12x^2 - 12 \times 8x + 12 \times 12 = 12(x^2 - 8x + 12).$$

b. Pour le trinôme $x^2 - 8x + 12$, on a :

$$\Delta = 64 - 48 = 16 = 4^2.$$

Il y a donc deux racines :

$$x_1 = \frac{8 + 4}{2} = 6 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{8 - 4}{2} = 2.$$

On sait que le trinôme est positif sauf sur l'intervalle $]2\,;\,6[$ où $f'(x) < 0$.
La fonction est donc croissante sauf sur l'intervalle $]2\,;\,6[$.
Avec $f(2) = 128$ et $f(6) = 0$, on a le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$		2		6		$+\infty$
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		↗	128	↘	0	↗	

2.

a. La boîte a une base carrée de $12 - 2 \times 1 = 10$ de côté et une hauteur de 1. Son volume est donc égal à :

$$V(1) = 1 \times 10^2 = 100\,\text{cm}^3.$$

b. En général, pour $0 \leqslant x \leqslant 6$, la boîte a une base carrée de $12 - 2x$ de côté et une hauteur de x. Son volume est donc égal à :

$$V(x) = (12 - 2x)^2 \times x = x \times (144 + 4x^2 - 48x) = 4x^3 - 48x^2 + 144x = f(x).$$

c. On a vu que f a un maximum : $f(2) = 128$.
Le volume maximal $128\,\text{cm}^3$ est obtenu pour $x = 2\,\text{cm}$.

E3C 2020 sujet42 : exercice 3

Partie A

Le discriminant de $P(x) = -10x^2 - 40x + 120$ est donné par :

$$\Delta = (-40)^2 - 4 \times (-10) \times 120 = 1600 + 4800 = 6400 = 80^2.$$

Ce polynôme a deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{40 - 80}{-20} = 2 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{40 + 80}{-20} = -6.$$

$P(x) = 0$ pour $x = -6$ et $x = 2$.
Le coefficient du terme en x^2 est négatif, ce qui indique que $P(x) < 0$ sauf sur l'intervalle $]-6\,;\,2[$ où $P(x) > 0$.

Partie B

L'aire du rectangle ABDE est donnée par :

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{ABDE} &= AB \times AE \\ &= (8 - x)\left(\frac{10x + 4}{x + 2} - 0\right) \\ &= \frac{(8 - x)(10x + 4)}{x + 2}\end{aligned}$$

1. Lorsque $x = 0$:

$$\mathcal{A}_{ABDE} = \frac{(8 - 0)(10 \times 0 + 4)}{0 + 2} = \frac{32}{2} = 16,$$

donc de 16 unités d'aire.

2. Lorsque $x = 4$:

$$\mathcal{A}_{ABDE} = \frac{(8 - 4)(10 \times 4 + 4)}{4 + 2} = \frac{176}{6} \approx 29{,}33,$$

donc environ de 29,33 unités d'aire.

3.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(-20x+76)(x+2)-(-10x^2+76x+32)\times 1}{(x+2)^2} \\ &= \frac{-20x^2+36x+152-(-10x^2+76x+32)}{(x+2)^2} \\ &= \frac{-10x^2-40x+120}{(x+2)^2}. \end{aligned}$$

On déduit de la partie A :

x	0		2		8
$(x+2)^2$		$+$		$+$	
$-10x^2-40x+120$		$+$	0	$-$	
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
f		↗	36	↘	

$$\begin{aligned} f(2) &= \frac{-10\times 2^2+76\times 2+32}{2+2} \\ &= \frac{-40+152+32}{4} \\ &= \frac{144}{4} \\ &= 36. \end{aligned}$$

$f(x)$ atteint son maximum pour $x = 2$, avec une aire maximale de $f(2) = 36$ unités d'aire.

E3C 2020 sujet43 : exercice 1

Question 1

Puisque $x > 2{,}5$, alors $-2x+5 \neq 0$, donc f est dérivable sur $]2{,}5\,;\,+\infty[$ et on a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{3(-2x+5)-(-2)(3x+1)}{(-2x+5)^2} \\ &= \frac{-6x+15+6x+2}{(-2x+5)^2} \\ &= \frac{17}{(-2x+5)^2}. \end{aligned}$$

Question 2

La courbe coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisse 1 et 3. L'expression de $f(x)$ contient donc les facteurs $x-1$ (ou $1-x$) et $x-2$ (ou $2-x$).
D'autre part, on doit avoir $f(2) = 2$: seule la réponse **b.** convient.

Question 3

Le nombre dérivé $f'(0)$ est égal au coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0. En utilisant les points $(0\,;\,2)$ et $(2\,;\,4)$, on trouve que :

$$f'(0) = \frac{4-2}{2-0} = \frac{2}{2} = 1.$$

Question 4

Une équation réduite de la droite (GH) est : $y = ax + b$.
On a :

$$\begin{cases} G \in (GH) \\ H \in (GH) \end{cases} \iff \begin{cases} -2 = a + b \\ 4 = 6a + b \end{cases} \Rightarrow 6 = 5a \iff a = \frac{6}{5}.$$

On en déduit que : $b = -2 - \frac{6}{5} = -\frac{16}{5}$.
Une équation de la droite (GH) est : $y = \frac{6}{5}x - \frac{16}{5}$.
On a :

$$D(-14\,;\,-20) \in (GH) \iff -20 = \frac{6}{5} \times (-14) - \frac{16}{5},$$

qui est vraie.

Question 5

De la relation $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, on en déduit que :

$$\sin^2 x = 1 - \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

Or, sur l'intervalle $\left[\pi\,;\,\frac{3\pi}{2}\right]$, on sait que $\sin x < 0$, donc $\sin x = -\frac{1}{2}$.

E3C 2020 sujet44 : exercice 1

Question 1

$$\cos(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{pour} \quad x = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}.$$

Question 2

On a $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 4-(-2) \\ -5-7 \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 6 \\ -12 \end{pmatrix}$.

Question 3

La droite a pour vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Question 4

Le minimum du trinôme est obtenu lorsque le carré est nul, soit lorsque $x = 2$ et ce minimum est égal à 1.
L'écriture canonique est donc $y = (x-2)^2 + 1$.

Question 5

$$\begin{aligned} & M(x\,;\,y) \in \mathcal{C}_1 \\ \iff & (x+2)^2 + (y-3)^2 = 9 \\ \iff & (x-(-2))^2 + (y-3)^2 = 3^2 \\ \iff & CM^2 = 3^2 \\ \iff & CM = 3, \end{aligned}$$

les points appartiennent au cercle de centre $C(-2\,;\,3)$ et de rayon 3.

E3C 2020 sujet44 : exercice 2

$p(5) = -x^3 + 3x^2 + 9x + 5$.

Partie A

1. On a :

$$\begin{aligned} p(5) &= -5^3 + 3 \times 5^2 + 9 \times 5 + 5 \\ &= -125 + 75 + 45 + 5 \\ &= 0. \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} (5-x)(x^2+2x+1) &= 5x^2 + 10x + 5 - x^3 - 2x^2 - x \\ &= -x^3 + 3x^2 + 9x + 5 \\ &= p(x). \end{aligned}$$

3. Le signe de $p(x)$ dépend donc de celui de $5 - x$ et de celui du trinôme :

$$x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2.$$

On sait que, quel que soit $a \in \mathbb{R}$, $a^2 \geqslant 0$. Le signe de $p(x)$ est donc celui de $5 - x$:

- $p(x) > 0$ sur $]-\infty\,;\,5[$;
- $p(x) < 0$ sur $]5\,;\,+\infty[$;
- $p(-1) = p(5) = 0$.

Partie B

1. Sur $\mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} p'(x) &= -3x^2 + 6x + 9 \\ &= 3(-x^2 + 2x + 3). \end{aligned}$$

2. Pour le trinôme $-x^2 + 2x + 3$, on a :

$$\Delta = 4 + 4 \times 3 = 16 = 4^2 > 0,$$

il a donc deux racines :

$$x_1 = \frac{-2+4}{-2} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2-4}{-2} = 3.$$

On sait que ce trinôme est négatif sauf sur l'intervalle $]-1\,;\,3[$.
La fonction est décroissante sauf sur l'intervalle $]-1\,;\,3[$ où elle est croissante de $p(-1) = 0$ à $p(3) = 32$.
Le maximum de la fonction p sur l'intervalle $[0\,;\,5]$ est donc $p(3) = 32$.

E3C 2020 sujet45 : exercice 4

$f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 2$.

1.

On a sur $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3 \times 3x^2 - 2 \times 5x \\ &= 9x^2 - 10x \\ &= x(9x - 10). \end{aligned}$$

2.

$$M(x\,;\,y) \in T \iff y - f(-1) = f'(-1)(x - (-1))$$

Avec :

$$\begin{aligned} f(-1) &= 3 \times (-1)^3 - 5 \times (-1)^2 + 2 \\ &= -3 - 5 + 2 \\ &= -6, \end{aligned}$$

et :

$$\begin{aligned} f'(-1) &= -1 \times (9 \times (-1) - 10) \\ &= -1 \times (-19) \\ &= 19, \end{aligned}$$

l'équation réduite devient :

$$y = 19(x + 1) - 6 \quad \text{ou} \quad y = 19x + 13.$$

3.

$g(x) = 3x^3 - 4x + 1$.

a. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= 3x^3 - 5x^2 + 2 - (3x^3 - 4x + 1) \\ &= 3x^3 - 5x^2 + 2 - 3x^3 + 4x - 1 \\ &= -5x^2 + 4x + 1. \end{aligned}$$

b. Pour le trinôme du second degré $f(x) - g(x)$, on a :

$$\Delta = 4^2 - 4 \times (-5) \times 1 = 16 + 20 = 36 = 6^2 > 0.$$

Il y a donc deux racines :

$$x_1 = \frac{-4+6}{2 \times (-5)} = -\frac{2}{-10} = -\frac{1}{5} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-4-6}{2 \times (-5)} = \frac{-10}{-10} = 1.$$

c. On sait que le trinôme est négatif sauf entre les racines.
Donc $f(x) - g(x) > 0$ sur l'intervalle $\left]-\frac{1}{5}\,;\,1\right[$.
La courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la courbe $\mathcal{C}_g$ pour $-\frac{1}{5} < x < 1$.

E3C 2020 sujet46 : exercice 1

Question 1

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}) = 2 \times \sqrt{3} \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -3.$

Question 2

$\vec{u} \cdot \vec{v} = -\sin(a)\cos(a) + \cos(a)\sin(a) = 0.$

Question 3

On a $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}\frac{19}{3}\\-8\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-4\\5\end{pmatrix}$.
Or :

$$\begin{aligned}\det(\vec{u},\vec{v}) &= \frac{19}{3} \times 5 - (-4) \times (-5)\\ &= \frac{95}{3} - 20\\ &= \frac{35}{3} \neq 0,\end{aligned}$$

les vecteurs ne sont pas colinéaires, les droites (AB) et (CD) ne sont pas parallèles.
$\vec{u} \cdot \vec{v} = -\frac{76}{3} - 40 < 0$, donc les vecteurs ne sont pas orthogonaux : les droites ne sont pas perpendiculaires.

Question 4

Une équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1 est :

$$y - f(1) = f'(1)(x-1).$$

Or, pour x non nul, on a : $f'(x) = -\frac{3}{x^2}$.
Donc $f'(1) = -3$ et avec $f(1) = 3$, l'équation devient :

$$y - 3 = -3(x-1) \quad \text{ou} \quad y = -3x + 3 + 3 \quad \text{et enfin} \quad y = -3x + 6.$$

Question 5

L'équation s'écrit : $x^2 - 6x + 5 = 0$.
On a :

$$\Delta = 36 - 20 = 16 = 4^2 > 0.$$

Le trinôme a deux racines :

$$x_1 = \frac{6+4}{2} = 5 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{6-4}{2} = 1.$$

E3C 2020 sujet46 : exercice 4

Partie A

1. On lit :

- à l'instant $t = 0$, environ 2,1 milliers de pucerons ;
- à l'instant $t = 6$, environ 5 milliers de pucerons.

2. La tangente contient les points $(0\,;\,2{,}1)$ et $(2\,;\,4{,}3)$; sa pente est donc égale à :

$$\frac{4{,}3 - 2{,}1}{2 - 0} = \frac{2{,}2}{2} = 1{,}1,$$

donc une vitesse de prolifération de 1100 pucerons par jour.

Partie B

$f(t) = 0{,}003t^3 - 0{,}12t^2 + 1{,}1t + 2{,}1$.

1. On dérive la fonction polynôme f :

$$f'(t) = 0{,}009t^2 - 0{,}24t + 1{,}1.$$

2. Pour le trinôme $0{,}009t^2 - 0{,}24t + 1{,}1$:

$$\begin{aligned}\Delta &= 0{,}24^2 - 4 \times 0{,}009 \times 1{,}1 \\ &= 0{,}0576 - 0{,}0396 \\ &= 0{,}018 > 0.\end{aligned}$$

Le trinôme a donc deux racines :

$$t_1 = \frac{0{,}24 + \sqrt{0{,}018}}{2 \times 0{,}009} \approx 20{,}8 \quad \text{et} \quad t_2 = \frac{0{,}24 - \sqrt{0{,}018}}{2 \times 0{,}009} \approx 5{,}9.$$

On sait que $f'(t)$ a le signe de $a = 0{,}009$ donc est positive sauf entre les racines.

E3C 2020 sujet47 : exercice 3

$C(x) = 0{,}1x^2 + 0{,}7x + 100$.

1.

On a donc $R(x) = 14x$.

2.

On a :

$$\begin{aligned} B(x) &= R(x) - C(x) \\ &= 14x - (0{,}1x^2 + 0{,}7x + 100) \\ &= -0{,}1x^2 + 13{,}3x - 100. \end{aligned}$$

Pour le trinôme on a :

$$\begin{aligned} \Delta &= 13{,}3^2 - 4 \times (-0{,}1) \times (-100) \\ &= 176{,}89 - 40 \\ &= 136{,}89 > 0. \end{aligned}$$

Le trinôme a donc deux racines :

$$x_1 = \frac{-13{,}3 + \sqrt{136{,}89}}{-0{,}2} = 8 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-13{,}3 - \sqrt{136{,}89}}{-0{,}2} = 125.$$

On sait que le trinôme est du signe de $a = -0{,}1$, donc négatif sauf entre les racines où il est positif.
On a donc $B(x) > 0$ sur l'intervalle $[8\,;\,125]$.

3.

a. On a $B'(x) = -0{,}2x + 13{,}3$.

b.

$$\begin{aligned} & -0{,}2x + 13{,}3 > 0 \\ \iff & 13{,}3 > 0{,}2x \\ \iff & 66{,}5 > x \end{aligned}$$

Donc B est croissante sur $[0\,;\,66{,}5]$, puis décroissante sur $[66{,}5\,;\,160]$, avec un maximum en :

$$B(66{,}5) = -0{,}1 \times 66{,}5^2 + 13{,}3 \times 66{,}5 - 100 = 342{,}225.$$

x	0		$66{,}5$		160
Signe de $B'(x)$		$+$	0	$-$	
$B(x)$		↗	$342{,}225$	↘	

c. On a vu que le bénéfice maximal correspond à la vente de 66,5 kilos et ce bénéfice se monte à environ 342,23 €.

E3C 2020 sujet50 : exercice 1

Question 1

$e^x \times e^{x+2} = e^{x+x+2} = e^{2x+2}$.

Question 2

Une équation de la tangente au point $(1\,;\,g(1))$ est :

$$y - g(1) = g'(1)(x-1) \quad \text{ou} \quad y = g'(1)(x-1) + g(1).$$

Question 3

On sait qu'une équation de (d) est $7x - 4y + c = 0$.
Or :

$$\begin{aligned} & A(-2\,;\,3) \in (d) \\ \iff & -2 \times 7 - 4 \times 3 + c = 0 \\ \iff & -26 + c = 0 \\ \iff & c = 26. \end{aligned}$$

Une équation de (d) est donc $7x - 4y + 26 = 0$ ou $-7x + 4y - 26 = 0$.

Question 4

La fonction cosinus est périodique de période 2π, donc $\cos(t + 4\pi) = \cos(t)$.
La fonction cosinus est paire donc $\cos(-t) = \cos(t)$.
D'où :

$$\begin{aligned} \cos(t + 4\pi) + \cos(-t) &= \cos(t) + \cos(t) \\ &= 2\cos(t) \\ &= 2 \times \frac{2}{3} \\ &= \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Question 5

$$\begin{aligned} y1 &= -x^2 + 6x - 9 \\ 1 &= -(x^2 - 6x + 9) \\ 1 &= -(x-3)^2, \end{aligned}$$

donc $y = 0$ si et seulement si :

$$(x-3)^2 = 0 \quad \iff \quad x - 3 = 0 \quad \iff \quad x = 3.$$

Le seul point commun à (P) et à l'axe des abscisses est le point de coordonnées $(3\,;\,0)$.

E3C 2020 sujet50 : exercice 2

1.

a. L'aire du rectangle est $xy = 49$, d'où $y = \dfrac{49}{x}$, puisque $x \neq 0$.
Le périmètre du rectangle est :

$$p(x) = 2(x + y) = 2\left(x + \frac{49}{x}\right).$$

b. On a donc :

$$p(10) = 2\left(10 + \frac{49}{10}\right) = 2(10 + 4{,}9) = 2 \times 14{,}9 = 29{,}8.$$

On a $p(x) = 2x + 2 \times \dfrac{49}{x} = 2x + \dfrac{98}{x} = f(x)$.

2.

On dérive f comme somme de fonctions dérivables :

$$f'(x) = 2 - \frac{98}{x^2} = \frac{2x^2 - 98}{x^2}.$$

3.

Comme $x > 0 \Rightarrow x^2 > 0$, on déduit que le signe de $f'(x)$ est celui de son numérateur.

$$\begin{aligned} & 2x^2 - 98 > 0 \\ \iff & 2(x^2 - 49) > 0 \\ \iff & x^2 - 49 > 0 \\ \iff & (x - 7)(x + 7) > 0. \end{aligned}$$

Le trinôme $x^2 - 49$ est positif sauf sur l'intervalle $]-7\,;\,7[$.
On en déduit que la fonction f est décroissante sur $]0\,;\,7[$, puis croissante sur $]7\,;\,+\infty[$, avec un minimum en :

$$f(7) = 2 \times 7 + \frac{49}{7} = 14 + 7 = 21.$$

x	0		7		$+\infty$
Signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	21	↗	

4.

Si $x = 7$, alors $y = \dfrac{49}{7} = 7$: parmi tous les rectangles d'aire donnée, celui qui a le plus petit périmètre est le carré.

E3C 2020 sujet51 : exercice 1

Question 1

$$\begin{aligned} & M(x\,;\,y) \in \mathcal{C}(A, R=4) \\ \iff & AM^2 = 4^2 \\ \iff & (x-2)^2 + (y+1)^2 = 16. \end{aligned}$$

Question 2

La droite (d) a pour vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$, la droite d'équation $x + 2y - 1 = 0$ a pour vecteur directeur $\vec{v}\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$, et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -2 + 2 = 0$.

Question 3

$\sin(\pi - x) + \cos\left(x + \dfrac{\pi}{2}\right) = \sin(x) - \sin(x) = 0.$

Question 4

Comme :

$$\Delta = 1^2 - (-3) \times (-5) = 1 - 15 = -14 < 0,$$

le trinôme n'a pas de racines.
De plus, comme $a = -3 < 0$, la fonction est croissante sur $\left]-\infty\,;\,-\dfrac{b}{2a}\right[= \left]-\infty\,;\,\dfrac{1}{6}\right[$, pui décroissante sur $\left]\dfrac{1}{6}\,;\,+\infty\right[$.
Donc réponse **d.**

Question 5

On a :

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{38}{3} \\ -\frac{25}{3} - \frac{3}{6} + 0,3x + 20 &= \frac{38}{3} \\ 0,3x &= \frac{38}{3} + \frac{25}{3} + \frac{3}{6} - 20 \\ &= \frac{63}{3} + \frac{3}{6} - 20 \\ &= 21 - 20 + \frac{1}{2} \\ &= \frac{3}{2}, \end{aligned}$$

donc :

$$x = \frac{3}{2} \times \frac{1}{0,3} = \frac{10}{2} = 5.$$

E3C 2020 sujet53 : exercice 1

Question 1

On sait que : $S = -\dfrac{b}{a} = \dfrac{8}{2} = 4$ et $P = \dfrac{c}{a} = \dfrac{6}{2} = 3$.

Question 2

On a : $\sin(\pi - \alpha) = \sin(\alpha) = 0{,}5$.

Question 3

On a :

$$\begin{aligned} & R(5\,;\,-2) \in (C) \\ \iff & (5-3)^2 + (-2+0{,}5)^2 = \frac{25}{4} \\ \iff & 4 + 2{,}25 = \frac{25}{4}, \end{aligned}$$

qui est vraie.

Question 4

Si (d) est la droite, on a :

$$\begin{aligned} & M(x\,;\,y) \in (d) \\ \iff & \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \\ \iff & 5(x-2) + 6(y+4) = 0 \\ \iff & 5x + 6y + 14 = 0. \end{aligned}$$

Question 5

f est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :

$$f'(x) = 2\mathrm{e}^x + (2x+3)\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x(2 + 2x + 3) = (2x+5)\mathrm{e}^x.$$

E3C 2020 sujet54 : exercice 1

Question 1

Si $\sin x = \dfrac{1}{3}$, alors la réponse est **a.**

Question 2

Eéponse **d.** : la parabole n'a pas de point commun avec l'axe des abscisses.

Question 3

On a : $f'(x) = 2 + \dfrac{1}{x^2}$,
donc en particulier : $f'(1) = 2 + 1 = 3$.
Réponse **b.**

Question 4

$$\begin{aligned} & x^2 - 2x + y^2 + 6y + 2 = 0 \\ \iff & (x-1)^2 - 1 + (y+3)^2 - 9 + 2 = 0 \\ \iff & (x-1)^2 + (y+3)^2 = 8 \end{aligned}$$

Ceci est l'équation du cercle de centre $\Omega(1\,;\,-3)$ et de rayon $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

Question 5

L'espérance mathématique de la variable aléatoire X est :

$$E(X) = -10 \times \frac{1}{4} + 6 \times \frac{3}{8} + 10 \times \frac{3}{8} = -2{,}5 + 2{,}25 + 3{,}75 = 3{,}50\ (€).$$

Remarque : 3,50 et non 3,5 car le décime d'euro n'existe pas en Europe.

E3C 2020 sujet55 : exercice 2

1.

a. Si x est la longueur des deux côtés perpendiculaires au mur, l'autre côté a pour longueur $28 - 2x$.
Donc l'aire de l'enclos est :

$$\mathcal{A}(x) = x(28 - 2x) = 28x - 2x^2.$$

b. On a :

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(x) &= -2x^2 + 28x \\ &= -2\left(x^2 - 14x\right) \\ &= -2\left[(x-7)^2 - 49\right] \\ &= -2(x-7)^2 + 98. \end{aligned}$$

2.

Le coefficient de x^2 étant négatif, la concavité est tournée vers le bas : on élimine donc $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_4$.
D'autre part, on a $\mathcal{A}(0) = 0$: la courbe représentative doit contenir l'origine. La bonne courbe est donc $\mathcal{C}_2$.

3.

On voit que le maximum est atteint pour $x = 7$, ce maximum étant égal à 98.
La fonction est donc croissante sur $[0\,;\,7]$, puis décroissante sur $[7\,;\,28]$.

x	0	7	14
$f(x)$	0	98	0

4.

On a vu que l'aire maximale est obtenue pour $x = 7$ avec une aire maximale de $98\ \text{m}^2$.

E3C 2020 sujet56 : exercice 1

Question 1

Seule l'affirmation **c.** est vraie.

Question 2

On a $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ et $\frac{2\pi}{3} \in [0\,;\,\pi]$. L'affirmation **b.** est vraie.

Question 3

Sur la figure, on lit que le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2 est 1. Donc $f'(2) = 1$.

Question 4

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :

$$\begin{aligned} g'(x) &= 3x^2 - 0{,}0012 \\ &= 3\left(x^2 - 0{,}0004\right) \\ &= 3(x + 0{,}02)(x - 0{,}02). \end{aligned}$$

$g'(x)$ est un trinôme du second degré de coefficient principal $3 > 0$, donc sa courbe représentative est une parabole dont la concavité est tournée vers le haut.
L'équation $g'(x) = 0$ a deux solutions $-0{,}02$ et $0{,}02$. Ce trinôme est donc positif sauf entre les racines, donc g est décroissante sur l'intervalle $]-0{,}02\,;\,0{,}02[$.

Question 5

Seule l'affirmation **d.** est vraie.

E3C 2020 sujet57 : exercice 2

$f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x - 63$.

1.

$f'(x) = 3x^2 + 6x + 3 = 3(x^2 + 2x + 1) = 3(x + 1)^2$.

2.

Produit de deux nombres positifs, $f'(x)$ est positive quel que soit le réel x.

3.

Puisque $f(x) \geqslant 0$, la fonction f est croissante sur $\mathbb{R}$.

4.

Une équation réduite de la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse -1 est :

$$y - f(-1) = f'(-1)(x+1).$$

Avec :

$$f(-1) = -1 + 3 - 3 - 63 = -64 \text{ et } f'(-1) = 3(-1+1)^2 = 3 \times 0 = 0,$$

l'équation devient $y - (-64) = 0$ ou $y = -64$.
La droite a un coefficient directeur égal à 3. La tangente à la courbe $\mathcal{C}$ est parallèle à la droite si :

$$\begin{aligned} & f'(x) = 3 \\ \iff & 3(x+1)^2 = 3 \\ \iff & (x+1)^2 = 1 \\ \iff & (x+1)^2 - 1 = 0 \\ \iff & (x+1+1)(x+1-1) = 0 \\ \iff & x(x+2) = 0. \end{aligned}$$

Il y a donc deux solutions : $x = 0$ et $x = -2$.
Pour $x = 0$, $f(0) = -63$ et pour $x = -2$, $f(-2) = -8 + 12 - 6 - 63 = -65$.
Les tangentes aux points $(0\,;\,-63)$ et $(-2\,;\,-65)$ sont parallèles à la droite d'équation $y = 3x - 100$.

E3C 2020 sujet58 : exercice 3

$h(x) = -x^3 + 30x^2 - 108x - 490$.

1.

$h(x)$ est un polynôme dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur $[-6\,;\,26]$, et sur cet intervalle :

$$h'(x) = -3x^2 + 2 \times 30x - 108 = -3x^2 + 60x - 108.$$

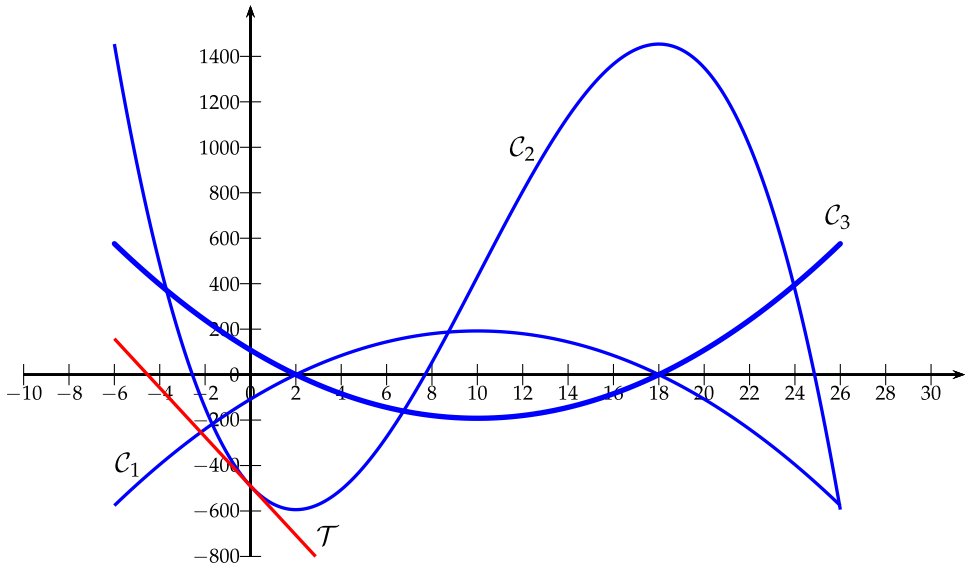
2.

a. $\mathcal{C}'$ est la représentation graphique d'une fonction trinôme : c'est donc une parabole tournée vers le bas : c'est donc $\mathcal{C}_1$.
Comme $h'(x) \geqslant 0$ sur $[2\,;\,18]$, h est croissante sur cet intervalle et sa représentation n'est pas $\mathcal{C}_3$; c'est donc $\mathcal{C}_2$.

b. On a :

$$\begin{aligned} h'(x) &= -3\left(x^2 - 20x + 36\right) \\ &= -3\left[(x-10)^2 - 100 + 36\right] \\ &= -3\left[(x-10)^2 - 64\right] \\ &= -3\left[(x-10)^2 - 8^2\right] \\ &= -3(x - 10 + 8)(x - 10 - 8) \\ &= -3(x-2)(x-18). \end{aligned}$$

$h'(x) = 0$ pour $x = 2$ et $x = 18$, mais $h(10) = -3 \times 8 \times (-8) = 252$: c'est donc $\mathcal{C}_1$.



3.

$$\begin{aligned} & M(x\,;\,y) \in \mathcal{T} \\ \iff & y - h(0) = h'(0)(x-0) \\ \iff & y - (-490) = -108x \\ \iff & y = -108x - 490. \end{aligned}$$

4.

On a vu que $h'(x) = -3(x-2)(x-18)$: ce trinôme est négatif sauf entre les racines 2 et 18.
La fonction h est donc décroissante sauf sur l'intervalle $[2\,;\,18]$, où elle est croissante.

x	-6		2		18		26
Signe de $h'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$h(x)$	1454	↘	-594	↗	1454	↘	-594

E3C 2020 sujet59 : exercice 3

$f(x) = (x^2 - 2{,}5x + 1)\mathrm{e}^x$.

1.

a. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur cet intervalle :

$$\begin{aligned} f'(x) &= (2x - 2{,}5)\mathrm{e}^x + (x^2 - 2{,}5x + 1)\mathrm{e}^x \\ &= \mathrm{e}^x(2x - 2{,}5 + x^2 - 2{,}5x + 1) \\ &= \mathrm{e}^x(x^2 - 0{,}5x - 1{,}5). \end{aligned}$$

b. On sait que $e^x > 0$ quel que soit le réel x, donc $f'(x)$ a le signe du trinôme $x^2 - 0{,}5x - 1{,}5$.
On a :

$$\Delta = 0{,}5^2 - 4 \times (-1{,}5) = 0{,}25 + 6 = 6{,}25 = (2{,}5)^2.$$

L'équation $x^2 - 0{,}5x - 1{,}5 = 0$ a donc deux racines :

$$x_1 = \frac{0{,}5 + 2{,}5}{2} = 1{,}5 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{0{,}5 - 2{,}5}{2} = -1.$$

On sait de plus que ce trinôme est positif sauf sur l'intervalle $]-1\,;\,1{,}5[$.
La fonction f est donc croissante sauf sur l'intervalle $]-1\,;\,1{,}5[$.

2.

a. On a :

$$M(x\,;\,y) \in \mathcal{T} \iff y - f(0) = f'(0)(x - 0).$$

Avec $f(0) = 1 \times e^0 = 1$ et $f'(0) = -1{,}5 \times e^0 = -1{,}5$, on a donc :

$$M(x\,;\,y) \in \mathcal{T} \iff y - 1 = -1{,}5(x - 0) \text{ ou encore } y = -1{,}5x + 1.$$

b. Le point d'abscisse a appartenant à la fois à la courbe $\mathcal{C}_f$ et à la tangente $\mathcal{T}$, cette abscisse vérifie à la fois l'équation de f et celle de $\mathcal{T}$, soit :

$$(a^2 - 2{,}5a + 1)e^a = -1{,}5a + 1 \text{ ou } (a^2 - 2{,}5a + 1)e^a + 1{,}5a - 1 = 0.$$

On peut entrer sur la calculatrice la fonction $x \longmapsto g(x) = (x^2 - 2{,}5x + 1)e^x + 1{,}5x - 1$ et essayer de chercher pour quelle valeur cette fonction s'annule (en dehors de 0). On a $g(1{,}7) \approx -0{,}42$ et $g(1{,}8) \approx 0{,}13$.
Donc $1{,}7 < a < 1{,}8$.
$g(1{,}77) \approx -0{,}0599$ et $g(1{,}78) \approx 0{,}0002$, donc $1{,}77 < a < 1{,}78$.
Donc $a \approx 1{,}8$ au dixième près.

E3C 2020 sujet60 : exercice 1

Question 1

Le paramètre λ est négatif pour les fonctions f et g, positif pour les fonctions h et k.
Choisissons une abscisse négative : le point correspondant de la courbe $\mathcal{C}_g$ a une ordonnée supérieure à celle du point de la courbe $\mathcal{C}_f$.
Réponse **b.**

Question 2

On a :

$$\begin{aligned} P(X \geqslant 1) &= 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - 0{,}5^2 \\ &= 0{,}75. \end{aligned}$$

Réponse **d.**

Question 3

La fonction sinus est une fonction périodique de période 2π.
Seuls les points A_0 et A_3 ont des abscisses séparées de 2π.
Réponse **c.**

Question 4

$f(x)$ est un polynôme du second degré dont le discriminant est :

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 0{,}5 \times 1 = 2$$

Les racines sont :

$$x_1 = \frac{2-\sqrt{2}}{1} = 2-\sqrt{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{2+\sqrt{2}}{1} = 2+\sqrt{2}.$$

Réponse **b.**

Question 5

D'après la formule d'Al-Kashi, on a :

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 - 2AB \times BC \cos\widehat{ABC} \\ &= 25 + 4 - 20\cos(60) \\ &= 19 \end{aligned}$$

Réponse **a.**

E3C 2020 sujet62 : exercice 1

Question 1

On a $f(x) = (x+1)^2 + c - 1$.
Comme $c > 1 \Rightarrow c - 1 > 0$ et que, quel que soit le réel x, $(x+1)^2 \geqslant 0$, il en résulte que :

$$(x+1)^2 + c - 1 > 0.$$

Ce trinôme est donc strictement positif.

Question 2

On a :

$$\begin{aligned} & \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1 \\ \iff & \sin^2(x) = 1 - \cos^2(x) \\ \iff & \sin^2(x) = 1 - \frac{9}{25} \\ \iff & \sin^2(x) = \frac{16}{25}. \end{aligned}$$

Or, sur $x \in [-\pi\,;\,0]$, on a $\sin(x) < 0$, donc $\sin(x) = -\sqrt{\frac{16}{25}} = -\frac{4}{5}$.

Question 3

Les côtés $[AB]$ et $[AD]$ sont perpendiculaires, donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont orthogonaux, d'où $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$.

Question 4

La droite coupe l'axe des abscisses en un point d'ordonnée nulle, donc en remplaçant y par 0 dans l'équation de la droite, on a :

$$2x + 1 = 0 \iff x = -\frac{1}{2}.$$

Réponse **d.**

Question 5

$\dfrac{e^x}{e^{-x}} = e^{x+x} = e^{2x} = (e^x)^2$.

E3C 2020 sujet63 : exercice 1

Question 1

$f(x) = 3(x+2)^2 + 5$. On a :

$$(x+2)^2 \geqslant 0 \Rightarrow 3(x+2)^2 \geqslant 0 \Rightarrow 3(x+2)^2 + 5 \geqslant 5 > 0.$$

Ce trinôme ne s'annule pas. Le discriminant est strictement négatif.

Question 2

Un vecteur directeur de la droite d'équation $2x + 3y + 5 = 0$ est : $\vec{u}\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$.

Question 3

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix}.$$

D'où :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1 \times (-2) + 3 \times 2 = -2 + 6 = 4.$$

Question 4

g est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :

$$\begin{aligned} g'(x) &= 2e^x + (2x+1)e^x \\ &= e^x(2 + 2x + 1) \\ &= e^x(2x+3) \\ &= (2x+3)e^x. \end{aligned}$$

Question 5

Pour tout réel x, $\sin(x+\pi) = -\sin(x)$.

E3C 2020 sujet64 : exercice 1

Question 1

Le coefficient directeur de la tangente $\mathcal{T}$ est égal à 5 et son ordonnée à l'origine est 18.
L'équation réduite de $\mathcal{T}$ est donc :

$$y = 5x + 18.$$

Question 2

La seule fonction positive sur $]-\infty\,;-2[$ et sur $]2\,;+\infty[$, négative ailleurs est la fonction de **b.**

Question 3

On a : $\cos(x+\pi)+\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=-\cos x+\cos x=0$.

Question 4

On cherche les racines du trinôme :

$$\Delta = 16-4\times(-2)\times 6 = 16+64 = 64 > 0,$$

il y a donc deux racines :

$$x_1=\frac{-4+\sqrt{64}}{-4}=-1 \quad \text{et} \quad x_2=\frac{-4-\sqrt{64}}{-4}=3.$$

On sait que le trinôme est négatif sauf entre les racines où il est positif.
Réponse : $]-1\,;\,3[$.

Question 5

h est une fonction produit de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. Sur cet intervalle, on a donc :

$$h'(x)=2\mathrm{e}^x+(2x-1)\mathrm{e}^x=\mathrm{e}^x(2+2x-1)=\mathrm{e}^x(2x+1).$$

E3C 2020 sujet64 : exercice 3

1.

On a :

$$\begin{aligned} & M(x\,;\,y)\in\mathcal{C} \\ \iff & AM^2=5^2 \\ \iff & (x-2)^2+(y-5)^2=25 \\ \iff & x^2-4x+4+y^2-10y+25=25 \\ \iff & x^2+y^2-4x-10y=-4. \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} & B(5\,;\,9)\in\mathcal{C} \\ \iff & 5^2+9^2-4\times 5-10\times 9=-4 \\ \iff & 25+81-20-90=-4 \\ \iff & 106-110=-4, \end{aligned}$$

qui est vrai.

3.

A est le centre du cercle et B est un point de ce cercle. On sait que la tangente en un point du cercle est perpendiculaire au rayon contenant ce point B.

4.

Si $\mathcal{T}_B$ est cette tangente, on a :

$$M(x\,;\,y) \in \mathcal{T}_B \iff (\overrightarrow{BM}) \perp (\overrightarrow{AB}) \iff \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AB}.$$

Avec $\overrightarrow{BM}\begin{pmatrix} x-5 \\ y-9 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, on a donc :

$$\begin{aligned} &\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \\ \iff &3(x-5) + 4(y-9) = 0 \\ \iff &3x + 4y - 15 - 36 = 0 \\ \iff &3x + 4y - 51 = 0. \end{aligned}$$

5.

Un point de l'axe des ordonnées est caractérisé par son abscisse nulle ($x = 0$), donc :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4x - 10y = -4 \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow y^2 - 10y = -4 \iff y^2 - 10y + 4 = 0.$$

Pour cette équation :

$$\Delta = 100 - 4 \times 4 = 84 = 4 \times 21 = (2\sqrt{21})^2 > 0,$$

il y a donc deux racines :

$$y_1 = \frac{10 + 2\sqrt{21}}{2} = 5 + \sqrt{21} \quad \text{et} \quad y_2 = \frac{10 - 2\sqrt{21}}{2} = 5 - \sqrt{21}.$$

Le cercle $\mathcal{C}$ a deux points communs avec l'axe des ordonnées de coordonnées :

$$(5 + \sqrt{21}\,;\,0) \quad \text{et} \quad (5 - \sqrt{21}\,;\,0).$$

E3C 2020 sujet65 : exercice 2

$f(x) = \dfrac{0{,}5x^3 - 3x^2 + x + 16}{x}$.

1.

Il faut calculer :

$$\begin{aligned} f(2) &= \frac{0{,}5 \times 2^3 - 3 \times 2^2 + 2 + 16}{2} \\ &= \frac{4 - 12 + 2 + 16}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ (milliers d'euros).} \end{aligned}$$

2.

f est le quotient de deux fonctions dérivables sur $[1\,;\,5]$, et comme la dérivée de $\dfrac{u}{v}$ est $\dfrac{u'v - uv'}{v^2}$, on a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{x\left(1{,}5x^2 - 6x + 1\right) - 1\left(0{,}5x^3 - 3x^2 + x + 16\right)}{x^2} \\ &= \frac{1{,}5x^3 - 0{,}5x^3 - 6x^2 + 3x^2 + x - x - 16}{x^2} \\ &= \frac{x^3 - 3x^2 - 16}{x^2}. \end{aligned}$$

3.

On a, quel que soit le réel x :

$$(x-4)(x^2+x+4) = x^3+x^2+4x-4x^2-4x-16 = x^3-3x^2-16.$$

4.

D'après le résultat précédent :

$$f'(x) = \frac{(x-4)(x^2+x+4)}{x^2},$$

sur $[1\,;\,5]$.
Comme $x^2 > 0$, pour $1 \leqslant x \leqslant 5$, le signe de $f'(x)$ est celui du numérateur $(x-4)(x^2+x+4)$.
Le signe de $x-4$ est aisé à trouver sur $[1\,;5]$;
Signe du trinôme x^2+x+4 : on a $\Delta = 1^2 - 4\times 4 = -16$.
Le trinôme n'a pas de racines, et il a le signe du coefficient de x^2, donc positif pour tout réel, donc en particulier sur $[1\,;5]$.
Finalement, le signe de $f'(x)$ est celui de $x-4$.
D'où le tableau de variations avec :

$$f(1) = 0{,}5 - 3 + 1 + 16 = 14{,}5,$$

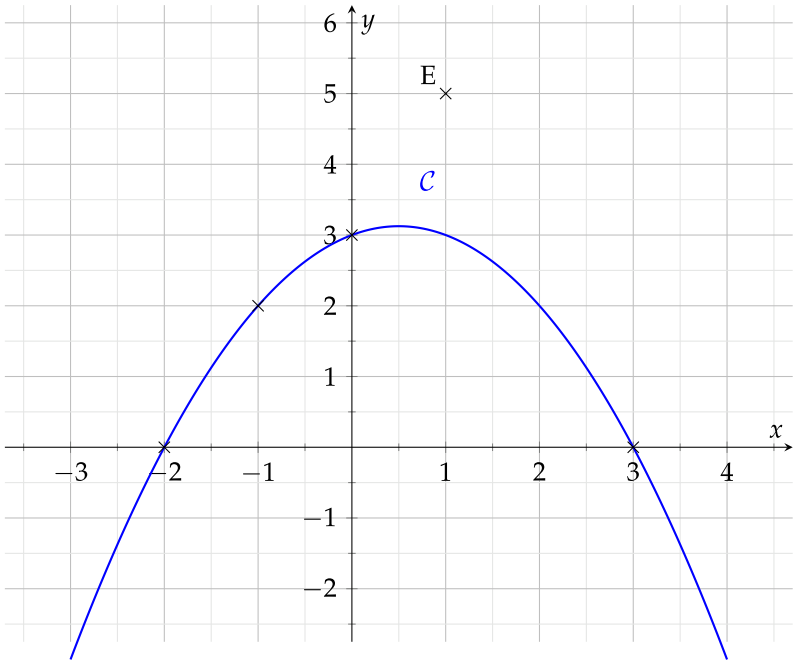
$$f(4) = \frac{32-48+4+16}{4} = 1 \quad \text{et} \quad f(5) = \frac{62{,}5-75+5+16}{5} = \frac{8{,}5}{5} = 1{,}7.$$

x	1		4		5
Signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	14,5	↘	1	↗	5

5.

D'après le tableau de variations précédent, le minimum de la fonction f est $f(4) = 1$.
Il faut donc produire 4 000 pièces pour avoir un coût minimum de 1 000 euros correspondant à cette production.

E3C 2020 sujet7 : exercice 4



1. Par lecture graphique, résoudre l'équation $f(x) = 0$ d'inconnue x.

On voit que la courbe coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -2 et 3.
Donc $S = \{-2; 3\}$.

2. On donne $f'(x) = -x+0,5$ pour tout réel x. Déterminer qu'une équation de la tangente T à la courbe C au point d'abscisse -1 est $y = 1,5x + 3,5$.

On lit $f(-1) = 2$ et d'après l'indication $f'(-1) = 1 + 0,5 = 1,5$.
Une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse -1 est donc :

$$y - f(0) = f'(0)(x - 1), \text{ soit } y - 2 = 1,5(x + 1) \text{ ou } y = 2 + 1,5x + 1,5 \text{ et finalement } y = 1,5x + 3,5$$

3. On considère le point E de coordonnées $(1; 5)$. Dans cette question, on cherche à déterminer les points de la courbe C en lesquels la tangente passe par le point E.

a. Montrer que le point E appartient à la tangente T.

$E(1; 5) \in T \Leftrightarrow 5 = 1,5 \times 1 + 3,5$ soit si $5 = 1,5 + 3,5$ ce qui est vrai.

b. Déterminer l'autre point de la courbe en lequel la tangente passe par le point E.

La première question incite à considérer le point de coordonnées $(3; 0)$ de la courbe.
Une équation de la tangente T_3 à la courbe en ce point avec
$f(3) = 0$ et $f'(3) = -3 + 0,5 = -2,5$ est :

$$y - 0 = -2,5(x - 3), \text{ soit } y = -2,5(x - 3)$$

Or pour $x = 1$, $y = -2,5(1 - 3) = -2,5 \times (-2) = 5$, donc cette tangente contient le point E.
Les tangentes à la courbe contenant E sont donc les tangentes en $(-1; 2)$ et $(3; 0)$.

E3C 2021 Janvier specimen1 : exercice 3

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 7x^2 + 11x - 19$.
On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$ du plan.

1. On note f' la fonction dérivée de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
   $f'(x) = 3x^2 + 7 \times 2x + 11 \times 1 = 3x^2 + 14x + 11$.

2. On résout dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $3x^2 + 14x + 11 > 0$.
   On cherche d'abord si le polynôme admet des racines dans $\mathbb{R}$.
   $\Delta = b^2 - 4ac = 14^2 - 4 \times 3 \times 11 = 196 - 132 = 64 = 8^2$
   Le discriminant est positif donc le polynôme admet deux racines réelles:
   $x' = \dfrac{-b - \sqrt{\delta}}{2a} = \dfrac{-14 - 8}{6} = \dfrac{-22}{6} = \dfrac{-11}{3}$ et $x'' = \dfrac{-b + \sqrt{\delta}}{2a} = \dfrac{-14 + 8}{6} = \dfrac{-6}{6} = -1$.
   On en déduit le signe du polynôme $3x^2 + 14x + 11$ qui est du signe de $a = 3$ donc positif, à l'extérieur des racines:

x	$-\infty$		$-\frac{11}{3}$		-1		$+\infty$
$3x^2 + 14x + 11$		$+$	0	$-$	0	$+$	

   L'ensemble solution de l'inéquation $3x^2 + 14x + 11 > 0$ est donc $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{11}{3}\right[\cup \left]-1\,;\,+\infty\right[$.
   On cherche les extrémums: $f\left(-\frac{11}{3}\right) = -\frac{392}{27} \approx -14,52$ et $f(-1) = -24$.
   On établit le tableau de variations de la fonction f.

x	$-\infty$		$-\frac{11}{3}$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	$\approx -14,52$	↘	-24	↗	

3. La tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0 a pour équation $y = f(0) + f'(0)(x - 0)$.
   $f(x) = x^3 + 7x^2 + 11x - 19$ donc $f(0) = -19$; $f'(x) = 3x^2 + 14x + 11$ donc $f'(0) = 11$.
   La tangente a pour équation: $y = -19 + 11(x - 0)$ c'est-à-dire $y = 11x - 19$.

4. Soit l'équation $x^3 + 7x^2 + 11x - 19 = 0$.
   $1^3 + 7 \times 1^2 + 11 \times 1 - 19 = 19 - 19 = 0$ donc 1 est solution de l'équation $x^3 + 7x^2 + 11x - 19 = 0$.
   Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(x-1)(x^2 + 8x + 19) = x^3 + 8x^2 + 19x - x^2 - 8x - 19 = x^3 + 7x^2 + 11x - 19 = f(x)$.

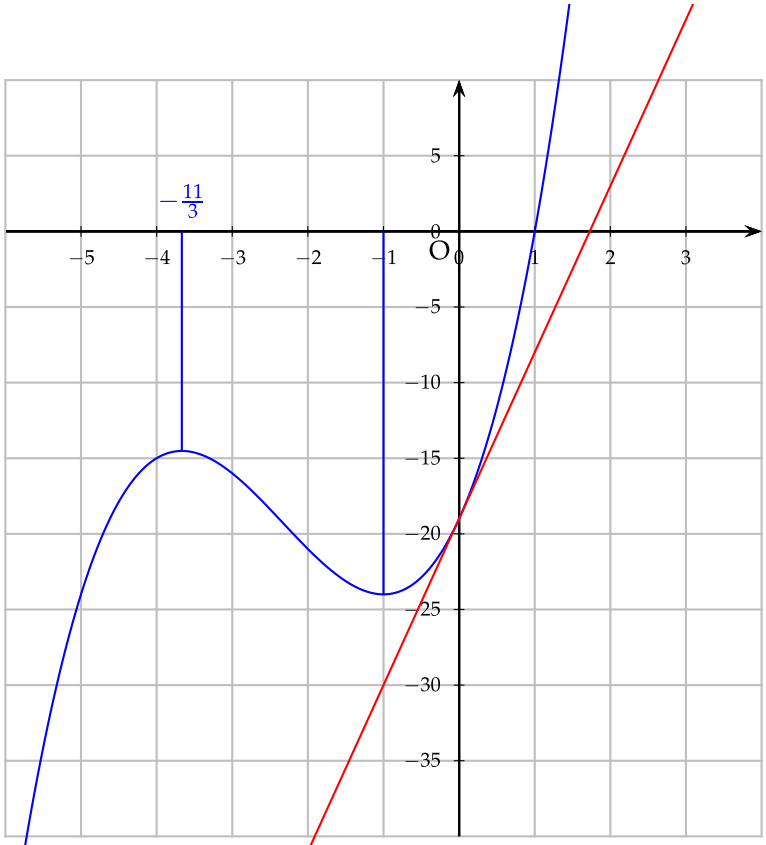
5. Étudier le signe de la fonction f revient à étudier le signe de $f(x) = (x-1)(x^2 + 8x + 19)$, donc le signe de chacun des facteurs.

   - $x - 1 > 0 \iff x > 1$
   - Pour étudier le signe de $x^2 + 8x + 19$, on cherche si ce polynôme a des racines.
     $\Delta = 8^2 - 4 \times 1 \times 19 = -12 < 0$ donc le polynôme n'a pas de racine, il garde donc un signe constant, celui du coefficient de x^2; il est donc toujours positif.

On établit le tableau de signes de la fonction f:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$x-1$		$-$	0	$+$	
$x^2+8x+19$		$+$		$+$	
$f(x)$		$-$	0	$+$	

Figures (non demandées)



E3C 2021 Janvier specimen2 : exercice 1

Question 1

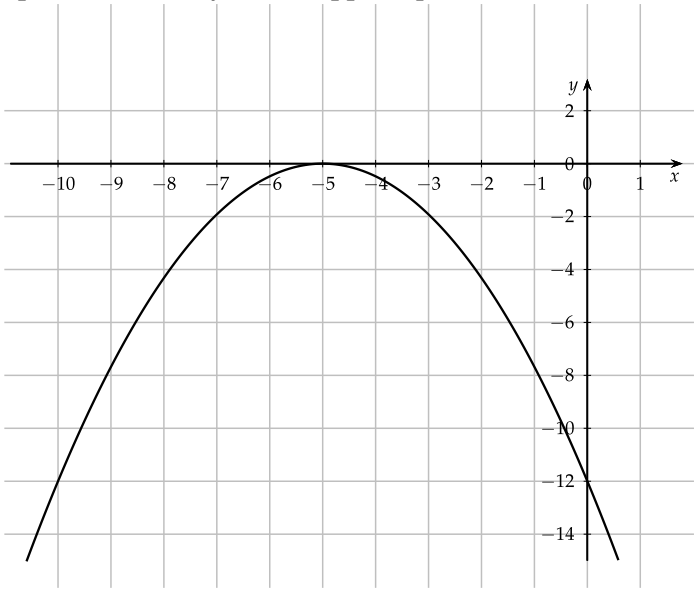
Pour x pièces produites, le coût de fabrication $C(x)$, en milliers d'euros est donné par $C(x) = 0,01x^3 - 0,135x^2 + 0,6x + 15$, avec $x \in [0\,;\,30]$.
Pour 2 pièces produites, le coût de fabrication en euros est:

a. $15,74$	**b.** $157,4$	**c.** $1\,574$	**d.** $15\,740$

$C(2) = 0,02 \times 2^3 - 0,135 \times 2^2 + 0,6 \times 2 + 15 = 15,74$
Réponse a.

Question 2

Soit f une fonction polynôme du second degré donnée, pour tout nombre réel x par $f(x) = ax^2 + bx + c$, où a, b, c sont réels. On note Δ son discriminant. On donne ci-dessous $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f et on suppose qu'elle admet l'axe des abscisses comme tangente en un de ses points.



On peut affirmer que:

a. $a < 0$ et $\Delta < 0$	**b.** $a > 0$ et $\Delta = 0$	**c.** $a < 0$ et $\Delta = 0$	**d.** $a < 0$ et $\Delta > 0$

La parabole est tournée vers les y négatifs donc $a < 0$.
La parabole est tangente à l'axe des abscisses donc $\Delta = 0$.
Réponse c.

Question 3

$\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ est égal à :

a. $\cos(x) - \sin(x)$	**b.** $\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$	**c.** $\sin(x)$	**d.** $-\sin(x)$

Propriété du cercle trigonométrique.
Réponse d.

Question 4

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on donne les points A $(-7\,;\,4)$ et B $(1\,;\,-2)$.
Le cercle Γ de diamètre [AB] admet comme équation dans ce repère :

a. $(x+7)^2 + (y-4)^2 = 100$	**b.** $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 25$
c. $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 100$	**d.** $(x+7)^2 + (y-4)^2 = 25$

Un cercle de centre Ω et de rayon R a pour équation $(x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 = R^2$
Le centre du cercle de diamètre [AB] a pour coordonnées $\left(\frac{-7+1}{2} ; \frac{4-2}{2}\right) = (-3 ; 1)$.
Le diamètre AB vaut
$\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(1-(-7))^2 + (-2-4)^2} = \sqrt{64+36} = \sqrt{100} = 10$.
Donc le rayon R du cercle est égal à 5 donc $R^2 = 25$.
Réponse b.

Question 5

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ d'équations cartésiennes respectives $3x + 2y - 1 = 0$ et $6x + 4y + 2 = 0$ sont :

a. sécantes et non perpendiculaires	**b.** confondues	**c.** strictement parallèles	**d.** perpendiculaires

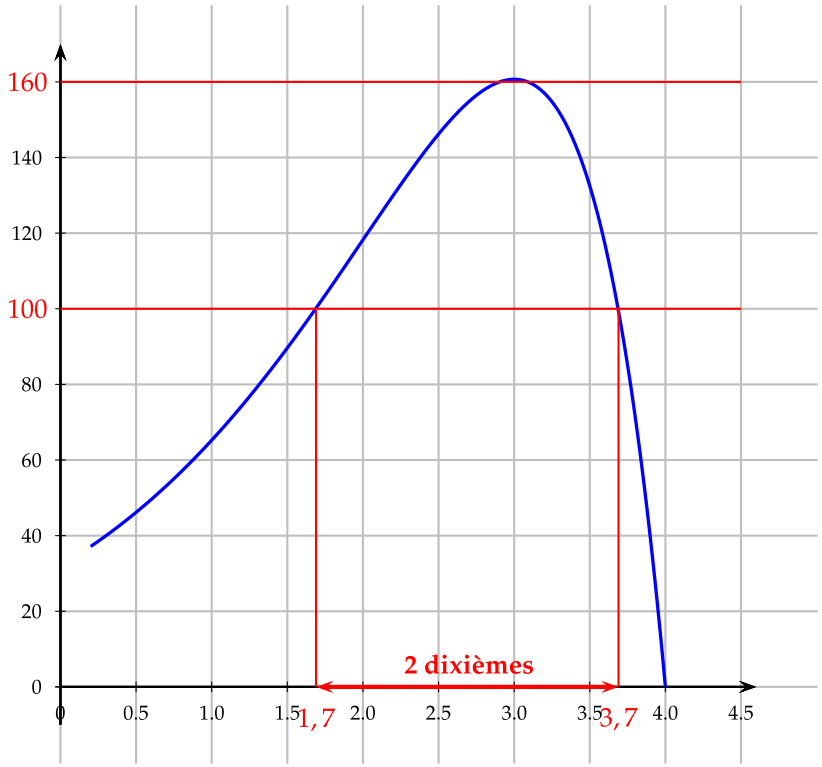
Les deux droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ ont respectivement pour vecteurs directeurs $\vec{v}(-2 ; 3)$ et $\vec{v'}(-4 ; 6)$; or $\vec{v'} = 2\vec{v}$, donc les deux vecteurs sont colinéaires, ce qui entraîne que les deux droites sont parallèles.
Le point A de coordonnées $(1 ; -1)$ appartient à la droite $\mathcal{D}$ car $3x_A + 2y_A - 1 = 3 - 2 - 1 = 0$. Mais $6x_A + 4y_A + 2 = 6 - 4 + 2 \neq 0$ donc $A \notin \mathcal{D}'$.
Les deux droites sont parallèles non confondues donc elles sont strictement parallèles.
Réponse c.

E3C 2021 Janvier specimen4 : exercice 2

Un rameur est une machine d'exercice physique simulant les mouvements d'une personne qui fait de l'aviron. Il est souvent utilisé pour l'entraînement sportif afin d'améliorer sa condition physique. La courbe ci-dessous représente la puissance (en Watt) en fonction du temps (en dixième de seconde) développée par un rameur débutant.

Partie A : lecture graphique

1. La puissance maximale atteinte par ce rameur est d'environ 160 Watts.
2. La puissance développée reste au-dessus de 100 Watts entre environ 1, 7 et 3, 7 dixièmes de seconde, soit pendant 2 dixièmes de seconde.



Partie B : Modélisation par une fonction

On suppose que la courbe est la courbe représentative de la fonction f définie sur l'intervalle $[0,2\,;\,4]$ par : $f(x) = (-8x + 32)\mathrm{e}^x$.
On note f' la fonction dérivée de f.
On admet que pour tout réel x de l'intervalle $[0,2\,;\,4]$, $f'(x) = (-8x + 24)\mathrm{e}^x$.

1. Pour tout réel x, $\mathrm{e}^x > 0$ donc $f'(x)$ est du signe de $(-8x + 24)$ qui s'annule et change de signe pour $x = 3$.

x	$0,2$		3		4
$-8x + 24$		$+$	0	$-$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
	f est croissante			f est décroissante	

2. Le maximum de la fonction f est $f(3) = (-8 \times 3 + 32)\mathrm{e}^3 = 8\mathrm{e}^3$.

   On suppose que le sportif améliore sa meilleure performance de 5 % tous les mois. On cherche combien de mois d'entrainement sont nécessaires pour qu'il dépasse les 200 W.

   Ajouter 5 %, c'est multiplier par $1 + \frac{5}{100} = 1,05$. il faut donc compter le nombre de fois qu'il faut multiplier $8\mathrm{e}^3$ par $1,05$ pour que le résultat dépasse 200.

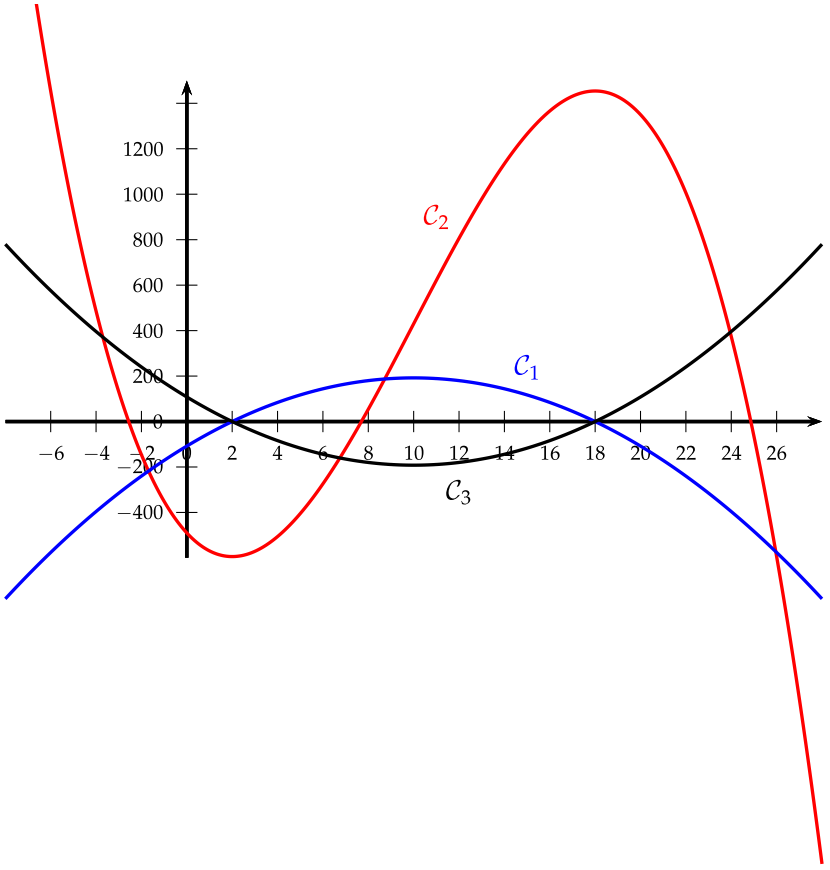
   $8\mathrm{e}^3 \times 1,05^4 \approx 195,3 < 200$ et $8\mathrm{e}^3 \times 1,05^5 \approx 205,1 > 200$

   Il faudra donc 5 mois d'entraînement pour que le sportif dépasse les 200 W.

E3C 2021 Juin Amérique du Nord : exercice 3

Soit h la fonction définie sur $[0\,;26]$ par $h(x) = -x^3 + 30x^2 - 108x - 490$.

1. $h'(x) = -3x^2 + 30 \times 2x - 108 = -3x^2 + 60x - 108$
2. On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de h et $\mathcal{C}'$ celle de h'.
   (a) La courbe $\mathcal{C}$ représentant la fonction h est la courbe $\mathcal{C}_2$.
   La courbe $\mathcal{C}'$ représentant la fonction h' est la courbe $\mathcal{C}_1$.
   (b) $h(0) = -490$ donc la courbe $\mathcal{C}_2$ représente la fonction h; on peut donc voir que la fonction h est décroissante, puis croissante, puis décroissante. La fonction dérivée h' sera donc négative, puis positive, puis négative. Elle est donc représentée par la courbe $\mathcal{C}_1$.



3. Soit (T) la tangente à $\mathcal{C}$ au point A d'abscisse 0.
   La droite (T) a pour équation réduite: $y = h'(0)(x - 0) + h(0)$.
   $h(0) = -490$ et $h'(0) = -108$
   La droite (T) a donc pour équation réduite: $y = -108x - 490$.
4. $h'(x) = -3x^2 + 60x - 108$ est un polynôme de degré 2 dont le discriminant est $\Delta = b^2 - 4ac = 60^2 - 4 \times (-3) \times (-108) = 2\,304 = 48^2$
   Ce polynôme admet donc deux racines:
   $x' = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{-60 + 48}{-6} = 2$ et $x'' = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{-60 - 48}{-6} = 18$
   On en déduit le signe de $h'(x)$ puis le sens de variation de h.
   $h(0) = -490$, $h(2) = -594$, $h(18) = 1454$ et $h(26) = -594$

x	0		2		18		26
$h'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$h(x)$	-490	↘	-594	↗	$1\,454$	↘	-594

Calcul vectoriel et produit scalaire

E3C 2020 sujet1 : exercice 1

Ce QCM comprend cinq questions. Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Les questions sont indépendantes. Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse. Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

ABC est un triangle tel que $AB = 5, AC = 6$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$.

Alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ est égal à :

a. $15\sqrt{2}$

b. $15\sqrt{3}$

c. $15/2$

d. 15

On a $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}) = 5 \times 6 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 15\sqrt{2}$.

Question 2

ABCD est un carré de centre O tel que $AB = 1$. Alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OB}$ est égal à :

a. 1

b. 0

c. $0,5$

d. -1

En projetant sur (OB), on a $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OB}$.

La diagonale du carré a pour longueur $\sqrt{2}$, donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OB} = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Question 3

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs orthogonaux tels que $\|\vec{u}\| = 2$ et $\|\vec{v}\| = 1$. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (2\vec{u} - \vec{v})$ est égal à :

a. 6

b. 9

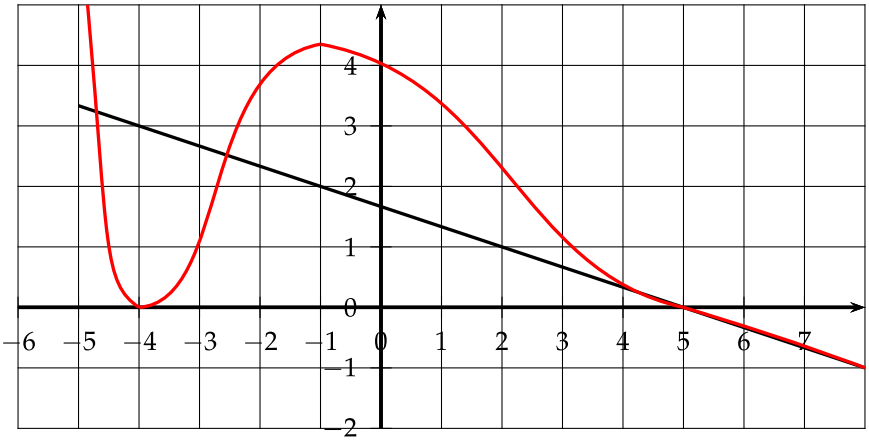
c. 13

d. 7

$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (2\vec{u} - \vec{v}) = 2\vec{u} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot \vec{v} + 2\vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{v} \cdot \vec{v} = 2 \times 2^2 - 0 + 0 - 1^2 = 7$.

Question 4

On se place dans un repère orthonormé du plan. Sur la figure ci-dessous, on a tracé la courbe représentative notée C d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$. La droite D est tangente à la courbe C au point $A(5, 0)$.



On note f' la dérivée de la fonction f, alors $f'(5)$ est égal à :

a. 3

b. -3

c. $\dfrac{1}{3}$

d. $-\dfrac{1}{3}$

$f'(5)$ est égal à la pente de la tangente au point d'abscisse 5, qui est égale à $-\dfrac{3}{9} = -\dfrac{1}{3}$.

Question 5

Pour tout réel x de l'intervalle $]-\infty, 0]$, on a :

a. $f'(x) \leq 0$

b. $f'(x) > 0$

c. $f(x) > 0$

d. $f(x) \leq 0$

Sur l'intervalle $]-\infty, 0]$, on voit que la fonction est positive, donc $f(x) > 0$.

E3C 2020 sujet11 : exercice 2

1. Le triangle ABC est-il isocèle en B ?

On a $BA^2 = (1-(-1))^2 + (2-(-3))^2 = 4 + 25 = 29$; $BC^2 = (7-1)^2 + (1-2)^2 = 36 + 1 = 37$, donc $BA^2 \neq BC^2$: le triangle n'est pas isocèle en B.

2. Déterminer la valeur arrondie au dixième de degré de l'angle $\widehat{BAC}$.

Par définition du produit scalaire :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$$

Avec $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}8\\4\end{pmatrix}$, $AB = \sqrt{29}$ et $AC = \sqrt{80}$, l'égalité devient :

$$16 + 20 = \sqrt{29} \times \sqrt{80} \times \cos(\widehat{BAC}) \quad \text{d'où} \quad \cos(\widehat{BAC}) = \frac{36}{\sqrt{29 \times 80}}$$

La calculatrice donne $\widehat{BAC} \approx 41,6°$.

3. On considère le point H de coordonnées $(2,6;-1,2)$. Le point H est-il le projeté orthogonal du point B sur la droite (AC) ?

Le point H est le projeté orthogonal du point B sur la droite (AC) si :

- H appartient à la droite (AC) ;
- (BH) est perpendiculaire à (AC).

Or $\iff AH(3,6;1,8)$ et $\iff AC(8;4)$: manifestement ces vecteurs sont colinéaires : H appartient à la droite (AC).
De plus $\iff AC(8;4)$ et $\iff BH(1,6;-3,2)$, d'où :

$$\iff AC\cdot \iff BH = 8\times 1,8 - 4\times 3,6 = 14,4 - 14,4 = 0$$

Les vecteurs sont orthogonaux, donc le point H est le projeté orthogonal du point B sur la droite (AC).

E3C 2020 sujet15 : exercice 3

1.

Avec $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}12\\6\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{HC}\begin{pmatrix}6\\-12\end{pmatrix}$,
on a $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{HC} = 12\times 6 + 6\times(-12) = 72 - 72 = 0$.
De même avec $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}12\\-12\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{HB}\begin{pmatrix}6\\6\end{pmatrix}$,
on a $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{HB} = 12\times 6 + 6\times(-12) = 72 - 72 = 0$.

2.

On a donc (CH) est perpendiculaire à (AB) et (BH) est perpendiculaire à (AC). Les droites (CH) et (BH) sont donc deux hauteurs du triangle ABC : elles sont donc sécantes en H orthocentre du triangle et la troisième hauteur est la droite (CH).

3.

On a $KA^2 = 9^2 + (-3)^2 = 81 + 9 = 90$,
$KB^2 = 3^2 + 9^2 = 9 + 81 = 90$,
$KC^2 = (-3)^2 + (-9)^2 = 9 + 81 = 90$.
Or $KA^2 = KB^2 = KC^2 = 90$ entraîne $KA = KB = KC = R$.
Le point K est équidistant de A, B et C : c'est donc le centre du cercle circonscrit au triangle ABC.

4.

Avec $M(8,7)$ et avec $G(g,g')$,

$$\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}12\\-3\end{pmatrix},\quad \overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}8\\-2\end{pmatrix}.$$

On a donc

$$\overrightarrow{AG}\begin{pmatrix}8\\-2\end{pmatrix} = \overrightarrow{AG}\begin{pmatrix}g+4\\g'-10\end{pmatrix}.$$

On en déduit que $g = 8 - 4 = 4$ et $g' = 10 - 2 = 8$. Donc $G(4,8)$.

5.

On a

$$\overrightarrow{GH}\begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix} \quad et \quad \overrightarrow{GK}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

On a donc de façon évidente $\overrightarrow{GH} = 2\overrightarrow{GK}$: les vecteurs sont colinéaires, les droites (GH) et (GK) sont parallèles mais ont le point G commun, donc les points G, H et K sont alignés.

E3C 2020 sujet17 : exercice 4

1.

On a

$$\overrightarrow{OM}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}, \quad donc \quad \overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{DC} = 6-6 = 0.$$

Les vecteurs sont orthogonaux, donc les droites (OM) et (DC) sont perpendiculaires (autrement dit : dans le triangle CDM, (MH) est la hauteur issue de M.

2.

On a $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-2\\-3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CM}\begin{pmatrix}3\\-5\end{pmatrix}$, d'où $\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{CM} = -6+15 = 9$.

3.

On sait que

$$\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{CH} = CD\times CH.$$

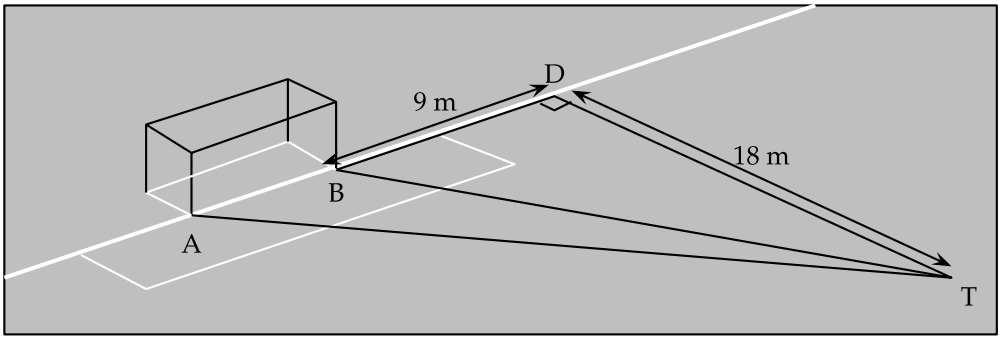
Or dans le triangle OCD rectangle en O:
$CD^2 = OD^2 + OC^2 = 2^2 + 3^2 = 4+9 = 13$,
d'où $CD = \sqrt{13}$.
On a donc

$$\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{CM} = 9 = CD\times CH = \sqrt{13}\times CH.$$

Donc $CH = \dfrac{9}{\sqrt{13}} \approx 2,496$.

E3C 2020 sujet2 : exercice 4

Exercice 4 (5 points)



1.

Les droites (TD) et (AB) sont perpendiculaires, les vecteurs $\overrightarrow{TD}$ et $\overrightarrow{DB}$ sont donc orthogonaux : leur produit scalaire est donc nul.

2.

D'après la relation de Chasles : $\overrightarrow{TA}\cdot\overrightarrow{TB} = (\overrightarrow{TD}+\overrightarrow{DA})\cdot\overrightarrow{TB} = \overrightarrow{TD}\cdot\overrightarrow{TB}+\overrightarrow{DA}\cdot\overrightarrow{TB}$.
Or $\overrightarrow{TD}\cdot\overrightarrow{TB} = \overrightarrow{TD}\cdot\overrightarrow{TD} = TD^2 = 324$.
D'autre part $\overrightarrow{DA}\cdot\overrightarrow{TB} = \overrightarrow{DA}\cdot\overrightarrow{DB} = (7,32+9)\times 9 = 146,88$.
Finalement :

$$\overrightarrow{TA}\cdot\overrightarrow{TB} = 324+146,88 = 470,88$$

3. Méthode 1:

On sait que $\overrightarrow{TA}\cdot\overrightarrow{TB} = TA\times TB\times\cos(\widehat{ATB})$ (1).
Or d'après le théorème de Pythagore appliqué au triangle TDB rectangle en D, on a :

$$AT^2 = AD^2+TD^2 = 16,322+182 = 590,3424.$$

L'égalité (1) s'écrit donc :

$$470,88 = \sqrt{405}\times\sqrt{590,3424}\times\cos(\widehat{ATB}),\ \text{d'où}\ \cos(\widehat{ATB}) = \frac{470,88}{\sqrt{405}\times\sqrt{590,3424}}\approx 0,96301.$$

La calculatrice donne $\widehat{ATB}\approx 15,63°$, soit $\widehat{ATB}\approx 15,6°$ au dixième près.

3. Méthode 2:

Dans le triangle ATD rectangle en D :
$\tan(\widehat{ATD}) = \frac{AD}{TD} = \frac{9+7,32}{18}\approx 0,90667$, d'où $\widehat{ATD}\approx 42,1975°$.
Dans le triangle BTD rectangle en D :
$\tan(\widehat{BTD}) = \frac{BD}{TD} = \frac{9}{18} = \frac{1}{2}$, d'où $\widehat{BTD}\approx 26,5651°$.
On a donc par différence $\widehat{ATB}\approx 42,1975°-26,5651°\approx 15,6324°$ soit $15,6°$ au dixième près.

E3C 2020 sujet20 : exercice 1

Question 1

Soit ABC un triangle tel que $AB=6$, $AC=3$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$.
On a $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = AB\times AC\times\cos(\widehat{BAC}) = 6\times 3\times\frac{1}{2} = 3\times 3 = 9$.

Question 2

$$\frac{f(1+h)-f(1)}{h} = h^2+3h-1 \quad\text{ou}\quad \frac{f(1+h)-f(1)}{(1+h)-1} = h^2+3h-1.$$

On a par définition

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(1+h)-f(1)}{(1+h)-1} = f'(1) \quad\text{si cette limite existe.}$$

Or,

$$\lim_{h\to 0} h^2+3h-1 = -1.$$

Donc $f'(1) = -1$ (nombre dérivé de la fonction f en 1).

Question 3

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+2)e^x$.
f est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, donc sur $\mathbb{R}$,

$$f'(x) = 1e^x + (x+2)e^x = e^x(1+x+2) = (x+3)e^x.$$

Question 4

Soit f une fonction telle que $f(2) = 5$ et $f'(2) = -1$. Dans un repère, la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 2 a pour équation :
On sait qu'une équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 2 est :
$y = f'(2)(x-2) + f(2)$, soit $y - 5 = -1(x-2)$ ou encore $y = -x + 7$.

Question 5

Pour l'équation réduite de la tangente à la courbe C_f au point A, l'ordonnée à l'origine est celle de B soit $-\frac{5}{3}$ et son coefficient directeur est celui de la droite (AB), soit

$$\frac{-\frac{5}{3} - \frac{4}{3}}{0-1} = \frac{-3}{-1} = 3.$$

On sait que ce coefficient directeur est égal au nombre dérivé $f'(1) = 3$.

E3C 2020 sujet21 : exercice 3

1.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}$, d'où $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5 + 10 = 15$.

2.

a. Soit $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, car $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont orthogonaux.
b. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ soit $AB \times AD = 15$.
Or

$$AB^2 = 1 + 25 = 26, \quad \text{donc} \quad AB = \sqrt{26}, \quad \text{donc} \quad AD = \frac{15}{\sqrt{26}}.$$

3.

Dans le triangle ACD rectangle en D, le théorème de Pythagore s'écrit :
$CD^2 + AD^2 = AC^2$ soit $CD^2 + \left(\frac{15}{\sqrt{26}}\right)^2 = 5^2 + 2^2 = 29$,
d'où $AD^2 = 29 - \frac{225}{26} = \frac{29 \times 26 - 225}{26} = \frac{754 - 225}{26} = \frac{529}{26}$.
Donc la hauteur du triangle ABC issue de C a pour longueur

$$CD = \sqrt{\frac{529}{26}}.$$

4.

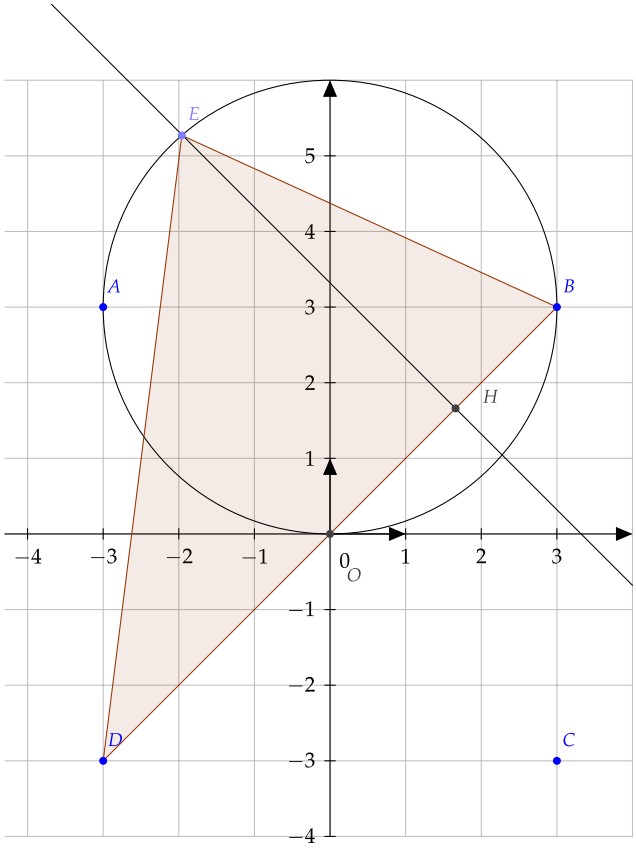
En prenant comme base $[AB]$, avec $AB = \sqrt{26}$ et comme hauteur $[CD]$, avec $CD = \sqrt{\dfrac{529}{26}}$.

$$A(ABC) = \frac{AB \times CD}{2} = \frac{\sqrt{26} \times \sqrt{\dfrac{529}{26}}}{2} = \frac{\sqrt{529}}{2} = \frac{23}{2} = 11,5.$$

E3C 2020 sujet3 : exercice 4

Exercice 4 (5 points)

1. Donner une équation cartésienne de la droite (BD) et une équation du cercle de diamètre $[AB]$.



- Équation de (BD) : B et D sont deux points dont les coordonnées sont égales : une équation de la droite (BD) est donc $y = x$.
- Équation du cercle C de diamètre $[AB]$ donc de centre $I(0;3)$:

$$M(x;y) \in C \iff IM^2 = 3^2 \iff (x-0)^2 + (y-3)^2 = 9 \iff x^2 + y^2 - 6y = 0$$

2. Montrer que la hauteur du triangle BDE issue de E admet pour équation cartésienne $x + y - (1 + \sqrt{5}) = 0$.

$$M(x;y) \in (EH) \iff \overrightarrow{EM} \cdot \overrightarrow{DB} = 0$$

Avec

$$\overrightarrow{EM} = \begin{pmatrix} x-(-2) \\ y-(3+\sqrt{5}) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{DB} = \begin{pmatrix} 3-(-3) \\ 3-(-3) \end{pmatrix}$$

On a donc :

$$\overrightarrow{EM} \cdot \overrightarrow{DB} = 6(x+2) + 6(y-3-\sqrt{5}) = 0 \iff x+2+y-3-\sqrt{5} = 0 \iff x+y-(1+\sqrt{5}) = 0$$

3. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point E sur la droite (BD).

H est le point commun aux droites perpendiculaires (EH) et (BD) ; ses coordonnées x et y vérifient donc les équations de ces deux droites, donc le système :

$$\begin{cases} x+y-(1+\sqrt{5}) = 0 \\ y = x \end{cases}$$

d'où par somme :

$$2y = 1+\sqrt{5} \iff y = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

et puisque $x = y$, $H\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}; \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$.

4. Calculer l'aire du triangle BDE (en unités d'aire).

- $BD = 6\sqrt{2}$ (diagonale d'un carré de côté 6)
- $\overrightarrow{EH} = \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} - (-2) \\ \frac{1+\sqrt{5}}{2} - (3+\sqrt{5}) \end{pmatrix}$, soit $\overrightarrow{EH} = \begin{pmatrix} \frac{5+\sqrt{5}}{2} \\ \frac{-5}{2} \end{pmatrix}$

Donc

$$EH^2 = \left(\frac{5+\sqrt{5}}{2}\right)^2 + \left(\frac{-5}{2}\right)^2 = \frac{25+5+10\sqrt{5}+25}{4} = \frac{55+10\sqrt{5}}{4}$$

Donc

$$EH = \frac{\sqrt{55+10\sqrt{5}}}{2}$$

Finalement :

$$A(BDE) = \frac{BD \times EH}{2} = \frac{6\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{55+10\sqrt{5}}}{2}}{2} = 3\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{55+10\sqrt{5}}}{2} \approx 18,7 \text{ unités d'aire}$$

5. Montrer que $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DE} = 42 + 6\sqrt{5}$.

On admet que $\|\overrightarrow{DE}\| = \sqrt{42+12\sqrt{5}}$; en déduire la mesure de l'angle $\widehat{BDE}$ au degré près.
On a

$$\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DH}$$

Avec

$$\overrightarrow{DH} = \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} + 3 \\ \frac{1+\sqrt{5}}{2} + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7+\sqrt{5}}{2} \\ \frac{7+\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix}$$

D'où on calcule

$$DH^2 = \left(\frac{7+\sqrt{5}}{2}\right)^2 + \left(\frac{7+\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{49+5+14\sqrt{5}+49+5+14\sqrt{5}}{4} = \frac{108+28\sqrt{5}}{4}$$

Donc

$$DH = \left(\frac{7+\sqrt{5}}{2}\right) \times \sqrt{2}$$

Finalement :

$$\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DE} = 6\sqrt{2} \times \left(\frac{7+\sqrt{5}}{2}\right) \times \sqrt{2} = 6 \times (7+\sqrt{5}) = 42 + 6\sqrt{5}$$

On sait que le produit scalaire peut aussi s'écrire :

$$\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DE} = \|\overrightarrow{DB}\| \times \|\overrightarrow{DE}\| \times \cos(\widehat{BDE})$$

ou

$$42 + 6\sqrt{5} = 6\sqrt{2} \times \sqrt{42 + 12\sqrt{5}} \times \cos(\widehat{BDE}) \iff \cos(\widehat{BDE}) = \frac{42 + 6\sqrt{5}}{6\sqrt{2} \times \sqrt{42 + 12\sqrt{5}}} \approx 0,787$$

La calculatrice donne

$$\widehat{BDE} \approx 38,1°, \text{ soit } 38° \text{ au degré près}$$

E3C 2020 sujet33 : exercice 1

Question 1

On sait qu'un vecteur directeur de la droite (d) est $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$, soit ici $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$.

Question 2

Un vecteur directeur de la droite est $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$, donc un vecteur normal est par exemple $\vec{v}\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$ ou encore $-2\vec{v}\begin{pmatrix}1\\-\frac{3}{2}\end{pmatrix}$.

Question 3

$\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{BA}$ entraîne en faisant intervenir C : $\overrightarrow{EC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$,
d'où : $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CE}$.
De même : $\overrightarrow{ED} = 2\overrightarrow{BC}$ entraîne $\overrightarrow{EC} + \overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{BC}$,
d'où : $\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CE}$.
Conclusion : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CD}$,
ce qui démontre que C est le milieu de $[AD]$.

Question 4

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux, donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, soit :

$$\begin{aligned} & 9(-x+4) + 7(2x-5) = 0 \\ \iff & -9x + 36 + 14x - 35 = 0 \\ \iff & 5x + 1 = 0 \\ \iff & x = -\frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Question 5

Avec $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}-5\\4\end{pmatrix}$, on obtient :

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD} = 4\times(-5)+1\times 4 = -20+4 = -16.$$

E3C 2020 sujet36 : exercice 2

1.

a. Avec $\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix}-2\\4\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$, on a :

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = -2\times 1+4\times 2 = -2+8 = 6.$$

b. On a :

$$\|\overrightarrow{AB}\|^2 = \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB} = 4+16 = 20, \text{ d'où } \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{20} = \sqrt{4\times 5} = 2\sqrt{5},$$
$$\|\overrightarrow{AC}\|^2 = \overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AC} = 1+4 = 5, \text{ d'où } \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{5}.$$

c. On peut également écrire le produit scalaire :

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\|\times\|\overrightarrow{AC}\|\times\cos(\widehat{BAC}),$$

soit :

$$6 = 2\sqrt{5}\times\sqrt{5}\times\cos(\widehat{BAC}) \iff \cos(\widehat{BAC}) = \frac{6}{2\sqrt{5}\times\sqrt{5}} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} = 0{,}6.$$

La calculatrice donne $\widehat{BAC}\approx 53{,}1°$, soit 53° au degré près.

2.

a. Une équation de la droite (AB) étant $y=ax+b$, alors on a le système :

$$\begin{cases}-1 = 2a+b\\ 3 = 0\times a+b\end{cases}$$

d'où $b=3$ et, par substitution, on obtient $-1=2a+3$ ou $a=-2$.
Donc :

$$\begin{aligned} & M(x\,;\,y)\in(AB)\\ \iff & y=-2x+3\\ \iff & 2x+y-3=0.\end{aligned}$$

b. Si $H(x\,;\,y)$, on a $\overrightarrow{CH}\begin{pmatrix}x-3\\y-1\end{pmatrix}$, et les coordonnées vérifient :

$$\begin{aligned}
&\begin{cases}H \in (AB)\\ \overrightarrow{CH}\cdot\overrightarrow{AB}=0\end{cases}\\
\iff &\begin{cases}2x+y-3=0\\ -2(x-3)+4(y-1)=0\end{cases}\\
\iff &\begin{cases}2x+y-3=0\\ -2x+6+4y-4=0\end{cases}\\
\iff &\begin{cases}2x+y-3=0\\ -2x+4y+2=0\end{cases}
\end{aligned}$$

Ce qui donne par résolution :

$$5y-1=0 \iff y=\frac{1}{5},$$

et :

$$\begin{aligned}
&2x+\frac{1}{5}-3=0\\
\iff &2x-\frac{14}{5}=0\\
\iff &2x=\frac{14}{5}\\
\iff &x=\frac{7}{5}.
\end{aligned}$$

Le point H a donc pour coordonnées $H\left(\frac{7}{5}\,;\,\frac{1}{5}\right)$.

E3C 2020 sujet41 : exercice 1

Question 1

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CB}=4+15=19$.

Question 2

$CB^2=\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CB}=1+25=26$, donc $CB=\sqrt{26}$.

Question 3

Puisque H est le milieu de $[AB]$, la droite (CH) est la médiane mais aussi la hauteur issue de C, donc les droites (CH) et (AB) sont perpendiculaires, et les vecteurs $\overrightarrow{HB}$ et $\overrightarrow{HC}$ sont orthogonaux, donc leur produit scalaire est nul.

Question 4

La fonction cosinus est paire, donc $\cos(-x)=\cos(x)=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Question 5

L'équation peut s'écrire :

$$\begin{aligned} & x^2 - 2x + (y+3)^2 = 3 \\ \iff & (x-1)^2 - 1 + (y+3)^2 = 3 \\ \iff & (x-1)^2 + (y-(-3))^2 = 2^2. \end{aligned}$$

C'est donc l'équation du cercle de centre $(1\,;\,-3)$ et de rayon 2.

E3C 2020 sujet43 : exercice 3

1.

On sait que : et , donc :

$$\begin{cases} A(-1\,;\,3) \in (AB) \\ B(5\,;\,0) \in (AB) \end{cases} \iff \begin{cases} 3 = -a + b \\ 0 = 5a + b \end{cases} \Rightarrow -3 = 6a \iff a = -\frac{1}{2},$$

puis $b = a + 3 = -\frac{1}{2} + 3 = \frac{5}{2}$.
On a donc :

$$M(x\,;\,y) \in (AB) \iff y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}.$$

2.

$$\begin{aligned} & M(x\,;\,y) \in \mathcal{D} \\ \iff & \overrightarrow{CM} \cdot \vec{n} = 0 \\ \iff & -(x-9) + 3(y-3) = 0 \\ \iff & -x + 3y = 0. \end{aligned}$$

3.

$\mathcal{D}$ a pour vecteur directeur $\vec{d}\begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ et (AB) a pour vecteur directeur $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}$.
Or, $\det\left(\vec{d}, \overrightarrow{AB}\right) = 9 + 6 = 15 \neq 0$: les droites $\mathcal{D}$ et (AB) ne sont pas parallèles.

4.

$$\vec{d} \cdot \overrightarrow{AB} = -3 \times 6 + (-1) \times (-3) = -18 + 3 = -15 \neq 0,$$

ces vecteurs ne sont pas orthogonaux, donc les droites $\mathcal{D}$ et (AB) ne sont pas perpendiculaires.

5.

On a :

$$AC^2 = (9-(-1))^2 + (3-3)^2 = 10^2,$$

donc $AC = 10$.
D'après le théorème d'Al-Kashi :

$$\begin{aligned} AC^2 &= AE^2 + EC^2 - 2 \times AE \times EC \times \cos\widehat{AEC} \\ 100 &= \left(2\sqrt{5}\right)^2 + \left(2\sqrt{10}\right)^2 - 2 \times 2\sqrt{5} \times 2\sqrt{10} \times \cos\widehat{AEC} \\ 100 &= 20 + 40 - 8\sqrt{50}\cos\widehat{AEC} \\ 8\sqrt{50}\cos\widehat{AEC} &= -40, \end{aligned}$$

d'où l'on exprime :

$$\begin{aligned} \cos\widehat{AEC} &= -\frac{5}{\sqrt{50}} \\ &= -\frac{5}{\sqrt{5^2 \times 2}} \\ &= -\frac{5}{5\sqrt{2}} \\ &= -\frac{5}{5\sqrt{2}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

On en déduit que $\widehat{AEC} = \frac{3\pi}{4}$.

E3C 2020 sujet45 : exercice 1

Question 1

$\vec{u} \cdot \vec{v} = -2 \times 3 + 4 \times (-6) = -6 - 24 = -30.$

Question 2

On a, d'après le théorème d'Al Kashi :

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}) \\ &= 5^2 + 7^2 - 2 \times 5 \times 7 \times \frac{1}{2} \\ &= 25 + 49 - 35 \\ &= 39. \end{aligned}$$

Donc $BC = \sqrt{39}$.

Question 3

$$\begin{aligned} & M(x\,;\,y) \in \mathcal{C} \\ \iff & AM^2 = R^2 \\ \iff & (x-2)^2 + (y-3)^2 = 4^2 \\ \iff & x^2 + 4 - 4x + y^2 + 9 - 6y = 0 \\ \iff & x^2 + y^2 - 4x - 6y - 3 = 0. \end{aligned}$$

Question 4

Le réel $-\dfrac{23\pi}{3}$ a le même point image sur le cercle trigonométrique que le réel :

$$\frac{-23\pi}{3} + 8\pi = \frac{-23\pi}{3} + \frac{24\pi}{3} = \frac{\pi}{3}.$$

Question 5

L'algorithme donne la liste : $[1, 5, 13, 29]$.

E3C 2020 sujet5 : exercice 1

Question 1

On a $f(-x) = \sin(-x) - (-x) = -\sin(x) + x = -(\sin(x) - x) = -f(x)$
La fonction est impaire. Réponse b.

Question 2

$2\cos(x) - \sqrt{3} = 0 \iff \cos(x) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$
Il y a deux solutions : $\dfrac{\pi}{6}$ et $-\dfrac{\pi}{6}$.
Réponse a.

Question 3

On a $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DC} = DA \times DC \times \cos(\widehat{\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}}) = 3 \times 4 \times \cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right) = 12 \times \left(-\dfrac{1}{2}\right) = -6$. Réponse d.

Question 4

La droite (d_1) a pour vecteur normal $\overrightarrow{n_1}\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$, donc un vecteur normal à (d_2) est par exemple $\overrightarrow{n_2}\begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}$.
Une équation de (d_2) est donc $4x + 3y + d = 0$ et comme $A(1, 1) \in (d_2)$,
on a $4 + 3 + d = 0 \iff d = -7$.
Une équation de (d_2) est donc $4x + 3y - 7 = 0$.
Réponse b.

Question 5

En écrivant l'équation de (d') sous la forme $2x - y - \dfrac{7}{2} = 0$, on voit que (d) et (d') sont parallèles et distinctes.
Réponse c.

E3C 2020 sujet55 : exercice 3

1.

$$\begin{aligned} & M(x\,;\,y) \in d_1 \\ \iff & \overrightarrow{CM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \\ \iff & 0 \times (x-1) + 6(y-1) = 0 \\ \iff & y - 1 = 0. \end{aligned}$$

2.

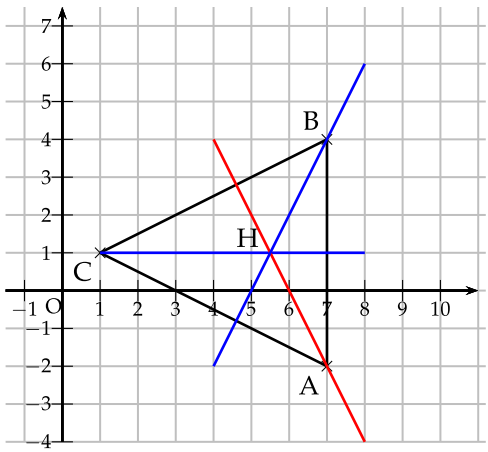
La droite contenant un sommet et perpendiculaire au côté opposé est une hauteur.

3.

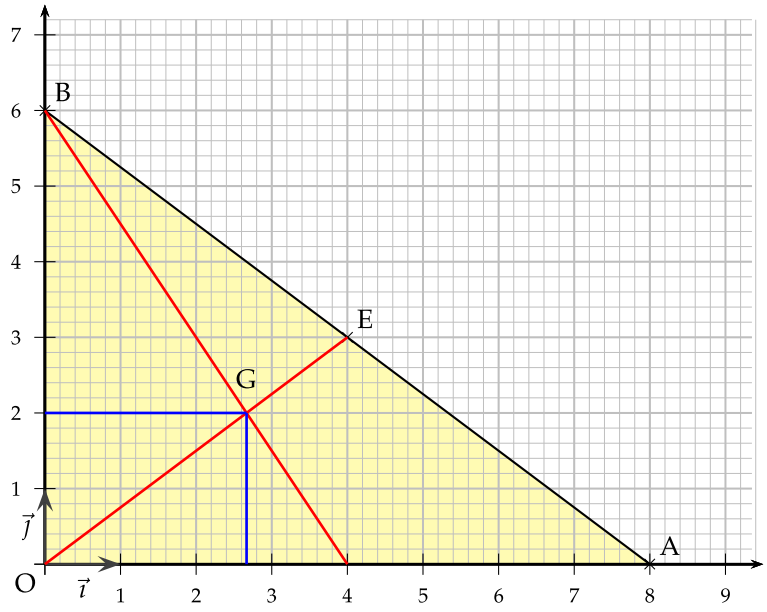
$$\begin{aligned} & M(x\,;\,y) \in d_2 \\ \iff & \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \\ \iff & -6(x-7) + 3(y-4) = 0 \\ \iff & -6x + 3y + 42 - 12 = 0 \\ \iff & -2x + y + 10 = 0. \end{aligned}$$

4.

Si H est le point d'intersection de deux hauteurs, c'est donc l'orthocentre, point commun aux trois hauteurs. La troisième hauteur est donc (AH), qui est perpendiculaire à (BC). Les vecteurs $\overrightarrow{AH}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont donc orthogonaux, et leur produit scalaire est donc nul.



E3C 2020 sujet56 : exercice 3



1.

a. $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 8 \times 0 + 0 \times 6 = 0.$

b. Avec $E(4\,;\,3)$ d'où $\overrightarrow{OE}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$, on a :

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OE} = 8 \times 4 + 0 \times 3 = 32.$$

2.

a. Le milieu du côté opposé à B est celui de $[OA]$. Ses coordonnées sont $(4\,;\,0)$.
Or $1{,}5 \times 4 + 0 - 6 = 0 \iff 6 - 6 = 0$ qui est vrai.
De même pour $B(0\,;\,6)$: $1{,}5 \times 0 + 6 - 6 = 0$ est vraie. Donc $1{,}5x + y - 6 = 0$ est une équation cartésienne de la médiane issue du point B dans le triangle OAB.

b. La médiane issue de O dans le triangle OAB contient O et le milieu I de $[AB]$; on a $I(4\,;\,3)$.
Puisque cette médiane contient O, une de ses équations est $y = \alpha x$.
Donc en utilisant les coordonnées de I : $3 = \alpha 4 \iff \alpha = \dfrac{3}{4} = 0{,}75$. Une équation de cette médiane est $y = 0{,}75x$.

3.

G, étant commun aux trois médianes du triangle OAB, est le point d'intersection des deux médianes issues de B et de O. Les coordonnées de G vérifient donc les deux équations :

$$\begin{cases} 1{,}5x + y - 6 = 0 \\ y = 0{,}75x \end{cases}$$

D'où :

$$\begin{aligned} & 1{,}5x + 0{,}75x - 6 = 0 \\ \iff & 2{,}25x = 6 \\ \iff & x = \frac{8}{3}, \end{aligned}$$

puis :

$$y = 0{,}75x = 0{,}75 \times \frac{8}{3} = 2.$$

Conclusion : $G\left(\frac{8}{3}\,;\,2\right)$.

E3C 2020 sujet57 : exercice 4

1.

On a :

$$AB^2 = (1-(-2))^2 + (2-1)^2 = 9 + 1 = 10.$$

Le carré du rayon est égal à 10.

$$M(x\,;\,y) \in \mathcal{C} \iff AM^2 = 10 \iff (x+2)^2 + (y-1)^2 = 10.$$

2.

Avec $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}2\\-6\end{pmatrix}$, on a : $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AE} = 6 - 6 = 0$.

3.

La question précédente montre que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AE}$ sont orthogonaux, donc les droites (AB) et (AE) sont perpendiculaires.

4.

On a donc :

$$\begin{aligned}
&M(x\,;\,y) \in (AE)\\
\iff &\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AB} = 0\\
\iff &3(x+2) + 1(y-1) = 0\\
\iff &3x + y + 5 = 0.
\end{aligned}$$

5.

Un point $M(x\,;\,y)$ est commun à la droite (AE) et au cercle $\mathcal{C}$ si ses coordonnées vérifient leurs équations et donc le système :

$$\begin{aligned}
&\begin{cases}(x+2)^2 + (y-1)^2 = 10\\ 3x + y + 5 = 0\end{cases}\\
\iff &\begin{cases}(x+2)^2 + (-3x-5-1)^2 = 10\\ y = -3x - 5\end{cases}\\
\iff &\begin{cases}(x+2)^2 + (-3x-6)^2 = 10 \quad (1)\\ y = -3x - 5\end{cases}
\end{aligned}$$

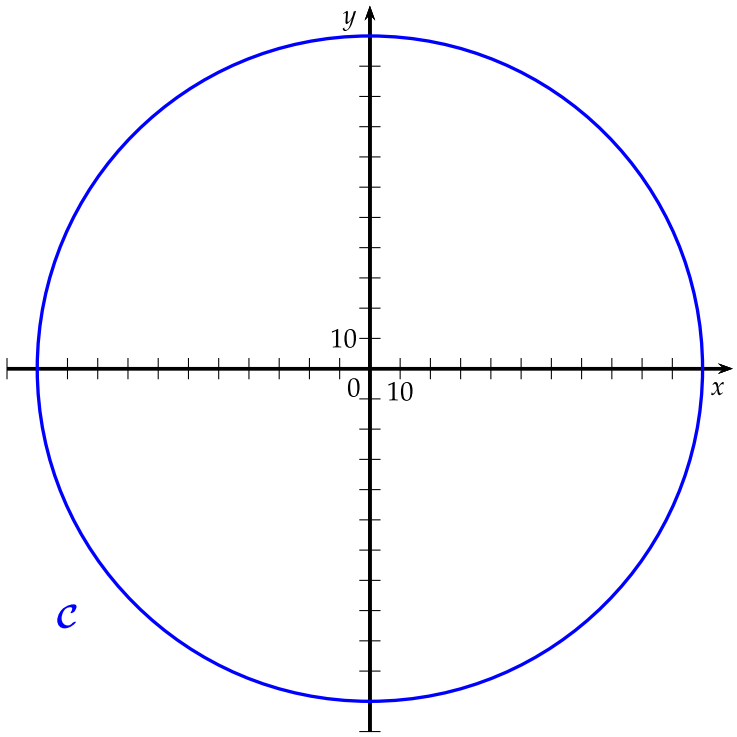
(1) donne :

$$\begin{aligned}
x^2 + 4x + 4 + 9x^2 + 36x + 36 &= 10\\
10x^2 + 40x + 30 &= 0\\
x^2 + 4x + 3 &= 0.
\end{aligned}$$

L'équation $x^2 + 4x + 3 = 0$ a une racine évidente : -1 et comme le produit des racines est égal à 3, l'autre racine est -3.
En remplaçant successivement x par -1 puis par -3 dans l'équation $y = -3x - 5$, on obtient deux points communs au cercle et à la droite : les points $(-1\,;\,-2)$ et $(-3\,;\,4)$.

E3C 2020 sujet59 : exercice 4

1.



a.

$$\begin{aligned} & M(x\,;\,y) \in \mathcal{C} \\ \iff & OM^2 = 110 \\ \iff & (x-0)^2 + (y-0)^2 = 110^2 \\ \iff & x^2 + y^2 = 12100. \end{aligned}$$

b. On a $\overrightarrow{OA}\begin{pmatrix}-30\\15\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{OD}\begin{pmatrix}80\\-40\end{pmatrix}$.
Comme :

$$\det(\overrightarrow{OA}\,;\,\overrightarrow{OD}) = (-30)(-40) - 15 \times 80 = 1200 - 1200 = 0,$$

les vecteurs sont colinéaires donc les points O, A et D sont alignés.

2.

a. Avec $\overrightarrow{AG}\begin{pmatrix}20\\-25\end{pmatrix}$, on a :

$$\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{AO} = 20 \times 30 + (-25) \times (-15) = 600 + 375 = 975.$$

b. L'équation réduite de la droite (AD) est $y = -\frac{1}{2}x$.
Soit H le projeté orthogonal de G sur la droite (AD). Quel que soit le point $M(x\,;\,y)$ de la droite (AD), le triangle GHM est rectangle en H et on a $GH < GM$ (l'hypoténuse est le côté le plus grand) : le point H est donc le point de (AD) le plus proche de G.
Avec $H(x\,;\,-\frac{1}{2}x)$, on a :

$$\begin{aligned}
&\overrightarrow{\mathrm{GH}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OA}} = 0\\
\iff &(x+10)\times(-30) + \left(-\frac{1}{2}x + 10\right)\times 15 = 0\\
\iff &-30x - 300 - 7{,}5x + 150 = 0\\
\iff &-150 = 37{,}5x\\
\iff &x = -\frac{150}{37{,}5} = -4.
\end{aligned}$$

Le point de (AD) le plus proche de G est donc $H(-4\,;\,2)$: ce n'est pas O.

E3C 2020 sujet6 : exercice 1

Question 1

Un vecteur normal à une équation cartésienne de droite du type $ax + by + c = 0$ est $\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$. $2x - 5y + 3 = 0$ a donc pour vecteur normal $\begin{pmatrix}5\\2\end{pmatrix}$. La réponse correcte est **c.**

Question 2

$$x^2 + y^2 + 6x - 8y = 0 \iff (x+3)^2 - 9 + (y-4)^2 - 16 = 0 \iff (x+3)^2 + (y-4)^2 = 25$$

Cette équation signifie que (x, y) appartient au cercle de centre $A(-3, 4)$ et de rayon 5. La réponse correcte est **b.**

Question 3

D'après la formule d'Al-Kashi, on a $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \cos\widehat{BAC}$, soit
$25 = 9 + 36 - 2 \times 3 \times 5 \times \cos\widehat{BAC}$ ou encore $30\cos\widehat{BAC} = 45 - 25 = 20$ et enfin $\cos\widehat{BAC} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$. On a donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos\widehat{BAC} = 3 \times 6 \times \frac{2}{3} = 12$. La réponse correcte est **b.**

Question 4

On a $-\frac{3\pi}{4} + 4\pi = -\frac{3\pi}{4} + \frac{16\pi}{4} = \frac{13\pi}{4}$. La réponse correcte est **c.**

Question 5

$g(x) = u(x)^3$ avec $u(x) = 4x - 7$ et $u'(x) = 4$; Donc $g'(x) = u'(x) \times 3u^2(x) = 4 \times 3(4x-7)^2 = 12(4x-7)^2$.
La réponse correcte est **d.**

E3C 2020 sujet61 : exercice 1

Question 1

Le coefficient directeur de la tangente en un point d'abscisse a est le nombre dérivé $f'(a)$. Donc, $f'(2) = -1$ est vraie.

Question 2

On sait que $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, soit :

$$\frac{1}{4} + \cos^2 x = 1,$$

d'où :

$$\cos^2 x = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Or, pour $x \in \left[\frac{\pi}{2}\,;\,\frac{3\pi}{2}\right]$, on sait que $\cos x < 0$, donc :

$$\cos x = -\sqrt{\frac{3}{4}} = -\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Question 3

$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{OB} = 3 \times 4 = 12$. Proposition **A** fausse.
$\sin \widehat{AOB} = \dfrac{AH}{OA} = \dfrac{4}{5}$. Proposition **B** fausse, proposition **D** juste.
$\cos \widehat{AOB} = \dfrac{OH}{OA} = \dfrac{3}{5}$. Proposition **C** fausse.

Question 4

Un vecteur directeur de la droite (d) est $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned}
&M(x\,;\,y) \in (d') \\
\iff &\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0 \\
\iff &-2(x-1) + 3(y-2) = 0 \\
\iff &-2x + 2 + 3y - 6 = 0 \\
\iff &-2x + 3y - 4 = 0,
\end{aligned}$$

ou encore $2x - 3y + 4 = 0$.

Question 5

Avec C centre du cercle on a $C(3\,;\,0)$.
D'autre part $AB^2 = 4^2 + (-4)^2 = 16 + 16 = 32$,
d'où $AB = \sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = 4\sqrt{2}$, donc $R = 2\sqrt{2}$.

$$\begin{aligned}
&M(x\,;\,y) \in (C) \\
\iff &CM^2 = R^2 = (2\sqrt{2})^2 = 4 \times 2 = 8 \\
\iff &(x-3)^2 + (y-0)^2 = 8 \\
\iff &x^2 + 9 - 6x + y^2 = 8 \\
\iff &x^2 + y^2 - 6x + 1 = 0.
\end{aligned}$$

E3C 2020 sujet65 : exercice 1

1.

Affirmation 1 :
On a $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-7\\6\end{pmatrix}$, donc :

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD} = 2\times(-7)+2\times 6 = -14+12 = -2 \neq 0,$$

le produit scalaire n'est pas nul. Les vecteurs ne sont pas orthogonaux, les droites (AB) et (CD) ne sont pas perpendiculaires.
Affirmation 2 :
Le point $E(3\,;\,-2)$ appartient à la droite d'équation $y = x-5$.
Or $\overrightarrow{CE}\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}$ et :

$$\overrightarrow{CE}\cdot\overrightarrow{AB} = 2\times 3+2\times 3 = 12 \neq 0.$$

La droite d'équation $y = x-5$ contient le point C mais n'est pas perpendiculaire à la droite (AB).
Affirmation 3 :
On a :

$$AB^2 = (4-2)^2+(0-(-2))^2 = 4+4 = 8.$$

Une équation du cercle de centre A passant par B est donc :

$$(x-2)^2+(y-(-2))^2 = 8 \iff (x-2)^2+(y+2)^2 = 8.$$

Affirmation vraie.

2.

Affirmation 4 :
On dérive f comme quotient de fonctions dérivables, puisque x est non nul :

$$f'(x) = \frac{\mathrm{e}^x\times x-1\times\mathrm{e}^x}{x^2} = \frac{\mathrm{e}^x(x-1)}{x^2}.$$

D'où $f'(1) = \dfrac{\mathrm{e}^1(1-1)}{1^2} = \dfrac{0}{1} = 0.$

3.

Affirmation 5 :
$\dfrac{2\pi}{5}$ radians correspondent à $\dfrac{2\times 180}{5} = 72$ en degré.
On est donc dans le premier quadrant : le cosinus et le sinus sont tous les deux positifs : l'affirmation est fausse.

E3C 2020 sujet7 : exercice 1

Question 1

On a $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{EC}\begin{pmatrix}10\\15\end{pmatrix}$.
$Det\left(\overrightarrow{EF};\overrightarrow{EC}\right) = \begin{vmatrix}4 & 10\\6 & 15\end{vmatrix} = 60-60 = 0$
Ces deux vecteurs sont donc colinéaires. Les droites (EF) et (EC) sont parallèles et donc confondues : le point C appartient à la droite (EF). La réponse correcte est **c.**

Question 2

L'équation s'écrit $y + 2x - 4 = 0$ et on sait qu'alors le vecteur $\overrightarrow{n_4}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à la droite.

La réponse correcte est **d.**

Question 3

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BI}) = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BI} = 0 + AD \times \frac{1}{2}BC = 6 \times 3 = 18$$

La réponse correcte est **b.**

Question 4

On a $\frac{14\pi}{3} - 4\pi = \frac{14\pi}{3} - \frac{12\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$: point E.
La réponse correcte est **a.**

Question 5

Le réel x est représenté par un point du deuxième cadran ; $\cos x$ est donc négatif avec $\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \Leftrightarrow \cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - 0,8^2 = 1 - 0,64 = 0,36 = 0,6^2$. Conclusion : $\cos x = -0,6$.
La réponse correcte est **b.**

E3C 2020 sujet9 : exercice 3

Exercice 3 (5 points)

1. Déterminer par lecture graphique les coordonnées des points A, B, C, K et L.

$$A(0;35), B(24;35), C(24;0), K(12;35), L(24;7)$$

2. Un visiteur affirme : « Moins de 70 % de la surface de la place est éclairée ». Cette affirmation est-elle exacte ?

$$\begin{aligned}
&\text{Aire éclairée} = \text{Aire}(OCBA) - \text{Aire}(OCL) - \text{Aire}(OKA) \\
&= 24 \times 35 - \frac{1}{2} \times 24 \times 7 - \frac{1}{2} \times 12 \times 35 \\
&= 24 \times 35 - 12 \times 7 - 6 \times 35 \\
&= 840 - 84 - 210 = 840 - 294 = 456 \text{ u.a.}
\end{aligned}$$

$$\frac{456}{840} = \frac{19}{35} \approx 0,54 \text{ soit environ } 54\% \text{ de la place est éclairée.}$$

L'affirmation est exacte.

3. a. Donner les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{OK}$ et $\overrightarrow{OL}$.

$$\overrightarrow{OK}\begin{pmatrix} 12 \\ 35 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{OL}\begin{pmatrix} 24 \\ 7 \end{pmatrix}$$

b. Montrer que le produit scalaire $\overrightarrow{OK} \cdot \overrightarrow{OL}$ est égal à 533.

$$\overrightarrow{OK} \cdot \overrightarrow{OL} = 12 \times 24 + 35 \times 7 = 288 + 245 = 533$$

c. En déduire la mesure, arrondie au degré, de l'angle $\widehat{KOL}$.

On sait que l'on a aussi :

$$\overrightarrow{OK} \cdot \overrightarrow{OL} = OK \times OL \times \cos(\overrightarrow{OK}; \overrightarrow{OL})$$

Avec :

$$OK = \sqrt{12^2 + 35^2} = \sqrt{144 + 1225} = \sqrt{1369} = 37$$

$$OL = \sqrt{24^2 + 7^2} = \sqrt{576 + 49} = \sqrt{625} = 25$$

L'égalité devient :

$$533 = 37 \times 25 \times \cos(\overrightarrow{OK}; \overrightarrow{OL}) \quad \text{d'où} \quad \cos(\overrightarrow{OK}; \overrightarrow{OL}) = \frac{533}{37 \times 25} = \frac{533}{925}$$

La calculatrice donne $\widehat{KOL} \approx 54,81$ soit 55° au degré près.

Dérivation : du taux à la tangente

E3C 2020 sujet1 : exercice 2

Une entreprise pharmaceutique fabrique un soin antipelliculaire. Elle peut produire entre 200 et 2000 litres de produit par semaine. Le résultat, en dizaines de milliers d'euros, réalisé pour la production et la vente de x centaines de litres est donné par la fonction R définie par :

$$R(x) = (5x - 30)e^{-0,25x}, \text{ pour tout réel } x \in [2, 20].$$

1. On a $R(7) = (5 \times 7 - 30)e^{-0,25\times 7} = 5e^{-1,75} \approx 0,868869$
   soit en euros environ $0,868869 \times 10000 = 8688,69$ soit 8689 €.

2. On a $R(4) = (5 \times 4 - 30)e^{-0,25\times 4} = -10e^{-1} \approx -3,67879$
   soit environ $-3,67879 \times 10000 = -36787,9$ donc -36788 € à l'euro près.

3. On sait que quel que soit le réel a, $e^a > 0$, donc

   $$R(x) > 0 \iff (5x - 30)e^{-0,25x} > 0 \iff 5x - 30 > 0 \iff 5x > 30 \iff x > 6.$$

   Pour avoir un résultat positif il faut donc vendre au moins 600 litres de produit par semaine.

4. On a

   $$\begin{aligned} & R'(x) > 0 \\ \iff & (-1,25x + 12,5)e^{-0,25x} > 0 \\ \iff & -1,25x + 12,5 > 0 \\ \iff & 12,5 > 1,25x \\ \iff & 10 > x \end{aligned}$$

   On en déduit que la fonction R est croissante sur $[2, 10]$ et décroissante sur $[10, 20]$.

   Le maximum de la fonction R est donc $R(10) = (5 \times 10 - 30)e^{-0,25\times 10} = 20e^{-2,5} \approx 1,64169$, soit $1,64169 \times 10000 \approx 16417$ € à l'euro près.

   Le résultat est maximal pour la production et la vente de 10 centaines de litres soit 1000 litres.

E3C 2020 sujet14 : exercice 2

1. $f(0) = 1, \quad f(-2) = 5, \quad f'(0) = f'(-2) = 0.$

2. (a) $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c.$

   (b)
   $$\begin{cases} f(0) = 1 \\ f'(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = 1 \\ c = 0 \end{cases} \Rightarrow f(x) = ax^3 + bx^2 + 1.$$

   (c) De même,

   $$\begin{cases} f(-2) = 5 \\ f'(-2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -8a + 4b + 1 = 5 \\ 12a - 4b = 0 \end{cases}.$$

   (d) Le système précédent s'écrit

   $$\begin{cases} -8a + 4b = 4 \\ 12a - 4b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2a + b = 1 \\ 3a - b = 0 \end{cases} \Rightarrow a = 1, \quad b = 3.$$

   Donc finalement : $f(x) = x^3 + 3x^2 + 1$.

E3C 2020 sujet16 : exercice 1

Question 1

EFG est un triangle tel que $EF = 8$, $FG = 5$ et $\widehat{EFG} = \dfrac{3\pi}{4}$.

$$\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{FG} = FE \times FG \times \cos(\widehat{EFG} = 8 \times 5 \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -20\sqrt{2}.$$

Question 2

Le nombre dérivé $f'(0)$ est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0, soit -1.

Question 3

On se place dans un repère orthonormé. Une équation du cercle de centre $B(2;3)$ et de rayon 4 est :

$$M(x;y) \in (C) \iff BM^2 = 4^2 \iff (x-2)^2 + (y-3)^2 = 16.$$

Question 4

Il y a deux points d'ordonnée -3, l'un d'abscisse 0, l'autre d'abscisse 1.

Question 5

Un vecteur directeur de la droite est $\vec{u}(2;-3)$. Il est orthogonal au vecteur $\vec{v}(3;2)$ car

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 - 6 = 0.$$

E3C 2020 sujet17 : exercice 2

On considère la fonction f définie sur $]-1;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{x^2+1}{x+1}.$$

1.

Puisque $x > -1$, alors $x + 1 > 0$, f est donc une fonction quotient dérivable sur $]-1;+\infty[$ et :

$$f'(x) = \frac{2x(x+1) - 1(x^2+1)}{(x+1)^2} = \frac{2x^2+2x-x^2-1}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x-1}{(x+1)^2}.$$

2.

Comme, quel que soit le réel $x \in]-1;+\infty[$, $(x+1)^2 > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui du numérateur, le trinôme $x^2 + 2x - 1$.
Pour celui-ci $\Delta = 4 + 4 = 4 \times 2 = (2\sqrt{2})^2$.
Le trinôme a donc deux racines :

$$x_1 = \frac{-2+2\sqrt{2}}{2} = -1+\sqrt{2}, \quad x_2 = \frac{-2-2\sqrt{2}}{2} = -1-\sqrt{2}.$$

On sait que le trinôme et donc la dérivée sont positifs, sauf sur l'intervalle $\left]-1-\sqrt{2};-1+\sqrt{2}\right[$.
Comme $-1-\sqrt{2} \approx -2,414$, la dérivée est négative sur $\left]-1;-1+\sqrt{2}\right[$ et positive sur $\left]-1+\sqrt{2};+\infty\right[$.
La fonction est donc décroissante sur $\left]-1;-1+\sqrt{2}\right[$ et croissante sur $\left]-1+\sqrt{2};+\infty\right[$.

3.

On sait que l'équation réduite de la tangente est : $y - f(0) = f'(0)(x - 0)$.
Avec $f(0) = 1$ et $f'(0) = -1$, on obtient :

$$M(x;y) \in Y \Leftrightarrow y - 1 = -x \Leftrightarrow y = -x + 1.$$

4.

On étudie la fonction différence entre la fonction f et la fonction g telle que $g(x) = x$, soit :

$$d(x) = \frac{x^2+1}{x+1} - x = \frac{x^2+1-x(x+1)}{x+1} = \frac{x^2+1-x^2-x}{x+1} = \frac{-x+1}{x+1}.$$

Or le signe de ce quotient est le même que le signe du produit $(-x+1)(x+1)$.
On sait que ce trinôme est négatif sauf entre ses racines -1 et 1 où il est positif.
Donc sur $]-1;1[$, $d(x) > 0$: la courbe est au-dessus de la droite d'équation $y = x$.
Sur $]1;+\infty[$, $d(x) < 0$: la courbe est en dessous de la droite.

E3C 2020 sujet2 : exercice 1

Exercice 1 (5 points)

Ce QCM comprend cinq questions. Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Les questions sont indépendantes. Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse. Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

L'inéquation $e^{-2x} > 0$ d'inconnue x a pour ensemble de solutions :

a. $\mathbb{R}$

b. $]0;+\infty[$

c. $]-\infty;0[$

d. $\varnothing$

On sait que quel que soit $a \in \mathbb{R}$, $e^a > 0$. L'ensemble des solutions est donc $\mathbb{R}$.

Question 2

Pour tout réel x, $(e^x - 1)^2$ est égal à :

a. $e^{2x} - 1$

b. $e^{2x} + 1$

c. $e^{2x} - 2e^x + 1$

d. $e^{(x^2)} - 1$

D'après l'identité $(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$, $(e^x - 1)^2 = e^{2x} + 1 - 2e^x$.

Question 3

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^{5x-1}$. Pour tout réel x, $f'(x)$ est égal à :

a. e^{5x-1}

b. $5e^{5x}$

c. $5e^{5x-1}$

d. $5xe^{5x-1}$

On sait que $(e^u)' = u' \times e^u$. Avec $u(x) = 5x - 1$, $u'(x) = 5$, donc $f'(x) = 5e^{5x-1}$.

Question 4

Dans un repère orthonormé, la droite passant par $A(4;7)$ et de vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ a pour équation :

a. $3x + y - 19 = 0$

b. $3x + y + 19 = 0$

c. $-x + 3y + 17 = 0$

d. $-x + 3y - 17 = 0$

Soit d la droite dont on cherche l'équation. $M(x;y) \in d \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}$ et $\vec{n}$ sont orthogonaux, donc $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$. Avec $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix} x-4 \\ y-7 \end{pmatrix}$ et $\vec{n}\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, on obtient :

$$M(x;y) \in d \Leftrightarrow -(x-4) + 3(y-7) = 0 \Leftrightarrow -x + 3y - 17 = 0.$$

Question 5

Le plan est muni d'un repère orthonormé. On considère l'équation de cercle $x^2 - 4x + (y+3)^2 = 3$. Son centre a pour coordonnées :

a. $(-2;-3)$

b. $(2;-3)$

c. $(-4;3)$

d. $(4;-3)$

$x^2 - 4x + (y+3)^2 = 3 \Leftrightarrow (x-2)^2 - 4 + (y+3)^2 = 3 \Leftrightarrow (x-2)^2 + (y-(-3))^2 = 7$. On a donc $CM^2 = 7$, avec $C(2;-3)$.

E3C 2020 sujet21 : exercice 2

1.

À la sortie du four $t = 0$, donc

$$f(0) = 1375e^{-0,075\times 0} + 25 = 1375 + 25 = 1400.$$

2.

La fonction f est dérivable sur $[0;+\infty[$ et sur cet intervalle :

$$f'(t) = 1375 \times (-0,075)e^{-0,075t} = -103,125e^{-0,075t}.$$

Comme quel que soit t, $e^{-0,075t} > 0$, on a donc $f'(t) < 0$: la fonction f est donc strictement décroissante de 1400 à 25.
Ce résultat était prévisible car la pièce ne peut que se refroidir et atteindre la température ambiante.

3.

On a $f(10) = 1375e^{-0,075\times10} + 25 \approx 674,4$: la pièce ne peut être travaillée car trop chaude.
$f(14) = 1375e^{-0,075\times14} + 25 \approx 506,2$: la pièce peut être travaillée mais pour peu de temps.

4.

a.

```
from math import exp

def f(t):
     return 1375 * exp(-0,075 * t) + 25

def seuil():
     t = 0
     temperature = f(t)
     while temperature >= 600:
          t = t + 0,1
          temperature = f(t)
    return t
```

b. On trouve $t = 17,3\,h$, soit environ 17 h 18 min.

E3C 2020 sujet23 : exercice 2

Question 1
Les points de l'axe des ordonnées sont caractérisés par $x = 0$, donc :

$$f(0) = \frac{e^0}{1+0} = \frac{1}{1} = 1.$$

Donc $A(0;1)$.
Question 2
Les points de l'axe des abscisses sont caractérisés par $y = 0$, donc :

$$\frac{e^x}{1+x} = 0.$$

Or, sur $[0;+\infty[$, $e^x > 0$ et $1 + x > 1 > 0$, donc $f(x) > 0$.
La courbe C_f ne coupe pas l'axe des abscisses.
Question 3
f est dérivable sur $[0;+\infty[$ car c'est un quotient de fonctions dérivables sur cet intervalle :

$$f'(x) = \frac{e^x(1+x) - e^x}{(1+x)^2} = \frac{xe^x}{(1+x)^2}.$$

Question 4

Tous les termes de $f'(x)$ sont positifs, donc $f'(x) > 0$. La fonction f est donc croissante sur $[0; +\infty[$.

Question 5

Une équation de la tangente à C_f au point B d'abscisse $1,6$ est :

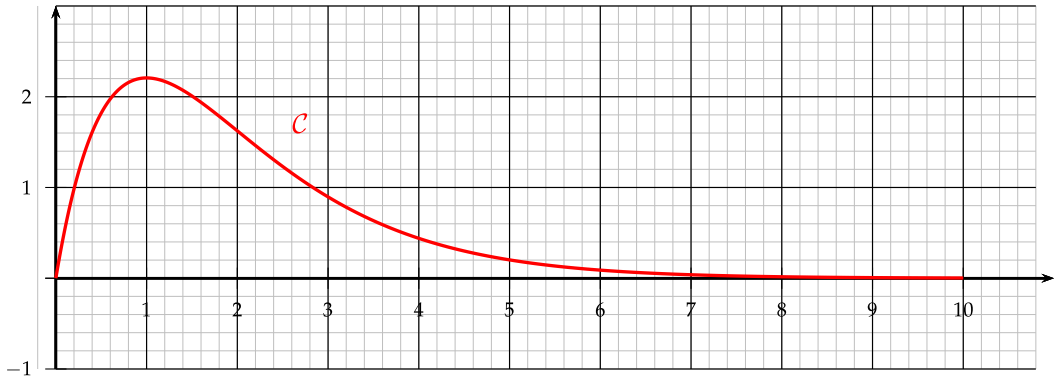
$$y - f(1,6) = f'(1,6)(x - 1,6).$$

Avec $f(1,6) = \dfrac{e^{1,6}}{2,6}$ et $f'(1,6) = \dfrac{1,6e^{1,6}}{2,6^2}$, l'équation devient :

$$y - \frac{e^{1,6}}{2,6} = \frac{1,6e^{1,6}}{2,6^2}(x - 1,6).$$

Le couple $(0;0)$ ne vérifie pas cette équation donc le point $O(0;0)$ n'appartient pas à C_f.

E3C 2020 sujet28 : exercice 4



1.

La fonction f est un quotient de fonctions dérivables, le dénominateur étant non nul quel que soit le réel x. On a donc sur $\mathbb{R}$, et en particulier sur $[0\,;\,10]$:

$$f'(x) = \frac{6e^x - 6x \times e^x}{(e^x)^2} = \frac{6e^x(1-x)}{e^x \times e^x} = \frac{6(1-x)}{e^x}.$$

2.

Comme $6e^x > 0$ quel que soit x, pour $x \in [0\,;\,10]$, le signe de $f'(x)$ est celui de $1 - x$:

$$\begin{aligned} & 1 - x > 0 \\ \iff & 1 > x \\ \iff & x < 1 \end{aligned}$$

La fonction f est donc croissante sur $[0\,;\,1]$,
de $f(0) = 0$ à $f(1) = \dfrac{6 \times 1}{e^1} = 6e^{-1} \approx 2,207$;

x	0		1		10
f′(x)		+	0	−	
$f(x)$	0	↗	$6e^{-1}$	↘	

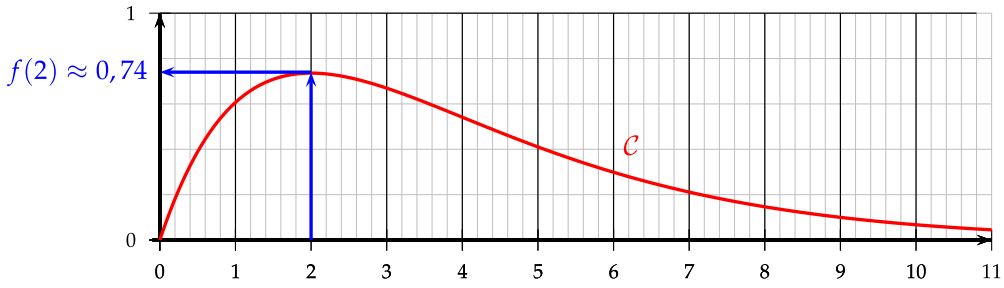
3.

Les variations de f montrent que la concentration maximale est atteinte après 1 heure et qu'elle est égale à environ 2, 2 (mg/L).

4.

Le sportif peut être contrôlé à tout moment après son injection, mais hélas il sera en infraction entre environ 43 minutes et 1h24 après l'injection car la concentration sera à ce moment supérieure à 2 (mg/L).

E3C 2020 sujet29 : exercice 3



1.

On a : $f(4) = 4 \times \mathrm{e}^{-0,5\times 4} = 4 \times \mathrm{e}^{-2} = \dfrac{4}{\mathrm{e}^2}$.

2.

f est un produit de fonctions dérivables sur $[0\,;\,+\infty[$, donc sur cet intervalle :

$$f'(t) = \mathrm{e}^{-0,5t} - 0,5t\mathrm{e}^{-0,5t} = \mathrm{e}^{-0,5t}(1 - 0,5t).$$

3.

On sait que, quel que soit le réel t, $\mathrm{e}^{-0,5t} > 0$, donc $f'(t)$ a le signe de $1 - 0,5t$:

$$\begin{aligned} & 1 - 0,5t > 0 \\ \iff & 1 > 0,5t \\ \iff & 2 > t \\ \iff & t < 2 \end{aligned}$$

4.

On en déduit que la fonction est croissante sur $[0\,;\,2]$ de $f(0) = 0$ à $f(2) = 2\mathrm{e}^{-1}$, puis décroissante sur $[2\,;\,+\infty[$ de $f(2)$ à zéro.

x	0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	$2\mathrm{e}^{-1}$	↘	

5.

La question précédente montre que $f(2) = 2\mathrm{e}^{-1}$ est le maximum de la fonction sur $[0\,;+\infty[$.
$f(2) = 2\mathrm{e}^{-1} \approx 0,736$, soit environ 0,74, ce que confirme le graphique.

E3C 2020 sujet3 : exercice 3

Exercice 3 (5 points)

1. Justifier que la superficie de l'enclos, en m², est donnée en fonction de x par $g(x) = 4xe^{-0,5x}$ pour x dans l'intervalle $[0; 5]$.

Pour $x \in [0; 5]$, on a $OA = x$ et $OC = f(x) = 4e^{-0,5x}$.
On a donc

$$A(OABC) = x \times f(x) = 4xe^{-0,5x}$$

2. La fonction g est dérivable sur $[0; 5]$. Montrer que, pour tout réel x de l'intervalle $[0; 5]$, on a $g'(x) = (4 - 2x)e^{-0,5x}$.

Pour $x \in [0; 5]$, on a

$$g'(x) = 4e^{-0,5x} + 4xe^{-0,5x} \times (-0,5) = 4e^{-0,5x} - 2xe^{-0,5x} = (4 - 2x)e^{-0,5x}$$

3. En déduire le tableau de variations de la fonction g sur $[0; 5]$.

On sait que quel que soit le réel a, $e^a > 0$; le signe de $g'(x)$ est donc celui de $4 - 2x$.
$4 - 2x > 0 \iff 4 > 2x \iff x < 2$
Sur l'intervalle $[0; 2]$, la dérivée est positive, donc la fonction g est croissante de $g(0) = 0$ à $g(2) = 8e^{-1} \approx 2,943$. $g(2) = 8e^{-1}$ et $g(5) = 20e^{-2,5} \approx 1,642$.

Le tableau de variation est donc :

x	0		2		5
$f'(x)$		+	0	−	
$f(x)$	0	↗	$8\mathrm{e}^{-1}$	↘	$20\mathrm{e}^{-2,5}$

4. Où doit-on placer le point A sur $[OD]$ pour obtenir une superficie d'enclos maximale ? Donner la superficie maximale possible en arrondissant le résultat au dm².

D'après la question précédente l'enclos aura une surface maximale pour $x = 2$ et on a vu que $g(2) \approx 2,943$, soit 2,94 m² au dm² près.

E3C 2020 sujet30 : exercice 2

1.

En dérivant le produit, toutes les fonctions étant dérivables :

$$f'(x) = 2e^x + (2x - 1)e^x = e^x(2 + 2x - 1) = (2x + 1)e^x.$$

2.

On sait que, quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $2x+1$ qui s'annule pour :

$$2x+1=0 \iff x=-\frac{1}{2}.$$

On en déduit :

- $f'(x) > 0$ sur l'intervalle $\left]-\frac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$;
- $f'(x) < 0$ sur l'intervalle $\left]-\infty\,;\,-\frac{1}{2}\right[$.

3.

La question précédente montre que la fonction f est décroissante sur l'intervalle $\left]-\infty\,;\,-\frac{1}{2}\right[$, et croissante sur l'intervalle $\left]-\frac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$, avec un minimum en $x=-\frac{1}{2}$, où :

$$f\left(-\frac{1}{2}\right)=\left(2\times\left(-\frac{1}{2}\right)-1\right)e^{-\frac{1}{2}}=-2e^{-\frac{1}{2}}\approx -1,213.$$

D'où le tableau de variations sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
Signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	
f		↘	$\approx -1,213$	↗	

4.

C coupe l'axe des ordonnées en des points dont l'ordonnée est nulle, donc tels que :

$$(2x-1)e^x=0 \iff 2x-1=0 \quad (\text{car } e^x\neq 0) \text{ d'où } x=\frac{1}{2}.$$

C coupe l'axe des ordonnées au point $\left(\frac{1}{2}\,;\,0\right)$.

5.

$M(x\,;\,y)\in T \iff y-f(0)=f'(0)(x-0)$.
Avec $f(0)=-e^0=-1$ et $f'(0)=1e^0=1$, on obtient :
$M(x\,;\,y)\in T \iff y-(-1)=1(x-0) \iff y=x-1$.

E3C 2020 sujet31 : exercice 2

$f(x)=(5-2x)\mathrm{e}^x$.

1.

- A d'abscisse nulle appartient à C, son ordonnée est donc $f(0) = 5\mathrm{e}^0 = 5$. Donc $A(0\,;\,5)$.
- B d'ordonnée nulle appartient à C, son abscisse est donc telle que :

$$f(x) = 0 \iff (5-2x)\mathrm{e}^x = 0 \iff 5-2x = 0,$$

puisqu'on sait que, quel que soit x, $\mathrm{e}^x > 0$.
Donc : $5 = 2x \iff x = \dfrac{5}{2}$ et $B\left(\dfrac{5}{2}\,;\,0\right)$.

2.

f, produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :

$$f'(x) = -2\mathrm{e}^x + (5-2x)\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x(-2+5-2x) = (3-2x)\mathrm{e}^x.$$

3.

$f'(x)$ est donc du signe de $3-2x$:

$$\begin{aligned} & 3-2x > 0 \\ \iff & 3 > 2x \\ \iff & \frac{3}{2} > x \end{aligned}$$

donc la fonction f est croissante sur $\left]-\infty\,;\,\dfrac{3}{2}\right[$;

x	0		$\frac{3}{2}$		10
f′(x)		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	$6\mathrm{e}^{-1}$	↘	

4.

D'après le résultat précédent $D\left(1,5\,;\,2e^{1,5}\right)$.

5.

Une équation de la tangente T à la courbe C au point A d'abscisse 0 est :

$$M(x\,;\,y) \in \mathcal{T} \iff y - f(0) = f'(0)(x-0).$$

Avec $f(0) = 5$ et $f'(0) = 3$, on obtient :

$$M(x\,;\,y) \in \mathcal{T} \iff y - 5 = 3x \iff y = 3x + 5.$$

Or $D\left(1,5\,;\,2\mathrm{e}^{1,5}\right) \in \mathcal{T} \iff 2\mathrm{e}^{1,5} = 4,5 + 5$
Comme $2\mathrm{e}^{1,5} \neq 9,5$, alors $D \notin \mathcal{T}$.

E3C 2020 sujet32 : exercice 3

1.

Si la tangente est horizontale, le nombre dérivé $f'(1)$ est nul.

2.

Cette tangente est la droite (AC), donc son équation est $-x + y = 2$ ou $y = x + 2$.

3.

f est un produit de fonctions dérivables sur $[-10\,;\,2]$, et sur cet intervalle :

$$f'(x) = -\mathrm{e}^x + (2-x)\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x(-1+2-x) = \mathrm{e}^x(1-x).$$

4.

x	-10		1		2
e^x		$+$		$+$	
$1-x$		$+$	0	$-$	
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
f	$12\mathrm{e}^{-10} \approx 0{,}0005$	↗	$\mathrm{e}^1 \approx 2{,}728$	↘	0

5.

Si Δ est cette tangente, on sait qu'une équation de celle-ci est :

$$M(x\,;\,y) \in \Delta \iff y - f(2) = f'(2)(x-2).$$

Avec $f(2) = 0$ et $f'(2) = -\mathrm{e}^2$, l'équation devient :

$$M(x\,;\,y) \in \Delta \iff y = -\mathrm{e}^2(x-2) \quad \text{ou} \quad y = \mathrm{e}^2(2-x).$$

E3C 2020 sujet33 : exercice 4

$g(x) = \mathrm{e}^x - x + 1$.

1.

La fonction g est la somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, elle est donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et sa dérivée est :

$$g'(x) = \mathrm{e}^x - 1.$$

2.

$$\begin{aligned} & e^x - 1 > 0 \\ \iff & e^x > 1 \\ \iff & x > 0. \end{aligned}$$

On en déduit que la fonction est :

- décroissante sur $[-5\,;\,0]$ de $g(-5) = e^{-5} - (-5) + 1 = e^{-5} + 6$ à $g(0) = 1 - 0 + 1 = 2$,
- croissante sur $[0\,;\,5]$ de $g(0)$ à $g(5) = e^5 - 5 + 1 = e^5 - 4$.

3.

La question précédente a montré que le minimum de la fonction g sur l'intervalle $[-5\,;\,5]$ est 2, donc sur $[-5\,;\,5]$, $g(x) \geqslant 2 > 0$.

4.

On a, pour tout $x \in [-5\,;\,5]$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 + \frac{1 \times e^x - x \times e^x}{(e^x)^2} \\ &= 1 + \frac{e^x(1-x)}{(e^x)^2} \\ &= \frac{(e^x)^2 + e^x(1-x)}{(e^x)^2} \\ &= \frac{e^x(e^x + 1 - x)}{(e^x)^2} \\ &= \frac{e^x + 1 - x}{e^x} \\ &= \frac{1}{e^x} \times g(x). \end{aligned}$$

Le signe de $f'(x)$ est donc celui de $g(x)$. Or, on a vu que sur $[-5\,;\,5]$, $g(x) > 0$, donc $f'(x) > 0$: la fonction f est donc strictement croissante de $f(0) = 1$ à plus l'infini.

5.

Si T_0 est cette tangente, on sait qu'une équation de T_0 est :

$$M(x\,;\,y) \in T_0 \iff y - f(0) = f'(0)(x - 0).$$

Avec $f(0) = 1$ et $f'(0) = \dfrac{g(0)}{e^0} = g(0) = 2$, l'équation devient :

$$\begin{aligned} & M(x\,;\,y) \in T_0 \\ \iff & y - 1 = 2(x - 0) \\ \iff & y = 2x + 1. \end{aligned}$$

E3C 2020 sujet35 : exercice 4

Partie A : Lecture graphique

1. La tangente en A est horizontale donc $f'(0) = 0$.
La tangente en B, qui est la droite (BC), a pour coefficient directeur :

$$f'(2) = \frac{6-2}{1-0} = 4.$$

Partie B : Calcul algébrique

$f(x) = \mathrm{e}^x(2x+2)$.

2. En tant que produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$f'(x) = \mathrm{e}^x(2x+2) + 2\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x(2x+2+2) = \mathrm{e}^x(2x+4).$$

3. On sait que, quel que soit le réel x, $\mathrm{e}^x > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui de $2x+4$.

$$2x+4 > 0 \iff x > -2$$

Donc f est décroissante sur $]-\infty\,;\,-2[$, puis croissante sur $]-2\,;\,+\infty[$, avec un minimum en :

$$f(-2) = \mathrm{e}^{-2}(2\times(-2)+2) = -2\mathrm{e}^{-2} \approx -0{,}271.$$

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
e^x		$+$		$+$	
$2x+4$		$-$	0	$+$	
Signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	
f		↘	$-2\mathrm{e}^{-2} \approx -0{,}271$	↗	

4. On sait que l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 0 est :

$$y - f(0) = f'(0)(x-0).$$

Avec $f(0) = 1\times 2 = 2$ et $f'(0) = 1\times(0+4) = 4$, l'équation devient :

$$y - 2 = 4x \quad \text{ou} \quad y = 4x+2.$$

5. La tangente en A est parallèle à l'axe des abscisses. A a pour abscisse -2, donc :

$$f'(-2) = \mathrm{e}^{-2}\times(2\times(-2)+4) = \mathrm{e}^{-2}\times 0 = 0,$$

la tangente en A est parallèle à l'axe des abscisses.
L'équation de la tangente étant $y = 4x+2$, on a bien pour $x = 1$ (abscisse de C) :

$$y = 4\times 1 + 2 = 6 \text{ (ordonnée de C)}.$$

La tangente en B contient bien le point C.

E3C 2020 sujet4 : exercice 4

Exercice 4 (5 points)

1. Calculer y lorsque $x = 20$ cm

Le volume de la boîte est donc :

$$V = 16xy$$

Avec $V = 10000$ et $x = 20$, on a donc :

$$10000 = 16 \times 20 \times y \iff 10000 = 320y \iff y = 31,25 \text{ cm}$$

2. Pour toute valeur de $x > 0$, on note $f(x)$ l'aire du parallélépipède rectangle. Démontrer que : pour tout $x > 0$,

$$f(x) = \frac{20000}{x} + 32x + 625$$

On a une base d'aire xy, deux côtés d'aire $16x$ et deux côtés d'aire $16y$.
L'aire du parallélépipède rectangle est donc égale à :

$$f(x) = xy + 32x + 32y \text{ et on sait que } 10000 = 16xy \iff y = \frac{625}{x}$$

Donc

$$f(x) = x \times \frac{625}{x} + 32x + 32 \times \frac{625}{x} = 625 + 32x + \frac{20000}{x} = \frac{20000}{x} + 32x + 625$$

3. Quelles dimensions doit-on donner à ces boîtes pour que leur surface ait une aire minimale ?

On a $f'(x) = -\frac{20000}{x^2} + 32$.

- $\frac{20000}{x^2} + 32 > 0 \iff 32 > \frac{20000}{x^2} \iff x^2 > \frac{20000}{32} \iff x^2 > 625 \iff x > 25$
- $\frac{20000}{x^2} + 32 < 0 \iff 32 < \frac{20000}{x^2} \iff x^2 < \frac{20000}{32} \iff x^2 < 625 \iff x < 25$
- $\frac{20000}{x^2} + 32 = 0 \iff 32 = \frac{20000}{x^2} \iff x^2 = \frac{20000}{32} \iff x^2 = 625 \iff x = 25$

Donc l'aire est décroissante sur $[0, 25]$, puis croissante pour $x > 25$: le minimum de l'aire est donc obtenu pour $x = 25$. On aura $y = \frac{625}{25} = 25$.
Les boîtes feront donc : $25 \times 25 \times 16$ cm.

E3C 2020 sujet41 : exercice 4

$f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 8}{x - 2}$.

1. Sur l'intervalle $]-\infty\,;\,2[$, $f(x) = 0 \iff x^2 - 4x + 8 = 0$.

$$\Delta = 16 - 4 \times 8 = 16 - 32 = -16 < 0.$$

L'équation n'a pas de solutions réelles dans $]-\infty\,;\,2[$.

2.

a. Le dénominateur étant non nul, puisque $x < 2$, la fonction quotient est dérivable et :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(2x-4)(x-2)-(x^2-4x+8)}{(x-2)^2} \\ &= \frac{2x^2-4x-4x+8-x^2+4x-8}{(x-2)^2} \\ &= \frac{x^2-4x}{(x-2)^2}. \end{aligned}$$

b. Le dénominateur étant positif, le signe de $f'(x)$ est celui de $x^2-4x = x(x-4)$.
Ce trinôme a pour racines 0 et 4 et on sait que ce trinôme est positif, sauf sur $]0\,;\,4[$.
Dans notre cas $f'(x)$ est positif sur $]-\infty\,;\,0[$ et négatif sur $]0\,;\,2[$.
La fonction f est donc croissante sur $]-\infty\,;\,0[$ et décroissante sur $]0\,;\,2[$.

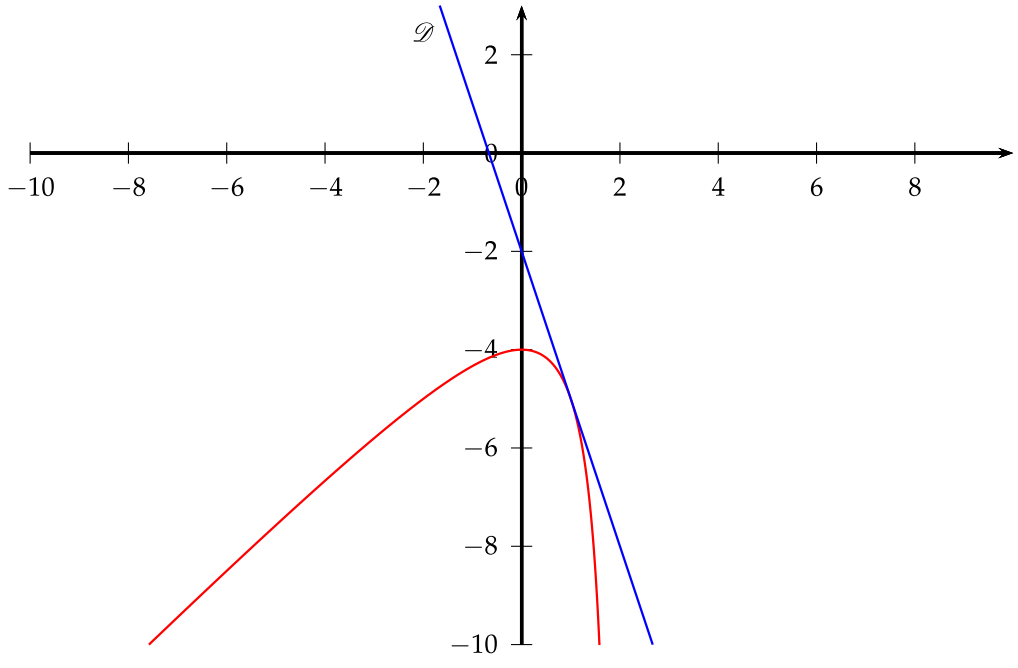
3. On sait qu'une équation de $\mathcal{D}$ est :

$$y - f(1) = f'(1)(x-1).$$

Avec $f(1) = \frac{1-4+8}{1-2} = -5$ et $f'(1) = \frac{1-4}{(-1)^2} = -3$, l'équation devient :

$$\begin{aligned} y+5 &= -3(x-1) \\ y &= -3x+3-5 \\ y &= -3x-2. \end{aligned}$$

4.



E3C 2020 sujet48 : exercice 2

$C(x) = (5x-2)\mathrm{e}^{-0{,}2x} + 2.$

1.

On lit une production d'environ 5,4 tonnes pour un coût maximal.

2.

a.

$$\begin{aligned} C'(x) &= C_m(x) \\ &= 5\mathrm{e}^{-0,2x} - 0,2 \times (5x-2)\mathrm{e}^{-0,2x} \\ &= \mathrm{e}^{-0,2x}(5 - x + 0,4) \\ &= (-x + 5,4)\mathrm{e}^{-0,2x}. \end{aligned}$$

b. Donc :

$$-x + 5,4 < 0 \quad \text{si} \quad 5,4 < x \quad \text{ou} \quad x > 5,4.$$

c. On sait que, quel que soit le réel x, $\mathrm{e}^{-0,2x} > 0$, donc le signe de $C_m(x)$ est celui de $-x + 5,4$.
D'après la question précédente C est croissante sur $[0\,;\,5,4[$, puis décroissante sur $]5,4\,;\,10]$, avec un maximum en :

$$C(5,4) = (5 \times 5,4 - 2)\mathrm{e}^{-0,2\times 5,4} + 2 \approx 10,4899.$$

x	0		5,4		10
Signe de $C'(x)$		$+$	0	$-$	
$C(x)$		↗	$\approx 10,49$	↘	

d. Le coût total mensuel maximal sur l'intervalle considéré est donc environ de 10 490 €.

E3C 2020 sujet49 : exercice 4

$f(x) = (ax + b)\mathrm{e}^{-0,1x}$.

1.

On calcule $f(0) = (0 + b)\mathrm{e}^{-0,1\times 0} = b\mathrm{e}^0 = b = 5$ puisque $A(0\,;\,5) \in \mathcal{C}_f$.

2.

a. Pour l'équation réduite de (AB), l'ordonnée à l'origine est 5 et le coefficient directeur de la droite est égal à :

$$\frac{19-5}{4-0} = \frac{14}{4} = 3,5.$$

L'équation réduite de la droite (AB) est donc $y = 3,5x + 5$.

b. On a $f(x) = (ax + 5)\mathrm{e}^{-0,1x}$, f est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, donc en dérivant comme un produit $((uv)' = u'v + uv')$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= a\mathrm{e}^{-0,1x} - 0,1(ax + 5)\mathrm{e}^{-0,1x} \\ &= \mathrm{e}^{-0,1x}[a - 0,1(ax + 5)] \\ &= \mathrm{e}^{-0,1x}(a - 0,1ax - 0,5). \end{aligned}$$

Or on sait que le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0 est le nombre dérivé $f'(0)$. Donc :

$$f'(0) = \mathrm{e}^0(a - 0 - 0{,}5) = a - 0{,}5 = 3{,}5, \text{ d'où on déduit } a = 3{,}5 + 0{,}5 = 4.$$

On a donc sur $\mathbb{R}$, $f(x) = (4x + 5)\mathrm{e}^{-0{,}1x}$.

3.

a. Avec l'expression trouvée pour $f'(x)$ ci-dessus et en remplaçant a par 4, on obtient :

$$f'(x) = \mathrm{e}^{-0{,}1x}(4 - 0{,}1 \times 4x - 0{,}5) = (-0{,}4x + 3{,}5)\mathrm{e}^{-0{,}1x}.$$

b. On sait que, quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{e}^{-0{,}1x} > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui de $-0{,}4x + 3{,}5$.

$$\begin{aligned} & -0{,}4x + 3{,}5 > 0 \\ \iff & 3{,}5 > 0{,}4x \\ \iff & \frac{3{,}5}{0{,}4} > x \\ \iff & x < 8{,}75 \end{aligned}$$

f est croissante sur $]-\infty\,;8{,}75[$, puis décroissante sur $]8{,}75\,;+\infty[$, avec un maximum en :

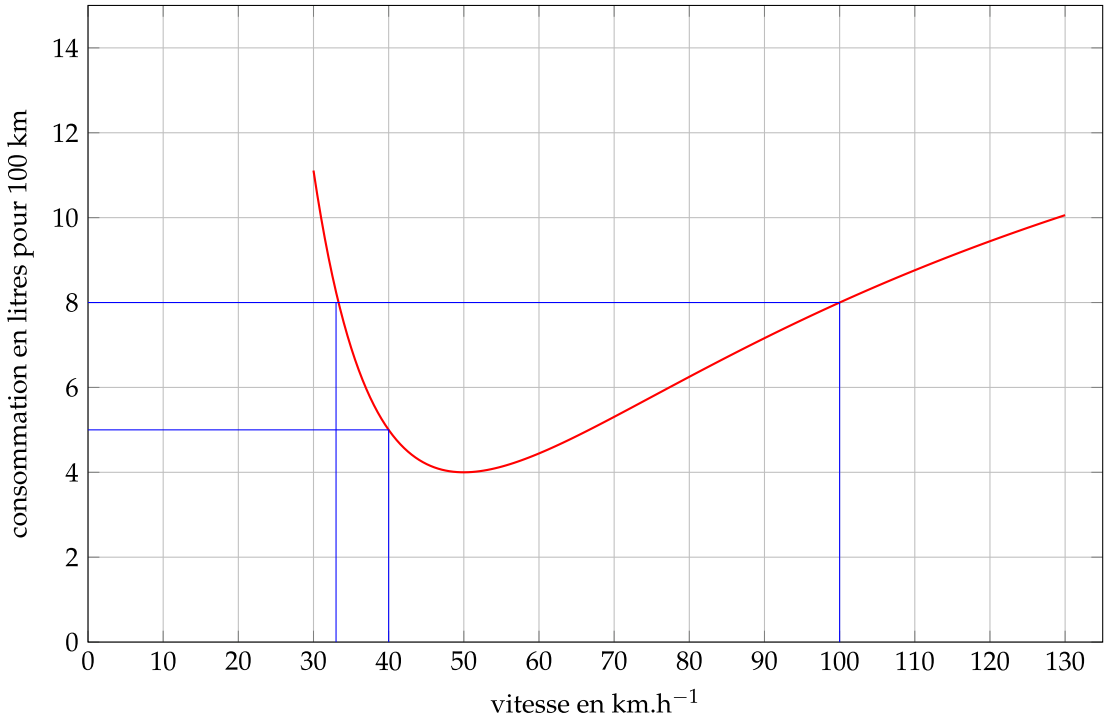
$$f(8{,}75) = (4 \times 8{,}75 + 5)\mathrm{e}^{-0{,}1\times 8{,}75} \approx 16{,}675.$$

(ce que confirme la figure)

E3C 2020 sujet5 : exercice 3

On s'intéresse à la consommation d'essence d'un véhicule en fonction de sa vitesse.

Lecture graphique



1.

On lit environ 5 l.

2.

On lit environ 33,3 km/h ou 100 km/h.

3.

La consommation semble la plus basse à une vitesse de 50 km/h.

4.

u et v étant deux fonctions dérivables et la dérivée de $\frac{u}{v}$ (pour $v \neq 0$) étant $\frac{u'v - uv'}{v^2}$, on a donc :

$$f'(x) = \frac{x^2 \times (40x - 1600) - 2x(20x^2 - 1600x + 40000)}{x^4}$$

$$= \frac{40x^3 - 1600x^2 - 40x^3 + 3200x^2 - 80000x}{x^4}$$

$$= \frac{1600x^2 - 80000x}{x^4}$$

$$= \frac{800(2x - 100)}{x^3}$$

5.

On a $800 > 0$ et on a aussi $x^2 > 0$ quel que soit le réel x, donc le signe de $f'(x)$ est celui de la différence $2x - 100$. Or :

- $2x - 100 < 0 \iff 2x < 100 \iff x < 50$;
- $2x - 100 > 0 \iff 2x > 100 \iff x > 50$;
- $2x - 100 = 0 \iff 2x = 100 \iff x = 50$.

Du signe de la dérivée, on en déduit que f est décroissante pour $x < 50$ et croissante pour $x > 50$: $f(50) = \frac{20 \times 50^2 - 1600 \times 50 + 40000}{50^2} = 36 - 32 = 4$ est le minimum de la fonction.

E3C 2020 sujet51 : exercice 2

$f(t) = 120\mathrm{e}^{-0,14t}$.

1.

On a :

$$f'(t) = -0,14 \times 120\mathrm{e}^{-0,14t} = -16,8\mathrm{e}^{-0,14t}.$$

2.

Comme, quel que soit le réel $t \geqslant 0$, $\mathrm{e}^{-0,14t} > 0$, on a $f'(t) < 0$. La fonction est donc strictement décroissante sur $[0\,;\,+\infty[$.

3.

On a :

$$f(3) = 120\mathrm{e}^{-0,14\times 3} = 120\mathrm{e}^{-0,42} \approx 78,85\,(\mathrm{W}).$$

4.

La fonction `seuil()` renvoie le temps au bout duquel le niveau sonore deviendra inférieur à 60 watts.

E3C 2020 sujet52 : exercice 3

$f(x) = 60x\mathrm{e}^{-0,5x}$.

1.

f est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, donc sur $[0\,;\,10]$ et sur cet intervalle :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 60\mathrm{e}^{-0,5x} + 60x \times (-0,5)\mathrm{e}^{-0,5x} \\ &= \mathrm{e}^{-0,5x}(60 - 30x) \\ &= -30(x-2)\mathrm{e}^{-0,5x}. \end{aligned}$$

2.

On sait que, quel que soit le réel x, $\mathrm{e}^{-0,5x} > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui de $2 - x$:

$$\begin{aligned} & 2 - x > 0 \\ \iff & 2 > x \\ \iff & x < 2. \end{aligned}$$

Sur $[0\,;\,2]$, $f'(x) > 0$, sur $[2\,;\,10]$, $f'(x) < 0$ et $f'(2) = 0$.

3.

D'après la question précédente f est croissante sur $[0\,;\,2]$ de $f(0) = 0$ à $f(2) = 120\mathrm{e}^{-1} \approx 44,1$, puis décroissante sur $[2\,;\,10]$ de $f(2) = 120\mathrm{e}^{-1}$ à $f(10) = 600\mathrm{e}^{-5} \approx 4,04$. D'où le tableau :

x	0		2		10
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	$120\mathrm{e}^{-1}$	↘	$600\mathrm{e}^{-5}$

4.

On a vu que $f'(2) = 0$: le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de la fonction f est parallèle à l'axe des abscisses (horizontale).

5.

On sait qu'une équation réduite de la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse 0 est :

$$y - f(0) = f'(0)(x - 1).$$

Avec :

$$f(0) = 0 \quad \text{et} \quad f'(0) = -30(0-2)\mathrm{e}^{-0{,}5\times 0} = 60\mathrm{e}^{0} = 60 \times 1 = 60,$$

l'équation devient $y = 60x$.

E3C 2020 sujet53 : exercice 4

$f(x) = 3x\mathrm{e}^{-0{,}4x}$.

1.

Comme quel que soit le réel x, $\mathrm{e}^{-0{,}4x} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $-1{,}2x + 3$.

$$\begin{aligned} &-1{,}2x + 3 > 0 \\ \iff &3 > 1{,}2x \\ \iff &x < 2{,}5. \end{aligned}$$

Sur $[0\,;\,2{,}5[$, $f'(x) > 0$, sur $]2{,}5\,;\,+\inf[$, $f'(x) < 0$ et $f'(2{,}5) = 0$.

2.

La fonction est donc croissante sur l'intervalle $]0\,;\,2{,}5[$ et décroissante sur $]2{,}5\,;\,+\infty[$.

$$f(2{,}5) = 3 \times 2{,}5 \times \mathrm{e}^{-0{,}4\times 2{,}5} = 7{,}5\mathrm{e}^{-1} \approx 6{,}79.$$

x	0		$2{,}5$		$+\infty$
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$		↗	$7{,}5\mathrm{e}^{-1} \approx 6{,}79$	↘	

3.

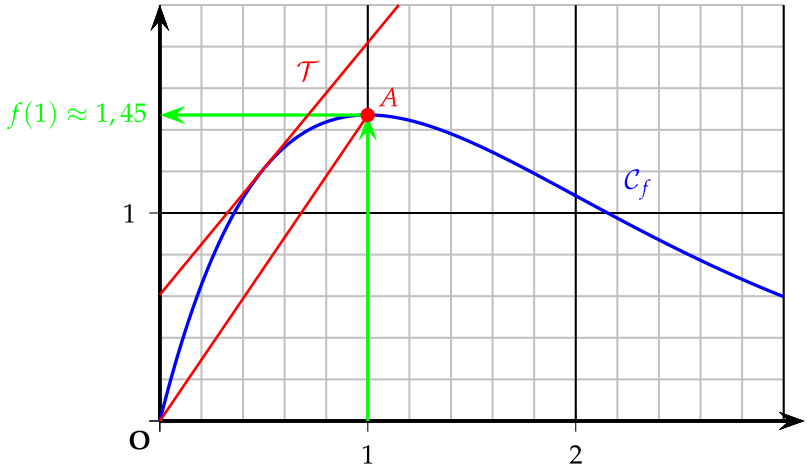
a. On a au temps 0, jour de l'ingestion dans l'organisme du sportif, la quantité de produit dopant égale à : $3 \times 0\mathrm{e}^{0} = 0$.

b. De la question 2. on déduit que la quantité maximale du produit dans l'organisme est détectable au bout de 2 h 30 min.

c. On a : $C(6) = 3 \times 6\mathrm{e}^{-0{,}4\times 6} = 18\mathrm{e}^{-2{,}4} \approx 1{,}633$.
Comme $1{,}633 > 1{,}4$, le sportif sera détecté positif.

E3C 2020 sujet54 : exercice 3

1.



On lit un maximum approximatif $f(1) \approx 1{,}45$.

2.

Pour tout réel x de $\mathbb{R}$, donc en particulier de l'intervalle $[0\,;\,3]$:

$$f'(x) = 4\mathrm{e}^{-x} - 4x\mathrm{e}^{-x} = \mathrm{e}^{-x}(4 - 4x) = 4\mathrm{e}^{-x}(1 - x).$$

3.

On sait que pour tout réel x, $\mathrm{e}^{-x} > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui de $1 - x$.
Donc $f'(x) > 0$ si et seulement si $0 < x < 1$ et $f'(x) < 0$ si et seulement si $1 < x < 3$.
Tableau de signes : voir question 4.

4.

D'après la question précédente, on en déduit que :

- f est croissante sur $[0\,;\,1]$, de $f(0) = 0$ à $f(1) = \dfrac{4}{\mathrm{e}} \approx 1{,}471$,
- f est décroissante $[1\,;\,3]$, de $f(1) = \dfrac{4}{\mathrm{e}}$ à $f(3) = \dfrac{12}{\mathrm{e}^3} \approx 0{,}597$.

x	0		1		3
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	$\dfrac{4}{\mathrm{e}} \approx 1{,}471$	↘	$\dfrac{12}{\mathrm{e}^3} \approx 0{,}597$

5.

La droite (OA) a pour coefficient directeur $\dfrac{\frac{4}{\mathrm{e}}}{1} = \dfrac{4}{\mathrm{e}} \approx 1{,}471$.
On sait que la droite $\mathcal{T}$, tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0,5, a un coefficient directeur égal à $f'(0,5)$:

$$f'(0,5) = 4(1-0,5)\mathrm{e}^{-0,5} = 2\mathrm{e}^{-0,5} \approx 1{,}213.$$

La droite (OA) est plus « pentue » que la tangente $\mathcal{T}$.

E3C 2020 sujet55 : exercice 1

Question 1

Une équation réduite de la tangente à la courbe représentative de la fonction exponentielle au point d'abscisse 0 est :

$$y - \mathrm{e}^0 = \mathrm{e}^0(x-0), \text{ soit } y - 1 = x \text{ et enfin } y = x + 1.$$

Question 2

On a : $f'(x) = -2 \times \mathrm{e}^{-2x+6} = -2\mathrm{e}^{-2x+6}$.

Question 3

$\overrightarrow{AB} = 6\vec{\imath} - 2\vec{\jmath}$.

Question 4

On a :

$$f'(-x) = \sin(-x) - \cos(-x) = -\sin(x) - \cos(x),$$

la fonction n'est ni paire, ni impaire (et $f(0) = -1$).

Question 5

On a $\vec{u}\begin{pmatrix}-(-2)\\5\end{pmatrix}$, soit $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$. Le coefficient directeur est donc égal à $\dfrac{5}{2}$.

E3C 2020 sujet58 : exercice 1

Question 1

Pour tout réel x, $\mathrm{e}^{2x} + \mathrm{e}^{4x}$ est égal à :

$$\mathrm{e}^{2x} + \mathrm{e}^{4x} = \mathrm{e}^{2x}(1 + \mathrm{e}^{2x}).$$

Question 2

On a :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -5 \times 4 + 2 \times 10 = -20 + 20 = 0,$$

les vecteurs sont orthogonaux.

Question 3

$f'(x) = 2\mathrm{e}^{-x} - (2x-1)\mathrm{e}^{-x} = \mathrm{e}^{-x}(2 - 2x + 1) = (-2x+3)\mathrm{e}^{-x}$.

Question 4

Pour tout réel x, on a $\sin(\pi + x) = -\sin(x)$.

Question 5

Le nombre dérivé $f'(0)$ est égal au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point A. On lit $f'(0) = \dfrac{-5}{1} = -5$.

E3C 2020 sujet6 : exercice 4

1. Exprimer le rayon de la base en fonction de h.

Le théorème de Pythagore appliqué au triangle rectangle d'hypoténuse la génératrice s'écrit :

$$20^2 = h^2 + r^2 \iff r^2 = 400 - h^2 \iff r = \sqrt{400 - h^2}$$

2. Démontrer que le volume du cône, en fonction de sa hauteur h, est : $V(h) = \dfrac{\pi}{3}(400h - h^3)$.

On a donc :

$$V = \frac{1}{3}\pi(400 - h^2)h = \frac{\pi}{3}(400h - h^3).$$

3. Quelle hauteur h choisir pour que le volume du cône soit maximum ?

La fonction polynôme V est dérivable et

$$V'(h) = \frac{\pi}{3}(400 - 3h^2).$$

Le signe de $V'(h)$ est celui de $400 - 3h^2$.

- $400 - 3h^2 > 0 \iff 400 > 3h^2 \iff h^2 < \dfrac{400}{3} \iff h < \sqrt{\dfrac{400}{3}}$.
- $400 - 3h^2 < 0 \iff 400 < 3h^2 \iff h^2 > \dfrac{400}{3} \iff h > \sqrt{\dfrac{400}{3}}$.
- $400 - 3h^2 = 0 \iff 400 = 3h^2 \iff h^2 = \dfrac{400}{3} \iff h = \sqrt{\dfrac{400}{3}}$.

Du signe de la dérivée résultent les variations de V :

- Sur $[0; \sqrt{\dfrac{400}{3}}]$, la fonction est croissante.
- Sur $[\sqrt{\dfrac{400}{3}}; +\infty]$, la fonction est décroissante.

$$V\left(\sqrt{\frac{400}{3}}\right) = \frac{\pi}{3}\left(400 \times \sqrt{\frac{400}{3}} - \left(\sqrt{\frac{400}{3}}\right)^3\right) \approx 3\,224{,}53 \text{ cm}^3$$

et ce pour une hauteur optimale de $\sqrt{\dfrac{400}{3}} \approx 11{,}55$ cm.

E3C 2020 sujet60 : exercice 2

1.

a. La fonction f_1 est dérivable sur $[0\,;\,10]$ en tant que composée de la fonction exponentielle et d'une fonction affine.
Pour tout réel x de l'intervalle $[0\,;\,10]$, on a : $f_1'(t) = -0{,}57\mathrm{e}^{-0{,}57t}$.
Ainsi $f_1'(t) < 0$ sur $[0\,;\,10]$.
La fonction f_1 est donc strictement décroissante sur $[0\,;\,10]$.

b. Graphiquement, $f_1(t) < 0{,}1$ si t appartient à l'intervalle $]4\,;\,10]$ (valeur approchée pour 4).
La proportion de médicament est inférieure à 0,1 à partir de 4 heures.

2.

a. La fonction f_2 est dérivable sur $[0\,;\,10]$ en tant que produit de fonctions dérivables sur cet intervalle.
Pour tout réel t de l'intervalle $[0\,;\,10]$, on a :

$$\begin{aligned} f_2'(t) &= 1{,}75\mathrm{e}^{-t} + 1{,}75t \times (-\mathrm{e}^{-t}) \\ &= 1{,}75(1-t)\mathrm{e}^{-t}. \end{aligned}$$

b. La fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$.
Le signe de $f_2'(t)$ ne dépend donc que de celui de $1 - t$.

$$1 - t = 0 \iff t = 1 \quad \text{et} \quad 1 - t > 0 \iff t < 1$$

On obtient donc le tableau de variations suivant :

x	0		1		10
Signe de $f_2'(t)$		$+$	0	$-$	
$f_2(t)$	0	↗	$1{,}75\mathrm{e}^{-1}$	↘	$17{,}5\mathrm{e}^{-10}$

c. La proportion de médicament dans le sang est la plus élevée au bout d'une heure ($t = 1$).

E3C 2020 sujet61 : exercice 4

1.

Avec $x = 1$, on obtient :

$$N(1) = 100\mathrm{e}^{-2} \approx 13{,}534,$$

soit 13,534 millions de smartphones à mille près.

2.

Avec $x = 1$, on a vu que $N(1) \approx 13{,}534$ et $R(1) = 1 \times N(1) = N(1) \approx 13{,}534$.
Puis $C(1) = 0{,}4 \times N(1) \approx 5{,}413$.
On a donc :

$$B(1) = R(1) - C(1) \approx 13{,}534 - 5{,}413 = 8{,}121 \text{ milliards d'euros.}$$

3.

On a :

$$\begin{aligned} B(x) &= R(x) - C(x) \\ &= xN(x) - 0{,}4N(x) \\ &= (x - 0{,}4)N(x) \\ &= (x - 0{,}4) \times 100\mathrm{e}^{-2x} \\ &= (100x - 40)\mathrm{e}^{-2x}. \end{aligned}$$

4.

On sait que $\mathrm{e}^{-2x} > 0$, quel que soit le réel x, donc le signe de $B'(x)$ est celui de $180x - 200$.

$$\begin{aligned} & 180x - 200 > 0 \\ \iff & 180x > 200 \\ \iff & x > \frac{200}{180} \\ \iff & x > \frac{10}{9}. \end{aligned}$$

Conclusion : $B'(x) > 0$ sur $\left[0{,}4\,;\ \frac{10}{9}\right]$, la fonction B est croissante sur cet intervalle, et $B'(x) < 0$ sur $\left[\frac{10}{9}\,;\ 4\right]$, la fonction B est décroissante sur cet intervalle.

$$B\left(\frac{10}{9}\right) = (100 \times \frac{10}{9} - 40)\mathrm{e}^{-2\times\frac{10}{9}} = 210\mathrm{e}^{-5} \approx 7{,}706,$$

est le maximum de la fonction B sur $[0{,}4\,;\ 2]$.

5.

D'après la question précédente, le bénéfice est maximal pour $x = \frac{10}{9} \approx 1{,}11111$ (soit 1111,11 €) et ce bénéfice est d'environ 7,7 milliards d'euros.

E3C 2020 sujet62 : exercice 4

$f(x) = 35\mathrm{e}^{-0{,}22x}$.

1.

On a :

$$f(0) = 35 \times \mathrm{e}^{-0{,}22\times 0} = 35 \times 1 = 35.$$

À sa mise sur le marché la voiture est vendue 35 000 €.

2.

5 ans et 6 mois correspondent à la valeur $x = 5{,}5$.
On a :

$$f(5{,}5) = 35 \times \mathrm{e}^{-0{,}22\times 5{,}5} = 35 \times \mathrm{e}^{-1{,}21} \approx 10{,}4369,$$

soit environ 10 437 €.

3.

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$, et sur cet intervalle :

$$f'(x) = 35 \times (-0{,}22)\mathrm{e}^{-0{,}22x} = -7{,}7\mathrm{e}^{-0{,}22x}.$$

4.

On sait que, quel que soit le réel x, $\mathrm{e}^{-0{,}22x} > 0$, donc $f'(x) < 0$: la fonction f est donc décroissante sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0\,;\,10]$ de :

$$f(0) = 35 \text{ à } f(10) = 35 \times \mathrm{e}^{-0{,}22\times 10} = 35 \times \mathrm{e}^{-2{,}2} \approx 3{,}8781 \text{ (3 878 €)}.$$

5.

En programmant sur la calculatrice les valeurs de la fonction $x \longmapsto f(x) = 35\mathrm{e}^{-0{,}22x}$, on obtient :

$$f(5{,}6) \approx 10{,}21 \quad \text{et} \quad f(5{,}7) \approx 9{,}9876.$$

Or 5,6 ans $\approx$ 5 ans et 7,2 mois et 5,7 ans $\approx$ 5 ans et 8,4 mois.
Or 5 ans et 8 mois valent $5 + \dfrac{8}{12} = 5 + \dfrac{2}{3} = \dfrac{17}{3}$.
$f\left(\dfrac{17}{3}\right) \approx 10{,}0611$, donc le client vendra sa voiture au bout de 5 ans et 9 mois.

E3C 2020 sujet63 : exercice 4

$P(t) = 100t\mathrm{e}^{-t}$.

1.

$$P(0) = 100 \times 0 \times \mathrm{e}^{0} = 0 \quad \text{et} \quad P(5) = 100 \times 5 \times \mathrm{e}^{-5} \approx 3.$$

2.

$P'(t) = 100(1-t)\mathrm{e}^{-t}$.

a. On sait que, quel que soit le réel t, $\mathrm{e}^{-t} > 0$ et par conséquent $100\mathrm{e}^{-t} > 0$. Le signe de $P'(t)$ est donc celui de $1 - t$ qui est positif sur $[0\,;\,1]$ et négatif sur $[1\,;\,5]$.

b. La fonction P est donc croissante sur $[0\,;\,1]$ puis décroissante sur $[1\,;\,5]$, avec un maximum en :

$$P(1) = 100\mathrm{e}^{-1} \approx 36{,}78.$$

x	0		1		5
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	$100\mathrm{e}^{-1} \approx 36{,}78$	↘	$500\mathrm{e}^{-5} \approx 3$

c. D'après la question précédente et comme le confirme la courbe représentative de la fonction, $P(1) \approx 36{,}78$ est le maximum de la fonction sur l'intervalle $[0\,;\,5]$.

3.

On constate graphiquement qu'après 4 h 30 min, $P(t) < 5$. Le polluant ne sera plus dangereux après 4 h 30 min.

E3C 2020 sujet8 : exercice 3

Exercice 3 (5 points)

1. En exécutant le script Python ci-dessous, on obtient la liste [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0].

Le médicament est efficace de la première à la cinquième heure.

2. On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[0;6]$, calculer sa fonction dérivée.

La fonction polynôme f est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur $[0;6]$:

$$f'(x) = 3x^2 - 24x + 36 = 3(x^2 - 8x + 12)$$

3. Justifier que la tangente T à la courbe représentative de la fonction f au point A d'abscisse 4 admet pour équation réduite $y = -12x + 64$.

On a $f(4) = 16$ et $f'(4) = -12$.
Une équation de la tangente au point de coordonnées $(4, 16)$ est donc :

$$y - 16 = -12(x-4) \quad \text{ou} \quad y = 16 - 12x + 48 \quad \text{et finalement} \quad y = -12x + 64$$

4. Démontrer que $f(x) - (-12x + 64) = (x-4)^3$.

On a :

$$f(x) - (-12x + 64) = x^3 - 12x^2 + 36x - (-12x + 64) = x^3 - 12x^2 + 36x + 12x - 64$$

Or

$$(x-4)^3 = (x-4)^2(x-4) = (x^2 + 16 - 8x)(x-4) = x^3 - 4x^2 + 16x - 64 - 8x^2 + 32x = x^3 - 12x^2 + 48x - 64$$

Donc

$$f(x) - (-12x + 64) = (x-4)^3$$

5. En déduire la position relative de la courbe représentative de la fonction f par rapport à la tangente T au point A.

Comme $(x-4)^3 = (x-4)^2(x-4)$ et que $(x-4)^2 > 0$ quel que soit le réel x, le signe de $(x-4)^3$ est celui de $(x-4)$. Donc

- Sur $[0;4[$, $x - 4 < 0$, donc $f(x) - (-12x + 64) < 0$ ce qui signifie géométriquement que la courbe est en dessous de sa tangente ;
- Sur $]4;6[$, $x - 4 > 0$, donc $f(x) - (-12x + 64) > 0$ ce qui signifie géométriquement que la courbe est au-dessus de sa tangente ;
- Pour $x = 4$, la courbe et sa tangente ont la même ordonnée.

E3C 2020 sujet9 : exercice 1

Exercice 1 (5 points)

$$P(E) = P(A \cap E) + P(B \cap E) = 0,6 \times 0,5 + 0,4 \times 0,3 = 0,3 + 0,12 = 0,42$$

La réponse correcte est **b.**

Question 2

- $3 \times 6 - 15 - 2 \neq 0$. Réponse a fausse.
- $3 \times 12 + 1 \times 4 \neq 0$. Réponse b fausse.
- $(1; 3)$ n'est pas un vecteur directeur de (D) . Réponse c fausse.
- $(3; 1)$ est un vecteur directeur des droites perpendiculaires à (D) . Réponse d juste.

La réponse correcte est **d.**

Question 3

Cette équation admet une infinité de solutions dans l'ensemble des réels : tous les réels de la forme $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$. La réponse correcte est **b.**

Question 4

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ puisque $x^2 + 1 > 0$.
Sur cet intervalle $f'(x) = \dfrac{2(x^2+1) - 2x \times 2x}{(x^2+1)^2} = \dfrac{2 - 2x^2}{(x^2+1)^2}$.

- L'information a. est donc fausse ;
- L'équation de la tangente au point d'abscisse 0, avec $f(0) = 0$ et $f'(0) = 2$ est : $y - 0 = 2(x - 0)$, soit $y = 2x$: vraie.

La réponse correcte est **b.**

Question 5

Sur $]-2; +\infty[$, on a : $f'(x) = \dfrac{1(x+2) - 1(x-3)}{(x+2)^2} = \dfrac{5}{(x+2)^2}$.
La réponse correcte est **c.**

E3C 2020 sujet9 : exercice 4

Exercice 4 (5 points)

1. On note f' la fonction dérivée de f.

a. Montrer que, pour tout réel x, $f'(x) = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)(x-1)$.

La fonction polynôme f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donc sur $[0;+\infty[$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 - 2x - 1 \\ &= 3(x^2 - \frac{2}{3}x) - 1 \\ &= 3\left[\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{9}\right] - 1 \\ &= 3\left[\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{4}{9}\right] \\ &= 3\left(x + \frac{1}{3}\right)(x-1) \end{aligned}$$

On pouvait aussi développer l'expression proposée dans l'énoncé et prouver qu'elle est bien égale à la dérivée obtenue sous forme développée.

b. En déduire le tableau de variation de f sur $[0;+\infty[$.

Comme pour $x > 0$, $3\left(x + \frac{1}{3}\right) > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $x - 1$, donc :

- Si $0 \leq x < 1$, $f'(x) < 0$: la fonction est décroissante sur $[0;1[$;
- Si $x > 1$, $f'(x) > 0$: la fonction est croissante sur $[1;+\infty[$;
- $f(1) = 1 - 1 - 1 - 1 = -2$ est le minimum de la fonction sur $[0;+\infty[$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	-2	↗	

c. Déterminer l'abscisse du point de la courbe représentative de f pour lequel le coefficient directeur de la tangente vaut 7.

Il faut trouver le nombre réel x de $[0;+\infty[$ tel que :

$$f'(x) = 7 \iff 3x^2 - 2x - 1 = 7 \iff 3x^2 - 2x - 8 = 0$$

$$\Delta = 4 + 4 \times 3 \times 8 = 4 + 96 = 100 = 10^2 > 0$$

Cette équation a deux solutions :

$$x_1 = \frac{2 + 10}{6} = 2 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{2 - 10}{6} = -\frac{4}{3}$$

Seule la première solution est positive, donc $f'(2) = 7$.

2. On note x_0 l'unique solution de l'équation $f(x) = 0$. On admet que $x_0 \in [1;2]$.

a. On considère la fonction suivante définie en langage Python.

Itération	$x = \dfrac{a+b}{2}$	$f(x) < 0$?	a	b	Amplitude de $[a\,;\,b]$
$k = 0$	1,5	OUI	1,5	2	0,5
$k = 1$	1,75	OUI	1,75	2	0,25
$k = 2$	1,875	NON	1,75	1,875	0,125

b. En déduire un encadrement de x_0, d'amplitude 0,125, par deux nombres décimaux.

On a donc $1,75 < x_0 < 1,875$.

E3C 2021 Janvier specimen2 : exercice 4

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f(x) = \mathrm{e}^{2x} + 6\mathrm{e}^{x} - 8x - 4.$$

Dans le plan rapporté à un repère orthogonal, on considère:

- $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f;
- $\mathcal{D}$ la droite d'équation cartésienne $y = -8x - 4$.

1. - Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2\mathrm{e}^{2x} + 6\mathrm{e}^{x} - 8$.
   - Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $2\left(\mathrm{e}^{x} - 1\right)\left(\mathrm{e}^{x} + 4\right) = 2\left(\mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^{x} + 4\mathrm{e}^{x} - 4\right) = 2\mathrm{e}^{2x} + 6\mathrm{e}^{x} - 8$.

   On peut donc en déduire que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2\left(\mathrm{e}^{x} - 1\right)\left(\mathrm{e}^{x} + 4\right)$.
2. On étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

   - Pour tout x de $\mathbb{R}$, $\mathrm{e}^{x} > 0$ donc $\mathrm{e}^{x} + 4 > 0$.
   - On sait que $\mathrm{e}^{x} > 1 \iff x > 0$ donc $\mathrm{e}^{x} - 1 > 0$ sur $]0\,;\,+\infty[$.
   - De plus $\mathrm{e}^{x} - 1 = 0 \iff \mathrm{e}^{x} = 1 \iff x = 0$.

   D'où le tableau de signes de $f'(x)$:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	

3. La dérivée s'annule et change de signe pour $x = 0$; $f(0) = \mathrm{e}^{0} + 6\mathrm{e}^{0} - 0 - 4 = 3$.
   On dresse le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	3	↗	

4. La fonction f admet pour minimum le nombre strictement positif 3, donc pour tout x de $\mathbb{R}$, $f(x) > 0$.

5. La courbe $\mathcal{C}_f$ et la droite $\mathcal{D}$ ont un point commun si et seulement si l'équation $f(x) = -8x - 4$ admet une solution.

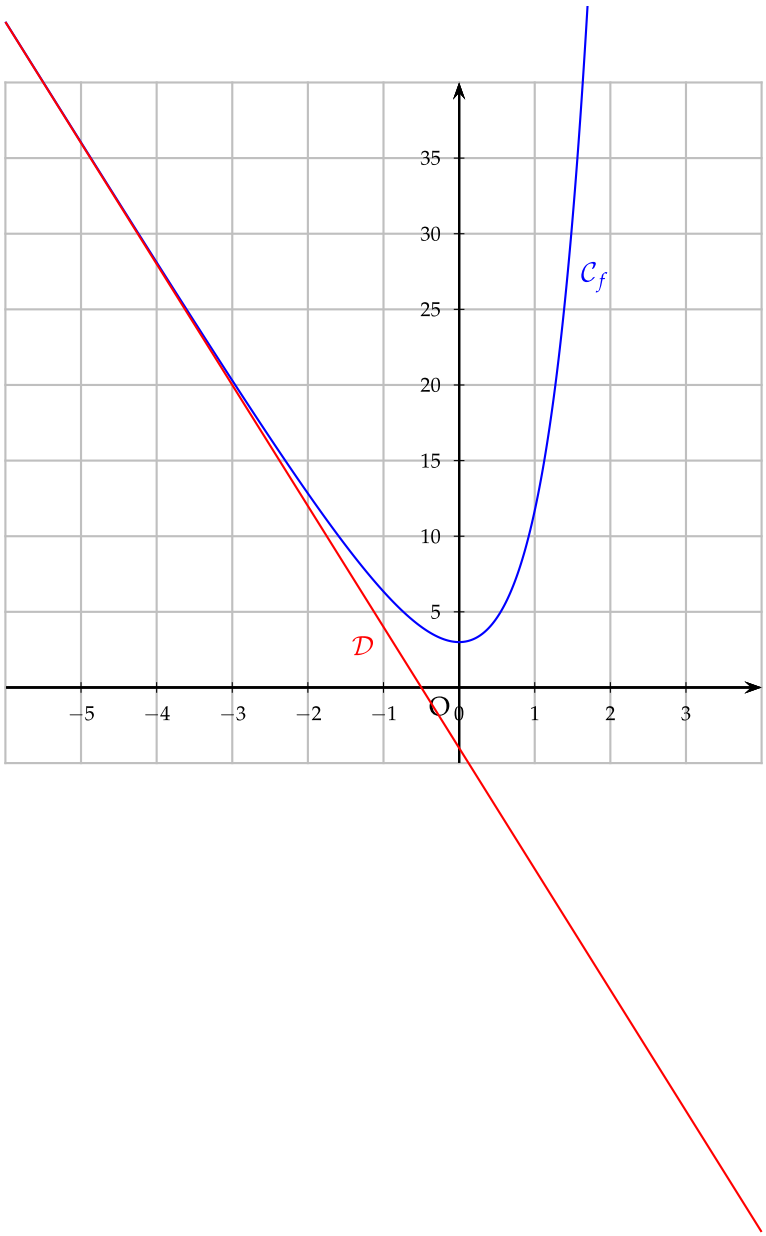
   On résout cette équation:

   $f(x) = -8x - 4 \iff \mathrm{e}^{2x} + 6\mathrm{e}^{x} - 8x - 4 = -8x - 4 \iff \mathrm{e}^{2x} + 6\mathrm{e}^{x} = 0 \iff \mathrm{e}^{x}(\mathrm{e}^{x} + 6) = 0$

   Pour tout réel x, $\mathrm{e}^{x} > 0$ donc le produit $\mathrm{e}^{x}(\mathrm{e}^{x} + 6)$ n'est jamais nul.

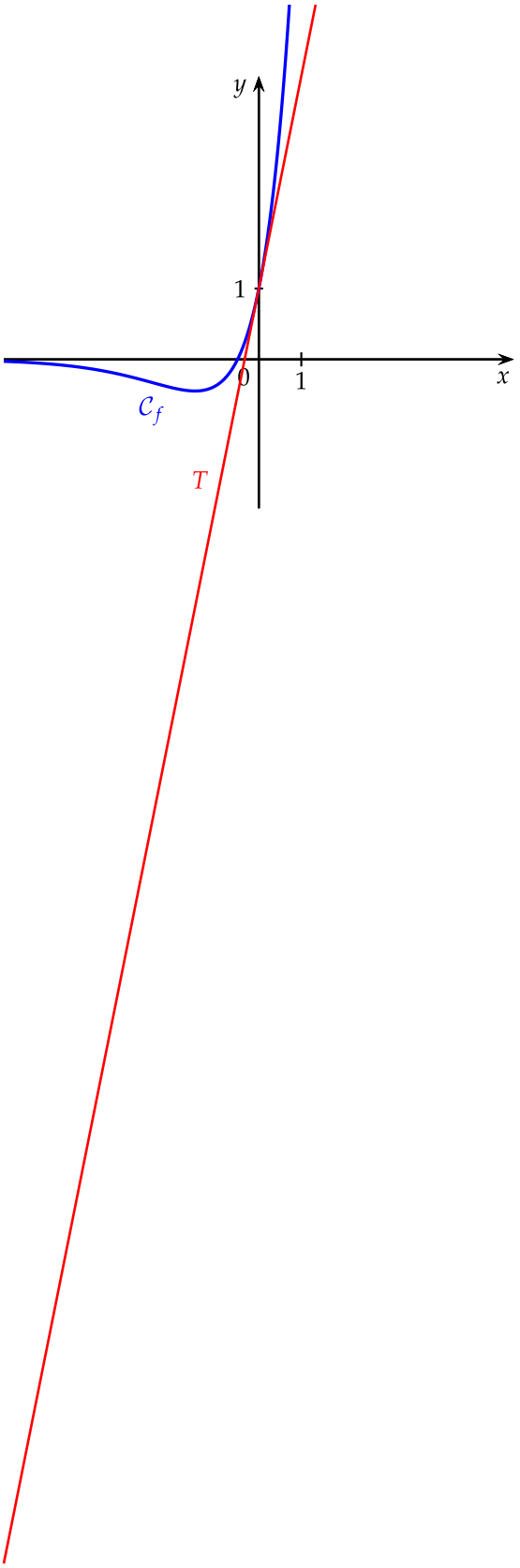
   L'équation n'a donc pas de solution, ce qui veut dire que la courbe $\mathcal{C}_f$ et la droite $\mathcal{D}$ n'ont pas de point commun.

Figure (non demandée)



E3C 2021 Janvier specimen3 : exercice 2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x + 1)\mathrm{e}^{x}$.
Sur le graphique ci-dessous, sont tracées la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction f, et la droite T, tangente à cette courbe au point d'abscisse 0.



1. Les points d'intersection de la courbe $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des abscisses ont pour ordonnées 0 et pour abscisses les solutions de l'équation $f(x) = 0$.

   Pour tout réel x, $\mathrm{e}^x > 0$ donc $f(x) = 0 \iff 2x + 1 = 0 \iff x = -\frac{1}{2}$.

   Le point d'intersection de la courbe $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des abscisses a pour coordonnées $\left(-\frac{1}{2}\ ;\ 0\right)$.

2. On utilise la formule de dérivation d'un produit: $(uv)' = u'v + uv'$.

   Pour tout x réel, $f'(x) = 2 \times \mathrm{e}^x + (2x + 1) \times \mathrm{e}^x = (2 + 2x + 1)\mathrm{e}^x = (2x + 3)\mathrm{e}^x$.

3. On dresser le tableau de signes de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$, puis on va préciser les variations de f sur $\mathbb{R}$.

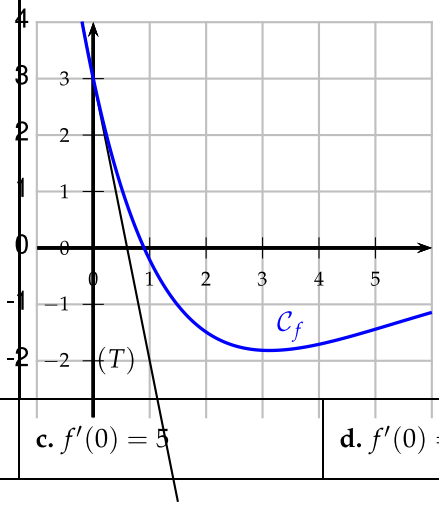
   Pour tout réel x, $e^x > 0$ donc $f'(x)$ est du signe de $2x+3$ qui s'annule et change de signe pour $x = -\frac{3}{2}$.

x	$-\infty$		$-\frac{3}{2}$		$+\infty$
$2x+3$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
	f est décroissante			f est croissante	

4. (a) La tangente T au point de la courbe d'abscisse 0 a pour équation: $y = f(0) + f'(0)(x-0)$.
   $f(x) = (2x+1)e^x$ donc $f(0) = 1$, et $f'(x) = (2x+3)e^x$ donc $f'(0) = 3$.
   L'équation réduite de la tangente T est donc: $y = 3x+1$.

   (b) D'après le graphique, la courbe $\mathcal{C}_f$ est située au dessus de la tangente T, sauf en leur point d'intersection de coordonnées $(0\ ;\ 1)$.
   La courbe $\mathcal{C}_f$ a pour équation $y = (2x+1)e^x$ et la tangente T a pour équation $y = 3x+1$.
   Donc, pour tout réel x, on a: $(2x+1)e^x \geqslant 3x+1$.

E3C 2021 Juin Amérique du Nord : exercice 1

1.	Pour tout réel x, $e^{2x} + e^{4x}$ est égal à			
	a. e^{6x}	**b.** $e^{2x}(1+e^2)$	**c.** $e^{3x}(e^x + e^{-x})$	**d.** e^{8x^2}
2.	Dans le plan muni d'un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$, on considère les vecteurs $\vec{u}(-5\ ;\ 2)$ et $\vec{v}(4\ ;\ 10)$ et la droite (d) d'équation : $5x+2y+3=0$.			
	a. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires	**b.** $\vec{u}$ est un vecteur normal à la droite (d)	**c.** $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux	**d.** $\vec{u}$ est un vecteur directeur de (d)
3.	La dérivée f' de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x-1)e^{-x}$ est :			
	a. $2xe^{-x}$	**b.** $-2e^{-x}$	**c.** $(-2x+3)e^{-x}$	**d.** $2e^{-x} + (2x-1)e^{-x}$
4.	Pour tout réel x, on a $\sin(\pi + x) =$			
	a. $-\sin(x)$	**b.** $\cos(x)$	**c.** $\sin(x)$	**d.** $-\cos(x)$
5.	Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ dont la courbe représentative est donnée ci-contre. La tangente à la courbe au point A est la droite T. 			
	a. $f'(0) = 3$	**b.** $f'(0) = \frac{1}{5}$	**c.** $f'(0) = 5$	**d.** $f'(0) = -5$

Solutions

1. c.

$e^{3x}(e^{x}+e^{-x})=e^{4x}+e^{2x}$

2. c.
$\vec{u}\cdot\vec{v}=-4\times5+2\times10=-20+20=0$ donc $\vec{u}\perp\vec{v}$

3. c.
$f(x)=(2x-1)e^{-x}$ donc $f'(x)=2\times e^{-x}+(2x-1)\times(-1)e^{-x}=(2-2x+1)e^{-x}=(-2x+3)e^{-x}$

4. a.
Les points correspondant à x et $\pi+x$ sur le cercle trigonométrique sont diamétralement opposés donc $\sin(\pi+x)=-\sin(x)$.

5. d.
$f'(0)$ est le coefficient directeur de la tangente T qui passe par les points de coordonnées $(0\ ;\ 3)$ et $(1\ ;\ -2)$; donc $f'(0)=\dfrac{-2-3}{1-0}=-5$.

Probabilités conditionnelles et indépendance

E3C 2020 sujet1 : exercice 4

Une agence de voyage propose deux formules week-end pour se rendre à Londres au départ de Nantes. Les clients choisissent leur moyen de transport : train ou avion. De plus, s'ils le souhaitent, ils peuvent compléter leur formule par l'option « visites guidées ». Une étude a produit les données suivantes :

- 40 % des clients optent pour l'avion;
- parmi les clients ayant choisi le train, 50 % choisissent aussi l'option « visites guidées »;
- 12 % des clients ont choisi à la fois l'avion et l'option « visites guidées ».

On interroge au hasard un client de l'agence ayant souscrit à une formule week-end à Londres. On considère les évènements suivants :

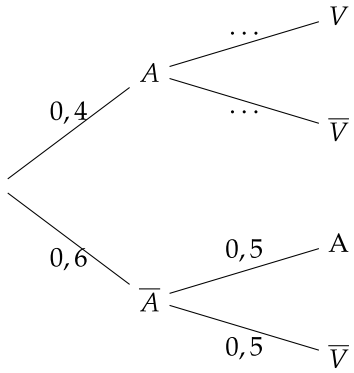
- A : « le client a choisi l'avion »;
- V : « le client a choisi l'option « visites guidées » ».

1. De l'énoncé on déduit que :

$$P(A) = 0,4;$$
$$P_{\overline{A}}(V) = 0,5;$$
$$P(A \cap V) = 0,12.$$

On a donc $P_{\overline{A}}(V) = \dfrac{P(A \cap V)}{P(A)} = \dfrac{0,12}{0,4} = \dfrac{12}{40} = \dfrac{3}{10} = 0,3.$

2. On peut dresser un arbre pondéré de probabilités :



D'après la loi des probabilités totales :

$$P(V) = P(A \cap V) + P(\overline{A} \cap V).$$

Or $P(\overline{A} \cap V) = P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(V) = 0,6 \times 0,5 = 0,3$
Donc $P(V) = 0,12 + 0,30 = 0,42$.

3. Calculer la probabilité pour que le client interrogé ait pris l'avion sachant qu'il n'a pas choisi l'option « visites guidées ». Arrondir le résultat au centième.

On a $P_{\overline{V}}(A) = \dfrac{P(\overline{V} \cap A)}{P(\overline{V})} = \dfrac{P(A \cap \overline{V})}{P(\overline{V})}$.
Or d'après la question précédente :
$P(\overline{V}) = 1 - P(V) = 1 - 0,42 = 0,58$
et d'après la question 1 :

$P_{\overline{A}}(V) = 1 - P_{\overline{A}}(V) = 1 - 0,3 = 0,7$.

Donc $P_{\overline{V}}(A) = \dfrac{0,4 \times 0,7}{0,58} = \dfrac{0,28}{0,58} = \dfrac{28}{58} = \dfrac{14}{29} \approx 0,482$, soit 0,48 au centième près.

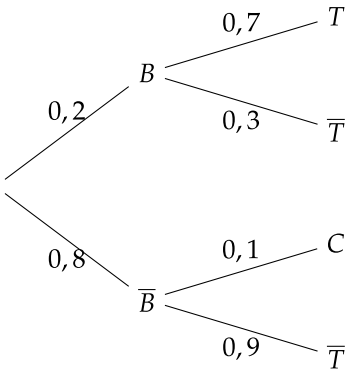
4. On interroge au hasard deux clients de manière aléatoire et indépendante. Quelle est la probabilité qu'aucun des deux ne prenne l'option « visites guidées » ?

   On a vu que $P(\overline{V}) = 1 - 0,42 = 0,58$. La probabilité cherchée est donc égale à $0,58 \times 0,58 = 0,3364$.

E3C 2020 sujet10 : exercice 3

Exercice 3 (5 points)

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.



2. Quelle est la probabilité que l'angine soit bactérienne et que le test soit positif ?

On a $P(B \cap T) = P(B) \times P_B(T) = 0,2 \times 0,7 = 0,14$.

3. Montrer que la probabilité que le test soit positif est 0,22.

D'après la loi des probabilités totales :

$$P(T) = P(T \cap B) + P(T \cap \overline{B}) = 0,14 + 0,8 \times 0,1 = 0,14 + 0,08 = 0,22$$

4. Un malade est choisi au hasard parmi ceux dont le test est positif. Quelle est la probabilité pour que son angine soit bactérienne ?

Il faut calculer $P_T(B) = \dfrac{P(T \cap B)}{P(T)} = \dfrac{0,14}{0,22} = \dfrac{14}{22} = \dfrac{7}{11} \approx 0,636$.
La probabilité est donc environ 0,636.

E3C 2020 sujet11 : exercice 1

Question 1

Il y a 200 jetons. Avec R l'évènement : « le jeton tiré est rouge » et G l'évènement : « le jeton est gagnant », on a alors $P(R) = \dfrac{150}{200} = \dfrac{3}{4}$ et $P_R(G) = 0,20$.
Donc $P(R \cap G) = P(R) \times P_R(G) = \dfrac{3}{4} \times 0,2 = 0,75 \times 0,2 = 0,15$.
La réponse correcte est **c.**

Question 2

D'après la loi des probabilités totales :

$$P(G) = P(G \cap R) + P(G \cap \overline{R})$$

Or $P(G \cap \overline{R}) = P(\overline{R}) \times P_{\overline{R}}(G) = 0,25 \times 0,4 = 0,1$. Donc $P(G) = 0,15 + 0,1 = 0,25$.
La réponse correcte est **c.**

Question 3

La probabilité de tirer deux jetons rouges est $\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16} = 0,5625$.
La réponse correcte est **a.**

Question 4

On a $P(X > 0) = P(X = 10) = 0,25$.
La réponse correcte est **d.**

Question 5

Le gain algébrique moyen en euros que peut espérer un joueur est égal à l'espérance mathématique de la variable aléatoire X :

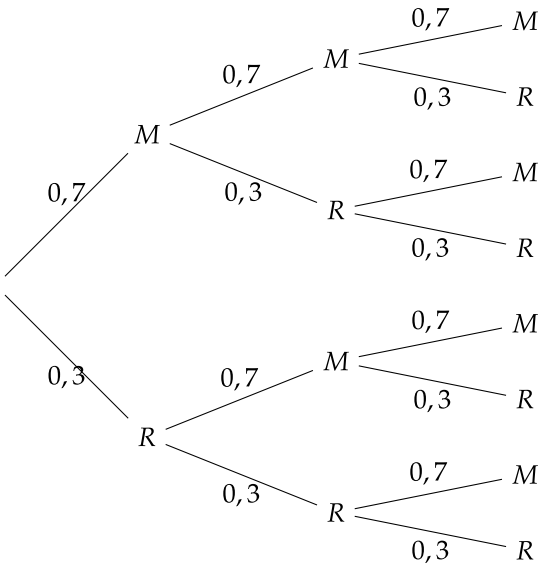
$$E(X) = -5 \times 0,6 + 0 \times 0,15 + 10 \times 0,25 = -3 + 2,5 = -0,5$$

La réponse correcte est **b.**

E3C 2020 sujet12 : exercice 4

1. On note X la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre total de buts marqués à l'issue de cette série de tirs par Karim.

a. Réaliser un arbre pondéré permettant de décrire toutes les issues possibles.



b. Déterminer la loi de probabilité de X.

X peut prendre les valeurs 0, 1, 2 et 3.

X	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	0,027	0,189	0,441	0,343

c. Calculer l'espérance $\mathbb{E}(X)$ de la variable aléatoire X.

$$\mathbb{E}(X) = 0 \times 0,027 + 1 \times 0,189 + 2 \times 0,441 + 3 \times 0,343 = 0,189 + 0,882 + 1,029 = 2,100$$

Sur un grand nombre de tirs, Karim en réussira 21 sur 30.

2. On propose à un spectateur le jeu suivant : il mise 15 € avant la série de tirs au but de Karim ; chaque but marqué par Karim lui rapporte 6 €, et chaque but manqué par Karim ne lui rapporte rien.

a. Exprimer Y en fonction de X.

On a $Y = 6X - 15$. Les valeurs de Y sont donc : -15, -9, -3 et 3.

b. Calculer l'espérance $\mathbb{E}(Y)$ de la variable aléatoire Y. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé.

$$\mathbb{E}(Y) = -15 \times 0,027 - 9 \times 0,189 - 3 \times 0,441 + 3 \times 0,343 = -0,405 - 1,701 + 1,029 = -2,4$$

Cela signifie qu'en moyenne sur un grand nombre de tirs, le spectateur perdra 2,40 € par série de trois tirs. Le jeu est inéquitable.

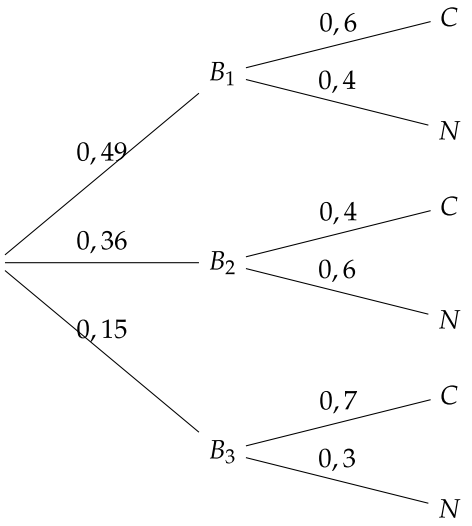
E3C 2020 sujet13 : exercice 3

Exercice 3 (5 points)

1. Exprimer par une phrase l'information donnée par le nombre 0,6 sur la branche de B_1 à C.

« La probabilité que le cookie soit au chocolat, sachant qu'il provient de la boulangerie 1 est égale à 0, 6. »

2. Recopier et compléter sur la copie l'arbre pondéré ci-dessus.



3. Définir par une phrase l'évènement $B_1 \cap C$ et calculer sa probabilité.

$B_1 \cap C$ est l'évènement : « le cookie vient de la boulangerie 1 et est au chocolat ».

$$P(B_1 \cap C) = P(B_1) \times P_{B_1}(C) = 0,49 \times 0,6 = 0,294.$$

4. Montrer la probabilité $P(C)$ d'avoir un cookie au chocolat est égale à 0,543.

D'après la loi des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(C) &= P(B_1 \cap C) + P(B_2 \cap C) + P(B_3 \cap C) \\ &= P(B_1) \times P_{B_1}(C) + P(B_2) \times P_{B_2}(C) + P(B_3) \times P_{B_3}(C) \\ &= 0,49 \times 0,6 + 0,36 \times 0,4 + 0,15 \times 0,7 \\ &= 0,294 + 0,144 + 0,105 \\ &= 0,543. \end{aligned}$$

5. Calculer la probabilité d'avoir un cookie provenant de la boulangerie 2 sachant qu'il est au chocolat. On donnera le résultat arrondi au millième.

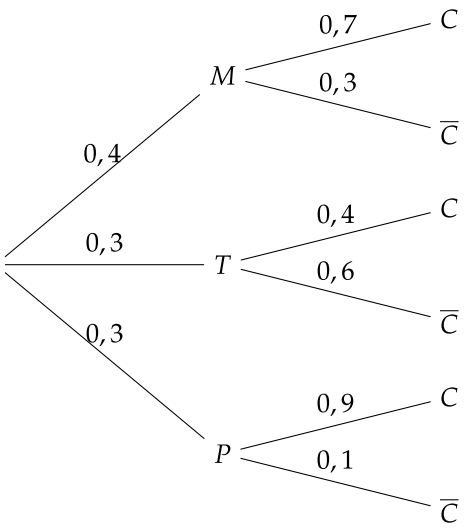
Il faut trouver $P_C(B_2)$:

$$P_C(B_2) = \frac{P(C \cap B_2)}{P(C)} = \frac{0,144}{0,543} \approx 0,2651,$$

soit 0,265 au millième près.

E3C 2020 sujet15 : exercice 2

1.



2.

$$P(T \cap C) = P(T) \times P_T(C) = 0,3 \times 0,4 = 0,12,$$
$$P(M \cap C) = P(M) \times P_M(C) = 0,4 \times 0,7 = 0,28,$$
$$P(P \cap C) = P(P) \times P_P(C) = 0,3 \times 0,9 = 0,27.$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$P(C) = P(T \cap C) + P(M \cap C) + P(P \cap C) = 0,12 + 0,28 + 0,27 = 0,67.$$

3.

Il faut trouver $P_C(T)$:

$$P_C(T) = \frac{P(C \cap T)}{P(C)} = \frac{P(T \cap C)}{P(C)} = \frac{0,12}{0,67} = \frac{12}{67}.$$

E3C 2020 sujet16 : exercice 3

1.

	C	C	Total
E	650	900	1550
E	1350	2100	3450
Total	2000	3000	5000

2.

a. On a $P(E \cap C) = \frac{650}{5000} = \frac{1300}{10000} = 0,13$.

b. On a $P_E(C) = \frac{P(E \cap C)}{P(E)} = \frac{900}{1550} = \frac{90}{155} = \frac{18}{31} \approx 0,258$.

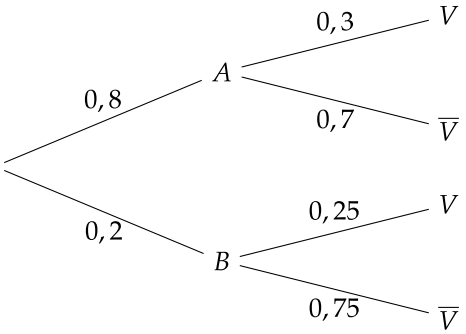
3.

On a $P(E \cap C) = \dfrac{2100}{5000} = \dfrac{4200}{10000} = 0,42$.
$P(C) = \dfrac{1350}{5000} = \dfrac{2700}{10000} = 0,27$.

	Coupe seule	couleur soin	effet coup de soleil	couleur soin et effet coup de soleil
Valeurs de k	20	50	65	80
P(X = k)	0,42	0,27	0,18	0,13

On a $E(X) = 20 \times 0,42 + 50 \times 0,27 + 65 \times 0,18 + 80 \times 0,13 = 8,4 + 13,5 + 11,7 + 10,4 = 44$.
Sur un grand nombre de clients, chacun d'eux paye en moyenne 44 €.

E3C 2020 sujet17 : exercice 3



On peut dresser un arbre pondéré :

1.

$P_B(V) = 0,75$ signifie que la probabilité de perdre contre le monstre B est égale à 0,75.

2.

On a $P(B \cap V) = P(B) \times P_B(V) = 0,2 \times 0,25 = 0,05 = \dfrac{1}{20}$.

3.

On a de même : $P(A \cap V) = P(A) \times P_A(V) = 0,8 \times 0,3 = 0,24 = \dfrac{24}{100}$.
D'après la loi des probabilités totales :

$$P(V) = P(A \cap V) + P(B \cap V) = 0,24 + 0,05 = 0,29.$$

4.

Il faut trouver $P_V(B)$:

$$P_V(B) = \frac{P(V \cap B)}{P(V)} = \frac{P(B \cap V)}{P(V)} = \frac{0,05}{0,29} = \frac{5}{29} \approx 0,172.$$

E3C 2020 sujet18 : exercice 1

1.

On a $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
Comme A et B sont indépendants, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0,2 \times 0,5 = 0,1$, donc

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,5 + 0,2 - 0,1 = 0,6.$$

2.

Les termes de la somme sont les onze premiers termes de la suite géométrique de premier terme 1 et de raison 1,2 :

$$S = 1 + 1,2 + 1,2^2 + 1,2^3 + \cdots + 1,2^{10}$$

On a donc :

$$1,2S = 1,2 + 1,2^2 + \cdots + 1,2^{11}$$

Par différence :

$$0,2S = 1,2^{11} - 1 \quad \text{et par conséquent} \quad S = \frac{1,2^{11} - 1}{0,2} \approx 32,1504$$

Soit environ 32,15 au centième près.

3.

La fonction est $f(x) = xe^{-x}$.
On a $g'(x) = 2e^x + (2x - 5)e^x = e^x(2 + 2x - 5) = e^x(2x - 3)$.

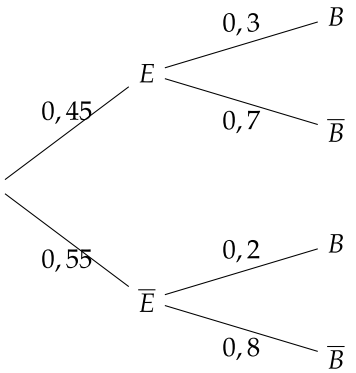
4.

$$\frac{e^3 \times e^{-5}}{e^2} = \frac{e^{3-5}}{e^2} = \frac{e^{-2}}{e^2} = e^{-2-2} = e^{-4} = \frac{1}{e^4}$$

E3C 2020 sujet18 : exercice 3

1.

a.



b.

$$P(E \cap B) = P(E) \times P_E(B) = 0,45 \times 0,30 = 0,135,$$
$$P(\overline{E} \cap B) = P(\overline{E}) \times P_{\overline{E}}(B) = 0,55 \times 0,20 = 0,11.$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$P(B) = P(E \cap B) + P(\overline{E} \cap B) = 0,135 + 0,11 = 0,245.$$

c.

On calcule $P_B(E) = \dfrac{P(B \cap E)}{P(B)} = \dfrac{P(E \cap B)}{P(B)} = \dfrac{0,135}{0,245} \approx 0,55102$
soit 0,551 au millième près.

2.

a.

x_i	20	50	60	90
$P(X = x_i)$	0,44	0,315	0,11	0,135

b.

L'espérance mathématique de la variable aléatoire est égale à :

$$E(X) = 20 \times 0,44 + 50 \times 0,315 + 60 \times 0,11 + 90 \times 0,135 = 8,8 + 15,75 + 6,6 + 12,15 = 45,30.$$

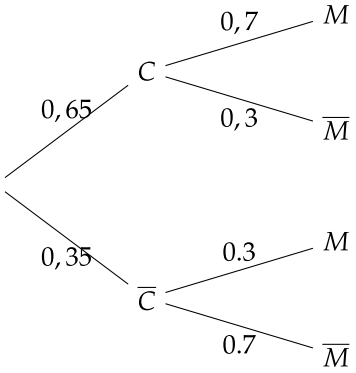
Ceci représente le coût moyen de réparation par téléphone.
Donc pour 500 téléphones, la dépense de l'entreprise sera environ de :

$$500 \times 45,30 = 22650 \text{ euros.}$$

E3C 2020 sujet19 : exercice 4

1.

Recopier sur la copie et compléter l'arbre pondéré ci-dessous :



2.

$$P(C \cap M) = P(C) \times P_C(M) = 0,65 \times 0,7 = 0,455.$$

3.

On a de même $P(\overline{C} \cap M) = P(\overline{C}) \times P_{\overline{C}}(M) = 0,35 \times 0,3 = 0,105$.
D'après la loi des probabilités totales :

$$P(M) = P(C \cap M) + P(\overline{C} \cap M) = 0,455 + 0,105 = 0,56.$$

4.

On doit calculer $P_M(C)$:

$$P_M(C) = \frac{P(M \cap C)}{P(M)} = \frac{P(C \cap M)}{P(M)} = \frac{0,455}{0,56} = 0,8125.$$

5.

Une semaine de pension complète coûte 800 €.
Une semaine de demi-pension coûte 650 €.
L'option « ménage » coûte 50 €.
On ne peut arriver à un montant de 850 € que si on prend la pension complète et l'option « ménage ». On a donc :

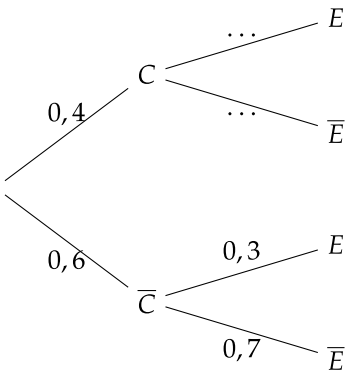
$$P(X = 850) = P(C \cap M) = 0,455.$$

E3C 2020 sujet2 : exercice 2

Exercice 2 (5 points)

1.

On peut dresser un arbre pondéré de probabilités :



- On a $P(C) = 0,40$;
- L'énoncé donne $P(C \cap E) = 0,24$;
- L'énoncé donne également $P_{\overline{C}}(E) = 0,30$.

2.

On a $P(C \cap E) = P(C) \times P_{\overline{C}}(E) = 0,6 \times 0,7 = 0,42$.

3.

On a $P(C) \times P_C(E) = 0,4 \times P_C(E) = 0,24$. On en déduit que $P_C(E) = \frac{0,24}{0,4} = \frac{6}{10} = 0,6$.
D'après la loi des probabilités totales :

$$P(E) = P(E \cap C) + P(E \cap \overline{C}) = 0,4 \times 0,6 + 0,6 \times 0,3 = 0,24 + 0,18 = 0,42.$$

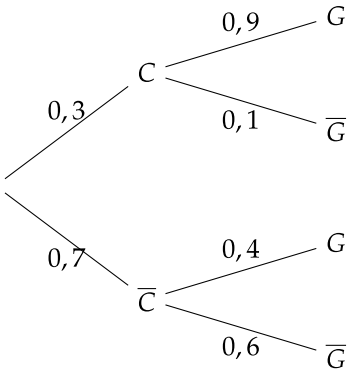
4.

On a $P(C \cap E) = 0,4 \times 0,6 = 0,24$ et $P(C) \times P(E) = 0,4 \times 0,42 = 0,168$.
Comme $P(C \cap E) \neq P(C) \times P(E)$, on en déduit que les évènements C et E ne sont pas indépendants.

E3C 2020 sujet20 : exercice 4

1.

Pierre a atteint le centre donc tire un ticket de l'urne U_1 dans laquelle il y a 9 tickets gagnants sur 10.



2.

3.

On a

$$P(C \cap G) = P(C) \times P_C(G) = 0,3 \times 0,9 = 0,27.$$

4.

D'après la loi des probabilités totales, on a :

$$P(G) = P(C \cap G) + P(\overline{C} \cap G) = 0,3 \times 0,9 + 0,7 \times 0,4 = 0,27 + 0,28 = 0,55.$$

5.

Il faut calculer $P_G(C)$:

$$P_G(C) = \frac{P(G \cap C)}{P(G)} = \frac{P(C \cap G)}{P(G)} = \frac{0,27}{0,55} \approx 0,4909,$$

soit 0,491 à 10^{-3} près.

E3C 2020 sujet21 : exercice 4

1.

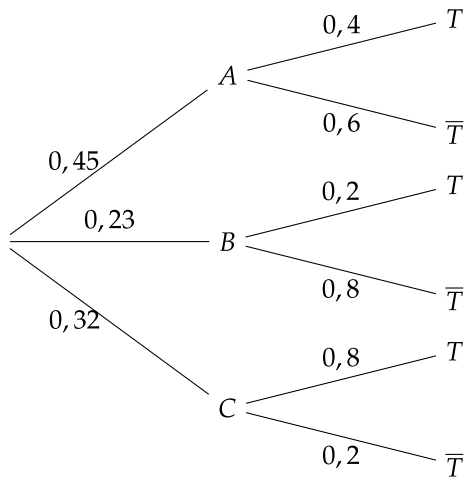
Dans le service A, il y a 450 personnes sur un effectif de 1 000, soit une proportion de

$$p(A) = \frac{450}{1000} = 0,45.$$

Parmi ces personnes du service A, 40 % résident à moins de 30 minutes de l'entreprise, donc

$$p_A(T) = \frac{40}{100} = 0,4.$$

2.



3.

Il faut trouver $p(A \cap T) = p(A) \times p_A(T) = 0,45 \times 0,4 = 0,18$.

4.

On a de même $p(B \cap T) = p(B) \times p_B(T) = 0,23 \times 0,2 = 0,046$, puis

$$p(C \cap T) = p(C) \times p_C(T) = 0,32 \times 0,8 = 0,256.$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$p(T) = p(A \cap T) + p(B \cap T) + p(C \cap T) = 0,18 + 0,046 + 0,256 = 0,482.$$

5.

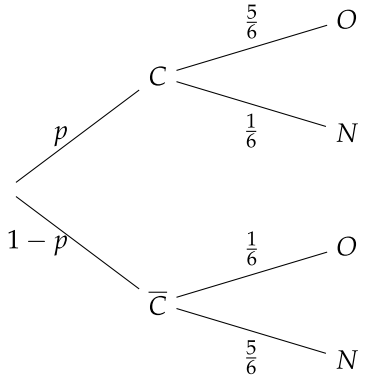
Il faut trouver $p_T(C) = \dfrac{p(T \cap C)}{p(T)} = \dfrac{p(C \cap T)}{p(T)} = \dfrac{0,256}{0,482} \approx 0,5311$, soit 0,531 au millième près.

E3C 2020 sujet22 : exercice 4

Question 1

Un lycéen ne répondra « oui » à la question « Avez-vous consommé du cannabis ? » que s'il a tiré un 6 lors d'un lancer de dé, soit avec une probabilité de : $\dfrac{1}{6}$.

Question 2



Question 3

$$p(C \cap O) = p(C) \times p_C(O) = p \times \frac{5}{6} = \frac{5p}{6},$$
$$p(\overline{C} \cap O) = p(\overline{C}) \times p_{\overline{C}}(O) = (1-p) \times \frac{1}{6} = \frac{1-p}{6}.$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$p(O) = p(C \cap O) + p(\overline{C} \cap O) = \frac{5p}{6} + \frac{1-p}{6} = \frac{4p+1}{6}.$$

Question 4
Pour le calcul de $p_N(C)$, on utilise la formule de Bayes :

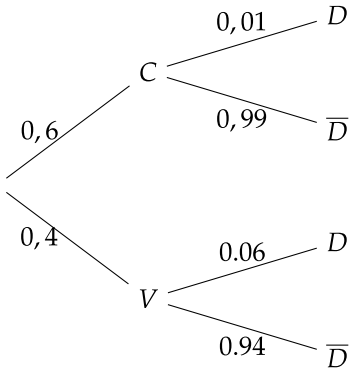
$$p_N(C) = \frac{p(C \cap N)}{p(N)} = \frac{0,35 \times \frac{5}{6}}{1 - \frac{3}{5}} = \frac{35}{48}.$$

E3C 2020 sujet23 : exercice 3

1. Le tableau des chaudières :

Type de chaudière	Défectueuse	Non défectueuse	Total
Cheminée	9	891	900
Ventouse	36	564	600
Total	45	1455	1500

2.



3.

$$P(C \cap D) = P(C) \times P_C(D) = 0,6 \times 0,01 = 0,006,$$
$$P(V \cap D) = P(V) \times P_V(D) = 0,4 \times 0,06 = 0,024,$$
$$P(D) = P(C \cap D) + P(V \cap D) = 0,006 + 0,024 = 0,03.$$

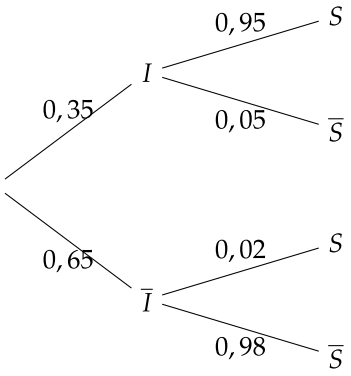
4. On a :

$$P_D(V) = \frac{P(D \cap V)}{P(D)} = \frac{0,024}{0,03} = 0,8.$$

80% des chaudières défectueuses sont à ventouses.
5. Puisque $P(V) \times P(D) \neq P(V \cap D)$, les événements D et V ne sont pas indépendants.

E3C 2020 sujet24 : exercice 3

Question 1



Question 2

On a

$$p\left(\overline{I} \cap S\right) = p\left(\overline{I}\right) \times p_{\overline{I}}(S) = 0{,}65 \times 0{,}02 = 0{,}013.$$

Question 3

D'après la loi des probabilités totales, on a :

$$P(S) = P(I \cap S) + P(\overline{I} \cap S).$$

Or, $P(\overline{I} \cap S) = P(\overline{I}) \times P_{\overline{I}}(S) = 0,35 \times 0,95 = 0,3325$.
Donc :

$$P(S) = 0,3325 + 0,013 = 0,3455.$$

Question 4

On calcule $P_S(I)$ en utilisant la formule de Bayes :

$$\begin{aligned} P_S(I) &= \frac{P(I \cap S)}{P(S)} \\ &= \frac{0,3325}{0,3455} \approx 0,9623. \end{aligned}$$

Ainsi, $P_S(I) \approx 0,962$, arrondi au millième.

Question 5

Le logiciel fait une erreur s'il ne bloque pas un courriel indésirable ou s'il bloque un courriel désirable.
Cela correspond à la probabilité :

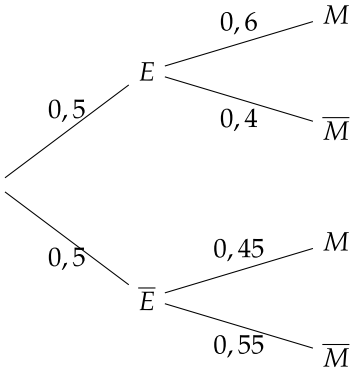
$$\begin{aligned} P(\overline{I} \cap \overline{S}) + P(I \cap S) &= 0,35 \times 0,05 + 0,65 \times 0,02 \\ &= 0,0175 + 0,013 = 0,0305. \end{aligned}$$

Donc, il y a environ 3,05% de chance que le logiciel fasse une erreur, ce qui montre que le fournisseur ment.

E3C 2020 sujet25 : exercice 2

Question 1

Recopier et compléter l'arbre de probabilités suivant :



Question 2

On a :

$$\begin{aligned} p(E \cap M) &= p(E) \times p_E(M) \\ &= 0,5 \times 0,6 = 0,3. \end{aligned}$$

Question 3

On a aussi :

$$\begin{aligned} p(\overline{E} \cap M) &= p(\overline{E}) \times p_{\overline{E}}(M) \\ &= 0,5 \times 0,45 = 0,225. \end{aligned}$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p(M) &= p(E \cap M) + p(\overline{E} \cap M) \\ &= 0,3 + 0,225 = 0,525. \end{aligned}$$

Question 4

On cherche $p_M(E)$:

$$\begin{aligned} p_M(E) &= \frac{p(M \cap E)}{p(M)} \\ &= \frac{0,225}{0,525} \approx 0,429. \end{aligned}$$

Soit $p_M(E) \approx 0,43$ au centième près.

Question 5

On a :

$$\begin{aligned} p(E \cap \overline{M}) &= p(E) \times p_E(\overline{M}) \\ &= 0,5 \times 0,55 = 0,275. \end{aligned}$$

La probabilité de gagner une seule partie est donc :

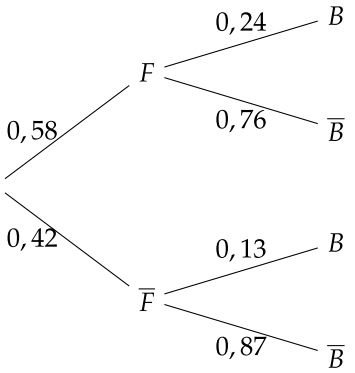
$$1 - (0,3 + 0,275) = 1 - 0,575 = 0,425.$$

L'espérance mathématique de la variable aléatoire associée est :

$$\begin{aligned} E(X) &= 4 \times 0,3 + 2 \times 0,425 + 0 \times 0,275 \\ &= 1,2 + 0,85 = 2,05. \end{aligned}$$

E3C 2020 sujet26 : exercice 3

1.



2.

On a :

$$p(F \cap B) = p(F) \times p(B|F) = 0,58 \times 0,24 = 0,1392.$$

3.

D'après la loi des probabilités totales :

$$p(B) = p(B \cap F) + p(B \cap \overline{F}).$$

Or,

$$p(B \cap \overline{F}) = p(\overline{F} \cap B) = p(\overline{F}) \times p_{\overline{F}}(B) = 0,42 \times 0,13 = 0,0546.$$

Donc,

$$p(B) = 0,1392 + 0,0546 = 0,1938.$$

4.a

$X = 65$ correspond à l'évènement $F \cap B$ de probabilité $0,1392$;
$X = 40$ correspond à l'évènement $F \cap \overline{B}$ de probabilité $0,58 - 0,1392 = 0,4408$;
$X = 85$ correspond à l'évènement $\overline{F} \cap \overline{B}$ de probabilité $0,0546$;
$X = 60$ correspond à l'évènement $\overline{F} \cap \overline{B}$ de probabilité $0,42 - 0,0546 = 0,3654$.
D'où le tableau :

$X = x_i$	40	60	65	85
$p(X = x_i)$	0,4408	0,3654	0,1392	0,0546

4.b

On a :

$$E(X) = 40 \times 0,4408 + 60 \times 0,3654 + 65 \times 0,1392 + 85 \times 0,0546 = 53,245 \approx 53,25.$$

Sur un grand nombre de clients, la dépense moyenne par client sera de 53,25 €.

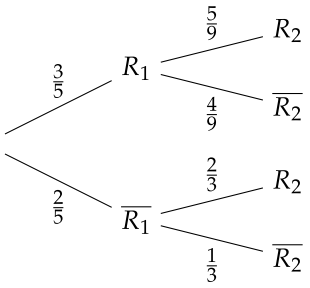
E3C 2020 sujet27 : exercice 4

1.

Au départ, il y a 6 jetons rouges sur 10, donc $p(R_1) = \dfrac{6}{10} = \dfrac{3}{5} = 0,6$.

Si un jeton rouge a été tiré, il reste 5 rouges sur 9 jetons, donc $p_{R_1}(R_2) = \dfrac{5}{9}$.

Si un jeton noir a été tiré en premier, il reste 6 rouges sur 9 jetons, donc $p_{\overline{R_1}}(R_2) = \dfrac{6}{9} = \dfrac{2}{3}$.



2.

a.

On a $p(A) = p(R_1 \cap R_2) = p(R_1) \times p_{R_1}(R_2) = \dfrac{3}{5} \times \dfrac{5}{9} = \dfrac{3}{9} = \dfrac{1}{3}$.

b.

L'évènement $\overline{A}$ signifie « le joueur obtient au plus un jeton rouge ».

c.

On a $p(\overline{R_1} \cap R_2) = p(\overline{R_1}) \times p_{\overline{R_1}}(R_2) = \dfrac{2}{5} \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{4}{15}$.
D'après la loi des probabilités totales :

$$p(R_2) = p(R_1 \cap R_2) + p(\overline{R_1} \cap R_2) = \frac{1}{3} + \frac{4}{15} = \frac{5}{15} + \frac{4}{15} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5} = 0,6.$$

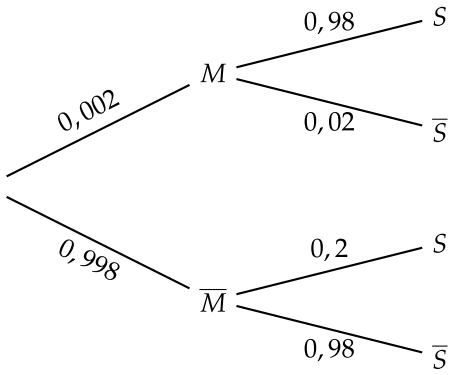
d.

On a $p_{\overline{R_2}}(R_1) = \dfrac{p(\overline{R_2} \cap R_1)}{p(R_2)} = \dfrac{p(R_1 \cap \overline{R_2})}{p(R_2)} = \dfrac{\frac{3}{5} \times \frac{4}{9}}{\frac{3}{5}} = \dfrac{4}{9} < \dfrac{4,5}{9} = 0,5.$

L'affirmation est donc fausse.

E3C 2020 sujet28 : exercice 2

1.



On a :

$$p(M) = \frac{1}{500} = \frac{2}{1000} = 0,002.$$

D'où $p(\overline{M}) = 1 - 0,002 = 0,998$.

2.

D'après la loi des probabilités totales :

$$p(S) = p(M \cap S) + p(\overline{M} \cap S),$$

avec :

$$p(M \cap S) = p(M) \times p_M(S) = 0,002 \times 0,98 = 0,00196,$$
$$p(\overline{M} \cap S) = p(\overline{M}) \times p_{\overline{M}}(S) = 0,998 \times 0,02 = 0,01996.$$

Donc :

$$p(S) = 0,00196 + 0,01996 = 0,02192.$$

3.

a. Les passages étant indépendants les uns des autres et la probabilité de faire sonner étant pour chaque voyageur de $0,02192$, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 2$ et $p = 0,02192$.

b. Reprendre et compléter le tableau donnant la loi de X :

k	0	1	2
$p(X = k)$	$0,95664$	$0,04288$	$0,00048$

c. On a :

$$E(X) = 0 \times 0,95664 + 1 \times 0,04288 + 2 \times 0,00048 = 0,04384.$$

Cela signifie qu'en moyenne, sur un grand nombre de passages, un peu plus de 4% de passagers feront sonner, alors qu'ils ne devraient être que $0,2\%$.

E3C 2020 sujet29 : exercice 2

1.

Il y a au total : $30 + 75 + 30 + 15 = 150$ adhérents.
La probabilité que l'adhérent choisi ait 17 ans est égale à $\frac{30}{150} = \frac{1}{5} = 0,2$.

2.

Sur les 15 adhérents de 18 ans, il y a 10 filles. La probabilité est donc égale à $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$.

3.

On note X la variable aléatoire donnant l'âge de l'adhérent choisi.

$Age\ x_i$	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans
$Total$	30	75	30	15
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$

4.

Il y a $150 - 30 = 120$ adhérents de plus de 15 ans, donc :

$$p(X \geqslant 16) = \frac{120}{150} = \frac{40}{50} = \frac{80}{100} = 0,8.$$

80% des adhérents ont plus de 15 ans.

5.

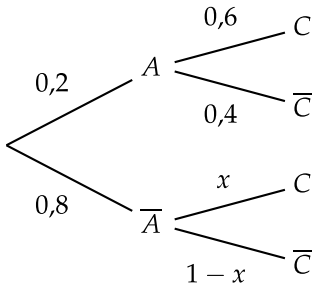
$E(X) = 15 \times \frac{1}{5} + 16 \times \frac{1}{2} + 17 \times \frac{1}{5} + 18 \times \frac{1}{10} = 3 + 8 + 3,4 + 1,8 = 16,2.$
L'âge moyen d'un adhérent est donc de 16,2 ans.

E3C 2020 sujet3 : exercice 1

Exercice 1 (5 points)

Question 1

On peut dresser un arbre pondéré de probabilités :



On en déduit le tableau de la loi de G :

Gain (G)	-5	2	2	4
Probabilité	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

On a donc

$$E(G) = \frac{1}{4} \times (-5) + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{4} \times 4 = \frac{1}{4} \times (-5 + 2 + 2 + 4) = 3 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0,75$$

La réponse correcte est **a.**

Question 2

On sait que $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, soit

$$\frac{4}{7} = \frac{3}{7} + \frac{3}{20} - P(A \cap B)$$

d'où :

$$P(A \cap B) = \frac{3}{7} + \frac{3}{20} - \frac{4}{7} = \frac{3}{20} - \frac{1}{7} = \frac{21}{140} - \frac{20}{140} = \frac{1}{140}$$

- $P(A) \times P(B) = \frac{9}{140}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{140}$ donc les évènements A et B ne sont donc pas indépendants.
- $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1}{140} \div \frac{3}{7} = \frac{1}{140} \times \frac{7}{3} = \frac{1}{60}$
- $P(A \cap B) = \frac{1}{140}$

Il y a deux bonnes réponses !!

Question 3

D'après la loi des probabilités totales :

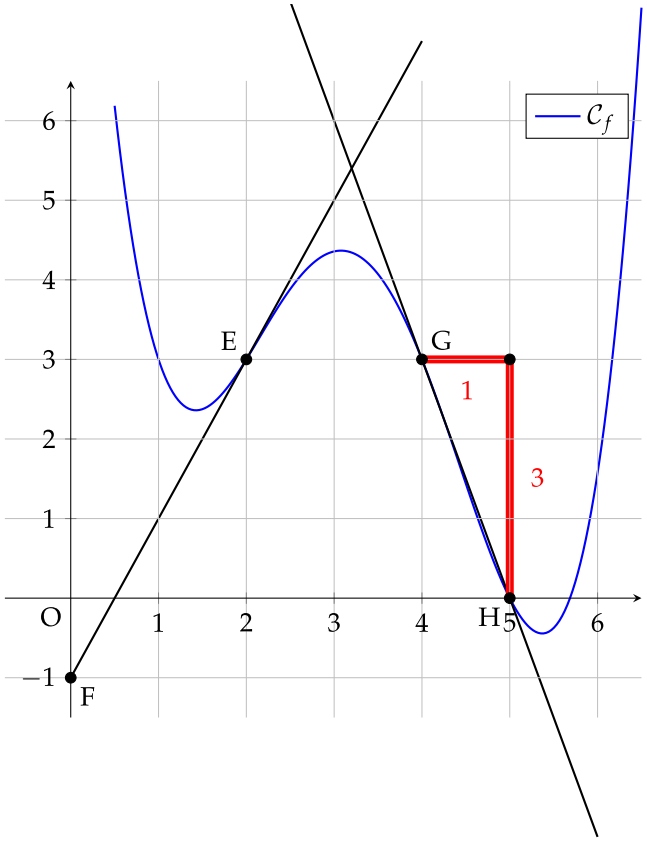
$$P(C) = P(A \cap C) + P(\overline{A} \cap C) = 0,2 \times 0,6 + 0,8 \times x = 0,48$$

Donc

$$0,12 + 0,8x = 0,48 \quad \text{ou} \quad 0,8x = 0,36 \quad \text{puis} \quad 80x = 36 \quad \text{et enfin} \quad x = \frac{36}{80} = \frac{9}{20} = 0,45$$

La réponse correcte est **c.**

Question 4



La pente de la tangente au point G est -3, donc $f'(4) = -3$.
La réponse correcte est **d.**

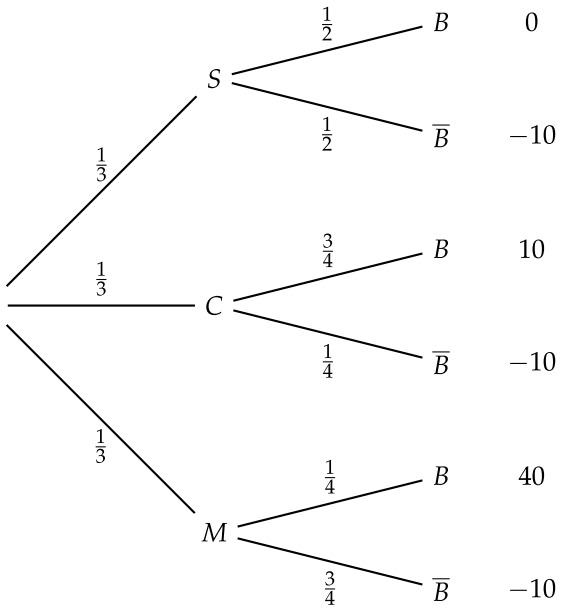
Question 5

```
evolu(500) = 4
```

La réponse correcte est **a.**

E3C 2020 sujet30 : exercice 4

1.



2.

D'après la loi des probabilités totales :

$$P(B) = P(S \cap B) + P(C \cap B) + P(M \cap B),$$

ce qui donne :

$$P(B) = P(S) \times P_S(B) + P(C) \times P_C(B) + P(M) \times P_M(B),$$
$$P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6} + \frac{3}{12} + \frac{1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

3.

On a :

$$P(X = 40) = P(M \cap B) = P(M) \times P_M(B) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$

4.

On a :

- $P(X = -10) = P(\overline{B}) = P(S \cap \overline{B}) + P(C \cap \overline{B}) + P(M \cap \overline{B})$,
  $P(X = -10) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{3}{12} = \frac{1}{2}.$
- $P(X = 0) = P(S \cap B) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}.$
- $P(X = 10) = P(C \cap B) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$

- $P(X = 40) = P(M \cap B) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$.

D'où le tableau de la loi de probabilités :

X	-10	0	10	40
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

5.

On a :

$$E(X) = -10 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{6} + 10 \times \frac{1}{4} + 40 \times \frac{1}{12},$$

$$E(X) = -5 + 0 + 2,5 + \frac{40}{12} = \frac{5}{6} \approx 0,83.$$

L'espérance est positive, donc Jeanne peut jouer, mais elle gagnera en moyenne environ 0,83 € par partie.

E3C 2020 sujet31 : exercice 4

1.

	Nombre de pois jaunes	Nombre de pois verts	Total
Nombre de pois ridés	100	500	600
Nombre de pois lisses	200	9 200	9 400
Total	300	9 700	10 000

2.

Il faut trouver $P(\overline{J} \cap \overline{R}) = \frac{9200}{10000} = 0,92$.

3.

On a $P(\overline{J}) = 0,97$.

4.

- Il faut trouver $P_R(J)$, c'est-à-dire la probabilité de trouver un pois jaune parmi les 600 ridés. Cette probabilité est égale à $\frac{1}{6}$.
- Il en résulte que $P_R(\overline{J}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

5.

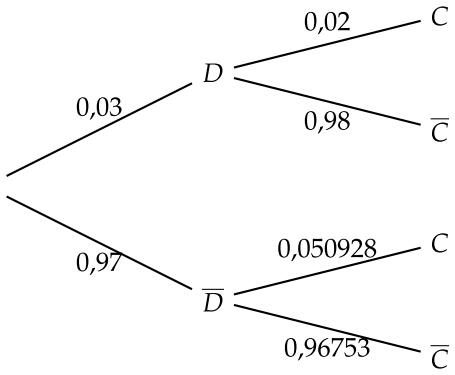
On a $P_J(R) = \frac{100}{300} = \frac{1}{3}$.
Parmi les pois ridés, il y a une chance sur 3 de choisir un pois jaune.

E3C 2020 sujet32 : exercice 2

1.

3 % représentent $\frac{3}{100}$ des téléviseurs, soit 0,03.
On sait que sur les 3 % de télés ayant un défaut de dalle, seuls 2 % ont un défaut de condensateur, donc $p_D(C) = \frac{2}{100} = 0{,}02$.

2.



3.

$p(D \cap C) = p(D) \times p_D(C) = 0{,}03 \times 0{,}02 = 0{,}0006.$

4.

Il faut calculer : $p_C(D) = \dfrac{p(C \cap D)}{p(C)} = \dfrac{0{,}0006}{0{,}05} = 0{,}012.$

5.

D'après la loi des probabilités totales, on a :

$$p(C) = p(C \cap D) + p(C \cap \overline{D}),$$

soit :

$$0{,}05 = 0{,}0006 + p(C \cap \overline{D}) \iff p(C \cap \overline{D}) = 0{,}0494.$$

Remarque : on peut compléter l'arbre ainsi.

$$p(C \cap \overline{D}) = \frac{p(\overline{D} \cap C)}{p(\overline{D})} \iff 0{,}0494 = \frac{p(\overline{D} \cap C)}{0{,}05},$$

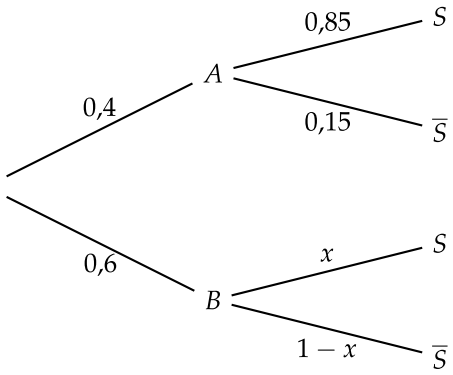
d'où : $p(\overline{D} \cap C) = 0{,}0494 \times 0{,}05 = 0{,}00247.$
Par conséquent : $p(\overline{C} \cap \overline{C}) = 0{,}97 - 0{,}00247 = 0{,}96753.$
On termine avec : $p_{\overline{D}}(C) = 0{,}050928.$

E3C 2020 sujet33 : exercice 3

1.

$p(B) = 1 - p(A) = 1 - 0{,}40 = 0{,}60.$

2.



3.

On doit trouver : $p(A \cap S) = p(A) \times p_A(S) = 0{,}4 \times 0{,}85 = 0{,}34$.

4.

On a, comme à la question **1.** : $p(B \cap S) = p(B) \times p_B(S) = 0{,}6 \times x = 0{,}6x$.
D'après la loi des probabilités totales : $p(S) = p(A \cap S) + p(B \cap S)$,
soit : $0{,}91 = 0{,}34 + 0{,}6x$.
On en déduit : $p(B \cap S) = 0{,}6x = 0{,}91 - 0{,}34$,
ou : $p(B \cap S) = 0{,}6x = 0{,}57$.
On a donc : $x = \dfrac{0{,}57}{0{,}60} = \dfrac{57}{60} = \dfrac{19}{20} = 0{,}95$.

5.

Il faut trouver :

$$p_S(B) = \frac{p(S \cap B)}{p(S)} = \frac{p(B \cap S)}{p(S)} = \frac{0{,}57}{0,91} \approx 0{,}6263,$$

soit 0,626 à 10^{-3} près.

E3C 2020 sujet34 : exercice 2

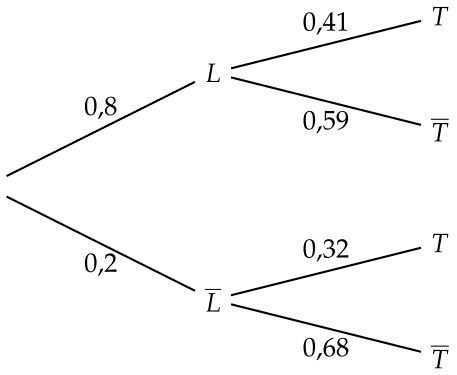
1.

Il y a $100 - 80 = 20\,\%$ de boules de neige, et parmi celles-ci, $100 - 32 = 68\,\%$ mesurent moins de 1,10 m.
Il y a donc : $\dfrac{20}{100} \times \dfrac{68}{100} = \dfrac{1360}{10000} = \dfrac{13,6}{100}$, soit 13,6 % et donc moins de 15 %.

2.

$p_L(\overline{T})$ désigne la probabilité de l'événement : « sachant que le *viburnum* choisi est un laurier tin, quelle est la probabilité qu'il mesure moins de 1,10 m ? ».
L'événement $\overline{L} \cap T$ correspond à : « le *viburnum* choisi est un boule de neige mesurant plus de 1,10 m ».

3.



4.

On a : $p(T) = p(L \cap T) + p(\overline{L} \cap T)$,
soit : $p(L \cap T) = p(L) \times p_L(T) = 0{,}8 \times 0{,}41 = 0{,}328$,
et : $p(\overline{L} \cap T) = p(\overline{L}) \times p_{\overline{L}}(T) = 0{,}2 \times 0{,}32 = 0{,}064$,
Donc : $p(T) = 0{,}328 + 0{,}064 = 0{,}392$.

5.

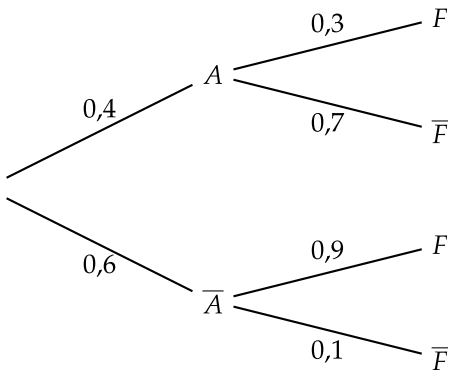
Il faut trouver :

$$p_{\overline{T}}(\overline{L}) = \frac{p(\overline{T} \cap \overline{L})}{p(\overline{T})} = \frac{0{,}2 \times 0{,}68}{1 - 0{,}392} = \frac{0{,}136}{0{,}608} \approx 0{,}2236,$$

soit 0,224 au millième près.

E3C 2020 sujet35 : exercice 2

1.



2.

On calcule : $p(A \cap \overline{F}) = p(A) \times p_A(\overline{F}) = 0{,}4 \times 0{,}7 = 0{,}28$.

3.

On a aussi :

$$p(\overline{A} \cap \overline{F}) = p(\overline{A}) \times p_{\overline{A}}(\overline{F}) = 0{,}6 \times 0{,}1 = 0{,}06.$$

Or, d'après la loi des probabilités totales :

$$p(\overline{F}) = p(A \cap \overline{F}) + p(\overline{A} \cap \overline{F}) = 0{,}28 + 0{,}06 = 0{,}34.$$

4.

Il faut trouver :

$$p_{\overline{F}}(A) = \frac{p(A \cap \overline{F})}{p(\overline{F})} = \frac{0{,}28}{0{,}34} \approx 0{,}8235 \approx 0{,}82.$$

5.

On a vu que la probabilité de choisir un participant ayant choisi un séjour à l'étranger est égale à 0,34.
Donc la probabilité d'interroger deux participants (avec éventuellement deux fois le même participant) ayant choisi un séjour à l'étranger est égale à : $0{,}34 \times 0{,}34 = 0{,}1296$.
Donc la probabilité qu'au moins un des deux participants ait choisi un séjour en France est égale à : $1 - 0{,}1296 = 0{,}8704 \approx 0{,}87$.

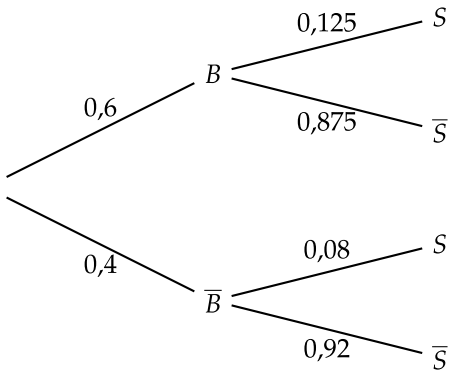
E3C 2020 sujet37 : exercice 3

1.

Parmi les enfants buvant une boisson sucrée ou plus par jour, un enfant sur 8 est en surpoids, donc :

$$p_B(S) = \frac{1}{8} = \frac{125}{8 \times 125} = \frac{125}{1000} = 0{,}125.$$

2.



3.

$p(B \cap S) = p(B) \times p_B(S) = 0{,}6 \times 0{,}125 = 0{,}075.$

4.

De même, on a :

$$p(\overline{B} \cap S) = p(\overline{B}) \times p_{\overline{B}}(S) = 0{,}4 \times 0{,}08 = 0{,}032.$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$p(S) = p(B \cap S) + p(\overline{B} \cap S) = 0{,}075 + 0{,}032 = 0{,}107.$$

5.

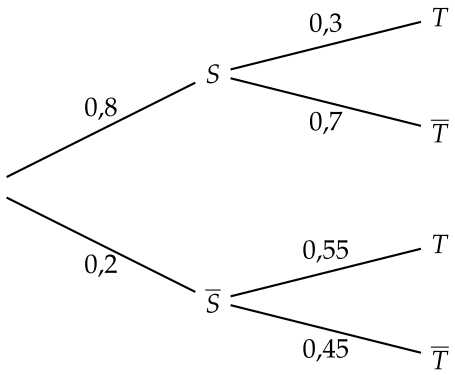
On a :

$$p_S(B) = \frac{p(S \cap B)}{p(S)} = \frac{0{,}075}{0{,}107} \approx 0{,}7009,$$

soit 0,701 au millième près.

E3C 2020 sujet38 : exercice 2

1.



2.

$p(S \cap T) = p(S) \times p_S(T) = 0{,}8 \times 0{,}3 = 0{,}24.$

3.

On a aussi :

$$p(\overline{S} \cap T) = p(\overline{S}) \times p_{\overline{S}}(T) = 0{,}2 \times 0{,}55 = 0{,}11.$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$p(T) = p(S \cap T) + p(\overline{S} \cap T) = 0{,}24 + 0{,}11 = 0{,}35.$$

4.

On calcule :

$$p_T(\overline{S}) = \frac{p(T \cap \overline{S})}{p(T)} = \frac{p(\overline{S} \cap T)}{p(T)} = \frac{0{,}11}{0{,}35} = \frac{11}{35} \approx 0{,}314,$$

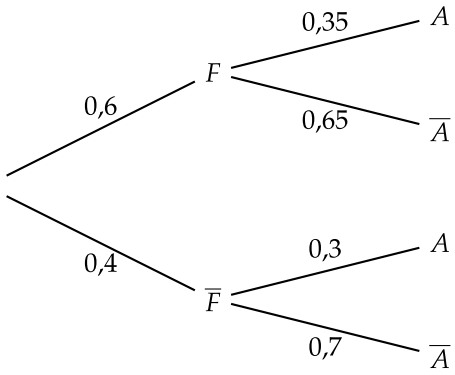
soit environ 0,31.

5.

On a $p(S \cap T) = 0{,}24$ et $p(S) \times p(T) = 0{,}8 \times 0{,}35 = 0{,}28$.
$p(S \cap T) \neq p(S) \times p(T)$: les événements S et T ne sont pas indépendants.

E3C 2020 sujet39 : exercice 4

1.



2.

a. $p(F \cap \overline{A}) = p(F) \times p_F(\overline{A}) = 0{,}6 \times 0{,}65 = 0{,}39$.

b. 39 % des campeurs viennent en famille mais ne profitent pas des activités du camping.

3.

D'après la loi des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p(A) &= p(F \cap A) + p(\overline{F} \cap A) \\ &= p(F) \times p_F(A) + p(\overline{F}) \times p_{\overline{F}}(A) \\ &= 0{,}6 \times 0{,}35 + 0{,}4 \times 0{,}3 \\ &= 0{,}21 + 0{,}12 = 0{,}33. \end{aligned}$$

4.

Il faut trouver :

$$p_A(F) = \frac{p(A \cap F)}{p(A)} = \frac{p(F \cap A)}{p(A)} = \frac{0{,}21}{0{,}33} = \frac{21}{33} = \frac{7}{11} \approx 0{,}636,$$

soit 0,64 au centième près.

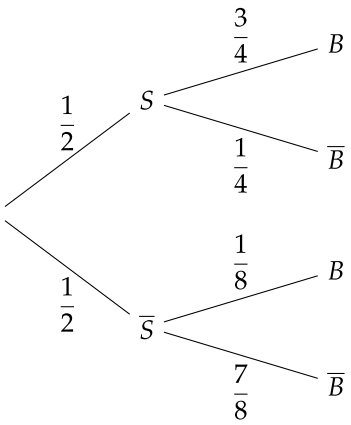
E3C 2020 sujet4 : exercice 3

Exercice 3 (5 points)

Partie A

1. Calculer $P(B \cap S)$

On peut dresser un arbre pondéré de probabilités :



On a $P(B \cap S) = P(S \cap B) = P(S) \times P_S(B) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$.

2. Déterminer la probabilité que le groupe de copains réponde correctement à la question posée

D'après la loi des probabilités totales on a :

$$P(B) = P(B \cap S) + P(B \cap \overline{S}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{3}{8} + \frac{1}{16} = \frac{6}{16} + \frac{1}{16} = \frac{7}{16}$$

3. Les évènements S et B sont-ils indépendants ?

On a avec $P(S) = \frac{1}{2}$:

$$P(B \cap S) = \frac{3}{8} \text{ et } P(B) \times P(S) = \frac{7}{16} \times \frac{1}{2} = \frac{7}{32}$$

Les évènements S et B ne sont donc pas indépendants.

Partie B

1. Déterminer la loi de probabilité de X

On a $P(\overline{B}) = 1 - \frac{7}{16} = \frac{9}{16}$. D'où le tableau :

X	-5	5	25
$P(X = x_i)$	$\frac{9}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{1}{16}$

2. Que retourne la fonction `Jeu` écrite ci-dessous en langage Python avec les listes $L = [-5, 5, 25]$ et $G = [0,5625; 0,375; 0,0625]$?

```
def Jeu(L,G):
  n = len(L)
  E = 0
  for i in range(n):
    E =E + L[i]*G[i]
  return(E)
```

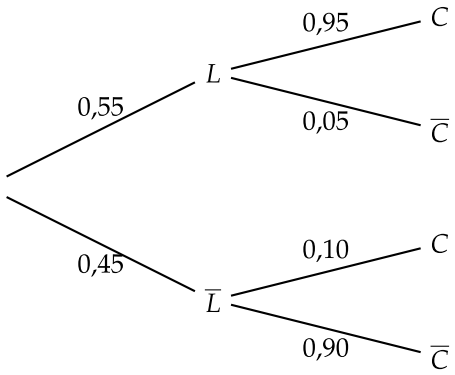
L'algorithme donne l'espérance mathématique du jeu :

$$E = -5 \times \frac{9}{16} + 5 \times \frac{6}{16} + 25 \times \frac{1}{16} = \frac{-45 + 30 + 25}{16} = \frac{10}{16} = \frac{5}{8} = 0,625 \text{ €}$$

En moyenne ce jeu permettra de gagner 6,25€ en 10 parties.

E3C 2020 sujet40 : exercice 2

1.



2.

$p(L \cap C) = p(L) \times p_L(C) = 0,55 \times 0,95 = 0,5225$.

3.

D'après la loi des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p(C) &= p(L \cap C) + p(\overline{L} \cap C) \\ &= 0{,}5225 + 0{,}45 \times 0{,}10 \\ &= 0{,}5225 + 0{,}045 \\ &= 0{,}5675. \end{aligned}$$

4.

On a :

$$p_C(L) = \frac{p(C \cap L)}{p(C)} = \frac{p(L \cap C)}{p(C)} = \frac{0{,}5225}{0{,}5675} \approx 0{,}92070,$$

soit 0,9207 à 10^{-4} près.

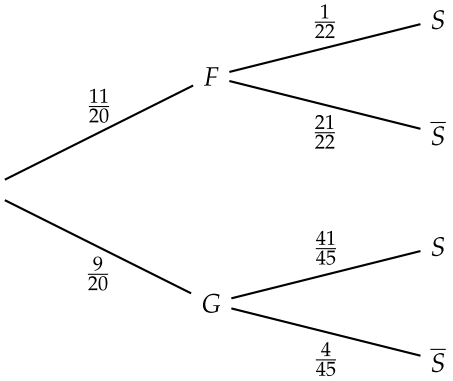
5.

On a :

$$p(L) \times p(C) = 0{,}55 \times 0{,}5675 = 0{,}312125 \quad \text{et} \quad p(L \cap C) = 0{,}5225.$$

$p(L) \times p(C) \neq p(L \cap C)$: les événements ne sont pas indépendants.

E3C 2020 sujet41 : exercice 2



On peut dresser un arbre pondéré :

1.

$$p(G) = 1 - p(F) = 1 - \frac{110}{110+90} = 1 - \frac{110}{200} = \frac{90}{200} = \frac{9}{20};$$

$$p(G \cap \overline{S}) = p(G) \times p_G(\overline{S}) = \frac{9}{20} \times \frac{4}{45} = \frac{9 \times 4}{4 \times 5 \times 5 \times 9} = \frac{1}{25};$$

De même :

$$p(F \cap \overline{S}) = p(F) \times p_F(\overline{S}) = \frac{11}{20} \times \frac{1}{22} = \frac{11 \times 1}{4 \times 5 \times 2 \times 11} = \frac{1}{40}.$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$p(\overline{S}) = p(F \cap \overline{S}) + p(G \cap \overline{S}) = \frac{1}{40} + \frac{1}{25} = \frac{5}{200} + \frac{8}{200} = \frac{13}{200}.$$

2.

On a :

$$p_{\overline{S}}(G) = \frac{p(\overline{S} \cap G)}{p(\overline{S})} = \frac{p(G \cap \overline{S})}{p(\overline{S})} = \frac{\frac{9}{20} \times \frac{4}{45}}{\frac{13}{200}} = \frac{\frac{1}{25}}{\frac{13}{200}} = \frac{8}{13}.$$

3.

On a :

$$p(G \cap S) = 1 - p(G \cap \overline{S}) = 1 - \frac{1}{25} = \frac{24}{25},$$

et :

$$p(G) \times p(S) = \frac{9}{20} \times \frac{187}{200} = \frac{90}{187},$$

donc :
$p(G \cap S) \neq p(G) \times p(S)$: les événements G et S ne sont pas indépendants.

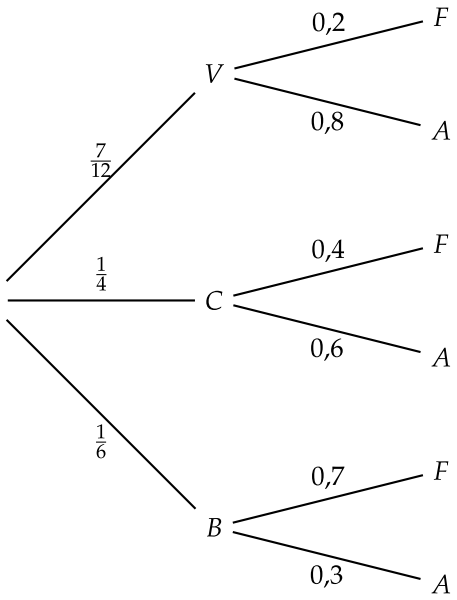
E3C 2020 sujet42 : exercice 2

1.

Le lait de brebis est représenté par un secteur de 60° : sa proportion est donc de $\frac{60}{360} = \frac{1}{6}$;
Le lait de chèvre est représenté par un secteur de 90° : sa proportion est donc de $\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$;
Le lait de vache est représenté par un secteur de $360 - (60 + 90) = 360 - 150 = 210°$: sa proportion est donc de $\frac{210}{360} = \frac{7}{12}$.
On a $P_C(A) = 0{,}6$ et $P(B) = \frac{1}{6}$.

2.

On peut dresser un arbre pondéré de probabilités :



Calculons les probabilités :

$$P(V \cap A) = P(V) \times P_V(A) = \frac{7}{12} \times 0{,}8 = \frac{5{,}6}{12} = \frac{1{,}4}{3} = \frac{7}{15},$$

$$P(C \cap A) = P(C) \times P_C(A) = \frac{1}{4} \times 0{,}6 = \frac{0{,}6}{4} = 0{,}15,$$
$$P(B \cap A) = P(B) \times P_B(A) = \frac{1}{6} \times 0{,}3 = \frac{0{,}3}{6} = 0{,}05.$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(A) &= P(V \cap A) + P(C \cap A) + P(B \cap A) \\ &= \frac{7}{15} + 0{,}15 + 0{,}05 \\ &= \frac{7}{15} + 0{,}20 \\ &= \frac{7}{15} + \frac{3}{15} \\ &= \frac{10}{15} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

3.

On a :

$$P_A(V) = \frac{P(V \cap A)}{P(A)} = \frac{\frac{7}{15}}{\frac{2}{3}} = \frac{7 \times 3}{15 \times 2} = \frac{21}{30} = \frac{7}{10},$$

soit 0,7 à 10^{-3} près.

E3C 2020 sujet43 : exercice 4

1.

a. Avec des notations évidentes :

$$p(V) = \frac{60}{100} = 0{,}60; \quad p(B) = \frac{30}{100} = 0{,}30 \quad \text{et} \quad p(R) = \frac{10}{100} = 0{,}10.$$

Dans ces trois cas, on « gagne » respectivement : $-2 + 0 = -2$, $-2 + 4 = 2$ et $-2 + 8 = 6$ jetons. D'où le tableau de probabilité de la variable X :

Valeurs a prises par X	-2	2	6
$p(X = a)$	0,6	0,3	0,1

b. On a :

$$E(X) = -2 \times 0{,}6 + 2 \times 0{,}3 + 6 \times 0{,}1 = -1{,}2 + 0{,}6 + 0{,}6 = -1{,}2 + 1{,}2 = 0,$$

le jeu est équitable.

c. On a :

$$V(X) = 0{,}6 \times (-2)^2 + 0{,}3 \times 2^2 + 0{,}1 \times 6^2 = 2{,}4 + 1{,}2 + 3{,}6 = 7{,}2,$$
$$\sigma(X) = \sqrt{7{,}2} \approx 2{,}68.$$

2.

Si on ajoute n billes vertes, il y aura $100 + n$ billes.
Les probabilités deviendront :

$$p(R) = \frac{10}{100+n}, \quad p(B) = \frac{30}{100+n} \quad \text{et} \quad p(V) = \frac{60+n}{100+n}.$$

L'espérance devient :

$$E(X) = -2 \times \frac{(60+n)}{100+n} + 2 \times \frac{30}{100+n} + 6 \times \frac{10}{100+n} = -1,$$

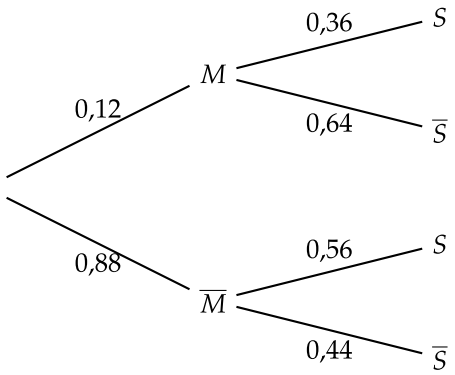
d'où :

$$-120 - 2n + 60 + 60 = -(100+n).$$

En résolvant, on trouve $n = 100$.

E3C 2020 sujet44 : exercice 3

1.



2.

a. On calcule :

$$\begin{aligned} p(M \cap S) &= p(M) \times p_M(S) \\ &= 0{,}12 \times 0{,}36 \\ &= 0{,}0432. \end{aligned}$$

b. On a de même :

$$\begin{aligned} p(\overline{M} \cap S) &= p(\overline{M}) \times p_{\overline{M}}(S) \\ &= 0{,}88 \times 0{,}56 \\ &= 0{,}4928. \end{aligned}$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p(S) &= p(M \cap S) + p(\overline{M} \cap S) \\ &= 0{,}0432 + 0{,}4928 \\ &= 0{,}536 \neq 0{,}5184. \end{aligned}$$

3.

Il faut calculer :

$$\begin{aligned} p_{\overline{S}}(M) &= \frac{p(\overline{S} \cap M)}{p(\overline{S})} \\ &= \frac{p(M \cap \overline{S})}{p(\overline{S})} \\ &= \frac{0{,}12 \times 0{,}64}{1 - 0{,}536} \\ &= \frac{0{,}0768}{0{,}464} \approx 0{,}166. \end{aligned}$$

4.

D'après la question précédente : la probabilité d'être malade sachant que l'on a une activité sportive est égale à :

$$\begin{aligned} p_S(M) &= \frac{p(S \cap M)}{p(S)} \\ &= \frac{p(M \cap S)}{p(S)} \\ &= \frac{0{,}0432}{0{,}536} \approx 0{,}081. \end{aligned}$$

$$0{,}081 \approx \frac{0{,}166}{2},$$

cette probabilité est environs la moitié de la précédente : la conclusion du journaliste est pertinente.

E3C 2020 sujet45 : exercice 2

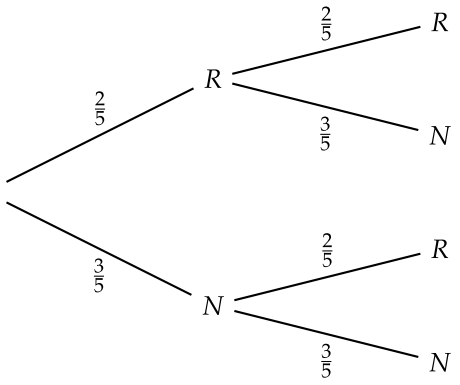
1.

La probabilité de tirer une boule rouge est :

$$p(R) = \frac{2}{2+3} = \frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0{,}4.$$

La probabilité de tirer une boule noire est :

$$p(N) = \frac{3}{2+3} = \frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0{,}6.$$



On peut donc dresser l'arbre pondéré :

2.

On a :

$$p(R \cap R) = p(R) \times p_R(R) = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25} = 0{,}16.$$

3.

La probabilité de tirer deux boules noires est :

$$p(N \cap N) = p(N) \times p_N(N) = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25} = \frac{36}{100} = 0{,}36.$$

Dans ce cas $X = -20$.
La probabilité de tirer une boule de chaque couleur est donc :

$$\begin{aligned} 1 - p(R \cap R) - p(N \cap N) &= 1 - 0{,}16 - 0{,}36 \\ &= 1 - 0{,}52 \\ &= 0{,}48. \end{aligned}$$

Dans ce cas $X = 40$, le dernier cas étant $X = 20 - 10 = 10$.
D'où le tableau de la loi de probabilité de X :

$X = x_i$	40	-20	10
$p(X = x_i)$	0,16	0,36	0,48

4.

La probabilité de gagner de l'argent ($X > 0$) est égale à $0{,}16 + 0{,}48 = 0{,}64$.

5.

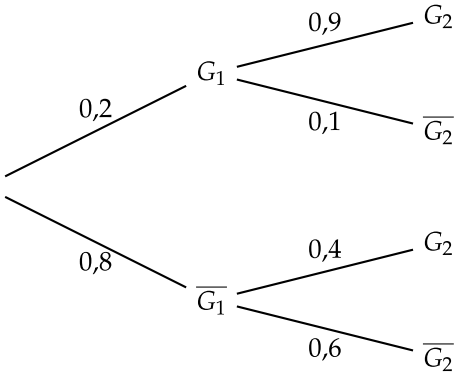
L'espérance mathématique de la variable aléatoire X est :

$$\begin{aligned} E(X) &= 40 \times 0{,}16 - 20 \times 0{,}36 + 10 \times 0{,}48 \\ &= 6{,}4 - 7{,}2 + 4{,}8 \\ &= 11{,}2 - 7{,}2 \\ &= 4. \end{aligned}$$

En moyenne, sur un grand nombre de parties, le gain est de 4 € par partie.

E3C 2020 sujet46 : exercice 2

Partie A



1.

2. On a :

$$p(G1 \cap G2) = p(G1) \times p_{G1}(G2) = 0{,}2 \times 0{,}9 = 0{,}18.$$

3. On a de même :

$$p(\overline{G1} \cap G2) = p(\overline{G1}) \times p_{\overline{G1}}(G2) = 0{,}8 \times 0{,}4 = 0{,}32.$$

Donc d'après la loi des probabilités totales :

$$p(G2) = p(G1 \cap G2) + p(\overline{G1} \cap G2) = 0{,}18 + 0{,}32 = 0{,}5.$$

Partie B

1.

Valeurs de X	-2	0,5	3	Total
Probabilité	0,48	0,34	0,18	1

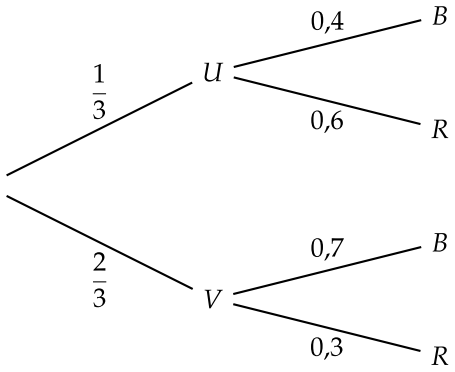
2. L'espérance mathématique de la variable aléatoire X est égale à :

$$E(X) = -2 \times 0{,}48 + 0{,}5 \times 0{,}34 + 3 \times 0{,}18 = -0{,}96 + 0{,}17 + 0{,}54 = -0{,}25.$$

Ceci signifie que sur un grand nombre de parties, un joueur perdra en moyenne 25 centimes par partie. Le jeu n'est donc pas équitable.

E3C 2020 sujet47 : exercice 4

1.



2.

On calcule :

- $p(U \cap R) = p(U) \times p_U(R) = \frac{1}{3} \times 0{,}6 = \frac{6}{30} = \frac{1}{5} = 0{,}2$,
- $p(V \cap R) = p(V) \times p_V(R) = \frac{2}{3} \times 0{,}3 = \frac{0{,}6}{3} = 0{,}2$.

D'après la loi des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p(R) &= p(U \cap R) + p(V \cap R) \\ &= 0{,}2 + 0{,}2 \\ &= 0{,}4. \end{aligned}$$

3.

Il faut calculer :

$$p_R(U) = \frac{p(R \cap U)}{p(R)} = \frac{p(U \cap R)}{p(R)} = \frac{0{,}2}{0{,}4} = 0{,}5.$$

4.

a. On a donc $p(G = 2) = p(R) = 0{,}4$ et $p(G = -1) = p(B) = 1 - p(R) = 0{,}6$.

$G = g_i$	-1	2
$p(G = g_i)$	0,6	0,4

b. On a :

$$E(G) = 2 \times 0{,}4 + (-1) \times 0{,}6 = 0{,}8 - 0{,}6 = 0{,}2\ (€).$$

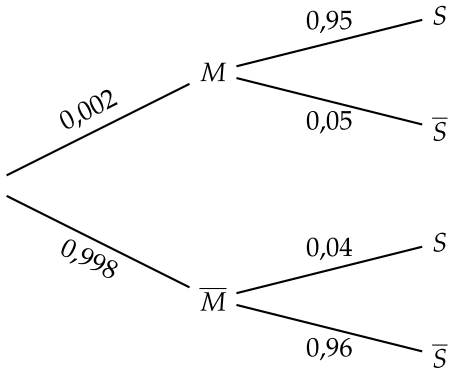
Ceci signifie que sur un grand nombre de parties, un joueur gagnera en moyenne 20 centimes par partie.

E3C 2020 sujet48 : exercice 4

1.

- $p(M) = \frac{1}{500} = \frac{2}{1000} = 0{,}002$;
- $p_M(S) = 0{,}95$;
- $p_{\overline{M}}(\overline{S}) = 0{,}96$.

2.



3.

On calcule :

- $p(M \cap S) = p(M) \times p_M(S) = 0{,}002 \times 0{,}95 = 0{,}0019$,
- $p(\overline{M} \cap S) = p(\overline{M}) \times p_{\overline{M}}(S) = 0{,}998 \times 0{,}04 = 0{,}03992$.

D'après la loi des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p(S) &= p(M \cap S) + p(\overline{M} \cap S) \\ &= 0{,}0019 + 0{,}03992 \\ &= 0{,}04182. \end{aligned}$$

4.

On a :

$$p_S(M) = \frac{p(S \cap M)}{p(S)} = \frac{p(M \cap S)}{p(S)} = \frac{0{,}0019}{0{,}04182} \approx 0{,}0454,$$

soit 0,045 au millième près (environ 4,5 %).

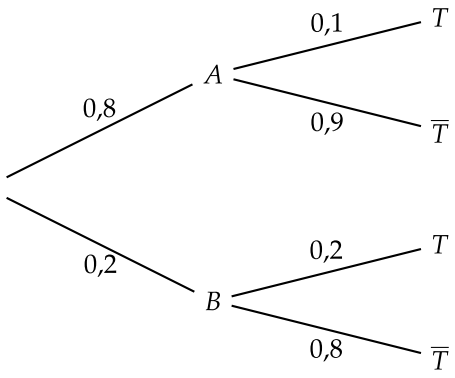
5.

- On a $p(M \cap S) = 0{,}0019$;
- On a $p(M) \times p(S) = 0{,}002 \times 0{,}04182 = 0{,}0008364$.

Donc $p(M \cap S) \neq p(M) \times p(S)$: les événements M et S ne sont pas indépendants.

E3C 2020 sujet49 : exercice 2

1.



2.

On a $P(A \cap T) = P(A) \times P_A(T) = 0{,}8 \times 0{,}1 = 0{,}08$, soit 8 %.

3.

$B \cap \overline{T}$ désigne l'événement « la boîte prélevée provient du fournisseur *Bon Thé* et ne contient pas de traces de pesticides ».

$$P(B \cap \overline{T}) = P(B) \times P_B(\overline{T}) = 0{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}16, \text{ soit } 16\ \%.$$

4.

On a, de la même façon qu'à la question précédente :

$$P(A \cap \overline{T}) = P(A) \times P_A(\overline{T}) = 0{,}8 \times 0{,}9 = 0{,}72, \text{ soit } 72\ \%.$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$P(\overline{T}) = P(A \cap \overline{T}) + P(B \cap \overline{T}) = 0{,}72 + 0{,}16 = 0{,}88, \text{ soit } 88\ \%.$$

5.

- On a $P(T) = 1 - P(\overline{T}) = 1 - 0{,}88 = 0{,}12$.
- On a $P(B \cap T) = P(B) \times P_B(T) = 0{,}2 \times 0{,}2 = 0{,}04$.

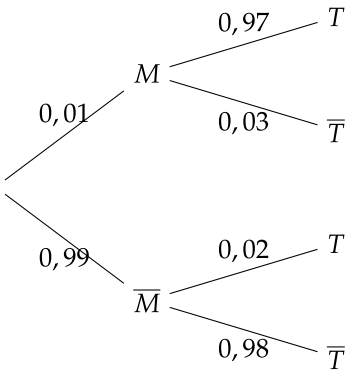
Il faut donc trouver :

$$\begin{aligned} P_T(B) &= \frac{P(T \cap B)}{P(T)} \\ &= \frac{P(B \cap T)}{P(T)} \\ &= \frac{0{,}04}{0{,}12} \\ &= \frac{4}{12} \\ &= \frac{1}{3} \approx 0{,}33. \end{aligned}$$

Si une boîte a des traces de pesticides il y a deux chances sur trois qu'elle provienne de *Au bon thé* et une chance sur trois qu'elle provienne de *Bon thé*.

E3C 2020 sujet5 : exercice 2

1.



2.

On a $P(M \cap T) = P(M) \times P_M(T) = 0,01 \times 0,97 = 0,0097$.

3.

D'après la loi des probabilités totales :

$$P(T) = P(M \cap T) + P(\bar{M} \cap T)$$

Or,

$$P(\bar{M} \cap T) = P(\bar{M}) \times P_{\bar{M}}(T) = 0,99 \times 0,02 = 0,0198$$

Donc,

$$P(T) = 0,0097 + 0,0198 = 0,0295$$

4.

$$P_T(M) = \frac{P(T \cap M)}{P(T)} = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{0,0097}{0,0295} \approx 0,32881$$

Donc,

$$P_T(M) \approx 0,3288 \text{ au dix-millième près.}$$

5.

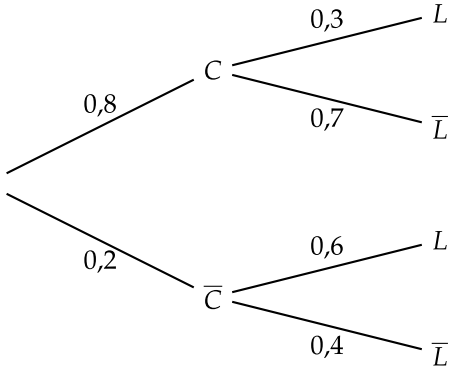
La réponse est non puisque 1 % de la population est malade et que plus de 3 % sont positives au test. De même, une personne malade peut être négative au test :

$$P(M \cap \bar{T}) = 0,01 \times 0,03 = 0,0003$$

E3C 2020 sujet50 : exercice 3

1.

En faisant le complément à 100 des pourcentages donnés, on peut dresser l'arbre pondéré suivant :



2.

On a :

$$P(C \cap L) = P(C) \times P_C(L) = 0,8 \times 0,3 = 0,24.$$

3.

On a de même :

$$P(\overline{C} \cap L) = P(\overline{C}) \times P_{\overline{C}}(L) = 0,2 \times 0,6 = 0,12.$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$P(L) = P(C \cap L) + P(\overline{C} \cap L) = 0,24 + 0,12 = 0,36.$$

4.

a. D'après la question précédente :

$$P(X = 4000) = P(L) = 0,36,$$

et par conséquent :

$$P(X = 2500) = P(\overline{L}) = 1 - 0,36 = 0,64.$$

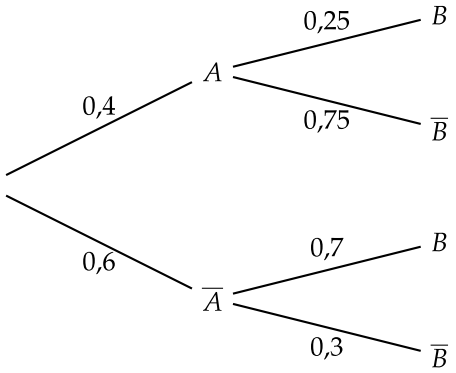
b. L'espérance de X est égale à la somme des termes $n_i \times P_i$, donc :

$$E(X) = 0{,}36 \times 4000 + 0{,}64 \times 2500 = 1440 + 1600 = 3040.$$

E3C 2020 sujet51 : exercice 4

1.

a.



b. $p(\overline{A} \cap \overline{B}) = p(\overline{A}) \times p_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0{,}6 \times 0{,}3 = 0{,}18$.
La probabilité de choisir un chaton du second élevage et de couleur Chocolat est égale à 0,18.

c. On a de même :

$$p(A \cap \overline{B}) = p(A) \times p_A(\overline{B}) = 0{,}4 \times 0{,}75 = 0{,}3.$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$p(\overline{B}) = p(\overline{A} \cap \overline{B}) + p(A \cap \overline{B}) = 0{,}18 + 0{,}3 = 0{,}48.$$

d. On calcule :

$$\begin{aligned} p_B(\overline{A}) &= \frac{p(B \cap \overline{A})}{p(B)} = \frac{p(\overline{A} \cap B)}{p(B)} \\ &= \frac{0{,}6 \times 0{,}7}{1 - 0{,}48} \\ &= \frac{0{,}42}{0{,}52} \approx 0{,}807, \end{aligned}$$

soit 0,81 au centième près.
La probabilité de choisir un chaton de couleur Blue à 100 € est égale à :

$$p(X = 100) = 0{,}52,$$

et la probabilité de choisir un chaton de couleur Chocolat est à 75 € est égale à :

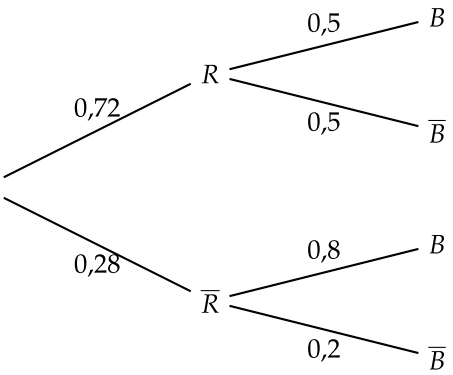
$$p(X = 75) = 0{,}48.$$

E3C 2020 sujet52 : exercice 2

1.

a. Dans l'énoncé la dernière indication signifie que $p(R \cap B) = 0{,}36$.

b.



c. On a :

$$p(\overline{R} \cap B) = p(\overline{R}) \times p_{\overline{R}}(B) = 0{,}28 \times 0{,}8 = 0{,}224.$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$p(B) = p(R \cap B) + p(\overline{R} \cap B) = 0{,}36 + 0{,}224 = 0{,}584.$$

2.

a.

x_i	25,50	23,50	11,60	10,50
$p(X = x_i)$	0,36	0,36	0,224	0,056

b. On a :

$$\begin{aligned} E(X) &= 0{,}36 \times 25{,}5 + 0{,}36 \times 23{,}5 + 0{,}224 \times 11{,}6 + 0{,}056 \times 10{,}5 \\ &= 20{,}8264 \approx 20{,}83 \text{ €}. \end{aligned}$$

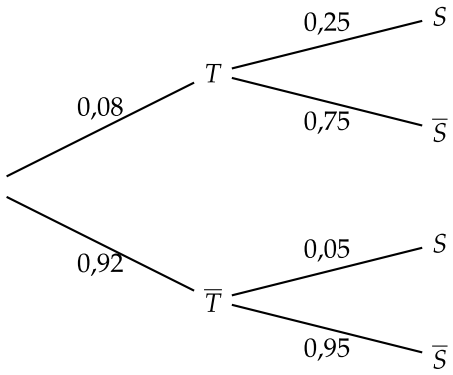
E3C 2020 sujet53 : exercice 2

1.

On a :

$$p_T(S) = \frac{p(T \cap S)}{p(T)} = \frac{0{,}02}{0{,}08} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} = 0{,}25.$$

2.



3.

On a :

- $p(\overline{S} \cap T) = p(T \cap \overline{S}) = p(T) \times p_T(\overline{S}) = 0{,}08 \times 0{,}75 = 0{,}06$.
- $p(\overline{S} \cap \overline{T}) = p(\overline{T} \cap \overline{S}) = p(\overline{T}) \times p_{\overline{T}}(\overline{S}) = 0{,}92 \times 0{,}95 = 0{,}874$.

D'après la loi des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p(\overline{S}) &= p(\overline{S} \cap T) + p(\overline{S} \cap \overline{T}) \\ &= 0{,}06 + 0{,}874 \\ &= 0{,}934. \end{aligned}$$

4.

a.

x_i	0	9	14
$P(X = x_i)$	0,066	0,06	0,874

b. Le prix de vente moyen d'un jeu fabriqué par cette entreprise est égal à l'espérance mathématique de la variable aléatoire X, soit :

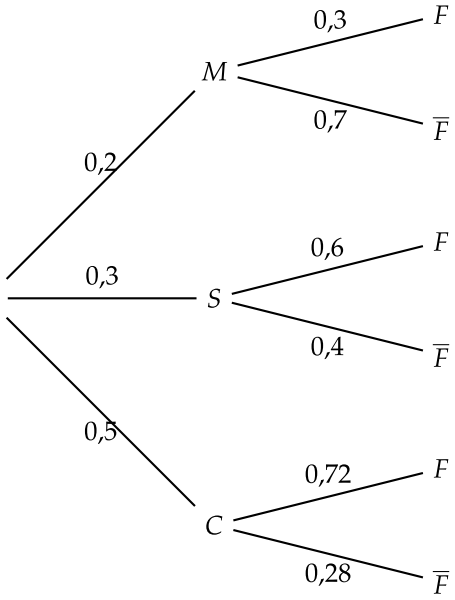
$$E(X) = 0 \times 0{,}066 + 9 \times 0{,}06 + 14 \times 0{,}874 = 12{,}776,$$

soit 12,78 € au centime près.

E3C 2020 sujet54 : exercice 4

1.

On a :
$p(M) = \dfrac{30}{150} = \dfrac{1}{5} = 0{,}2$
$p(S) = \dfrac{45}{150} = \dfrac{3}{10} = 0{,}3$
$p(C) = 1 - (0{,}2 + 0{,}3) = 1 - 0{,}5 = 0{,}5$



2.

On calcule :

$$p(F \cap M) = p(M \cap F) = p(M) \times p_M(F) = 0{,}2 \times 0{,}3 = 0{,}06.$$

3.

On a de même :

$$p(F \cap S) = p(S \cap F) = p(S) \times p_S(F) = 0{,}3 \times 0{,}6 = 0{,}18,$$

$$p(F \cap C) = p(C \cap F) = p(C) \times p_C(F) = 0{,}5 \times 0{,}72 = 0{,}36.$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p(F) &= p(F \cap M) + p(F \cap S) + p(F \cap C) \\ &= 0{,}06 + 0{,}18 + 0{,}36 \\ &= 0{,}60. \end{aligned}$$

4.

On a :

$$p(F \cap M) = 0{,}06 \quad \text{et} \quad p(F) \times p(M) = 0{,}6 \times 0{,}2 = 0{,}12,$$

donc :

$$p(F \cap M) \neq p(F) \times p(M),$$

les évènements F et M ne sont pas indépendants.

5.

On a $p(F) = 0{,}6$, donc $p(\overline{F}) = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$ (probabilité de choisir un garçon).
Donc :

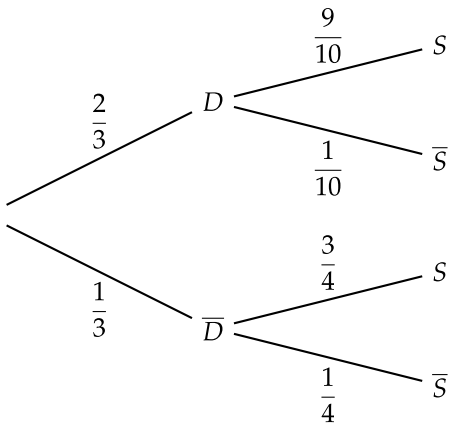
$$p_{\overline{F}}(C) = \frac{p(\overline{F} \cap C)}{p(\overline{F})} = \frac{0{,}5 \times 0{,}28}{0{,}4} = \frac{0{,}14}{0{,}4} = \frac{14}{40} = 0{,}35.$$

E3C 2020 sujet56 : exercice 2

1.

$p(\overline{D}) = 1 - p(D) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$.

2.



3.

$p(\overline{D} \cap S) = p(\overline{D}) \times p_{\overline{D}}(S) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.

4.

D'après la loi des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p(S) &= p(D \cap S) + p(\overline{D} \cap S) \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{9}{10} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{3 \times 4 + 1 \times 5}{4 \times 5} \\ &= \frac{17}{20} \\ &= 0{,}85. \end{aligned}$$

5.

On calcule :

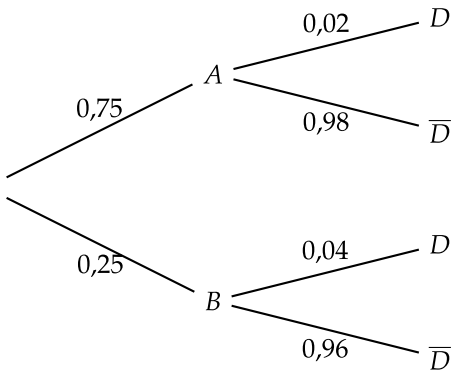
$$p_S(\overline{D}) = \frac{p(S \cap \overline{D})}{p(S)} = \frac{p(\overline{D} \cap S)}{p(S)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{5}} = \frac{5}{12}.$$

E3C 2020 sujet58 : exercice 4

1.

$p(A) = \frac{3}{4} = 0{,}75.$

2.



3.

Il faut calculer :

$$p(D \cap A) = p(A \cap D) = p(A) \times p_A(D) = 0{,}75 \times 0{,}02 = 0{,}015.$$

4.

On a aussi :

$$p(D \cap B) = p(B \cap D) = p(B) \times p_B(D) = 0{,}25 \times 0{,}04 = 0{,}01.$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$p(D) = p(D \cap A) + p(D \cap B) = 0{,}015 + 0{,}01 = 0{,}025.$$

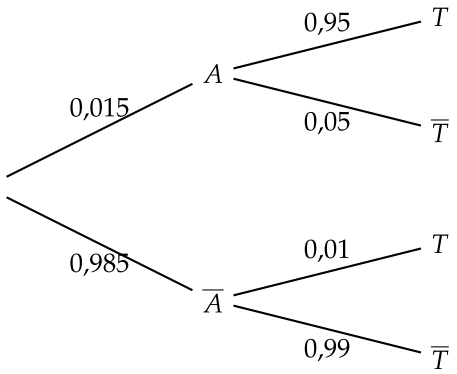
5.

Il faut calculer :

$$p_D(A) = \frac{p(D \cap A)}{p(D)} = \frac{0{,}015}{0{,}025} = \frac{15}{25} = 0{,}6.$$

E3C 2020 sujet59 : exercice 2

1.



Il faut trouver :

$$P(T \cap \overline{A}) = P(\overline{A} \cap T) = P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(T) = 0{,}985 \times 0{,}01 = 0{,}00985.$$

2.

On a de même :

$$P(A \cap T) = P(A) \times P_A(T) = 0{,}015 \times 0{,}95 = 0{,}01425.$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$P(T) = P(A \cap T) + P(T \cap \overline{A}) = 0{,}01425 + 0{,}00985 = 0{,}0241.$$

3.

On a :

$$P_T(\overline{A}) = \frac{0{,}985 \times 0{,}05}{0{,}0635} = \frac{0{,}00985}{0{,}0241} \approx 0{,}4087.$$

La probabilité sachant qu'une personne ayant été testée positive ne soit pas malade est d'environ 0,409 au millième près.

E3C 2020 sujet6 : exercice 2

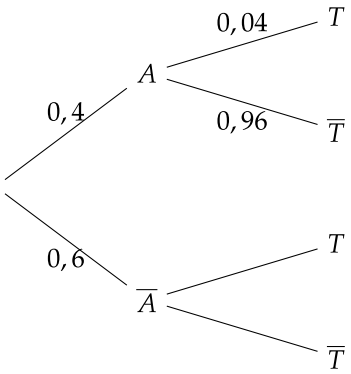
1. Quel pourcentage de la production totale le sous-traitant B assure-t-il ?

Le sous-traitant B assure $100 - 40 = 60\%$ de la production totale.

2. Quelle est la probabilité qu'un téléphone provienne du sous-traitant B sachant qu'il est défectueux ? On arrondira le résultat à 10^{-3} près.

On peut dresser un arbre pondéré de probabilités en posant :

- A l'évènement : « le téléphone provient du sous-traitant A » ;
- T l'évènement : « le téléphone est défectueux ».



D'après la loi des probabilités totales :

$$P(T) = P(A \cap T) + P(\overline{A} \cap T)$$

Avec $P(T) = 0,034$ et $P(A \cap T) = 0,4 \times 0,04 = 0,016$, l'égalité ci-dessus devient :

$$0,034 = 0,016 + P(\overline{A} \cap T) \quad \text{d'où} \quad P(\overline{A} \cap T) = 0,034 - 0,016 = 0,018$$

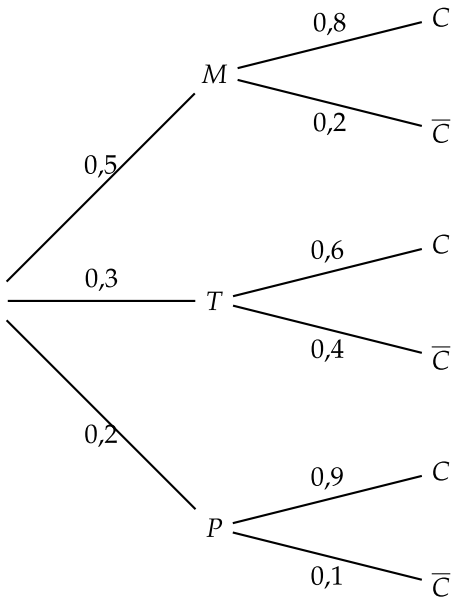
Il faut trouver $P_T(\overline{A}) = \dfrac{P(T \cap \overline{A})}{P(T)} = \dfrac{0,018}{0,034} = \dfrac{18}{34} = \dfrac{9}{17} \approx 0,529$, soit 0,529 au millième près.

E3C 2020 sujet61 : exercice 3

1.

On a $p(T) = 0{,}30$ et $p_T(C) = 0{,}60$.

2.



3.

a. $M \cap C$ représente l'événement : « le client a pris des macarons et un café ».

$$p(M \cap C) = p(M) \times p_M(C) = 0{,}5 \times 0{,}8 = 0{,}4.$$

b. On a de même :

$$p(T \cap C) = p(T) \times p_T(C) = 0{,}3 \times 0{,}6 = 0{,}18$$
$$p(P \cap C) = p(P) \times p_P(C) = 0{,}2 \times 0{,}9 = 0{,}18$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p(C) &= p(M \cap C) + p(T \cap C) + p(P \cap C) \\ &= 0{,}4 + 0{,}18 + 0{,}18 = 0{,}76. \end{aligned}$$

4.

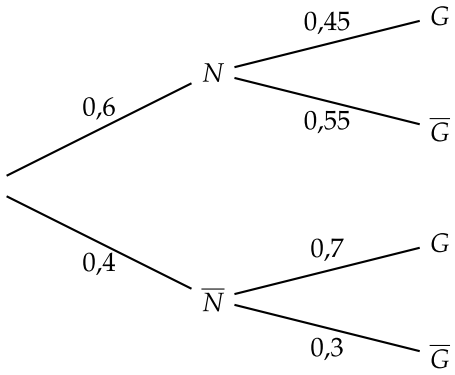
Il faut calculer :

$$p_C(M) = \frac{p(C \cap M)}{p(C)} = \frac{0{,}4}{0{,}76} \approx 0{,}5263,$$

soit 0,53 au centième près.

E3C 2020 sujet62 : exercice 3

1.



2.

On a :

$$p(N \cap G) = p(N) \times p_N(G) = 0{,}6 \times 0{,}45 = 0{,}27.$$

3.

On a de même :

$$p(\overline{N} \cap G) = p(\overline{N}) \times p_{\overline{N}}(G) = 0{,}4 \times 0{,}7 = 0{,}28.$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$p(G) = p(N \cap G) + p(\overline{N} \cap G) = 0{,}27 + 0{,}28 = 0{,}55.$$

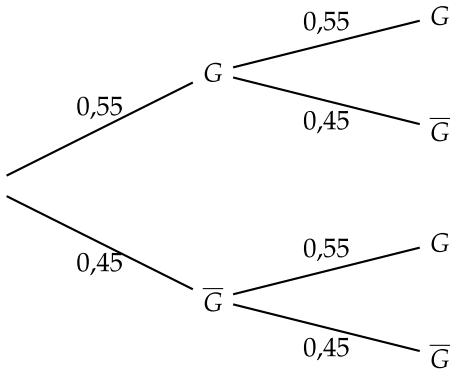
4.

Il faut trouver :

$$\begin{aligned} p_{\overline{G}}(N) &= \frac{p(\overline{G} \cap N)}{p(\overline{G})} \\ &= \frac{p(N \cap \overline{G})}{1 - p(G)} \\ &= \frac{0{,}6 \times 0{,}55}{1 - 0{,}55} \\ &= \frac{0{,}33}{0{,}45} \approx 0{,}733. \end{aligned}$$

5.

On peut dresser un arbre représentant les résultats des deux combats :



On a :
$p(G \cap G) = 0{,}55 \times 0{,}55 = 0{,}3025$;
$p\left(\overline{G} \cap \overline{G}\right) = 0{,}45 \times 0{,}45 = 0{,}2025$.
Il reste donc pour la probabilité d'une victoire et une défaite (ou inversement) :

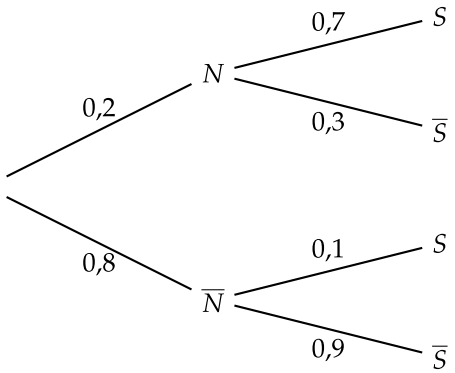
$$1 - (0{,}3025 + 0{,}2025) = 1 - 0{,}505 = 0{,}495.$$

D'où le tableau de la loi de probabilité de X :

Valeur de X : x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	0,2025	0,495	0,3025

E3C 2020 sujet63 : exercice 3

1.



2.

Il faut calculer :

$$p(N \cap S) = p(N) \times p_N(S) = 0{,}2 \times 0{,}7 = 0{,}14.$$

3.

On calcule :

$$p(\overline{N} \cap S) = p(\overline{N}) \times p_{\overline{N}}(S) = 0{,}8 \times 0{,}1 = 0{,}08.$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$p(S) = p(N \cap S) + p(\overline{N} \cap S) = 0{,}14 + 0{,}08 = 0{,}22.$$

4.

Soit :

$$p_S(N) = \frac{p(S \cap N)}{p(S)} = \frac{p(N \cap S)}{p(S)} = \frac{0{,}14}{0{,}22} = \frac{7}{11} \approx 0{,}636.$$

5.

On a :

$$p(N \cap \overline{S}) = 0{,}2 - 0{,}14 = 0{,}06 \quad \text{et} \quad p(\overline{N} \cap \overline{S}) = 0{,}8 - 0{,}08 = 0{,}72.$$

On a donc le tableau suivant :

Événement	$N \cap S$	$N \cap \overline{S}$	$\overline{N} \cap S$	$\overline{N} \cap \overline{S}$
Dépense en €	70	45	25	0
Probabilité	0,14	0,06	0,08	0,72

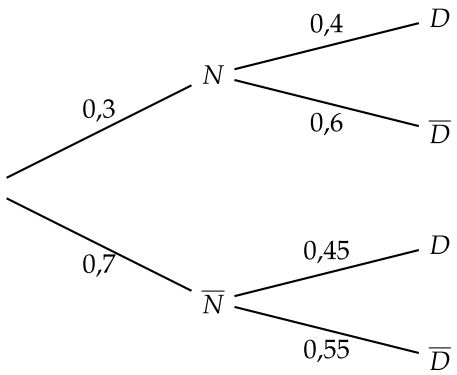
On a donc :

$$E(D) = 70 \times 0{,}14 + 45 \times 0{,}06 + 25 \times 0{,}08 + 0 \times 0{,}72 = 9{,}8 + 2{,}7 + 2 = 14{,}5\,(€).$$

Sur un grand nombre de clients, la dépense moyenne par client est égale à 14,50 (€).

E3C 2020 sujet64 : exercice 4

1.



2.

Par définition :

$$p(\overline{N} \cap \overline{D}) = p(\overline{N}) \times p_{\overline{N}}(\overline{D}) = 0{,}7 \times 0{,}55 = 0{,}385.$$

3.

On a de même :

$$p(N \cap \overline{D}) = p(N) \times p_N(\overline{D}) = 0{,}3 \times 0{,}6 = 0{,}18.$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$p(\overline{D}) = p(N \cap \overline{D}) + p(\overline{N} \cap \overline{D}) = 0{,}18 + 0{,}385 = 0{,}565.$$

4.

Évènement	$N \cap D$	$N \cap \overline{D}$	$\overline{N} \cap D$	$\overline{N} \cap \overline{D}$
Temps en heure	5,5	6	6,5	7
Probabilité	0,12	0,18	0,315	0,385

Pour la probabilité de l'événement $\overline{N} \cap D$, on calcule le complément à 1 des trois autres probabilités déjà calculées, soit $1 - (0{,}12 + 0{,}18 + 0{,}385) = 0{,}315$.

5.

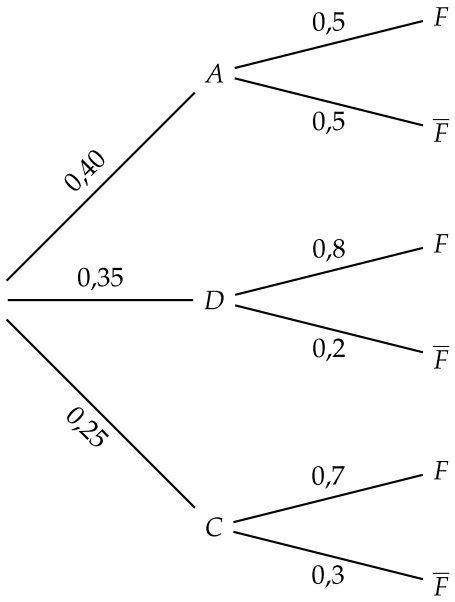
L'espérance du temps en heure pour le trajet est la somme des produits de chaque temps par leur probabilité, soit :

$$\begin{aligned} E &= 5{,}5 \times 0{,}12 + 6 \times 0{,}18 + 6{,}5 \times 0{,}315 + 7 \times 0{,}385 \\ &= 0{,}66 + 1{,}08 + 2{,}0475 + 2{,}695 \\ &= 6{,}4825, \end{aligned}$$

soit un peu moins de 6 h 30 min (en fait à peu près 29 min).

E3C 2020 sujet65 : exercice 4

1.



2.

On a :

$$p(A \cap F) = p(A) \times p_A(F) = 0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}2,$$

$$p(D \cap F) = p(D) \times p_D(F) = 0{,}35 \times 0{,}8 = 0{,}28,$$

$$p(C \cap F) = p(C) \times p_C(F) = 0{,}25 \times 0{,}7 = 0{,}175.$$

D'après la loi des probabilités totales :

$$p(F) = p(A \cap F) + p(D \cap F) + p(C \cap F) = 0{,}2 + 0{,}28 + 0{,}175 = 0{,}655.$$

3.

$$P_F(D) = \frac{P(F \cap D)}{P(F)} = \frac{P(D \cap F)}{P(F)} = \frac{0{,}28}{0{,}655} \approx 0{,}4274,$$

soit environs 0,427 au millième près.

4.

a. X ne peut prendre que deux valeurs :

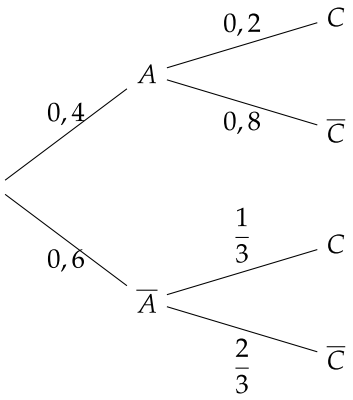
- 18 avec une probabilité de 0,655 ;
- 10 avec une probabilité de $1 - 0{,}655 = 0{,}345$.

b. Le coût moyen par spectateur d'une sortie dans ce cinéma est égal à l'espérance mathématique de la variable X, soit :

$$E(X) = 18 \times 0{,}655 + 10 \times 0{,}345 = 15{,}24\,(€).$$

E3C 2020 sujet7 : exercice 2

1. Calculer la probabilité que le client ait souscrit à l'assurance complémentaire et ait acheté la coque.



On peut dresser l'arbre pondéré de probabilités :
La probabilité que le client ait souscrit à l'assurance complémentaire et ait acheté la coque est $p(A \cap C) = 0,4 \times 0,2 = 0,08$.

2. Montrer que $P(C) = 0,28$.

D'après la loi des probabilités totales :

$$P(C) = P(A \cap C) + P(\overline{A} \cap C) = P(A) \times P_A(C) + P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(C) = 0,4 \times 0,2 + 0,6 \times \frac{1}{3} = 0,08 + 0,2 = 0,28$$

3. Le client interrogé a acheté la coque. Quelle est la probabilité qu'il n'ait pas souscrit à l'assurance complémentaire ?

Il faut calculer $P_C(\overline{A}) = \dfrac{P(C \cap \overline{A})}{P(C)} = \dfrac{0,20}{0,28} = \dfrac{10}{14} = \dfrac{5}{7}$.

4. Déterminer la dépense moyenne d'un client de ce magasin ayant acheté un smartphone de la marque Pomme.

On pourra noter X la variable aléatoire qui représente la dépense en euros d'un client de ce magasin ayant acheté un smartphone de la marque Pomme.
X peut prendre les valeurs : 870, 850, 820 et 800 avec les probabilités respectives 0, 08; 0, 32; 0, 2; 0, 4.
La dépense moyenne par client ayant acheté un smartphone est donc :

$$E(X) = 870 \times 0,08 + 850 \times 0,32 + 820 \times 0,2 + 800 \times 0,4 = 69,6 + 272 + 164 + 320 = 825,60€$$

E3C 2021 Janvier specimen1 : exercice 2

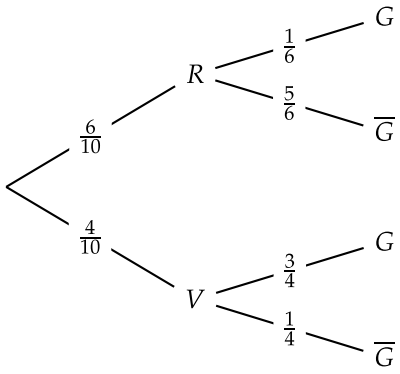
Une urne contient six jetons rouges dont un est marqué « gagnant » et quatre jetons verts dont trois d'entre eux sont marqués « gagnant ».
On tire au hasard un jeton de l'urne et on note les évènements :

R : « le jeton tiré est rouge »,

V : « le jeton tiré est vert »,

G : « le jeton tiré est gagnant ».

1. On modélise la situation à l'aide d'un arbre de probabilité.



2. La probabilité de l'évènement « le jeton tiré est un jeton vert et marqué gagnant » est:
$P(V \cap G) = p(V) \times P_V(G) = \frac{4}{10} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$.

3. Soit $P(G)$ la probabilité de tirer un jeton gagnant.
D'après la formule des probabilités totales:
$P(G) = P(R \cap G) + P(V \cap G) = \frac{6}{10} \times \frac{1}{6} + \frac{3}{10} = \frac{1}{10} + \frac{3}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

4. Sachant que le jeton tiré est gagnant, la probabilité qu'il soit de couleur rouge est:
$P_G(R) = \frac{P(R \cap G)}{P(G)} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{4}{10}} = \frac{1}{4}$.

5. On tire maintenant, toujours au hasard et simultanément, deux jetons dans l'urne.
On cherche la probabilité que les deux jetons soient marqués « gagnant ».
Il y a en tout 10 jetons dont 4 gagnants.

   - Il y a $\binom{10}{2} = 45$ façons de tirer 2 jetons parmi 10.
   - Il y a $\binom{4}{2} = 6$ façons de tirer 2 jetons gagnants parmi les 4 gagnants.
   - Le tirage se fait au hasard donc il y a équiprobabilité.

   La probabilité que les deux jetons soient marqués « gagnant » est donc: $\frac{6}{45} = \frac{2}{15}$.

E3C 2021 Janvier specimen3 : exercice 3

Dans une école d'ingénieurs, certains étudiants s'occupent de la gestion des associations comme par exemple le BDS (bureau des sports).
Sur les cinq années d'études, le cycle « licence » dure les trois premières années, et les deux dernières années sont celles du cycle de « spécialisation ».
On constate que, dans cette école, il y a 40 % d'étudiants dans le cycle « licence » et 60 % dans le cycle de « spécialisation ».

- Parmi les étudiants du cycle « licence », 8 % sont membres du BDS ;
- Parmi les étudiants du cycle de « spécialisation », 10 % sont membres du BDS.

On considère un étudiant de cette école choisi au hasard, et on considère les évènements suivants:

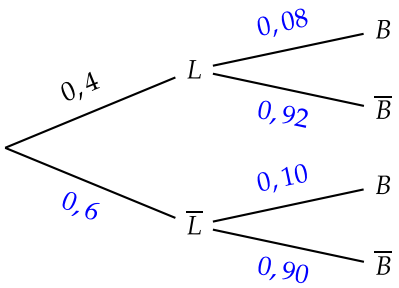
L: « L'étudiant est dans le cycle licence »; $\overline{L}$ est son évènement contraire.

B: « L'étudiant est membre du BDS »; $\overline{B}$ est son évènement contraire.

La probabilité d'un évènement A est notée $P(A)$.

Partie A

1. On complète l'arbre pondéré modélisant la situation.



2. La probabilité que l'étudiant choisi soit en cycle « licence » et membre du BDS est:
   $P(L \cap B) = 0,4 \times 0,08 = 0,032$.
3. $P(B) = P(L \cap B) + P(\overline{L} \cap B) = 0,032 + 0,6 \times 0,1 = 0,092$.

Partie B

Le BDS décide d'organiser une randonnée en montagne. Cette sortie est proposée à tous les étudiants de cette école mais le prix qu'ils auront à payer pour y participer est variable. Il est de 60 € pour les étudiants qui ne sont pas membres du BDS, et de 20 € pour les étudiants qui sont membres du BDS.
On désigne par X la variable aléatoire donnant la somme à payer pour un étudiant qui désire faire cette randonnée.

1. Les valeurs prises par X sont 20 € et 60 €.
2. La somme à payer est de 20 € si l'étudiant est membre du BDS, c'est-à-dire avec une probabilité de $0,092$, ou de 60 € si l'étudiant n'est pas membre du BDS, c'est-à-dire avec une probabilité de $1 - 0,092 = 0,908$. D'où la loi de probabilité de la variable aléatoire X:

x_i en euro	20	60
$p_i = P(X = x_i)$	$0,092$	$0,908$

L'espérance mathématique de la variable aléatoire X est:
$E(X) = \sum(x_i \times p_i) = 20 \times 0,092 + 60 \times 0,908 = 56,32$ €.

E3C 2021 Janvier specimen4 : exercice 3

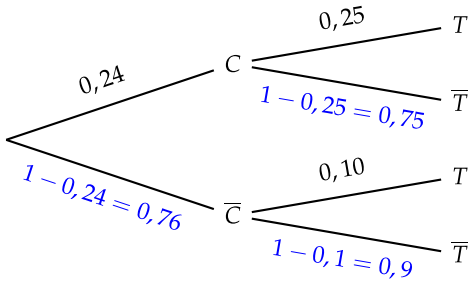
Un magasin commercialise des canapés et des tables de salon.
Quand un client se présente, il achète au plus un canapé et au plus une table de salon. Une étude a montré que :

- la probabilité pour qu'un client achète un canapé est $0,24$;
- la probabilité pour qu'un client achète une table de salon quand il a acheté un canapé est $0,25$;
- la probabilité pour qu'un client achète une table de salon quand il n'achète pas de canapé est $0,1$.

On choisit un client au hasard parmi ceux ayant participé à l'étude. On note :

- C l'évènement « le client achète un canapé » et $\overline{C}$ son évènement contraire;
- T l'évènement « le client achète une table de salon » et $\overline{T}$ son évènement contraire.

1. On construit un arbre pondéré décrivant la situation.



2. La probabilité que le client achète un canapé et une table de salon est:
   $P(C \cap T) = P(C) \times P_C(T) = 0,24 \times 0,25 = 0,06$.

3. D'après la formule des probabilités totales:
   $P(T) = P(C \cap T) + P(\overline{C} \cap T) = 0,06 + 0,76 \times 0,1 = 0,136$

4. Dans ce magasin, le prix moyen d'un canapé est de 1 000 € et le prix moyen d'une table de salon est de 300 €. On note X la variable aléatoire correspondant à la somme payée par le client.

   (a) On a quatre possibilités.
   - Aucun achat: $P(X = 0) = P\left(\overline{C} \cap \overline{T}\right) = 0,76 \times 0,9 = 0,684$.
   - Achat d'une table et pas de canapé: $P(X = 300) = P\left(\overline{C} \cap T\right) = 0,76 \times 0,1 = 0,076$.
   - Achat d'un canapé et pas de table: $P(X = 1\,000) = P\left(C \cap \overline{T}\right) = 0,24 \times 0,75 = 0,18$.
   - Achat d'un canapé et d'une table: $P(X = 1\,300) = P(C \cap T) = 0,24 \times 0,25 = 0,06$.

   On complète le tableau suivant donnant la loi de probabilité de X.

x_i	0	300	1 000	1 300
$P(X = x_i)$	0,684	0,076	0,18	0,06

(b) L'espérance de X est:
$E(X) = \sum(x_i \times p_i) = 0 \times 0,684 + 300 \times 0,076 + 1\,000 \times 0,18 + 1\,300 \times 0,06 = 280,8$.
Donc la dépense moyenne d'un client entrant dans le magasin est de 280, 80 €.

E3C 2021 Juin Amérique du Nord : exercice 4

Une entreprise qui fabrique des aiguilles dispose de deux sites de production, le site A et le site B. Le site A produit les trois-quarts des aiguilles, le site B l'autre quart.
Certaines aiguilles peuvent présenter un défaut. Une étude de contrôle de qualité a révélé que :

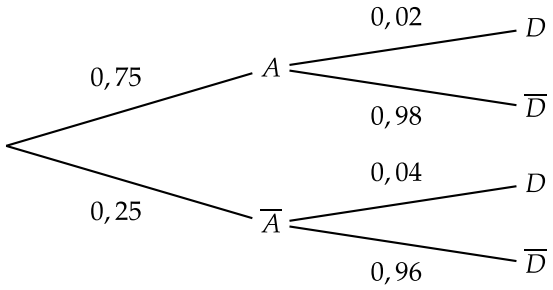
- 2 % des aiguilles du site A sont défectueuses ;
- 4 % des aiguilles du site B sont défectueuses.

Les aiguilles provenant des deux sites sont mélangées et vendues ensemble par lots.
On choisit une aiguille au hasard dans un lot et on considère les évènements suivants:

- A : l'aiguille provient du site A ;
- B : l'aiguille provient du site B ;
- D : l'aiguille présente un défaut.

L'évènement contraire de D est noté $\overline{D}$.

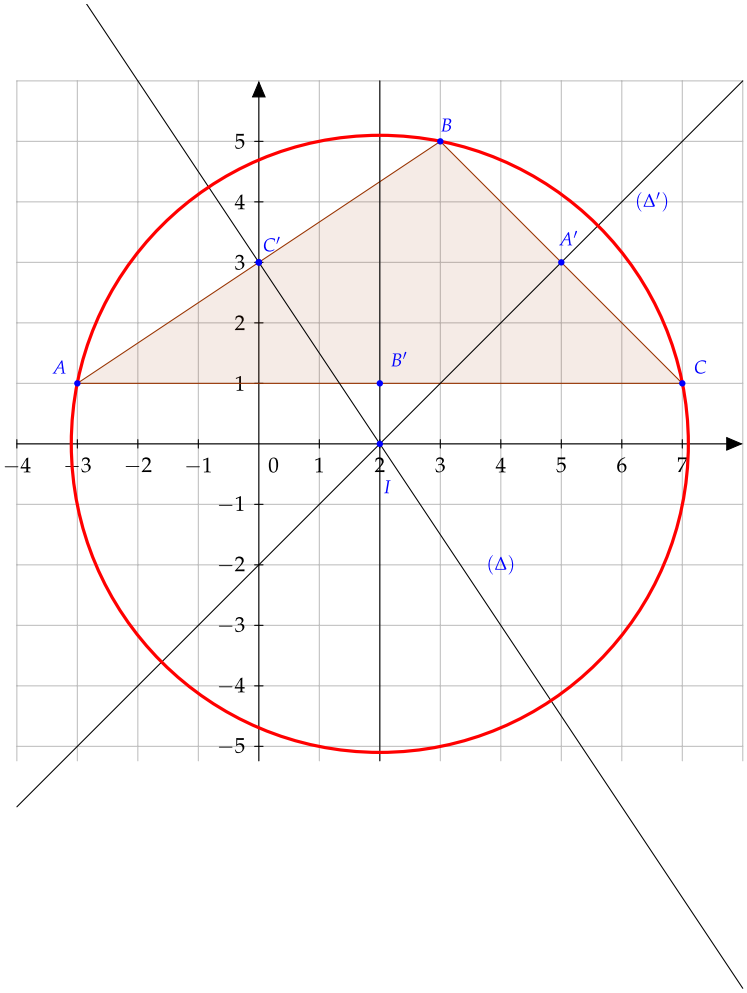
1. Le site A produit les trois-quarts des aiguilles donc $P(A) = 0,75$.
2. On complète l'arbre de probabilités ci-dessous:



3. La probabilité que l'aiguille ait un défaut et provienne du site A est:
$P(A \cap D) = 0,75 \times 0,02 = 0,015$.
4. D'après la formule des probabilités totales:
$P(D) = P(A \cap D) + P\left(\overline{A} \cap D\right) = 0,75 \times 0,02 + 0,25 \times 0,04 = 0,025$.
5. Après inspection, l'aiguille choisie se révèle défectueuse.
La probabilité qu'elle ait été produite sur le site A est:
$P_D(A) = \dfrac{P(A \cap D)}{P(D)} = \dfrac{0,015}{0,025} = 0,6$.

Géométrie repérée : droites, projections et cercles

E3C 2020 sujet14 : exercice 4



1.

2. Soit C' le milieu du segment $[AB]$:
Ses coordonnées sont la moyenne de celles des extrémités de celles de A et B donc $C'(0;3)$.
Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont $\overrightarrow{AB}(6;4)$.
Si (Δ) est la médiatrice de $[AB]$, on a :

$$\begin{aligned} M(x;y) \in \Delta \\ &\iff \overrightarrow{C'M} \cdot \overrightarrow{AB} = 6(x-0) + 4(y-3) = 0 \\ &\iff 6x + 4y - 12 = 0 \\ &\iff 3x + 2y - 6 = 0. \end{aligned}$$

3. Ses coordonnées sont la moyenne de celles des extrémités de celles de A et C donc $B'(2;1)$

4. Soit A' le milieu de $[BC]$: $A'(5;3)$ et $\overrightarrow{BC}(4;-4)$.
Si (Δ') est la médiatrice de $[BC]$, alors

$$\begin{aligned} M(x;y) \in \Delta' \\ \iff \overrightarrow{A'M} \cdot \overrightarrow{BC} \\ \iff 4(x-5) - 4(y-3) = 0 \\ \iff 4x - 20 - 4y + 12 = 0 \\ \iff 4x - 4y - 8 = 0 \\ \iff x - y - 2 = 0. \end{aligned}$$

Si I est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC, on sait que c'est le point commun aux trois médiatrices ; donc ses coordonnées vérifient les équations de la médiatrice de $[AB]$ et de la médiatrice de $[BC]$.
Il faut donc résoudre le système :

$$\begin{cases} 3x+2y-6=0 \\ x-y-2=0 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x+2y-6=0 \\ x-2=y \end{cases} \iff \begin{cases} 3x+2(x-2)-6=0 \\ x-2=y \end{cases} \iff \begin{cases} 3x+2x-4-6=0 \\ x-2=y \end{cases} \iff$$

Les coordonnées de I sont $(2;0)$.

5. Le rayon est par exemple IA.

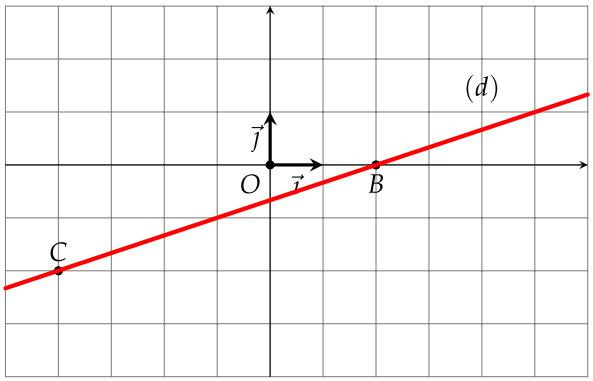
$$IA^2 = (-3-2)^2 + (1-0)^2 = 25+1 = 26. \quad Donc \quad IA = \sqrt{26}.$$

E3C 2020 sujet22 : exercice 3

Dans un repère orthonormé, on considère le point $A(-3;5)$ et la droite (d) dont une équation cartésienne est $-x+3y+2=0$.

Question 1

Avec l'équation de droite, on vérifie que les points $B(2;0)$ et $C(-4;-2)$ appartenant à la droite (d).



Question 2

Un vecteur directeur de la droite (d) a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, donc un vecteur normal est par exemple $\vec{n}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Question 3

Si δ est la perpendiculaire à (d) passant par A, on a :

$$M(x;y) \in \delta \iff \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{n} \text{ sont colinéaires, soit } -3(x+3) = 1(y-5).$$

Cela donne l'équation :

$$3x-y+14=0.$$

Question 4

Le projeté orthogonal de A sur la droite (d) est le point commun de (d) et δ. On résout le système d'équations :

$$\begin{cases} -x+3y+2=0 \\ 3x-y+14=0 \end{cases}$$

Cela donne :

$$\begin{aligned} x &= 3y+2 \\ 3(3y+2)-y+14 &= 0 \\ 9y+6-y+14 &= 0 \\ 8y &= -20 \\ y &= -\frac{5}{2}. \end{aligned}$$

On trouve $x = 3y+2 = 3\times\left(-\frac{5}{2}\right)+2 = -\frac{11}{2}$.

Le projeté orthogonal est donc le point $H\left(-\frac{11}{2}, -\frac{5}{2}\right)$.

Question 5

La distance entre le point A et la droite (d) est égale à AH. On calcule :

$$\begin{aligned} AH^2 &= \left(-\frac{11}{2}+3\right)^2 + \left(-\frac{5}{2}-5\right)^2 \\ &= \left(-\frac{5}{2}\right)^2 + \left(-\frac{15}{2}\right)^2 \\ &= \frac{25}{4}+\frac{225}{4} \\ &= \frac{250}{4}, \quad \text{d'où} \quad AH = \frac{\sqrt{250}}{2}. \end{aligned}$$

E3C 2020 sujet60 : exercice 4

1.

a. Le point A', milieu de $[BC]$, a pour coordonnées :

$$\left(\frac{6+0}{2}\,;\,\frac{0+6}{2}\right) \text{ soit } (3;3).$$

Ainsi, le rayon du cercle de centre I et passant par A' est :

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{(3-1)^2+(3-2)^2} \\ &= \sqrt{2^2+1^2} \\ &= \sqrt{5}. \end{aligned}$$

b. Une équation du cercle Γ est donc :

$$(x-1)^2+(y-2)^2 = (\sqrt{5})^2 \text{ soit } (x-1)^2+(y-2)^2 = 5.$$

2.

a. On a :

$$(0-1)^2+(0-2)^2 = 1+4 = 5$$

Donc $O(0\,;\,0)$ appartient à Γ.

b. Montrons tout d'abord que le point H de coordonnées $(2\,;\,4)$ appartient à la droite (BC).
On a $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-6\\6\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BH}\begin{pmatrix}-4\\4\end{pmatrix}$.
Ainsi :

$$\overrightarrow{BH} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}.$$

Ces deux vecteurs sont colinéaires et donc le point H appartient à la droite (BC).

$$\overrightarrow{AH}\begin{pmatrix}4\\4\end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC} = -6\times 4 + 6\times 4 = 0.$$

Ainsi (AH) et (BC) sont perpendiculaires. Par conséquent, H est le pied de la hauteur issue de A. Donc H_A a bien pour coordonnées $(2\,;\,4)$.

c. On a :

$$(2-1)^2 + (4-2)^2 = 1 + 4 = 5$$

Donc H_A est sur le cercle Γ.

E3C 2020 sujet8 : exercice 4

Exercice 4 (5 points)

1. Déterminer les coordonnées du point B d'abscisse 7 appartenant à la droite (d).

$x - 3y - 4 = 0$ peut s'écrire $3y = x - 4$, donc si $x = 7$, $3y = 7 - 4 = 3$ et $y = 1$. $B(7, 1)$.

2. Donner un vecteur normal à la droite (d).

On sait que le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à la droite (d).

3. Déterminer une équation de la droite (Δ) perpendiculaire à la droite (d) passant par le point A.

Le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\-3\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite (d). On a donc
$M(x, y) \in (\Delta) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}\cdot\vec{u} = 0 \Leftrightarrow 3(x-3) + 1(y-1) = 0 \Leftrightarrow 3x - 9 + y - 1 = 0 \Leftrightarrow 3x + y - 10 = 0.$

4. Calculer les coordonnées du projeté orthogonal H du point A sur la droite (d).

Puisque A appartient à la perpendiculaire à la droite (d), son projeté sur (d) est le point d'intersection de (d) et de cette perpendiculaire.
Ses coordonnées vérifient donc le système :

$$\begin{cases} x - 3y - 4 = 0 \\ 3x + y - 10 = 0 \end{cases}$$

En multipliant la première équation par 3 et en la soustrayant de la deuxième, on obtient :

$$\begin{cases} -3x + 9y + 12 = 0 \\ 3x + y - 10 = 0 \end{cases}$$

D'où :

$$10y + 2 = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{1}{5}, \quad \text{puis} \quad x = 3y + 4 = -\frac{3}{5} + 4 = -\frac{3}{5} + \frac{20}{5} = \frac{17}{5}$$

$H\left(\frac{17}{5}, -\frac{1}{5}\right)$.

5. Calculer la distance AH et en donner une interprétation.

On a :

$$AH^2 = \left(\frac{17}{5} - 3\right)^2 + \left(-\frac{1}{5} - 1\right)^2 = \left(\frac{17}{5} - \frac{15}{5}\right)^2 + \left(-\frac{1}{5} - \frac{5}{5}\right)^2 = \left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(-\frac{6}{5}\right)^2 = \frac{4}{25} + \frac{36}{25} = \frac{40}{25}$$

Donc

$$AH = \sqrt{\frac{40}{25}} = \frac{\sqrt{40}}{5} = \frac{2\sqrt{10}}{5} \approx 1,265$$

Cette distance est la distance (la plus petite) du point A à la droite (d).

E3C 2021 Janvier specimen1 : exercice 4

Dans un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$, on considère les points A $(3\ ;\ 1)$, B $(-3\ ;\ 3)$ et C $(2\ ;\ 4)$.

1. On regarde si les coordonnées de A et de B vérifient l'équation $x + 3y - 6 = 0$:

   - $x_A + 3y_A - 6 = 3 + 3 \times 1 - 6 = 0$ donc les coordonnées de A vérifient l'équation.
   - $x_B + 3y_B - 6 = -3 + 3 \times 3 - 6 = 0$ donc les coordonnées de B vérifient l'équation.

   Donc l'équation $x + 3y - 6 = 0$ est une équation cartésienne de la droite (AB).

2. Soit d la droite perpendiculaire à la droite (AB) et passant par le point C.

   On sait qu'une droite d'équation $ax + by + c = 0$ a pour vecteur directeur le vecteur de coordonnées $(-b\ ;\ a)$. Donc la droite (AB) a le vecteur $\vec{v}(-3\ ;\ 1)$ pour vecteur directeur.

   La droite d est perpendiculaire à la droite (AB) donc le vecteur directeur $\vec{v}$ de la droite (AB) est un vecteur normal à la droite d. Donc d a une équation de la forme $-3x + y + c = 0$.

   Le point C appartient à la droite d donc les coordonnées de C vérifient l'équation de d:

   $-3x_C + y_C + c = 0 \iff -3 \times 2 + 4 \times 1 + c = 0 \iff c = 2$

   La droite d a pour équation $-3x + y + 2 = 0$.

3. Le point K, projeté orthogonal du point C sur la droite (AB), est le point d'intersection des droites (AB) et d; ses coordonnées vérifient donc le système: $\begin{cases} x + 3y - 6 = 0 \\ -3x + y + 2 = 0 \end{cases}$

   $$\begin{cases} x + 3y - 6 = 0 \\ -3x + y + 2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x + 9y - 18 = 0 & (L_1 \leftarrow 3L_1) \\ -3x + y + 2 = 0 \end{cases}$$

   $$\iff \begin{cases} x = -3y + 6 \\ 10y - 16 = 0 \qquad (L_2 \leftarrow L_1 + L_2) \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1,2 \\ y = 1,6 \end{cases}$$

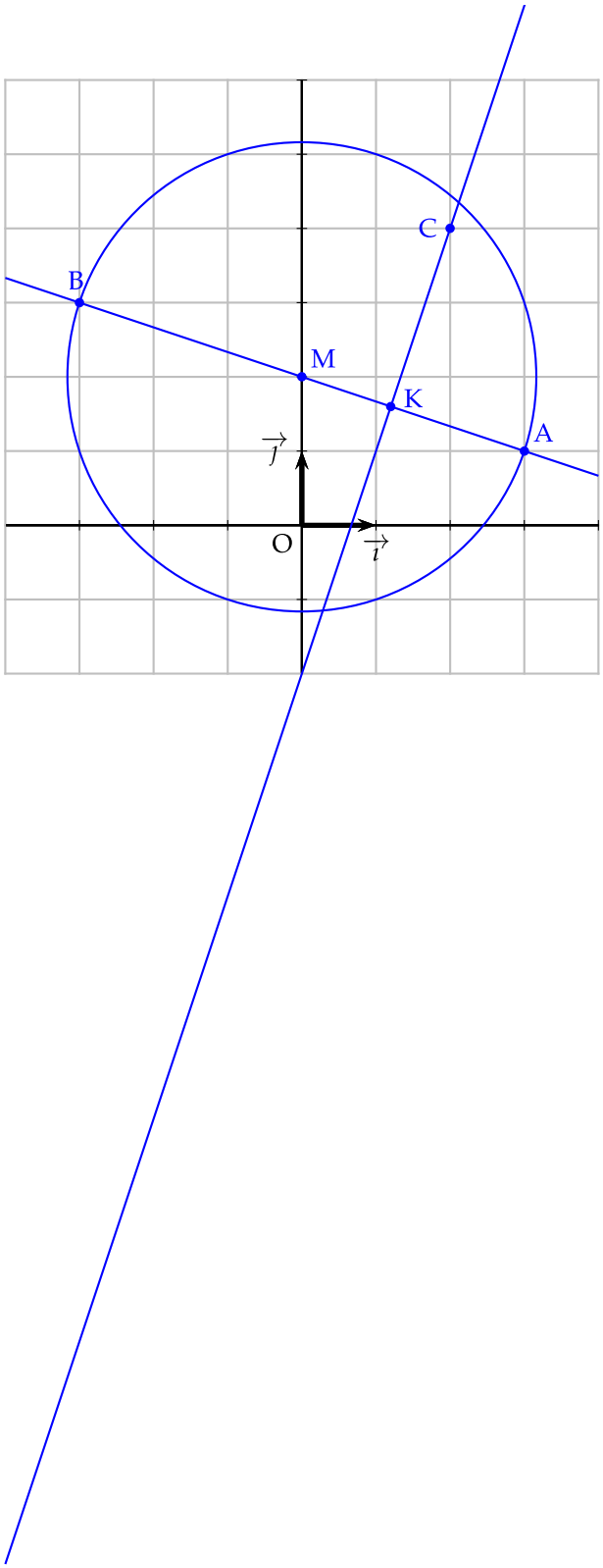
   Donc le point K a pour coordonnées $(1,2\ ;\ 1,6)$.

4. - On est placé dans un repère orthonormé donc:
     $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(-3-3)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{36+4} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$
   - Le milieu M de [AB] a pour coordonnées les moyennes des coordonnées de A et de B:
     $x_M = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{3-3}{2} = 0$ et $y_M = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{1+3}{2} = 2$
     Donc M a pour coordonnées $(0\ ;\ 2)$.

5. Le cercle de diamètre [AB] a pour centre M $(0\ ;\ 2)$ et a pour rayon $R = \frac{AB}{2} = \sqrt{10}$, donc il a pour équation:

   $(x - x_M)^2 + (y - y_M)^2 = R^2$ c'est-à-dire $(x-0)^2 + (y-2)^2 = \left(\sqrt{10}\right)^2$ soit $x^2 + (y-2)^2 = 10$.

Figures (non demandées)



E3C 2021 Janvier specimen4 : exercice 4

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$ d'unité 1 cm.
On considère la droite $\mathcal{D}$ d'équation $x + 3y - 5 = 0$.

1. Soit A le point de coordonnées $(2\,;\,1)$.

   $x_A + 3y_A - 5 = 3 \times 2 + 3 \times 1 - 5 = 0$ donc A appartient à la droite $\mathcal{D}$.

   On détermine un 2e point pour tracer la droite $\mathcal{D}$: si $y = 0$ alors $x - 5 = 0$ donc $x = 5$. La droite passe par le point de coordonnées $(5\,;\,0)$.

   On trace la droite dans le repère.

2. Soit $\mathcal{D}'$ la droite passant par le point B $(4\,;\,2)$ et perpendiculaire à la droite $\mathcal{D}$.

   - Une droite d'équation $ax + by + c = 0$ a pour vecteur directeur le vecteur de coordonnées $(-b\,;\,a)$ donc le vecteur $\vec{v}$ de coordonnées $(-3\,;\,1)$ est un vecteur directeur de la droite $\mathcal{D}$.
   - Les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont perpendiculaires, donc un vecteur directeur de l'une est un vecteur normal de l'autre; donc le vecteur $\vec{v}\,(-3\,;\,1)$ est un vecteur normal à la droite $\mathcal{D}'$.
   - La droite $\mathcal{D}'$ est donc la droite passant par le point B et de vecteur normal $\vec{v}$; c'est donc l'ensemble des points M $(x\,;\,y)$ tels que $\overrightarrow{BM}$ soit orthogonal à $\vec{v}$.
   - Le vecteur $\overrightarrow{BM}$ a pour coordonnées $(x-4\,;\,y-2)$.
     $\overrightarrow{BM} \perp \vec{v} \iff \overrightarrow{BM} \cdot \vec{v} = 0 \iff (x-4)(-3) + (y-2)(1) = 0 \iff -3x + 12 + y - 2 = 0$
     $\iff -3x + y + 10 = 0 \iff 3x - y - 10 = 0$

   La droite $\mathcal{D}'$ a pour équation $3x - y - 10 = 0$.

3. Soit H le projeté orthogonal de B sur la droite $\mathcal{D}$.

   Les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont perpendiculaires donc le point H est le point d'intersection de ces deux droites; les coordonnées de H sont donc solutions du système: $\begin{cases} x + 3y - 5 = 0 \\ 3x - y - 10 = 0 \end{cases}$

   On résout ce système:

   $$\begin{cases} x + 3y - 5 = 0 \\ 3x - y - 10 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -3y + 5 \\ 3(-3y+5) - y - 10 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -3y + 5 \\ -10y + 5 = 0 \end{cases}$$
   $$\iff \begin{cases} x = -3 \times 0,5 + 5 \\ y = 0,5 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 3,5 \\ y = 0,5 \end{cases}$$

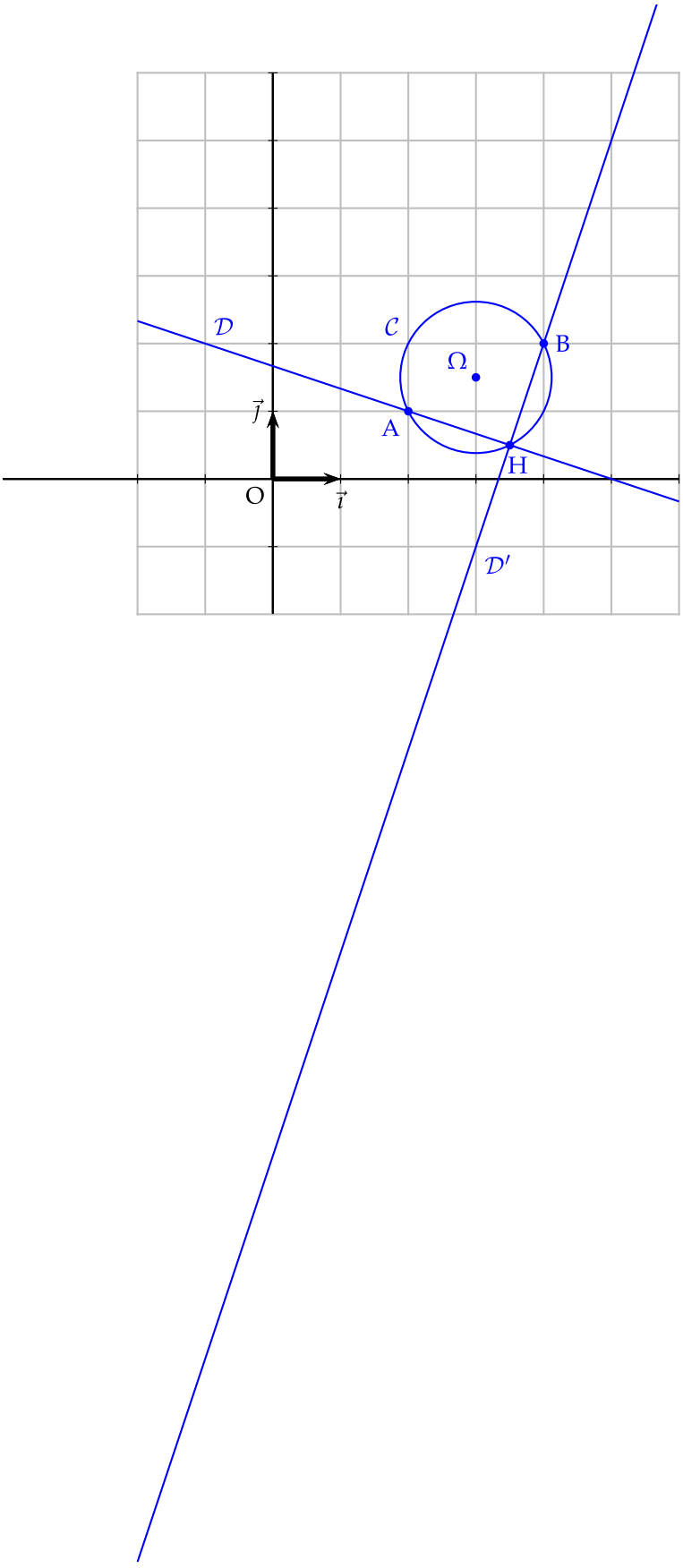
   Le point H a pour coordonnées $(3,5\,;\,0,5)$.

4. On considère le cercle $\mathcal{C}$ de diamètre [AB] et on note Ω son centre.

   (a)
   - Le cercle $\mathcal{C}$ de diamètre [AB] a pour centre le point Ω, milieu du segment [AB]; les coordonnées de Ω sont $\left(\dfrac{x_A + x_B}{2}\,;\,\dfrac{y_A + y_B}{2}\right) = (3\,;\,1,5)$.
   - Le cercle $\mathcal{C}$ de diamètre [AB] a pour rayon
     $\dfrac{AB}{2} = \dfrac{\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}}{2} = \dfrac{\sqrt{(4-2)^2 + (2-1)^2}}{2} = \dfrac{\sqrt{5}}{2}$

   Le cercle $\mathcal{C}$ a donc pour équation $(x-3)^2 + (y-1,5)^2 = \left(\dfrac{\sqrt{5}}{2}\right)^2$ c'est-à-dire $(x-3)^2 + (y-1,5)^2 = 1,25$.

   (b) D'après les questions précédentes, le triangle ABH est rectangle en H donc il est inscrit dans le cercle de diamètre [AB], appelé $\mathcal{C}$; donc le point H appartient au cercle $\mathcal{C}$.


$\mathcal{D}$
$\mathcal{C}$
Ω
B
$\vec{\jmath}$
A
H
O
$\vec{\imath}$
$\mathcal{D}'$

Variables aléatoires et dispersion

E3C 2021 Janvier specimen2 : exercice 3

1. On lance deux dés cubiques équilibrés « classiques » et on note les numéros apparaissant sur la face supérieure de chaque dé.

   Soit X la variable aléatoire égale au produit des numéros apparaissant sur les deux faces.

   Le jeu est gagné si le produit des numéros apparaissant sur les faces supérieures des deux dés lancés est strictement inférieur à 10.

   (a) On détermine tous les résultats possibles:

$\times$	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	8	10	12
3	3	6	9	12	15	18
4	4	8	12	16	20	24
5	5	10	15	20	25	30
6	6	12	18	24	30	36

   La variable aléatoire X prend donc les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30 et 36.

   (b) Dans le tableau, il y a 36 résultats qui sont équiprobables; donc, par exemple, la probabilité d'obtenir 4 est $\frac{3}{36}$ car le 4 apparaît 3 fois dans le tableau.
   On détermine alors la loi de probabilité de X:

x_i	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	15	16	18	20	24	25	30	36
p_i	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

   (c) La probabilité de gagner est:
   $P\left(\left\{1\,,\,2\,,\,3\,,\,4\,,\,5\,,\,6\,,\,8\,,\,9\right\}\right) = \frac{1}{36} + \frac{2}{36} + \frac{2}{36} + \frac{3}{36} + \frac{2}{36} + \frac{4}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{17}{36}$.
   On peut dire aussi qu'il y a 17 cas favorables (en bleu) sur 36 cas possibles.

2. On lance à présent deux dés spéciaux : ce sont des dés cubiques parfaitement équilibrés dont les faces sont numérotées différemment des dés classiques.

   - Les faces du premier dé sont numérotées avec les chiffres : 1, 2, 2, 3, 3, 4.
   - Les faces du deuxième dé sont numérotées avec les chiffres : 1, 3, 4, 5, 6, 8.

   On note Y la variable aléatoire égale au produit des numéros apparaissant sur les deux faces après lancer de ces deux dés spéciaux.

   On détermine tous les résultats possibles:

	1	2	2	3	3	4
1	1	2	2	3	3	4
3	3	6	6	9	9	12
4	4	8	8	12	12	16
5	5	10	10	15	15	20
6	6	12	12	18	18	24
8	8	16	16	24	24	32

L'évènement $Y < 10$ comporte 17 cas favorables (en bleu dans le tableau). Il y a équiprobabilité donc $P(Y < 10) = \frac{17}{36}$.

3. Les deux probabilités de gagner étant égales, il est équivalent de jouer au jeu de la question 1 avec des dés classiques ou avec des dés spéciaux.

Trigonométrie : cercle, radians et angles associés

E3C 2020 sujet42 : exercice 4

1.

La tension est donnée par :

$$\begin{aligned} u(0) &= \sqrt{3}\sin\left(100\pi \times 0 + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ &= \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{3}{2} > \frac{\sqrt{3}}{2}, \end{aligned}$$

la diode est donc passante à $t = 0$.

2.

$$\begin{aligned} u\left(\frac{1}{100}\right) &= \sqrt{3}\sin\left(100\pi \times \frac{1}{100} + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \sqrt{3}\sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \sqrt{3} \times \left(-\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) \\ &= \sqrt{3} \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= -\frac{3}{2} < \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

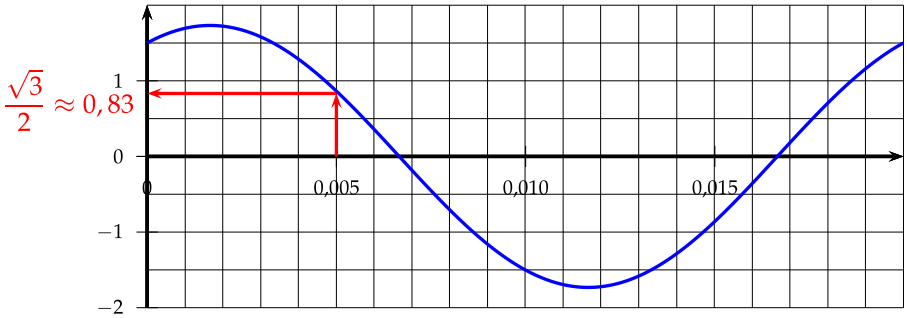
à $t = \dfrac{1}{100}$, la diode n'est donc pas passante.

3.

Puisque $u\left(t + \dfrac{2}{100}\right) = u(t)$ pour tout $t \geqslant 0$, la fonction u est périodique de période $T = \dfrac{2}{100} = 0{,}02$ s.

4.

a. En observant la courbe, la diode semble devenir non passante autour de $t = 0{,}005$.



b.

$$\begin{aligned} u(0{,}005) &= \sqrt{3}\sin\left(100\pi \times 0{,}005 + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \sqrt{3}\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) \\ &= \sqrt{3} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

La tension atteint exactement $\frac{\sqrt{3}}{2}$ à $t = 0{,}005$, donc la diode devient non passante à cet instant.